2021 年度　8月
理解度確認テスト

高３生

解答・解説

目　次

外国語
英語（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）‥ p３～16
英語（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）‥‥ p17～24
数学①
数学Ⅰ‥‥‥‥‥‥ p25～29
数学Ⅰ・数学Ａ ‥ p30～34
数学②
数学Ⅱ‥‥‥‥‥‥ p35～40
数学Ⅱ・数学Ｂ‥‥ p41～44
理科①
物理基礎‥‥‥‥‥ p45～47
化学基礎‥‥‥‥‥ p48～49
生物基礎‥‥‥‥‥ p50～53
地学基礎‥‥‥‥‥ p54～56
理科②
物　理‥‥‥‥‥‥ p57～61
化　学‥‥‥‥‥‥ p62～66
生　物‥‥‥‥‥‥ p67～73
地　学‥‥‥‥‥‥ p74～77
地理歴史
世界史Ｂ‥‥‥‥‥ p78～86
日本史Ｂ‥‥‥‥‥ p87～94
地理Ｂ‥‥‥‥‥‥ p95～102
公　民
現代社会‥‥‥‥‥p103～107
倫　理‥‥‥‥‥‥p108～111
政治・経済‥‥‥‥p112～115
倫理，政治・経済
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥p116～120
国　語‥‥‥‥‥‥p121～137

英　語(リーディング)

《解答》(100 点満点)

問題番号(配点)	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問 (10)	A	1	1	③	2
		2	2	④	2
	B	1	3	④	2
		2	4	④	2
		3	5	③	2
第 2 問 (20)	A	1	6	④	2
		2	7	②	2
		3	8	①	2
		4	9	④	2
		5	10	④	2
	B	1	11	②	2
		2	12	③	2
		3	13	①	2
		4	14	①	2
		5	15	②	2
第 3 問 (15)	A	1	16	①	3
		2	17	③	3
	B	1	18	①	3*
			19	③	
			20	②	
			21	④	
		2	22	③	3
		3	23	①	3
第 4 問 (16)	1		24	④	2
			25	⑥	2
	2		26	③	3
	3		27	④	3
	4		28	②	3
	5		29	④	3
第 5 問 (15)	1		30	②	3
	2		31	①	3
	3		32	②	3*
			33	⑤	
			34	①	
			35	④	
	4		36－37	③ - ⑤	3*
	5		38	②	3
第 6 問 (24)	A	1	39	④	3
		2	40	②	3
		3	41	④	3
		4	42	①	3
	B	1	43	④	3
		2	44	②	3
		3	45－46	④ - ⑤	3*
		4	47	③	3

(注)
1　＊は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第 1 問

A

問 1「アンの頼み事は何だったか？」

①「ピアノのレッスンをキャンセルすること」
②「母親に家で会うこと」
③「駅まで迎えに来てもらうこと」
④「予約した医者に連れていくこと」

３文目で，アンは母親に駅に迎えに来てもらえるか尋ねている。③が正解。pick up は，人を車などに乗せるという意味。

問 2「あなたなら，アンの２つ目のテキストメッセージに対して，何と返信するだろうか？」

①「わかったわ。ピアノのレッスンを楽しんで！」
②「わかったわ。お医者さんのクリニックでね。」
③「わかったわ。駅でね。」
④「わかったわ。気をつけて，お家でね。」

アンは最後に “See you at home.” と言っている。つまりのちほど２人が会うのは家でということになる。ピアノのレッスンはキャンセルになったことがアンのメッセージからわかる。母親は医者に行くので駅には迎えに行けないということが母親のメッセージからわかる。④が正解。

《全訳》

あなたは高校生です。自分の母親のスマートフォンにテキストメッセージを送りました。

「1)お母さんへ，今日の午後，学校の後のピアノのレッスンがキャンセルになったのよ，先生が病気だから。2)部屋の掃除とピアノの練習をしたいから，家に早く帰るつもり。3)お母さんが忙しいかどうかはわからないけ

ど，もし忙しくなかったら今日は午後4時30分に駅に迎えに来られないかな？」
「4)アンヘ，レッスンがキャンセルになったのにまだあなたが家で練習するつもりなのはうれしいわ。5)残念だけど，今日は午後5時30分まで駅には迎えに行けないのよ。6)今日の午後はスーおばさんに会って，おばさんを，予約したお医者さんに連れていかなければならないの。」
「7)いいよ，お母さん。8)駅から歩くよ。9)お家でね。」

B

問1「スタンダード会員は，［ 3 ］。」

①「ボーナスレッスンの参加とボーナスレッスンの補助教材の利用が可能である」

②「会員登録をキャンセルしたい場合，手数料を支払わなければならない」

③「毎週，講師とライブで話すことができるようになる」

④「ボーナスレッスンの補助教材を利用できる」

会員の特典についての表を見ると，スタンダード会員は，毎週講師と話すこととボーナスレッスンを受けることができない。キャンセルはどの会員でも料金を支払うことなくできる。したがって，④が正解。lesson resources とは，本問では「補助教材」，講師がレッスンのために作成した資料といった意味。

問2「スターター会員は毎月何が手に入るか？」

①「他の生徒と会うことができる毎月10回のライブによる指導」

②「毎月10%の割引とオンラインコミュニティグループへの参加」

③「全てのボーナスレッスンへの参加およびボーナスレッスンの補助教材の利用」

④「オンラインコミュニティグループへの参加およびレッスンのダウンロード10回」

表によると，どの会員もグループでの学習は月8回までである。10%の割引は，4月30日までに申し込みをした人のみが受けられる。スターター会員の場合，③は特典に含まれない。よって，④が正解。

問3「もし4月21日にスタンダード会員の登録を申し込む場合，あなたは，［ 5 ］が可能である。」

①「5月中の会員登録のキャンセルのみ」

②「4月30日より前に会員登録のアップグレードのみ」

③「4ドルの割引を受けること」

④「毎年10%の割引を受けること」

4月30日より前に受けられる割引は，毎年ではない。キャンセルやアップグレードはいつでも可能である。スタンダード会員の月額費用は40ドルなので，4月21日に申し込みをした場合，4ドルの割引が受けられる。よって，③が正解。

《全訳》

あなたは自分の英語を書く力を伸ばすために，あるオンライン英語コースの申し込みを検討しています。その会社の公式サイトを訪れています。

Ace 初心者対象オンライン英語コース

1)あなたは英語学習初心者で，手早く英語力を伸ばしたいと思いますか？ 2)知名度が高い当社のオンラインコースにお申し込みいただければ，短期間で成果が出ます。3)当社のコースには，動画によるレッスンおよび他の生徒と会うことができるライブでの講師の指導が含まれています。4)当社の教師は全員がネイティブスピーカーで，十分な訓練を受けています。5)当社の料金はリーズナブルで，お客様はご自身の英語のレベルをお選びいただけます。6)今すぐ参加して，成果をあげている当社のプログラムをお試しください。

7)会員オプションを以下からお選びください。

特典（＊）	会員オプション		
	スターター会員(月30ドル)	スタンダード会員(月40ドル)	プレミアム会員(月50ドル)
ダウンロードができる月10回のレッスン	＊	＊	＊
他の生徒とのライブによるグループ練習(月8回)	＊	＊	＊
全てのレッスンの補助教材の利用	＊	＊	＊
Ace オンライン英語コミュニティグループへの参加	＊	＊	＊
ボーナスレッスンの補助教材の利用		＊	＊
講師との週15分の生電話			＊
ボーナスレッスン5回追加			＊

・手数料なしで，いつでも毎月の会員登録をキャンセルできます。
・4月30日までに会員登録をして，10%の割引を受けてください。
・当社のウェブ上でいつでも会員登録のアップグレードをすることができます。
・当社のレッスンのさらに詳しい内容については，ここをクリックしてください。

第 2 問

A

問 1「英語スピーチコンテストのスコアに基づくと，どのスピーチのテーマが最も優れていたか？」

①「アヤコのスピーチ」
②「ハナのスピーチ」
③「レンのスピーチ」
④「タロウのスピーチ」

スコアが記載された表によると，スピーチのテーマについては，タロウの 9.7 が最も高い。タロウのテーマが最も優れていたといえる。よって，④が正解。

問 2「どの審査員が肯定的なコメントと批判的なコメントの両方を行ったか？」

①「ガルシア氏」
②「ハリス氏」
③「サンダース氏」
④「誰でもない」

ハリス氏は，アヤコのスピーチについて，“not too original”「あまり独創性がない」と述べている。他の審査員は，出場者のスピーチについてよい点しか述べていない。よって，②が正解。

問 3「審査員の個々のコメントについて，1 つの**事実**は，［ 8 ］ということである。」

①「審査員全員がハナの発音について高く評価した」
②「ハナはすばらしかった」
③「タロウのスピーチは興味深かった」
④「タロウはいつかよい教師になるだろう」

審査員それぞれのコメントによると，全員がハナの発音について，“wonderful”, “clearly”, “very good” といった言葉で高く評価しているという事実がわかる。よって，①が正解。他の選択肢は審査員が述べた意見 (opinion) であり，事実ではない。

問 4「審査員のコメントおよび全員による評価について，1 つの**意見**は，［ 9 ］ということである。」

①「2 位と 3 位を決定するために流暢(りゅうちょう)さが使われるだろう」
②「ガルシア氏は，テーマは最も重要なものだということに賛成した」
③「審査員のコメントが順位を決定した」
④「テーマはスピーチの最も重要な要素だ」

サンダース氏に要約された総評によると，④が審査員の意見であることがわかる。他の選択肢は，本文における事実であって意見ではない。

問 5「審査員全員による評価に基づいて最終的な順位を示しているのは次のうちどれか？」

	1 位	2 位	3 位
①	「アヤコ	ハナ	タロウ」
②	「ハナ	アヤコ	タロウ」
③	「ハナ	レン	タロウ」
④	「タロウ	アヤコ	ハナ」
⑤	「タロウ	ハナ	アヤコ」
⑥	「レン	ハナ	アヤコ」

サンダース氏に要約された総評によると，ハリス氏とサンダース氏は「スピーチにおいて最も重要な要素はテーマだ」と考えており，ガルシア氏もこの点に同意している。スピーチのテーマへの評価は，タロウが獲得した 9.7 というスコアが出場者の中で最も高い。よって，タロウが 1 位。また，総評の第 2 段落によると，ガルシア氏は「流暢さが発音よりも重要だと考えてはどうかと提案し」ており，ハリス氏とサンダース氏もその意見に賛成している。流暢さへの評価は，アヤコが獲得した 10.0 というスコアが出場者の中で最も高い。よって，アヤコが 2 位。スコアが記載された表によると，レンは「スピーチを行わなかった」，つまり不参加と考えられる。消去法で，ハナが 3 位となる。以上のことから，④が正解。

《全訳》

あなたは，大学の英語スピーチコンテストを担当する学生のリーダーとして，順位について理解して説明できるように，3 人の審査員の点数とコメントを全て考察しているところです。

審査員の最終スコア

カテゴリー / 出場者名	スピーチのテーマ (10.0)	発音 (10.0)	流暢さ (10.0)	合計 (30.0)
タロウ	9.7	7.9	7.9	25.5
ハナ	8.2	9.9	7.4	25.5
アヤコ	6.9	8.6	10.0	25.5
レン	（スピーチを行わなかった）			

審査員の個々のコメント

サンダース氏	タロウのスピーチは非常に興味深かった。特に彼が選んだ歴史に関するテーマがよかった。全体的な英語の流暢さではアヤコが最も優れていると思った。ハナの英語の発音はすばらしかった。

ハリス氏	タロウのスピーチのテーマは興味深くて，かつエキサイティングなものだったと思った。彼が話している間，観客は真剣に耳を傾けていた。タロウはいつかよい教師になると本当に思う。アヤコの発音はきれいで，流暢さは最も優れていたが，テーマについては独創性があまりなかった。ハナは自分の言葉をとても明瞭に発音していたが，英語の流暢さでいえば，他の出場者ほどよくなかった。
ガルシア氏	ハナはすばらしかった！ 彼女の発音はとてもよかったし，彼女のスピーチは非常に楽しかった。

審査員全員による評価（サンダース氏による要約）
各出場者の合計点は同じであるが，それぞれの話者は非常に異なっている。ハリス氏と私は，スピーチにおいて最も重要な要素はテーマだという点で意見が一致した。ガルシア氏もこの点に同意した。したがって，1位を決定するのは容易であった。 2位と3位を決定するため，ガルシア氏は，流暢さが発音よりも重要だと考えてはどうかと提案した。ハリス氏と私は，この意見に賛成した。

B

問1「ヤマモト先生は，新しい規則について［ 11 ］と考えている。」

①「学生たちにとって適正なものである」

②「学生たちは18歳なので，変えるのがよい」

③「もっと厳しくするべきだ」

④「ワーク・スタディプログラムをよりよくするものだ」

8文目で，学生たちは全員18歳で，自分たちに自由があってよいと考えているということが述べられている。ヤマモト先生も学生の意見に賛成する立場で，このようなメールを送ったと考えられる。したがって，②が答えとして最もふさわしい。他の選択肢については，本文にそのような記述はない。

問2「ヤマモト先生が自身のメールで述べた1つの**事実**は，［ 12 ］ということであった。」

①「18歳の者たちには自由があってよい」

②「30分は，仕事の準備をする時間として十分である」

③「5人の学生が，ワーク・スタディプログラムに参加中である」

④「門限に関する新しい規則は満足できるものではない」

1文目から，5人の学生がこのプログラムに参加していることがわかる。よって，③が正解。他の選択肢は，事実ではなく意見であるため，誤り。

問3「オーストラリアは，夜遅くは安全でないと考えているのは誰か？」

①「スミス氏」

②「ヤマモト先生」

③「街の人々」

④「学生たち」

16文目に，オーストラリアの治安についての言及がある。内容を読むとスミス氏の意見であることがわかる。よって，①が正解。

問4「スミス氏は，彼の作った新しい門限に関する規則の根拠を［ 14 ］に置いている。」

①「学生たちの安全に対して自身が負う責任」

②「日本の治安の良さ」

③「学生たちの年齢」

④「職場に早く着く学生たち」（学生たちが職場に早く着くこと）

スミス氏がヤマモト先生へ返信したメールの第2段落の1文目を見ると解答できる。have（much）to do with ～は「(主語が) ～と（大いに）関係がある」という意味。これが，not as ～ as ...「…ほど～ではない」という原級比較の否定文と組み合わさっていて，複雑な文になっている。つまり，学生たちの年齢というよりは，オーストラリア側が学生たちに対して負う責任の方が，新しい規則と関係がある，と述べている。2つ目の as 以降の they は the new rules を，do は have to do with をそれぞれ意味している。①が正解。

問5「新しいワークポリシーのメリットについてヤマモト先生を納得させるために，あなたなら何を調査するだろうか？」

①「オーストラリアの寮の部屋」

②「オーストラリアのある地域の犯罪率」

③「学生たちの自由時間の理想的な長さ」

④「オーストラリアのワーク・スタディプログラム」

オーストラリアのプログラムの責任者であるスミス氏は，新しい規則を実施するのは学生の安全のためだと述べており，オーストラリアが日本ほど安全ではないと自身のメールの第2段落で説明している。ヤマモト先生にも規則の妥当性を理解してもらうには，オーストラリアが日本よりも安全でないことを知ってもらうとよい。②が正解。

《全訳》

あなたは，オーストラリアのワーク・スタディプログラ

ムにおいて新たに実施される規則について耳にしたところです。あなたは，オーストラリアのプログラムの責任者と日本のあなたの学校のプログラムの責任者の間で，その規則についてグループメールを通して話し合われた内容を読んでいます。

新しいワーク・スタディプログラムの規則　＜2021年8月16日＞
To: ジョン・スミス様
From: ヤマモト　リョウスケ

スミス様,

1)まず，オーストラリアのワーク・スタディプログラムに現在参加している5人の学生に対するあなた方のおもてなしおよびお心遣いに感謝申し上げたく思います。2)学生たちはオーストラリアの生活にちゃんと順応し，新しい経験を楽しんでいるようです。3)彼らは，たくさんの新しいことを学んでおり，就労形態についてもよいと思っていると手紙に書いていました。4)しかし，彼らが述べたそのようなよいことがある一方で，学生たちはあなた方が作った新しい規則について，不満を感じていることを伝えました。

5)私が取り上げている規則の1つは，彼らの寮の部屋の門限に関する新しい規則です。6)学生は全員，午後9時までに帰宅していなければならないと新しい規則に書かれています。7)もう1つは，学生は全員，各勤務日の開始の1時間前には職場にいなければならないという規則です。8)私たちの学生は全員18歳であり，彼らは自分たちには職場以外で空いた時間を持つ自由があるべきだと感じています。9)定時に職場に着いて，シフトの終わりまで働くのであれば，仕事の後は，自分たちの自由な時間を自分たちの選択する方法で過ごすことができるのがよいと考えています。

10)また，学生たちが毎日時間通りに働くことができるよう準備することを望まれるのは理解しておりますが，彼らが1時間早く職場に着く必要はないとも考えております。11)勤務開始の20～30分前の到着で十分なはずだと思います。

お時間とサポートをありがとうございます,
ヤマモト　リョウスケ

Re: 新しいワーク・スタディプログラムの規則　＜2021年8月17日＞
To: ヤマモト　リョウスケ様
From: ジョン・スミス

ヤマモト様,

12)メールをありがとうございます，また，新しい規則について心配していらっしゃることを教えてくださってありがとうございます。13)特に学生の皆さんの年齢に関して，考慮するべき重要な点をいくつかご指摘いただいたと思います。

14)新しい規則については，貴校の学生が当ワーク・スタディプログラムに参加されている間，私たちが学生に対して負わなければならない責任に大きく関係しており，学生たちの年齢にはそれほど関係がありません。15)私たちは，学生があまりに遅くまで外出していると，何らかのトラブルに巻き込まれるかもしれないということを心配しています。16)オーストラリアの都市は，日本の都市ほど安全ではありませんし，私たちの都市は，夜は危険な場所が多くあります。17)私たちは，貴校の学生が常に安全であることを確実なものにしたいのです。18)職場に早く着くことを定めた規則に関しては，学生たちが1時間でなくても勤務の20分前に着いていれば十分であろうと考えます。

ご理解ありがとうございます,
ジョン・スミス

第3問

A

問1「ベンの回答によると，ベンが［16］ことがわかる。」

①「そのギャラリーの周辺が美しいことをよく思っている」

②「地下鉄を利用するのは乗り換えが多すぎてややこしいと思っている」

③「そのギャラリーは料金が高いが，すばらしいと思っている」

④「2回ともバセルトン駅から同じルートを使った」

14文目より，ベンはギャラリーの周辺の環境を好ましく思っていることがわかる。①が正解。12文目以降に，ベンが2回目にそのギャラリーを訪れたときのルートが書かれており，「バセルトン駅からチャッツウッドまで急行バスに乗ったので，乗り換えの心配をしなくてすみました」とあるが，乗り換えが多すぎてややこしいという記述はないため，②は誤り。ギャラリーの入館料については，5文目にreasonableとあるため，③は誤り。ベンが最初にギャラリーを訪れたときのルートが7～11文目に，2回目に

訪れたときのルートが12・13文目に書かれているが，これによると，ベンはそれぞれ違うルートを利用している。よって，④は誤り。

問2「あなたは2021年11月15日の午前9時にバセルトン駅を出発する予定でいる。レキシントン・ギャラリーへの最速の行き方はどれか？」

①「急行バスと市バス」
②「急行バスと徒歩」
③「地下鉄と市バス」
④「地下鉄と急行バス」

ギャラリーまでの行き方を示す図をみると，バセルトン駅からチャッツウッド駅までは，乗り換えがあったとしてもバスより地下鉄の方が早い。チャッツウッド駅からギャラリーまでは，徒歩より市バスの方が早い。したがって，それぞれ早い方を組み合わせた③が正解となる。

《全訳》

あなたはイギリスにある美術館，レキシントン・ギャラリーに行く計画を立てています。あなたは旅行に関するアドバイスを掲載しているウェブサイトのQ＆Aのコーナーで有用な情報を見つけました。

1)2021年の11月にバセルトンに滞在しようと思っています。2)このギャラリーをお勧めしますか，また，バセルトン駅からそこへ行くのは簡単ですか？

(ルーク)

回答

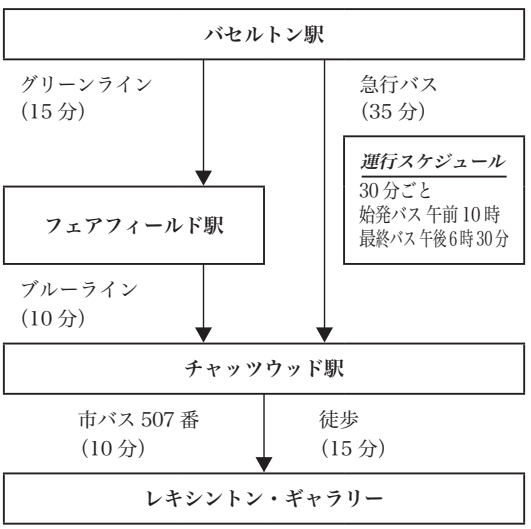
3)はい，レキシントン・ギャラリーを強くお勧めします。4)私は2回そこへ行ったことがあります。5)入館料はリーズナブルで，アート作品はただただびっくりするほどすばらしいです！ 6)またギャラリーは湖のあるきれいな公園のとなりにあり，そこでお昼のお弁当を食べられますよ。

7)最初に訪れたとき，私はバセルトン駅から安くて便利な地下鉄を利用しました。8)電車は5分ごとの運行です。9)バセルトン駅からフェアフィールドまでグリーンラインを利用して，チャッツウッド行きのブルーラインに乗り換えました。10)電車に乗っていたのは合計25分ほどでした。11)そして，チャッツウッドからレキシントン・ギャラリーへは507番のバスに乗り，10分かかりました。

12)2回目は，バセルトン駅からチャッツウッドまで急行バスに乗ったので，乗り換えの心配をしなくてすみました。13)駅からギャラリーまで歩くこともできるので，歩いてみることにしたところ，徒歩では15分かかりました。14)その辺りは美しい木々や緑地があるので，雨が降っていなければ歩くのは気持ちがいいですよ。

15)よい時間を過ごしてください！ (ベン)

レキシントン・ギャラリーへの行き方



B

問1「次の①～④の出来事を起こった順に並べよ。」

①「マイクが感謝祭のディナーを計画した。」
②「マイクがコミュニティホールでのディナーの開催を計画した。」
③「マイクが学校のホールでのディナーの開催を計画した。」
④「マイクがカフェを訪れた。」

まず第2段落には，マイクが感謝祭を祝うことを思いついたことが書かれている。第3段落には，感謝祭を祝う会場として，最初は学校のホールを使用しようとしたが，月末は利用できないことがわかり，次にコミュニティホールの予約をしたが，それも利用できなくなったという経緯が書かれている。第4段落と第5段落には，ようやく古いカフェを会場として使えることになり，マイクがそのカフェを見に行ったときの様子が書かれている。これらの順序に合致する，①→③→②→④が正解。

問2「マイクのメッセージによると，[22] ことがわかる。」

①「マイクが，感謝祭のディナーの会場を探すための手助けを必要としている」
②「コミュニティセンターが台風による被害を受けたの

で，マイクが，修理をするための手助けを必要としている」

③「マイクが，他の生徒に古いカフェの掃除を手伝ってもらうことを必要としている」

④「カネコ先生が，自分の古いカフェを感謝祭のディナーの会場として提供した」

会場探しの問題は，カフェを使えるようになったことで，現在は解決済み。よって，①は誤り。②と④は本文の内容と異なる。マイクのメッセージの目的は，感謝祭のディナーを開催するために，会場であるカフェの掃除を手伝ってくれるボランティアの募集である。③が正解。

問3「あなたは，マイクの手伝いをすると決めた。まずは何をしたらよいか？」

①「マイクに電子メールで連絡する。」

②「カネコ先生に手伝いができると伝える。」

③「今週いずれかのときに古いカフェでマイクと会う。」

④「マイクに電話して，自分の都合がよい日を伝える。」

21 文目から答えがわかる。email は，「(人)に電子メールを送る」という意味の動詞。連絡先として，マイクのメールアドレスが末尾に記載されている。①が正解。

《全訳》

あなたのクラスメートが，学校のニュースレターに寄稿された，ある交換留学生による次のメッセージを見せてくれました。

ボランティア募集中！

1)皆さん，こんにちは。2)ロンドンからの交換留学生，マイク・リチャードです。3)今日は，皆さんと重要なことを共有したいと思います。

4)皆さん，ご存知かもしれませんが，今月末は感謝祭があります。5)ディナーとして，オーブンで焼かれた本物の七面鳥を囲んで，生徒たちを皆集めて感謝祭をお祝いすることは，すばらしいアイデアではないかと思っています。6)きっと楽しいし，私たち皆がお互い知り合いになるためのとてもよい方法だと思います。7)国語のカネコ先生に話をしたところ，よいアイデアだと考えてくださっています。

8)これまでに，30 人の生徒がディナーに来ると言って登録済みです。9)私は，学校のホールでディナーを開くつもりでしたが，月末はホールを利用できません。10)それで，他の場所を探してみましたが，適当な会場が見つかりませんでした。11)最終的に，図書館の裏にある地域のコミュニティホールの予約ができるようにしてくれる人をなんとか見つけました。12)残念ながら，そのコミュニティホールの一部が最近の台風による被害を受けていて，修理が必要なため，もう使用できないことがわかりました。

13)ところが，他の友人に話をしたところ，彼は私たちのディナーのための他の会場をなんとか見つけようと手伝ってくれました。14)年配のご夫婦が，もう営業していないご自身の古いカフェを私たちに使わせてくれることを提案してくれたのです。15)ご夫婦は親切にも無料で提供してくださいました！

16)私はそのカフェを訪ねていったのですが，キッチンがあるし，スペースは 30 人をもてなすのに十分な広さなので，すばらしい場所なのではと思っています。17)ただ 1 つの問題は，カフェが古い家具と台所用品でいっぱいになっていて，きれいに掃除する必要があるということです。18)皆さんには，カフェの掃除を私といっしょにしてもらえるようお願いします。

19)今週少し時間があれば，来ていただき，片づけをするためにお時間を割く力添えをしてもらえたら，とてもありがたいです。20)いっしょにがんばれば，すぐに会場をきれいにすることができ，感謝祭のディナーの準備を始めることができます。

21)お手伝いができる方は，今日，私にメールを送ってください！ 22)思い出に残る感謝祭のディナーにしましょう！

5 B クラス

マイク・リチャード（richardm@abcschool.ed.jp）

第 4 問

問1「彼らはストックトン発の [24] のボートに乗り，釣りの後，帰るときは [25] の最終便のクルーザーに乗るだろう。」

①「6 時」

②「9 時 30 分」

③「11 時」

④「14 時 30 分」

⑤「17 時 45 分」

⑥「20 時 5 分」

チャーリーがフランクへ返信したメールに，チャーリーからの具体的な予定の提案が記述されている。21 文目に「午後にトプトンまでの急行ボートに乗り」とあり，ボートの時刻表を見てみると，午後にストックトンを出発する急行ボートの中に 14 時 30 分という便があるので，[24] は④が正解。また，25 文目に「釣りの後，ストックトンへ戻る 20 時 5 分のボートに乗ることができます」とあることから，[25] は⑥が正解となる。

問2「どれが最も適切にスケジュール案を完成させるか？」

A：ストックトンに戻る
B：ハイキングを始める
C：釣りを終える
D：ストックトンに集まる

①「ストックトンに集まる→ストックトンに戻る→ハイキングを始める→釣りを終える」
②「ストックトンに集まる→ハイキングを始める→ストックトンに戻る→釣りを終える」
③「ストックトンに集まる→ハイキングを始める→釣りを終える→ストックトンに戻る」
④「ストックトンに集まる→釣りを終える→ストックトンに戻る→ハイキングを始める」

チャーリーが返信したメールの後半を読んでいくと，解答できる。まず，27 文目より，ストックトンに集合するのは午後 2 時ということがわかる。また，20 ～ 22 文目より，急行ボートでトプトンまで行き，ハイキングを兼ねてミッドウィッチまで歩くのはどうかというチャーリーの提案が読み取れる。さらに，「ハイキングは 1 時間かかります」(22 文目)，「ミッドウィッチに到着したら，そこで釣りに行くことができます」(23 文目)，「釣りの後，ストックトンへ戻る 20 時 5 分のボートに乗ることができます」(25 文目) とある。これらにそれぞれ合致する③が正解。

問3「一般的に釣りに行くのに最適な時間帯はいつか？」

①「日中」
②「午後」
③「早朝」
④「夜」

フランクは，「一番よい時間帯は，3 つ全ての場所において早朝と夜のようです」(12 文目) という見解を示している。さらに，チャーリーは「夜は水温が下がり，魚が水面の方へ泳いで上がってくるので，魚を釣るのに一番よい時間帯です」(17 文目) と答えているので，④が正解。

問4「どの場所が釣りをするのに最も不適切か？」

①「ミッドウィッチ」
②「レッドランディング」
③「ストックトン」
④「トプトン」

WHEN TO FISH という図を見ると，早朝，日中，午後，夜の 4 つの時間帯で，レッドランディング，ミッドウィッチ，トプトンが比較されており，どの時間帯でもレッドランディングが一番低い数字となっている。②が正解。

問5「合計すると，釣りのグループは何人で構成されることになるか？」

①「6」
②「8」
③「10」
④「12」

フランクのメールに，「次の日曜にダーリング川へ釣りに行きたい人の一団を 10 人集めました」(3 文目)，「私たち自身が釣りへ行くだけでなく，その旅行で彼らに会って案内することになっています」(4 文目) とある。10 人のメンバーに加え，フランクとチャーリーも参加することがわかる。よって，④が正解。

《全訳》

チャーリー・フーパーとフランク・ジョーンズは，アウトドアスポーツに熱中している人々のグループのために，川釣り旅行を計画しています。彼らは場所と時間を決める必要があります。電子メールのやりとりとそれに添付された情報を読み，以下の質問に答えなさい。

チャーリーへ，

1)お元気のことと思います。2)先週話した釣り旅行に関する詳細をちょっと何点か確認させてほしいです。

3)次の日曜にダーリング川へ釣りに行きたい人の一団を 10 人集めました。4)私たち自身が釣りへ行くだけでなく，その旅行で彼らに会って案内することになっています。5)ストックトンで集まり，ボートでダーリング川を上流へ移動することに決めたと思いますが，よい選択だと思います。6)楽しい小旅行になるでしょう。

7)川にはフェリーボートが停まる，3 つの異なる船着場，レッドランディング，ミッドウィッチ，トプトンがあります。8)景色が一番きれいなのでトプトンまで行くことを強く勧めるつもりですが，どう思いますか？

9)考慮すべきことは，どれほど魚を釣りやすいだろうかということです。10)私は釣りに行くのに最適な時間帯を示してくれるであろう，その川に関するこのような釣りのガイドをなんとか手に入れました。11)魚を釣ることがどれほど簡単かは場所と時間によります。12)一番よい時間帯は，3 つ全ての場所において早朝と夜のようです。

13)あなたは釣りのエキスパートなので，最もよいと思う計画を教えてください。

ではよろしく，
フランク

フランクへ,

14)グループを集めていただき，また，ボートの時刻表や釣りのガイドの添付もしていただき，ありがとうございます。15)トプトンが一番よい景色だというのは正しいと思います。16)そこはとても美しいので，その景色を見ることはグループにとって重要なことです。

17)夜は水温が下がり，魚が水面の方へ泳いで上がってくるので，魚を釣るのに一番よい時間帯です。18)これにより魚を釣るのがより簡単になります。19)もし可能なら，私たちは夜に釣りをするべきですが，もしその日の遅くにトプトンへ行くならば，辺りは暗くなり美しい景色が見られないでしょう。

20)釣りとハイキングを組み合わせるべきだと私は思います。21)午後にトプトンまでの急行ボートに乗り，そこで写真を撮り，その後，ミッドウィッチまで歩いて下っていくことが可能でしょう。22)ハイキングは1時間かかります。23)ミッドウィッチに到着したら，そこで釣りに行くことができます。24)図からわかる通り，夜のミッドウィッチは釣りに行くのに最もよい場所であり時間です。25)釣りの後，ストックトンへ戻る20時5分のボートに乗ることができます。26)その日の最終便のボートなので，(急行ではなく)クルーザーの運航です。

27)ストックトンで午後2時に皆で集まりましょう。28)そうすればボートに乗るまでに30分あります。

では当日お会いしましょう！
チャーリー

添付された時刻表：
ダーリング川のフェリーの時刻表（土日）
添付されたグラフ：
ダーリング川で釣りをする時間のガイド

第5問

問1「あなたのプレゼンテーションのタイトルに最もふさわしいのはどれか？」

①「大きな病院は大きな問題を扱う」
②「海を越えた英雄」
③「難しい病気を治す方法」
④「浮遊するメッセージボトル」

島国に住む病気のニックを助けるためにスティーブが奮闘したことが物語の軸となっている。②が正解。大きな病院でしかニックの病気は治せないといった内容が13文目にあるが，物語の本質とはいえないため，①は誤り。ニックは治療が難しい病気を抱えているが，治療法についての記述はないため，③は誤り。メッセージボトルが島国からカリフォルニアまで2,500キロ以上旅したのは事実だが，それは物語の1つの場面であり，全体のタイトルとして最もふさわしいとはいえないため，④は誤り。

問2「最も適切な項目を使って，**Introduction** のスライドを完成させよ。」

①「彼の病気と，彼が将来したいこと」
②「彼の将来と，海の向こうはどうなっているかを知りたいという熱意」
③「彼の学校と，クラスメート」
④「ボトルと，窓から見える海」

8文目に「彼は自分の病気について，そして彼が回復した後，将来何をしたいのかについて書いていました」とある。スライドの空所に①の内容を補うと，「ニックは彼の病気と，彼が将来したいことについて書き，そのメッセージを海に投げ入れた」といった意味になる。①が正解。

問3「**Development** のスライドを完成させるために，4つの出来事を起こった順に選べ。」

①「ある医者が偶然，ビーチでメッセージを拾った。」
②「ニックの肺に腫瘍が発見された。」
③「ニックは島を出て治療を受けた。」
④「スティーブはニックに彼の状態を尋ねた。」
⑤「ボトルがニックの島から2,500キロ以上離れた海岸に届いた。」

11文目に，物語が語られる時点の6年前，ニックの肺に腫瘍が発見されたという記述がある。最初に起こった出来事は②。次に，海岸に流れ着いたボトルを，医者であるスティーブが見つけ，ニックと連絡をとったことが第3・4段落で記述されている。②→⑤→①→④が正解。スティーブはニックの住む島まで出向いて治療を行ったので，ニックは島を出て治療を受けていない。よって，③は誤り。

問4「**Turn** のスライドに最も適切な項目を2つ選べ。(順序は問わない。)」

①「ニックのためにお金を寄付するよう病院に頼む」
②「自分で医療機器を船で運ぶ」
③「より多くの資金を集めるために組織を立ち上げる」
④「多くの人にソーシャルネットワークサイトに参加するように伝える」
⑤「SNSを使用してニックの状態を人々に知らせる」

32 文目によると，スティーブは SNS を通じてニックの状態を知らせる活動をしている。また，33 文目より，スティーブが NPO を立ち上げて資金集めの活動をしていることがわかる。正解は③と⑤。

問 5「最も適切な項目を使って，**Conclusion** のスライドを完成させよ。」

①「一生懸命勉強すべきだというスティーブの提案をニックは断った」

②「ニックはスティーブに感化されて小児科医になった」

③「スティーブは病気に苦しむ子供たちを支援し続けた」

④「スティーブはカリフォルニアのビーチを歩いているときに別のボトルを見つけた」

45 文目で，ニックは小児科医になったことをスティーブに告げている。②が正解。38・39 文目には，スティーブが財団を立ち上げ，病気に苦しむ子供たちを支援したという記述がある。しかし，**Conclusion** のスライドの空所には，ニックの治療から 20 年後の内容が入る。40 文目によると，すでにスティーブは医者の仕事を引退しており，病気の子供たちの支援を続けたといった記述もない。よって，③は誤り。それ以外の選択肢は，本文にはそのような内容は書かれていないので，誤り。

《全訳》

あなたは英語の書評コンテストに参加しようとしています。次に挙げる，事実に基づいた物語についてプレゼンテーションをする必要があります。あなたのスピーチのための準備として，以下の文章を読みなさい。

1)ニックは彼の病気のために長い間入院していました。2)彼は学校に行くことができず，友達もあまり多くはいませんでした。3)彼は，世界の反対側に住む人々について知りたくてたまらなかったので，毎日，病院の窓から海を見つめていたものでした。4)ある日，彼の母親は，海の向こうに住んでいる誰かにメッセージを書くことを提案しました。5)看護師が彼に母親といっしょに外に出て散歩することを許可したとき，彼はビーチに行き，メッセージをボトルに入れ，それを水に投げ入れました。6)ニックの母親は，何かよいことが起こるかもしれないと期待して，消えていくボトルを見つめていました。7)母親が最初にこれを彼に提案したとき，ニックは誰かが彼の手紙を見つけることや，それを見つけた人が彼に返事を出すことを期待していませんでした。8)それにもかかわらず，彼は自分の病気について，そして彼が回復した後，将来何をしたいのかについて書いていました。

9)ニックは生まれたときから深刻な病気で衰弱していました。10)彼は何度も入退院を繰り返していました。11)ちょうど 6 年前，彼の肺に腫瘍が発見され，それ以来彼は入院していました。12)ニックはある島国の小さな港町に住んでいて，彼の病気はそこの病院で治療するのが困難でした。13)さらに，ニックの病気は非常に深刻だったので，より大きな病院だけが彼が必要とする治療ができる可能性を有していました。14)治療のために，彼は家を離れて大都市に行かなければならず，それは多額のお金を必要としました。15)残念ながら，ニックの家族はそれほど多くのお金を持っていませんでした。

16)メッセージの入ったボトルは海を旅し，ちょうど 2 年後，カリフォルニアの海岸に到着しました。17)医者だったスティーブは，ビーチでゴミを拾うボランティアをしているときにボトルを見つけました。18)ニックが最初にそれを海に投げ入れた場所から 2,500 キロ以上離れていました。

19)「私は彼の手紙を読んでとても興奮しました。」とスティーブは ABB のニュース記事で述べました。20)スティーブが当時研究していた医療技術がニックの病気を治す可能性があるのは偶然でした。21)彼はすぐにニックに連絡してそれについて尋ねました。22)彼がボトルを送ってから 2 年が経っており，ニックは 12 歳で，肺の病気は変わらないままでした。23)彼は学校に行って勉強することはできましたが，彼のクラスメートのように遊び場を走り回ることはできませんでした。24)スティーブはニックと彼の両親に，彼は医者であり，ニックの病気を治すのに役立つかもしれない治療法を研究しており，彼を助けようと努力するつもりであると語りました。25)ニックはとても喜び，ニックの母親は泣いて彼に感謝しました。

26)しかし，いくつかの問題がありました。27)ニックの病状では，治療のためにカリフォルニアに行くことは困難でした。28)スティーブはニックが滞在している病院を訪問する必要がありました。29)ニックを治療するには，高価な機器と訓練を受けた医療スタッフが必要になるのでした。30)機器は船で運ぶ必要があり，それは多額の費用を必要としました。

31)スティーブはニックを救いたかったので，寄付キャンペーンを始めました。32)彼はさまざまなソーシャルネットワークを利用して助けを求め，ニックの状態を詳細に説明しました。33)また，彼は NPO を組織し，資金調達に役立つパンフレットを作成しました。34)世

界中から多くの人々が寄付をし，わずか 1 か月で，ニックの病院に機器を運ぶのに十分なお金が貯まりました。35)スティーブと彼の医療チームはニックの島に行き，治療は成功しました。36)ニックはもはや病院に行く必要がなく，通常の健康的な生活を送ることができました。

37)スティーブは，適切な医療の不足に苦しんでいる子供たちが世界中にいることに気づきました。38)ニックとの出会いの後，スティーブはニックの治療から得たスキル，経験，お金を共有するための財団を設立しました。39)財団のおかげで，多くの医師が十分な医療支援を受けていない子供たちを助け始めました。

40)ニックの治療から 20 年後，スティーブは医者としてのキャリアから引退しました。41)ある日，彼がカリフォルニアのビーチを散歩していると，後ろを歩いている誰かから突然自分の名前が呼ばれるのが聞こえました。42)彼は振り返って，それが男性だとわかりました。43)そしてそれはニックだったのです。44)「スティーブ，あなたなの？」彼は言いました。45)「ねえ，聞いてよ，僕は今，小児科医なんだ！ 46)今の僕があるのはスティーブのおかげなんだよ。」

47)波が海岸線に打ち寄せる中，スティーブは優しく微笑みました。

第 6 問

A

問 1 「ポスターの [39] に最も適切な選択肢を選びなさい。」

①「中止する」
②「降りる」
③「上がる」
④「枯渇する」

２文目に，再生可能エネルギーは枯渇しないという記述がある。また，４文目には，エネルギー源に限りがないという記述もある。④が正解。

問 2 「ポスターの [40] に最も適切な選択肢を選びなさい。」

①「効率的」
②「費用がかさむ」
③「不可能」
④「時間の無駄」

13 文目に，再生可能エネルギーのデメリットとして，発電設備の設置に時間と費用がかかることが挙げられている。②が正解。

問 3 「ポスターの [41] に最も適切な選択肢を選びなさい。」

①「気候変動」
②「電気に関する」
③「地理的な」
④「住宅の」

19 文目に，太陽光発電に関して，「現在では，産業用と住宅用の両方の発電方法として広く使用されています」とある。④が正解。

問 4 「ポスターの [42] に最も適切な選択肢を選びなさい。」

①「蓄積された」
②「流れ」
③「中型の」
④「超自然の」

33 文目に，水力発電に関して，「過去 1 世紀にわたって得られたこの分野に関連する大量のデータは，その著しい利点を実証しています」とある。①が正解。本文では，a large amount of data とあるが，これがポスターでは a lot of accumulated knowledge と言い換えられている点に注意する。

《全訳》

あなたは再生可能エネルギーに関するクラス課題に取り組んでいて，次の記事を見つけました。あなたはそれを読んでいて，調査したことをクラスメートに紹介するためのポスターを作っています。

再生可能エネルギーについて学ぶ

1)再生可能エネルギーとは，原油，可燃性ガス，石炭のような化石エネルギー源ではないエネルギー源を指します。2)化石エネルギー源とは異なり，再生可能エネルギー源は不足したり枯渇したりしません。3)再生可能エネルギーには３つの主な特徴があります。4)１つ目は，エネルギー源に限りがないことです。5)再生可能エネルギーは主に太陽，水，風などの自然の泉源に由来するため，永久に使用できます。6)２つ目は，温室効果ガスを排出せずに発電できることです。7)化石エネルギー源から発電する場合，大量の温室効果ガスが排出されます。8)３つ目は，再生可能エネルギーは自然の泉源から得られるため，世界中のどこからでもエネルギー源にアクセスできることです。

9)再生可能エネルギーの最大の利点は，永久にエネルギーを生み出せることです。10)化石エネルギーは，時間の経過とともに蓄積された動植物の死骸で構成さ

れています。11)これらの資源を使用すればするほど，地球上に残るものは少なくなります。12)もう１つの重要なメリットは，発電時に温室効果ガスを大気中に排出しないことにより，環境に優しいことです。13)不利な点は，発電設備の設置に時間と費用がかかることです。14)また，発電量は季節や天候に大きく左右されます。15)最近の技術の開発により，以前よりも時間と費用がかかりません。16)しかし，この技術を成功させるにはまだ多くの障害があります。

17)再生可能エネルギーには，主に太陽光発電，風力発電，地熱発電，水力発電，バイオマス発電の５種類があります。18)太陽光が太陽光発電のエネルギー源であるため，太陽が輝いている限り発電することができます。19)現在では，産業用と住宅用の両方の発電方法として広く使用されています。20)ソーラーパネルは屋根や壁に効果的に取り付けることができ，自然災害の際に非常に役立つことがあります。

21)風力発電は風車を使って発電します。22)それは非常に効率的であるため，発電コストは高くありません。23)また，エネルギー源は風力であるため，時間や環境に関係なく発電することができます。

24)日本には活火山がたくさんあるので，地下に熱がある地域がたくさんあります。25)これらは地熱地域として知られています。26)これらの地熱地域で発生する蒸気や温水を利用する発電は，地熱発電と呼ばれています。27)地熱エネルギーの特性により，１日24時間安定した電力を確実に発電することができます。28)さらに，この発電方法で生み出された蒸気や温水は，農業にも利用できます。

29)水力発電は，大規模発電に広く利用されている伝統的な発電方法です。30)これは通常，河川における大，中，または小サイズのダムに使用されます。31)この発電方法は単純です。32)水流を利用して電気を生み出します。33)これは非常に安定した動力源であり，過去１世紀にわたって得られたこの分野に関連する大量のデータは，その著しい利点を実証しています。

34)最後に，バイオマス電力はバイオマス資源の燃焼から生み出されます。35)バイオマスは，動植物から生まれる生物資源です。36)発電時に二酸化炭素を排出しますが，カーボンニュートラルの考え方から再生可能エネルギーとして認識されています。

再生可能エネルギーについて学ぶ

再生可能エネルギーとは何か？

・化石燃料に替わるもの
・枯渇しないエネルギー

再生可能エネルギーの特徴

・エネルギー源が永久に使える。
・二酸化炭素が排出されない。
・エネルギー源がどこででも調達できる。

メリット	デメリット
・エネルギーが永久に生み出せる。 ・環境に優しい。	・発電設備を作るのに費用がかさむ。 ・天候が発電に影響する。

再生可能エネルギーの種類

太陽光発電

・太陽が輝いている限り発電できる。
・最近では，住宅用にも使われている。

風力発電

・発電コストが低い。
・いつでもどこでも利用可能。

地熱発電

・地熱を利用する。
・蒸気や温水は農業にも利用可能。

水力発電

・この方法に関する多くの知識の蓄積がある。
・長期間作動させることができる。

バイオマス発電

・生物資源を利用する。
・再生可能エネルギーとみなされているが，発電時に二酸化炭素を排出する。

B

問１「あなたは（本文の）情報を要約している。表をどのように完成させるべきか？」

①「(A) 表層 (B) 中深層 (C) 漸深層 (D) ミッドナイト・ゾーン」

②「(A) 中深層 (B) 超深海層 (C) トワイライト・ゾーン (D) 表層」

③「(A) トワイライト・ゾーン (B) 超深海層 (C) 深海層 (D) 表層」

④「(A) トワイライト・ゾーン (B) ミッドナイト・ゾーン (C) 深海層 (D) 超深海層」

本文では海の５つの層が上から順番に説明されている。

第２段落より,最上層が表層（またはサンリット・ゾーン),２番目の層（表中の空所 A）が中深層（またはトワイライト・ゾーン）であることがわかる。第３段落によると，３番目の層（表中の空所 B）が漸深層（またはミッドナイト・ゾーン）で，その下の４番目の層（表中の空所 C）が深海層である。最下層（表中の空所 D）については第４段落で説明されており，この層は超深海層と呼ばれていることがわかる。以上を踏まえると，選択肢④の組み合わせを空所 A ～ D にあてはめることにより正しい表が完成する。

問 2「この記事で，[44] ことがわかる。」

①「海中の深い場所に生息する生き物は地上の生き物との共通点が多い」

②「海を概念上の層に区分することは，海に関してより多くのことを学ぶのに役立つ」

③「科学者は近年，海底まで潜水することをやめた」

④「海底の下の海溝の中には，かなり多くの魚が生息している」

４文目の「深海の環境およびそこに生息する生き物をよりよく理解するために，海洋生物学者は海の深度をいくつかの帯域に区分している」の書き換えにあたる②が正解である。本文では①や③のようなことは書かれていないので，これらの選択肢は誤り。また，26 文目より，海溝の中の超深海層に生息する生き物は「非常に珍しいカタツムリや貝の仲間」であることがわかるので，④は「かなり多くの魚」の部分が誤りである。

問 3「この記事によると，以下のどの２つの記述が正しいか？（選択肢を２つ選べ。順序は問わない。)」

①「イルカおよび他の哺乳類はトワイライト・ゾーンにおいて見られる。」

②「動物たちにとってマリアナ海溝の奥深くで食物を見つけることは難しいことではない。」

③「日本のダイバー（潜水士）は研究のために海を特定の帯域に区分した。」

④「ミッドナイト・ゾーンにおいては，その暗さゆえに植物は育つことができない。」

⑤「光を用いて他の生き物を捕らえる種類の魚がいる。」

９文目では，表層（またはサンリット・ゾーン）に生息する生き物が列挙されており，イルカなどの哺乳類についても言及されている。よって，①は「トワイライト・ゾーンにおいて」の部分が誤り。27 文目には，海溝の中の超深海層に生息する生き物は「微粒子を食べ，そして，化学物質を食物に変えることで，エネルギーを生み出すことができる」と書かれており，これは超深海層では食物が乏しく手に入りにくいことを示唆しているので，これに反する②も誤り。また，本文中には「日本のダイバー（潜水士)」に関する記述は一切なく，さらに，「海の深度をいくつかの帯域に区分している」(４文目)のは海洋生物学者である。よって,③も誤り。④は漸深層（またはミッドナイト・ゾーン）について述べた 14 文目の内容と合致しており，正しい。また，18 文目には，自らの光を使って他の生き物を引き寄せて捕食するチョウチンアンコウの例が書かれており，これに合致する⑤も正しい。以上のことから，④および⑤の２つの選択肢が正解となる。

問 4「次のどの記述がこの記事における筆者の立場を最も適切に説明するか？」

①「今や我々は海のまさに深い地点を研究したので，我々の科学的な目標を達成したことになる。」

②「深海の環境は日本の遠隔操作の探査機によって脅(おびや)かされている。」

③「海のまさに深い地点に関しては，まだこれから発見すべきことが多い。」

④「我々が発見したいかなる希少な生き物も絶滅の危機にさらすことのないよう我々は注意しなければならない。」

１・２文目の「世界の海底の４％しか地図に示されていない」,「海は依然として相対的に未知である」, および「今もなおますます多くの情報が収集されている」(28 文目),「(調査は) 2020 年代に入っても継続中」(30 文目) という記述に基づくと，③が正しく，これらの記述に反する①は誤りだとわかる。また，30 文目には日本の遠隔操作の探査機に関する記述が含まれるが，それによって深海の環境が脅かされているとは書かれていないので，②は誤り。④のようなことは本文中のどこにも書かれていないので，④も誤りである。以上のことから，③が正解となる。

《全訳》

生物の授業の一環で，あなたはある記事を読み，海の深度とそこに生息する海洋生物についてより多くのことを学ぶようにと言われました。

1)人間は地球のあらゆる場所を探索し，宇宙にも行き，月にも着陸したが，まだ世界の海底の４％しか地図に示されていない。2)海は地球の 70％を覆っており，場所によっては極端に深いのであるが，このことは，海は依然として相対的に未知であることを意味する。3)それゆえに，めったに見られない，または，まだ発見されないままの (海の) 特徴や動物が数多く存在するのだ。4)深海の環境およびそこに生息する生き物をよりよく理解するために，海洋生物学者は海の深度をいくつかの帯域に区分している。

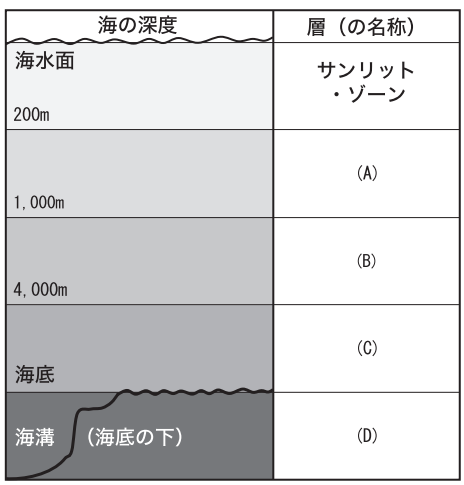
5)漂泳区分帯は，海水の表面から海底まで伸びる１本の水の柱として想定されうる。6)この水の柱はさら

に５つの層に区分される。7)最上部の層は「表層」と呼ばれ,「サンリット・ゾーン(太陽光で照らされる海水域)」としても知られているのであるが，それは（海水の）表面から表面下 200m の深さまでの海の領域のことである。8)この層においては海水が太陽によって明るく照らされ温められているので，海洋の生命体は豊富である。9)海藻，哺乳類（イルカなど），魚，およびクラゲが（表層には）存在する。10)２番目の層は表面下 200m から表面下 1,000m まで広がっており，（表層に比べると）はるかに暗い。11)この層は「中深層」または「トワイライト・ゾーン（ほんのりと明るい海水域)」と呼ばれている。12)この海水域の最上部にはごくわずかな量の太陽光が届くだけである一方，深さ 1,000m の地点には光がまったく届かないので，水中は完全に真っ暗である。13)この深い領域に生息する生き物で最もよく知られているのはメカジキやダイオウイカである。

14)トワイライト・ゾーンのすぐ下の海の部分は完全に真っ暗であり，植物は見られない。15)この「漸深層」は「ミッドナイト・ゾーン（真夜中のように暗い海水域)」とも呼ばれ，表面下 1,000m から 4,000m までの領域を範囲とする。16)ここでは海洋生物の多くが発光性の生き物である。17)これは，そうした生き物が自ら光を作り出して暗闇の中で光り輝くことを意味する。18)例えばチョウチンアンコウは，（自らの）光を使って他の生き物を引き寄せ，そしてその生き物を捕食するのである。19)さらに深い「深海層」とは深度 4,000m から海底までの間の海水域を指す用語であるが，深海層の環境は生命体が存在することを非常に困難なものにしている。20)しかしながら，生き物の中には，例えばウミグモやヒトデのように，この層で生きることに適応したものもある。21)これらの生き物は，（深海層の）高い水圧に耐えて生き延びることができ，また，暗闇の中で眼は役に立たないので眼を持たないことが多い。

22)漂泳区分帯の最後の層は「超深海層」であり，これはギリシアの死の神であるハーデースにちなんで名づけられたものである。23)これはまさに海の最深部，すなわち，6,000m を超える深海に関する用語である。24)これらの領域は海溝の中に位置しており，海溝というのは要するに海底にある穴や割れ目のことである。25)最もよく知られている海溝の例は，日本の沖合にあるマリアナ海溝である。26)これらの領域は極度の低温かつ漆黒の闇であり，ここには非常に珍しいカタツムリや貝の仲間が生息している。27)そうした生き物は微粒子を食べ，そして，化学物質を食物に変えることで，エネルギーを生み出すことができる。28)極めて探索が難しいにもかかわらず，この謎に包まれた海水域に関して今もなおますます多くの情報が収集されているところである。29)さらに 8,000m を超える深さの，世界で最も深い海底地帯であるチャレンジャー海淵へもこれまで何度か調査が行われた。30)とりわけ無人の遠隔操作による探査機を使うものに関しては，日本はこのような調査の最前線に立ってきたのであるが，それは 2020 年代に入っても継続中なのである。

漂泳区分帯



英　語（リスニング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（25）	A	1	1	④	4
		2	2	③	4
		3	3	④	4
		4	4	④	4
	B	5	5	②	3
		6	6	③	3
		7	7	③	3
第 2 問（16）	8		8	④	4
	9		9	④	4
	10		10	④	4
	11		11	③	4
第 3 問（18）	12		12	③	3
	13		13	③	3
	14		14	②	3
	15		15	②	3
	16		16	①	3
	17		17	②	3
第 4 問（12）	A	18	18	③	4*
		19	19	②	
		20	20	①	
		21	21	④	
		22	22	①	1
		23	23	④	1
		24	24	④	1
		25	25	②	1
	B	26	26	②	4
第 5 問（15）	27		27	③	3
	28		28	①	2*
	29		29	④	
	30		30	④	2*
	31		31	⑥	
	32		32	①	4
	33		33	④	4
第 6 問（14）	A	34	34	④	3
		35	35	③	3
	B	36	36	②	4
		37	37	③	4

（注）
＊は，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

音量確認

Man: Hey, Mary. Are you coming to watch the soccer game on Saturday?

Woman: Oh... I don't know if I can, Jim. I have to work on Saturday.

M: Well, what time does your job start?

W: It starts at six o'clock in the evening, but I'm meeting some friends for coffee before I go to work.

M: I see. Well, the soccer game starts at noon. It's a really important game. I would love for you to come, Mary.

W: Okay, Jim. I'll come to the game. I'll be your cheerleader.

M: Really? Thanks! See you on Saturday.

男：やあ，メアリー。土曜日のサッカーの試合見に来るかい？

女：そうね…行けるか分からないわ，ジム。土曜日は仕事をしなくてはならないの。

男：そうか，君の仕事は何時に始まるの？

女：夕方の 6 時に始まるわ，でも仕事の前に友人たちとコーヒーを飲むことになっているわ。

男：分かった。それで，サッカーの試合は 12 時に始まる。この試合はとても重要なんだ。君にぜひ来て欲しいんだ，メアリー。

女：分かったわ，ジム。試合に行くわ。あなたのチアリーダーになるわ。

男：本当に？　ありがとう！　それじゃ土曜日に。

第 1 問

A

問 1　I'm always hungry after a hamburger so I have fries too. I'd rather eat pizza, though.

私はハンバーガーを 1 個食べたあとでも，いつももの足りないので，フライドポテトも食べなくてはならない。やっぱり私はピザの方を食べたい。

選択肢　①話し手はピザよりもハンバーガーやフライドポテトが好きである。
②話し手はピザやフライドポテトと一緒にハンバーガーを食べるのが好きである。
③話し手はフライドポテトなしのハンバーガーが好きである。
④話し手はハンバーガーやフライドポテトよりピザが好きである。
解説　話し手は，ハンバーガー 1 つでは物足りなく，フライドポテトも食べると言っている。そして，それよりはピザを食べたいとしているので，ピザの方が好きであると考えられるので，④が正解である。

問 2　My parents have promised to buy me a cat as long as I feed it.

私の両親は，私が毎日えさを与えるなら，私に猫を買ってくれると約束した。
選択肢　①話し手の両親は彼に，彼がえさを与えなくてはならない猫を買った。
②話し手の両親は，彼らがえさを与える猫を彼に買った。
③話し手の両親は彼に，彼がえさを与えなくてはならない猫を買ってくれる。
④話し手の両親は，彼に猫を買わないし，その猫にえさを与えたりもしないだろう。
解説　猫を買ってもらうための条件は，自分でえさを与えることであった。よって，彼が自分でえさを与えなくてはならない猫を買うだろうという③が正解である。

問 3　Even though the flight was delayed, Colin was on time for his sister's wedding.

飛行機は遅れたが，コリンは自分の姉妹の結婚式に間に合った。
選択肢　①コリンは彼の姉妹の結婚式に出そびれた。
②コリンは彼の姉妹の結婚式に遅れた。
③コリンは自分の結婚式に遅れた。
④コリンは彼の姉妹の結婚式に遅れなかった。
解説　コリンは，自分の姉妹の結婚式に間に合ったのであるから，遅れなかったとしている④が正解である。

問 4　We couldn't play baseball, so we played computer games instead.

私たちは野球ができなかった，その代わりにテレビゲームをした。
選択肢　①話し手は野球もテレビゲームもやらなかった。
②話し手は野球とテレビゲームをやった。
③話し手は野球をしたが，テレビゲームはやらなかった。
④話し手はテレビゲームをやったが，野球はやらなかった。
解説　話し手は野球ができなかったがテレビゲームはやったのであるから，④が正解である。

B

問 5　Before we went out shopping, we forgot to feed the fish.

買い物に行く前に，私たちは魚にえさをやるのを忘れた。
解説　家族が出かける時には，えさをやるのを忘れたのであるから，帰ってきた時にはお腹を空かせたままの魚が水槽に待っていることになる。よって②が正解である。

問 6　The parcel we'd been waiting for finally arrived while we were eating lunch.

私たちが昼食を食べている時に，待っていた荷物がやっと届いた。
解説　朝食や夕食ではなく昼食を食べている間に小包が届いたのであるから，時計の示す時間と，外の明るさから考えて，正解は③である。

問 7　They met inside the café, and afterwards they went to the park.

彼らはカフェの中で会って，それから公園に行った。
解説　カフェの中で会ってから公園に行ったのであるから，③が正解となる。

第 2 問

問 8　**M:** Let's sit close to the screen!
W: I'd prefer the middle. What about at the end of the row?
M: Great for getting more popcorn!
W: As long as we're not at the back.
Question: Where will the couple sit?
男：画面の近くに座ろう！
女：私は中央がいいわ。あの列のはじっこはどう？
男：ポップコーンを買い足しに行くのにいいよ！
女：一番後ろでない限りね。
質問　２人はどこに座るでしょうか？
解説　最後列ではない。画面のそばがよいとは言ってはいるものの，中央で列のはじっことあるので，④が正解である。

問 9　**M:** We need to rearrange your 9:30 dentist appointment. How about an hour later?
W: I have another appointment then. Is there an earlier time?
M: Not on Tuesday. There's an 8:30 slot on Wednesday.
W: Perfect.
Question: When is the dentist appointment?
男：あなたの 9 時 30 分の歯医者の予約を変更しなくてはなりません。1 時間後はどうですか？
女：その時間には別の予定があります。早い時間のはあり

ますか？
男：火曜日にはありません。水曜日には８時 30 分に空きがあります。
女：それでお願いします。
質問　歯医者の予約はいつですか？
解説　水曜日の８：30 の枠はどうですかと聞かれ，女性は perfect となるので，水曜日８：30 が正解である。よって④が正解である。
問10　**M:** I want to learn an instrument. Something easier than flute.
W: It's easy to start guitar.
M: Not a stringed instrument. No piano, either.
W: A trumpet might be for you, then.
Question: Which musical instrument does the woman recommend?
男：僕は何か楽器を習いたい。フルートより易しいものを。
女：ギターは始めるのは易しいわ。
男：弦のある楽器はやりたくない。ピアノもだめ。
女：それじゃトランペットがあなたにはよいかもしれないわ。
質問　女性はどの楽器を薦めていますか？
解説　トランペットがあなたに向いているかもしれない，と女性が最後のセリフで述べていることから，正解は④である。
問11　**M:** Our nephew would love a drum kit.
W: His parents wouldn't! How about a book?
M: On the other hand, these building blocks are educational.
W: Better than a teddy bear!
Question: What will the couple buy their nephew for his birthday?
男：僕らの甥はドラムのセットが気に入ると思う。
女：彼の両親は気に入らないでしょうね！　本はどう？
男：一方で，積み木は教育的だよ。
女：テディベアよりいいわ！
質問　２人は彼らの甥の誕生日に何を買うでしょうか？
building blocks：積み木
解説　積み木は教育的であり，テディベアよりよいとしている。よって③が正解である。

第３問

問12　**M:** I thought you were meeting Claire at the skating rink this afternoon.
W: So did I. But she canceled at the last minute. Her aunt's visiting from London.
M: That's a shame. Maybe you can reschedule for another day.
W: I'm still going today. I don't mind skating alone.
男：君は今日の午後，クレアとスケート場で会うことになっていると思ってた。
女：私もそう思ってたわ。でも彼女は直前になってキャンセルしたわ。彼女の叔母さんがロンドンから来るの。
男：それは残念だ。たぶん予定を立て直して別の日にできるよ。
女：それでも私は今日行くわ。私は１人でスケートをするのが気にならないから。
質問　女の子は次に何をするでしょうか？
選択肢　①クレアの叔母をスケートに連れていく。
②行ってクレアの叔母に会う。
③１人でスケートに行く。
④スケートに行く予定を立て直す。
last minute：直前に
解説　女の子は１人でスケートをするのが気にならないと言い，またクレアが来られなくなっても今日行くと言っているので，③が正解である。
問13　**W:** Here in the city, there are so many shops!
M: You can get whatever you want. But the air pollution is terrible.
W: I can't breathe during rush hour traffic. I'd love to move to the countryside.
M: The night life would be hopeless in the countryside. I'd rather stay here.
女：ここ，都市にはとてもたくさんのお店があるわ！
男：欲しいものは何でも買えるよ。でも空気の汚れはひどいよ。
女：ラッシュ時の往来ではほとんど息ができないわ。田舎に引っ越したいわ。
男：田舎では夜遊びは絶望的だ。僕はここに留まる方がいいな。
質問　男性と女性はどんな点で意見が分かれていますか？
選択肢　①都市は大気汚染をかかえている。
②都市には多くの店がある。
③田舎に住むこと。
④ラッシュ時の交通。
解説　男性は都市に住み続けたいと言い，女性は田舎に引っ越したいと言っているので，③が正解である。
問14　**M:** What a great play! I love a good murder mystery, don't you?
W: I guessed the ending. I found it disappointing.
M: Really? The ending was a total surprise to me. And I loved the acting.

W: I thought they were trying too hard. They did have lovely costumes, though.
男：なんていい劇なんだろう！　僕はよくできた殺人ミステリーが大好きだ，そう思わない？
女：私は結末が予想できたわ。期待外れだったわ。
男：本当？　結末は，僕にとっては全く驚きだった。それに演技が気に入ったよ。
女：彼らは度が過ぎてわざとらしかった。でも衣装は素敵だったわ。
質問　その演劇について，女性は何が気に入りましたか？
選択肢　①演技。　②衣装。　③結末。　④ミステリーであること。
try too hard：度が過ぎる，わざとらしい
解説　女性は，衣装が素敵だと言っている。ミステリーとしては期待外れ，結末も予想できたと言っている。また，演技もわざとらしかったと否定的である。よって②が正解である。
問15　**W:** I'm afraid the weight training class is fully booked.
M: Oh, no. I was really looking forward to it. What other classes do you have?
W: There's yoga and swimming. And we have an excellent new indoor cycling class.
M: I may as well just go cycling outdoors in the park!
女：残念ながら，ウエイトトレーニングクラスは予約でいっぱいです。
男：あ，残念。それをやるのをとても楽しみにしていたんだ。他にどんなクラスがありますか？
女：ヨガと水泳があります。それと，すばらしい新しい室内サイクリングのクラスがあります。
男：僕は公園で戸外サイクリングをした方がいいですね！
質問　男性は何をやろうと決心しますか？
選択肢　①室内サイクリング。　②戸外サイクリング。　③ウエイトトレーニング。　④ヨガ。
may as well：～した方がいい
解説　男性は公園で戸外サイクリングをした方がよいと最後に発言してそうすると考えられるので，②が正解である。
問16　**W:** We've just come back from Hawaii. It was great! The sea was so blue.
M: I went last year. Did you enjoy the surfing? I did a lot of swimming.
W: I just wanted to relax, so I spent the whole time reading on the beach.
M: You can't have done much sightseeing!
女：私たちはハワイからちょうど帰ってきたところなの。とても素敵だったわ！　海は真っ青だったわ。
男：僕は去年行った。君はサーフィンを楽しんだ？　僕はたくさん泳いだ。
女：私はともかくゆっくりしたかったの。だから私はビーチでずっと本を読んで過ごしたわ。
男：あまり観光はできなかったんだろうな！
質問　女性は休暇で何をやりましたか？
選択肢　①読書。　②観光。　③サーフィン。　④水泳。
解説　女性はリラックスしたくてビーチでずっと読書していたと述べている。よって正解は①である。
問17　**M:** I love hot food so much. The spicier the better. What about you?
W: I prefer milder flavors. I can't eat spicy food without lots of water.
M: Water's such a boring thing to drink. I like a nice, cold lemonade with my food.
W: Oh, I love lemonade, especially on a hot day.
男：僕は辛い食べ物が大好きだ。辛ければ辛いほどいい。君はどう？
女：私はまろやかな味の方がいいわ。私は水をたくさん飲みながらじゃないと辛いものは食べられないわ。
男：水っていうのは飲むのにうんざりする。僕は食べ物と一緒においしい冷たいレモネードを合わせるのが好きだ。
女：あ，私はレモネードが大好きよ，特に暑い日には。
質問　男性と女性は何に同意していますか？
選択肢　①彼らは２人とも辛い食べ物が好きである。
②彼らは２人ともレモネードが好きである。
③彼らは２人とも香辛料のよく効いている食べ物が好きである。
④彼らは２人とも水が好きである。
解説　男性が辛くてスパイシーな食べ物が好みなのに対して女性はそれが苦手である。２人とも好きだと述べているのはレモネードである。よって正解は②である。

第４問

A

問18～21

My school runs a six-week summer camp for teenagers who want to learn English. Students come from all over the world! The most common nationalities attending are Russian, Chinese, Spanish, Japanese and Brazilian. Last summer, the largest number of students came from Russia, making up 30% of all the students. There were exactly half as many students from Brazil as there were from Russia. A quarter of the students were Japanese, while Chinese was the third most common nationality, and Spanish students

made up one tenth of summer camp.

私の学校は英語を学びたい10代の若者のための6週間の夏合宿を運営しています。学生は世界中から来ます！参加者の中で最もよくある国籍は，ロシア，中国，スペイン，日本，ブラジルです。昨年の夏，学生数が最大だったのがロシアからで，全学生の30％を占めました。ロシアからの学生のちょうど半数がブラジルからでした。4分の1の学生が日本からで，一方，中国は多い方から3番目でした。そしてスペイン人は夏合宿の10分の1を占めました。

選択肢　①ブラジル人　②日本人　③ロシア人　④スペイン人

解説　グラフから最大を示す30％がロシア，その半分の15％がブラジル，全体の4分の1にあたる25％が日本，スペインが10％である。［ 18 ］が③，［ 19 ］が②，［ 20 ］が①，［ 21 ］が④である。

問22 ～ 25

For breakfast at the Bookstore Café, the eggs and bacon are highly recommended at $4.50. If you're really hungry, you can go for the Breakfast Special, which has all the food on the Breakfast menu, but with free coffee, saving you $1.50. The Lunch Special offers a sandwich, cake, and yogurt, plus free coffee. What makes this café different is that they reward you for buying a book by adding an extra $2.50 discount to the Lunch Special.

ブックストア・カフェでの朝食には，エッグアンドベーコンがとてもお薦めで，4ドル50セントです。もしあなたがとても空腹でしたら，ブレックファーストスペシャルを選べます，それは朝食メニューのすべての食べ物が含まれていますが，コーヒーは無料となるので，1ドル50セント節約できます。ランチスペシャルはサンドイッチとケーキとヨーグルトと無料のコーヒーです。このカフェが特別なのは，本を1冊買うとランチスペシャルに対して2ドル50セントの割引をつけてくれることです。

選択肢　①4ドル50セント　②8ドル　③10ドル　④10ドル50セント　⑤12ドル

解説　エッグアンドベーコン単品で4ドル50セントなので［ 22 ］は①。ブレックファーストスペシャルは，朝食メニューの中の品全部がついて，コーヒーは無料であるから，2.50 ＋ 3.50 ＋ 4.50 ＝ 10.50，よって10ドル50セントとなり，［ 23 ］は④である。同様にランチスペシャルは5.50 ＋ 4 ＋ 1 ＝ 10.50で，10ドル50セントとなり，［ 24 ］は④。本を買うと，2ドル50セントの割引がつくので，10.50 － 2.50 ＝ 8ドルで［ 25 ］は②となる。

B

1. The Dude Ranch offers one of the best outdoor adventure vacations. There are lots of hills and hidden valleys, making it great for horse riding. They also do lots of other activities such as mountain biking, and traditional dancing in lines.

2. The Blue Creek Ranch is near a river, so as well as taking horses along the trails, there's also whitewater rafting, kayaking, or you can spend a day catching fish. You can also try line dancing after a good day's riding.

3. At the Wild Canyon Ranch, there are lots of trail riding adventures with a horse suited to your ability. If you're a beginner, they add free lessons. You can also do traditional outdoor activities such as archery, fishing, and hiking.

4. The Still River Ranch is more of a retreat than an adventure vacation. There's no riding at all, but you can still meet the horses. You can go fishing or do some outdoor yoga. But don't expect to do anything too energetic.

1．デュードゥ放牧牧場は，アウトドアで非日常体験をするのにうってつけです。丘や隠れた渓谷がいくつもあり，そういうところを乗馬で行くのはすばらしいです。また，マウンテンバイクや伝統的なラインダンスができるなどの他のアクティビティも充実しています。

2．ザ・ブルー・クリーク放牧牧場は川のそばにありますので，そのハイキングコースに沿って乗馬するのに加えて，白く泡立つ急流下り，カヤック乗りもできますし，魚釣りをして1日を過ごすこともできます。乗馬で楽しく1日を過ごした後にラインダンスをやってみることもできます。

3．ザ・ワイルド・キャニオン放牧農場では，あなたの能力に合わせた馬との乗馬体験コースがたくさんあります。もしあなたが初心者でしたら，無料のレッスンを付けたしてもらえます。アーチェリーや魚釣りやハイキングといった，伝統的なアウトドアアクティビティをすることもできます。

4．ザ・スティル・リヴァー放牧牧場は，アクティビティいっぱいの休暇というより静かな休養の場所です。乗馬は全くありませんが，馬には会えます。魚釣りをしたり，アウトドアでのヨガができます。でも，非常に活動的なことをすることは期待しないでください。

ranch：放牧のある大牧場

whitewater rafting：［いかだ・ボートなどに乗っての白く泡立つ川の］急流下り

kayak：カヤック（イヌイットが狩猟に用いるカヌー型の小船）に乗る

retreat：(静かな)休養の場所

問26

質問　“［ 26 ］”はあなたが最も選びそうな場所です。

選択肢　①デュードゥ放牧牧場　②ザ・ブルー・クリーク放牧牧場　③ザ・ワイルド・キャニオン放牧農場　④ザ・スティル・リヴァー放牧牧場

解説　休暇滞在先の候補で，乗馬ができるのが第一の条件であり，それを満たすのは①，②，③である。次に魚釣りとラインダンスの両方できるとなると，②しかない。よって，②が正解である。

第5問

More people are working from home rather than commuting into work every day in their cars. This seems to be a trend that will keep growing. Working from home was unusual back in 1981 when only 1.5% of people in the UK reported working this way. By 2019, that figure had tripled to 4.7%. We want to ask the following question. If this trend continues, will it have a positive effect on the environment by reducing car trips? Unfortunately, the answer is that this is unlikely. To understand why it's unlikely, let's look at the trends in the number of car trips over a year.

The number of car trips for commuting, leisure and shopping have been decreasing over a fifteen year period since 2004. This is probably linked to increased car sharing, greater entertainment options at home, such as streaming movies, and of course, the growth of online shopping. From 95 trips per year per person in 2004, the average number of commuting trips declined by 20 in 2019. This shows that people are less likely to travel to work by car, but doesn't necessarily show they're working from home. They could be commuting by train, bus or bicycle.

Trips for leisure only dropped slightly from 96 in 2004 to 93 after 15 years, so most people are still going out for entertainment. Finally, the number of shopping trips only dropped by 2 to 83 in 2019, so clearly people have not totally switched to shopping online. Overall, this shows that while people may not use their cars as much for work, they still use their cars to access leisure and shopping.

より多くの人が自分の車で毎日職場に通勤しないで自宅で仕事をするようになってきています。この状態はますます増え続ける流行になりそうです。1981年には自宅で仕事をするというのはあまり見かけず，英国でこの方法で働くのはわずか1.5%であると報告されていました。2019年までには，その数字は3倍の4.7%になりました。すると次のような疑問がわいてきます。もしこの傾向が続けば，車での移動を減らすことによって環境に良い効果をもたらすでしょうか？　残念ながら，答えはそれは起こりそうにないというものです。なぜそれが起こりそうでないかを理解するために，1年ごとの車の移動数の傾向を見てみましょう。

通勤や余暇や買い物での車の移動数の傾向は，2004年からの15年間で減少してきています。このことは，たぶんカーシェアリングの増加，映画のストリーミング配信など，家での娯楽の選択肢が増えたこと，そして，もちろんオンラインショッピングの増加と関係あるのでしょう。2004年には1人1年に95回だったものが，通勤の平均回数は，2019年には20回減少しました。このことは人々の車通勤がより少なくなっていることを示していますが，在宅勤務をしていることを必ずしも示しているとは限りません。電車やバスや自転車通勤しているかもしれません。

余暇での移動は2004年の96回から93回と15年経ってもわずかしか減少していません，ですからたいていの人々はいまだに娯楽のために外出しています。最後に買い物のための移動は2019年にはたった2回減って83回です，ですから，人々はオンラインショッピングに完全に移行はしていないことは明らかです。全般に，このことが示しているのは，人々は自分の車を仕事にはそれほど使わなくなる一方，余暇や買い物には相変わらず使っているということです。

問27

選択肢　① 0.5%　② 1.5%　③ 3.2%　④ 4.2%

解説　講義のはじめで，1981年の在宅勤務は1.5%，2019年には4.7%とあるので，4.7 − 1.5 = 3.2，よって3.2%増加したことになる。よって，③が正解である。

問28 〜 31

選択肢　①大幅減少　②大幅増加　③変化なし　④小幅減少　⑤小幅増加　⑥上記のどれでもない

解説　通勤の車での移動は大幅減なので，[28]は①となる。レジャーとショッピングはそれぞれ3回と2回で小幅減少なので，[29]と[30]はどちらも④となる。私事についてはここでは言及されていないので，[31]は⑥となる。

問32

選択肢　①人々は目抜き通りで買い物をすることから，オンラインで買い物をすることに完全に変わっているのではない。

②家で仕事をする人はどこにも行く必要がないので車が必要ない。

③車で移動する人の数はこの15年間で着実に増加してきている。

④家で仕事をすることは会社の建物で仕事をするよりも環

境にとってよりよい。
high street：目抜き通り
解説　人々はネットショッピングにそれほど移行していないとあるので，①が正解である。
問33

In fact, the most common car trip purpose, in 2019, was leisure at 30%. 20% of people gave shopping as the reason. The third most common car trip was commuting, at half the leisure percentage. 12% fell into the "Other" category, and 10% were for personal business.

事実, 2019年において車での移動での目的で最も多かったのは余暇で30%でした。車を利用の理由として20%の人が買い物をあげました。車での移動で3番目に多かったのは通勤でした，そしてこの割合は余暇の半分でした。理由の12%が「その他」に分類されました。そして，車での移動の10%は個人的仕事でした。
選択肢　①興味のある傾向としては車での移動の10%が，2019年英国において教育のためのものであった。
②驚くべき傾向では，人々はもはや車を個人的仕事には使わないと報告されたことであった。
③2019年の英国では，大きな傾向では，仕事に行くことが車での移動の3分の1を占めている。
④図表では，50%の車での移動が，余暇と買い物であることが示されている。
解説　仕事で車を使うのは15%なので③は不適。余暇と買い物を足すと50%であるから④は適当である。①については言及されていない。②は不適。よって正解は④である。

第6問

A

Tom: Sara, you're not going to believe this! You know that photo competition I entered?
Sara: Yes, I remember, Tom. You were so excited.
Tom: Well, guess what? I won!
Sara: That's fantastic, Tom!
Tom: Yeah, winning is great. But...
Sara: You don't look too happy about winning. What's up?
Tom: It's just that I never actually thought I'd win. The prize is a mountain climbing trip. I'm not sure about it. I don't really want to go.
Sara: Wow! I've always wanted to climb a mountain. Don't worry, it's safe as long as you have a guide.
Tom: Well, I've never wanted to climb a mountain. In fact, heights make me nervous. I think I might turn it down.
Sara: What would happen if you did that? Would you still be the winner?
Tom: No, they'd have to declare someone else the winner and give the prize to them.
Sara: Oh, no! But it's such an amazing opportunity! Think of the photos you'll take from up there. You'll regret it if you don't go.
Tom: I guess you're right. I'll have to think about it some more.

トム：サラ，信じられないと思うんだけど！　僕が写真コンクールに参加したって知っているよね？
サラ：ええ，覚えているわ，トム。とても興奮していたわ。
トム：えーと，どうだったと思う？　僕は優勝したんだ！
サラ：すごいじゃない，トム！
トム：そうなんだ，優勝したのは素晴らしいんだけど，でも…。
サラ：それがうれしくないようだけど，どうかしたの？
トム：僕は自分が勝つなんてちっとも考えなかった。賞品は登山旅行なんだ。それには自信がないんだ。本当は行きたくないんだ。
サラ：どうしたっていうの！　私はずっと山登りをしたいって思っていたわ。心配しないで，ガイドがいる限り安全だわ。
トム：えーと，僕は山登りなんて行きたいって思ったことないよ。実は高所恐怖症なんだ。辞退しようかと思っているんだ。
サラ：あなたがそうしたらどうなるの？　それでもあなたが優勝者なの？
トム：いいやそうじゃない，誰か別の人を勝者として発表して，その人に賞を与えなくてはならないんだ。
サラ：あーあ，なんてことなの！　ともかくこれは素晴らしい機会なんだから！　あなたが山の上で撮る写真のことを考えてみてよ。行かなかったら後悔するわ。
トム：君が言うのが正しいと思う。僕はそれについて，もう少し考えなくてはならないな。
nervous：神経過敏な
問34
質問　トムはどんなことを選ぶ必要がありますか？
選択肢　①登山賞を勝ち取ったことをうれしく思うかどうか。
②写真コンテストに参加するかどうか。
③山登りに緊張するかどうか。
④コンクールの賞品を断るかどうか。
解説　トムの4番目のセリフで，賞品は登山旅行で，行きたくない，と言っているから，賞品を断ろうかどうかを

決めなくてはならない。よって，④が正解である。

問35

質問　サラの主張は何でしょう？

選択肢　①登山旅行は危険すぎること。
②トムは登山旅行にはガイドが必要であること。
③トムは登山旅行に行くべきであること。
④写真コンテストで勝つことはとても大きな成果であること。

解説　サラは最後に，行かなかったら後悔するわよ，とトムにアドバイスしていることから，正解は③である。

B

Katsuko: Did you see that TV program about animal behavior, Marshall? A dog's sense of smell is so advanced compared to our own.

Marshall: Yes, Katsuko. It's amazing to think a dog can sniff out people, weapons, and even illnesses. Did you see the show, Brian?

Brian: No, Marshall. I wish I had.

Katsuko: I learned so much.

Brian: What happens if a dog isn't able to practice its sense of smell, Katsuko?

Katsuko: The dog gets very sad. Having a good sniff around is very important to a dog's wellbeing. Hey, Alice? Dogs have the best sense of smell, don't you agree, Alice?

Alice: I don't know, Katsuko. I think lots of other animals have a better sense of smell than dogs.

Brian: Which animals, Alice?

Alice: Horses, cows, mice... I read elephants have twice as many receptor genes for smell compared to dogs!

Katsuko: But surely if dogs can sniff out illnesses, doesn't that mean they have the best sense of smell? They use it so well.

Alice: I guess you could see it that way, but I still think elephants have the best sense of smell!

Marshall: Katsuko's right. Dogs have the best sense of smell because they're so good at using it.

カツコ：動物の行動についてのテレビ番組見た，マーシャル？　犬の嗅覚は私たちの嗅覚に比べてとても発達しているわ。

マーシャル：そうだね，カツコ。犬は人や武器や病気までも嗅ぎ分けることができると考えるとすごいよね。その番組を見た，ブライアン？

ブライアン：いいや，見ていない，マーシャル。見ればよかった。

カツコ：私はたくさんのことを学んだわ。

ブライアン：もし犬が嗅覚を使えなかったらどうなんだろう，カツコ？

カツコ：犬は全く元気がなくなるわ。周囲をよく嗅ぎ分けることが，犬の心身の健康にはとても大切なの。ねえ，アリス？　犬は最高の嗅覚を持つわよね，アリス？

アリス：私にはわからないわ，カツコ。私は多くの動物が犬よりももっとすごい嗅覚を持つと思う。

ブライアン：どの動物，アリス？

アリス：馬，牛，ネズミ…私は象が臭いについて犬に比べて２倍の受容体遺伝子を持っているって読んだことがあるわ。

カツコ：でも，もし犬が病気を嗅ぎ分けることが確かにできるんだったら，それは，犬が最もよい嗅覚を持つことを意味するんじゃない？　彼らはそれをとてもよく使うわ。

アリス：あなたはそのような見方をすることができると思うけれど，私は象が最もよい嗅覚を持つと思うわ！

マーシャル：カツコが正しいよ。嗅覚をすごく上手に使っているから，犬が最もよい嗅覚をもつよ。

sniff out：嗅ぎ分ける
receptor gene：受容体遺伝子
see it that way：そのような見方をする

問36

解説　ブライアンは，はっきり意見を述べていない。アリスは象だと主張している。カツコとマーシャルが犬だと同意しているので，２人である。よって，正解は②である。

問37

解説　アリスが，嗅覚の受容体遺伝子を象は犬の２倍持つと述べていることから，③が正解である。

数　学　I

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正　解	配点
第 1 問 (25)	$\frac{ア}{イ} \leqq x \leqq \frac{ウエ}{4}$	$\frac{3}{4} \leqq x \leqq \frac{13}{4}$	3
	オ	2	1
	カ	⑦	2
	キ	⓪	2
	$\frac{ク}{ケ} \leqq x \leqq \frac{コ}{2}$	$\frac{1}{2} \leqq x \leqq \frac{9}{2}$	3
	サ	6	1
	シス	10	1
	セ	②	2
	ソ	⓪	3
	タ	②	3
	チ	⓪	4
第 2 問 (25)	ア	④	5
	イ	④	4
	ウ	②	4
	エ	⓪	4
	オ	②	4
	カ	⑦	4
第 3 問 (30)	ア	③	2
	イ	④	2
	ウ	⑦	2
	エ	③	3
	オ $< c <$ カ$\sqrt{キ}$	$0 < c < 3\sqrt{6}$	2
	ク	⑤	2
	ケ	①	2
	コ	③	2
	サ	2	2
	シ	0	2
	ス$\sqrt{セ}$	$3\sqrt{6}$	2
	ソ	③	2
	タ	⑤	2
	チ	①	3
第 4 問 (20)	ア	②	2
	イ	④	2

問題番号（配点）	解答記号	正　解	配点
(第 4 問)	ウ，エ	⓪，③（解答の順序は問わない）	各 1
	オ，カ	②，⑤（解答の順序は問わない）	各 1
	キ	④	3
	ク	②	2
	ケ	③	2
	コ	②	2
	サ	2	1
	シ	4	1
	ス	2	1

《解説》

第 1 問

〔1〕

(1)　$a = 2$ のとき

$f(x) = 3|x - 2| + |x - 2| = 4|x - 2|$ だから

$4|x - 2| \leqq 5$ より

$$|x - 2| \leqq \frac{5}{4},\quad -\frac{5}{4} \leqq x - 2 \leqq \frac{5}{4}$$

（$c > 0$ のとき $|A| \leqq c \iff -c \leqq A \leqq c$ による）

ゆえに

$$\frac{\boxed{3}}{\boxed{4}} \leqq x \leqq \frac{\boxed{13}}{4}$$

である。

(2)　$|x - 2| = \begin{cases} x - 2 & (2 \leqq x) \\ -x + 2 & (x < 2) \end{cases}$

$|x - a| = \begin{cases} x - a & (a \leqq x) \\ -x + a & (x < a) \end{cases}$

により，絶対値を外すことを考える。

$a > 2$ の場合は，$x < 2$，$2 \leqq x < a$，$a \leqq x$ に分けて絶対値を外すことになる。

$x < \boxed{2}$ のとき，$x < a$ でもあるので

$$f(x) = 3(-x + 2) + (-x + a) = -4x + a + 6$$

カ に当てはまるものは ⑦ である。

$2 \leqq x < a$ のとき

$$f(x) = 3(x - 2) + (-x + a) = 2x + a - 6$$

キ に当てはまるものは ⓪ である。

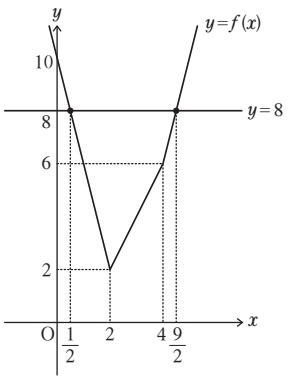
$a \leqq x$ のとき

$$f(x) = 3(x - 2) + (x - a) = 4x - a - 6$$

(3)　$a = 4$ のとき，(2)で得られた $f(x)$ に $a = 4$ を代入して

$$f(x) = 3|x-2| + |x-4| = \begin{cases} -4x+10 & (x<2) \\ 2x-2 & (2 \leqq x<4) \\ 4x-10 & (4 \leqq x) \end{cases}$$

となる。したがって，$y = f(x)$ のグラフは下記の通り。



$f(x) \leqq 8$ の解は，$y = f(x)$ のグラフが $y = 8$ のグラフの下方(交点も含む)にあるような x の値の範囲を求めるとよい。

(i) $f(x) = 8$ を満たす x の値は

$x < 2$ のとき，$-4x + 10 = 8$ より $x = \dfrac{1}{2}$

$4 \leqq x$ のとき，$4x - 10 = 8$ より $x = \dfrac{9}{2}$

したがって，$f(x) \leqq 8$ の解は

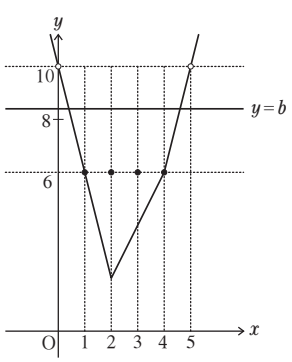
$$\frac{\boxed{1}}{\boxed{2}} \leqq x \leqq \frac{\boxed{9}}{2}$$

である。

(ii) $f(x) = b$ が異なる二つの解 $x = \alpha$, β $(\alpha < \beta)$ をもち，$\alpha \leqq x \leqq \beta$ に 4 個の整数が含まれればよい。

(i)の解はちょうど 4 個の整数 1，2，3，4 を含んでいるから，$0 < \alpha \leqq 1$，$4 \leqq \beta < 5$ である。グラフから

$$\boxed{6} \leqq b < \boxed{10}$$



セ に当てはまるものは **②** である。

(2)

(1) $p \Longrightarrow r$ は偽（反例：$n = 3$），$r \Longrightarrow p$ は真である。

したがって，p は r であるための必要条件であるが，十分条件ではない。

ソ に当てはまるものは **⓪** である。

(r かつ $\overline{q}$) を満たす n は 5 の倍数ではないことから，15 の倍数にはならないので，(r かつ $\overline{s}$) を満たす。つまり，

(r かつ $\overline{q}$) $\Longrightarrow$ (r かつ $\overline{s}$) は真である。

(r かつ $\overline{s}$) を満たす n は 6 の倍数だから，3 の倍数である。

これが 5 の倍数であれば 15 の倍数になるが，15 の倍数ではないため，5 の倍数ではない。

つまり，(r かつ $\overline{s}$) $\Longrightarrow$ (r かつ $\overline{q}$) は真である。

したがって，(r かつ $\overline{q}$) は (r かつ $\overline{s}$) であるための必要十分条件である。

タ に当てはまるものは **②** である。

(2) r かつ s を満たす n は 30 の倍数だから 3 の倍数になる。

したがって，各位の数の和 m は 3 の倍数である。

したがって，命題 A は真である。

p かつ q かつ $\overline{r}$ を満たす n は 15 の倍数であるが 6 の倍数ではないので，30 の倍数ではない。したがって，n は 3，5 の倍数であって 2 の倍数ではないから，一の位の数は 5 である。

したがって，命題 B は真である。

以上から，命題 A，命題 B の真偽の組合せとして正しいものは **⓪** である。

第 2 問

(1) $y = ax^2 + bx + c = a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2 - 4ac}{4a}$ と変形して考える。

放物線のグラフが上に凸なら $a < 0$，下に凸なら $a > 0$

軸の方程式は $x = -\dfrac{b}{2a}$

頂点の座標は $\left(-\dfrac{b}{2a},\ -\dfrac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$

y 軸との交点の座標は $(0,\ c)$，x 軸との共有点の x 座標は 2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解になる。与えられたグラフと比較しながら a，b，c の値を考えていく。

図 1 より，グラフは上に凸だから $a < 0$

軸 $x = -\dfrac{b}{2a} = 2$ より $b = -4a > 0$

y 軸との交点 $c < 0$

これらを満たすのは④，⑤のみである。

④の場合

$y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1 = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$ より

頂点は (2，1)

⑤の場合

$y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3 = -\frac{1}{2}(x-2)^2 - 1$ より

頂点は (2，−1)

となる。

図 1 の放物線の頂点は第 1 象限にあるので，a，b，c の値の組合せとして最も適当なものは ④ である。

(2) 図 1 のグラフが x 軸の正の部分と異なる 2 点で交わっているので，2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ は異なる二つの正の解をもつ。

イ に当てはまるものは ④ である。

(3) $ax^2 + bx + c = 0$ の異なる二つの解を α，β とすると，図 1 のグラフにおいて，x 軸の下方にある範囲から，不等式の解は $x < \alpha$，$\beta < x$ と表される。

ウ に当てはまるものは ② である。

(4) $y = ax^2 + bx + c$ のグラフと x 軸に関して対称なグラフの方程式は，y に $-y$ を代入して，$y = -ax^2 - bx - c$ であるから，a，b，c すべての符号を変える必要がある。

エ に当てはまるものは ⓪ である。

$y = ax^2 + bx + c$ のグラフと y 軸に関して対称なグラフの方程式は，x に $-x$ を代入して，$y = ax^2 - bx + c$ であるから，b の符号を変えればよい。

オ に当てはまるものは ② である。

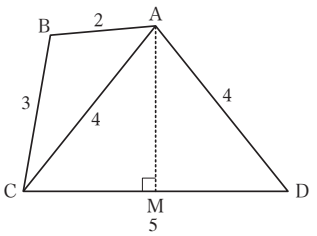
$y = ax^2 + bx + c$ のグラフが x 軸に接する条件は

$b^2 - 4ac = 0$

$a < 0$，$c < 0$ から，操作 A では a を $\frac{b^2}{4c}$ に，操作 C では c を $\frac{b^2}{4a}$ に変化させればよい。$ac > 0$ から，操作 B では b を $\pm 2\sqrt{ac}$ に変化させればよい。

ゆえに，カ に当てはまるものは ⑦ である。

第 3 問



△ABC において余弦定理から

$\cos B = \frac{2^2 + 3^2 - 4^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} = -\frac{1}{4}$

ア に当てはまるものは ③ である。

$\sin B > 0$ だから

$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B}$

$= \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$

イ に当てはまるものは ④ である。

したがって

$\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{3\sqrt{15}}{4}$

ウ に当てはまるものは ⑦ である。

辺 CD の中点を M とすると

$AM = \sqrt{4^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{39}}{2}$

$\therefore \quad \triangle ACD = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{39}}{2} = \frac{5\sqrt{39}}{4}$

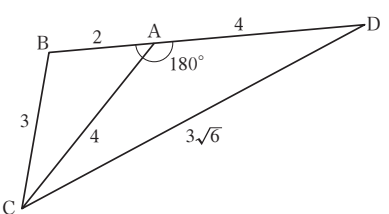
エ に当てはまるものは ③ である。

△ACD において，∠CAD = 0° のとき $c = 0$ であるが，このとき四角形 ABCD が成立しないので $c > 0$ である。

また，∠BAD = 180° となるとき四角形 ABCD は△BCD となり，余弦定理から

$c^2 = 6^2 + 3^2 - 2 \cdot 6 \cdot 3\cos B = 54$

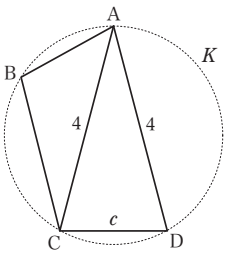
$c = 3\sqrt{6}$



四角形 ABCD において 4 つの内角の大きさはすべて 180° 未満であるから，$c < 3\sqrt{6}$ である。以上から

$\boxed{0} < c < \boxed{3}\sqrt{\boxed{6}}$ …… ①

(i) 点 D が円 K の周上にあるための条件は



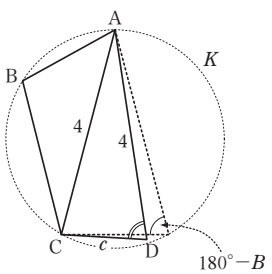
$180^\circ - B = D$

$\therefore \quad \cos(180^\circ - B) = \cos D$

したがって $\quad -\cos B = \cos D$

ク に当てはまるものは ⑤ である。

(ii) 点 D が円 K の内部にあるための条件は



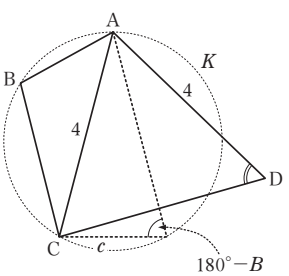
$180^\circ - B < D$

$\therefore \quad \cos(180^\circ - B) > \cos D$

したがって $\quad -\cos B > \cos D$

ケ に当てはまるものは ① である。

(iii) 点 D が円 K の外部にあるための条件は



$180^\circ - B > D$

$\therefore \quad \cos(180^\circ - B) < \cos D$

したがって $\quad -\cos B < \cos D$

コ に当てはまるものは ③ である。

$\cos B = -\dfrac{1}{4}$ である。

また, $\quad \cos D = \dfrac{\frac{1}{2}\mathrm{CD}}{\mathrm{AD}} = \dfrac{c}{8}$ である。

(i)(ii)(iii)と①から次のようになる。

(i) $-\cos B = \cos D$ より $\quad \dfrac{1}{4} = \dfrac{c}{8}$

これから $\quad c = \boxed{2}$

(ii) $-\cos B > \cos D$ より $\quad \dfrac{1}{4} > \dfrac{c}{8}$

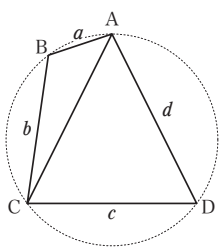
これから $\quad \boxed{0} < c < 2$

(iii) $-\cos B < \cos D$ より $\quad \dfrac{1}{4} < \dfrac{c}{8}$

これから $\quad 2 < c < \boxed{3}\sqrt{\boxed{6}}$

四角形 ABCD が円に内接するとき,

$\cos D = \cos(180^\circ - B) = -\cos B$ が成り立つ。



△ABC から

$\mathrm{AC}^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos B$

ソ に当てはまるものは ③ である。

△ACD から

$\mathrm{AC}^2 = c^2 + d^2 - 2cd\cos D$

$= c^2 + d^2 + 2cd\cos B$

タ に当てはまるものは ⑤ である。

これより

$cd\mathrm{AC}^2 + ab\mathrm{AC}^2 = cd(a^2 + b^2) + ab(c^2 + d^2)$

$(ab + cd)\mathrm{AC}^2 = (ac + bd)(ad + bc)$

$\therefore \quad \mathrm{AC}^2 = \dfrac{(ac + bd)(ad + bc)}{ab + cd}$

$\mathrm{AC} = \sqrt{\dfrac{(ac + bd)(ad + bc)}{ab + cd}}$

チ に当てはまるものは ① である。

第 4 問

〔1〕

47 都道府県を割合の小さいほうから並べたとき, 12 番目が第 1 四分位数, 24 番目が中央値, 36 番目が第 3 四分位数になる。

(1) A：最小値は 3 以上 4 未満, 最大値は 9 以上 10 未満,

第 1 四分位数は 4 以上 5 未満，中央値は 5 以上 6 未満，第 3 四分位数は 6 以上 7 未満である。

ア に当てはまるものは ② である。

B：最小値は 1 以上 2 未満，最大値は 7 以上 8 未満，第 1 四分位数は 3 以上 4 未満，中央値は 3 以上 4 未満，第 3 四分位数は 4 以上 5 未満である。

イ に当てはまるものは ④ である。

⑵ ヒストグラムから得られる最頻値は階級値であるが，平均値や中央値は階級値ではない。

⓪：A のヒストグラムで度数が最も大きいのは，5 以上 6 未満の階級であるから，その階級値 5.5%が最頻値となるので正しい。

①：第 3 四分位数は割合の高い方から数えて 12 番目になるので正しくない。

②：47 都道府県別の教育費の消費支出に対する割合がわからず，具体的な平均値は算出できないので正しいとは判断できない。（中央値と平均値は一般的に異なる。）

③：A，B を比較すると，1%以上 3%未満の都道府県が A には無いが，B には 11 あるので正しい。

④：A の中央値は住居費の割合が 5%以上 6%未満の階級に属するが，この階級にも割合が中央値より大きい都道府県があることも考えられるので，その数は 18 以上であり，18 であるとは言い切れない。

⑤:教育費が 4%以上 5%未満の階級の度数は 11 だから，相対度数は $\frac{11}{47} \fallingdotseq 0.23$ となるので正しくない。

以上から，正しいと判断できるものは ⓪，③ である。

⑶ ⓪：D の分布の状態から正しい。

①：D において，消費支出が最も多い都道府県の教育費は 340 千円× 0.06 = 20400 円未満である。教育費の割合が 7%の都道府県の教育費は，320 千円× 0.07 = 22400 円以上であるので正しい。

②：C において，消費支出が最も多い都道府県の住居費は，340 千円× 0.06 = 20400 円未満である。消費支出が 320 千円以上 330 千円未満の都道府県で住居費の割合が最も高いものは 320 千円× 0.08 = 25600 円以上であるので正しくない。

③：住居費の割合が 9%以上の 2 都道府県の消費支出に対応する教育費の割合を D で読み取ると，どちらも 4%以下になっているので正しい。

④：D において，教育費の割合が 6%以上の 3 都道府県のうち，消費支出が 320 千円の都道府県は，C において住居費の割合が 6%未満であるので正しい。

⑤：C において，住居費の割合が最も低い都道府県の消費支出は 270 千円以上 280 千円未満であるが，D において，教育費の割合が最も低い都道府県の消費支出は 220 千円以上 230 千円未満であるから正しくない。

以上から，正しくないものは ②，⑤ である。

⑷ C の分布はほとんど相関がなく，D は正の相関があるから，②か④。相関係数が + 1.0 のとき，散布図の点は右上がりの直線に沿って分布するが，D の分布の状態から，+ 0.6 が妥当である。

キ に当てはまるものは ④ である。

〔2〕

⑴ 分散は標準偏差の平方で得られるから

$1.62^2 \fallingdotseq 2.6$

ク に当てはまるものは ② である。

相関係数は

$$\frac{\text{1 回目と 2 回目の共分散}}{\text{(1 回目の標準偏差)} \times \text{(2 回目の標準偏差)}}$$

で得られるから

$$\frac{3.1}{2.14 \times 1.62} \fallingdotseq 0.89$$

ケ に当てはまるものは ③ である。

⑵ no.6 の生徒の 1 回目の得点は平均値に近いので 1 回目の分散は小さくなる。また，2 回目の得点は平均値から離れているので 2 回目の分散は大きくなる。

コ に当てはまるものは ② である。

実際に計算すると，1 回目の分散は 4.6 から 3.8，2 回目は 2.6 から 3.1 になる。

⑶ 一般に，各データ x_i に対して，$y_i = ax_i + b$ で変換した新しいデータ y_i について，平均は $\overline{y} = a\overline{x}$，分散は $s_y^2 = a^2 s_x^2$，標準偏差は $s_y = |a| s_x$ の関係がある。

したがって，平均点は 2 倍，分散は 4 倍，標準偏差は 2 倍になる。

数学Ⅰ・数学A

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第1問（30）	$\frac{ア}{イ} \leqq x \leqq \frac{ウエ}{4}$	$\frac{3}{4} \leqq x \leqq \frac{13}{4}$	3
	オ	2	1
	カ	⑦	2
	キ	⓪	2
	$\frac{ク}{ケ} \leqq x \leqq \frac{コ}{2}$	$\frac{1}{2} \leqq x \leqq \frac{9}{2}$	3
	サ	⓪	3
	シ	②	3
	ス	⓪	4
	セ	④	3
	ソ	②	2
	タ	②	2
	チ	⑦	2
第2問（30）	ア	③	2
	イ	④	2
	ウ	⑦	2
	エ	②	1
	$オ < c < カ\sqrt{キ}$	$0 < c < 3\sqrt{6}$	2
	ク	①	2
	ケ	③	2
	コ	2	2
	サ	②	2
	シ	④	2
	ス，セ	⓪，③（解答の順序は問わない）	各1
	ソ，タ	②，⑤（解答の順序は問わない）	各1
	チ	④	3
	ツ	②	2
	テ	③	2
第3問（20）	アイウ	216	1
	エ	6	1
	オカ	90	1
	キクケ	120	1
	$\frac{1}{コ}$	$\frac{1}{6}$	1
（第3問）	$\frac{1}{サ}$	$\frac{1}{3}$	1
	$\frac{1}{シスセ}$	$\frac{1}{108}$	1
	$\frac{1}{ソタ}$	$\frac{1}{18}$	2
	$\frac{チ}{ツ}$	$\frac{2}{9}$	2
	テ	2	1
	ト	3	1
	$\frac{ナ}{ニ}$	$\frac{2}{9}$	2
	$\frac{1}{ヌネ}$	$\frac{1}{18}$	2
	$\frac{1}{ノ}$	$\frac{1}{3}$	1
	$\frac{1}{ハ}$	$\frac{1}{3}$	2
第4問（20）	アp + イ	5p + 4	1
	ウ	1	1
	エ	0	1
	オ	1	1
	カ	4	1
	キ	4	1
	（ク，−ケ）	（4，−1）	1
	（コk + 4，−サk − 1）	（5k + 4，−3k − 1）	2
	5ℓ + シ	5ℓ + 2	1
	5ℓ + ス	5ℓ + 3	1
	−セソℓ^2 −タチℓ −ツ	$-15\ell^2 - 12\ell - 1$	1
	$-15\ell^2$ −テトℓ −ナ	$-15\ell^2 - 18\ell - 4$	1
	−ニヌ	−10	1
	ネ	9	1
	ノハ	40	2
	ヒ	0	3
第5問（20）	ア，イ	⓪，⑤（解答の順序は問わない）	2
	ウ	⑤	2
	エ	①	3
	オ	④	3
	カ	③	2
	$\frac{キ}{ク}$	$\frac{4}{3}$	4
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{4}{9}$	4

（注）第1問，第2問は必答，第3問〜第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第1問

〔1〕

数学Ⅰ第1問〔1〕参照

〔2〕

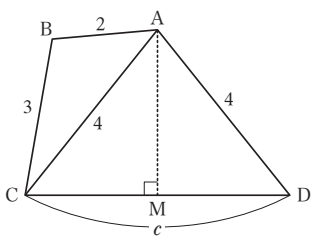
数学Ⅰ第1問〔2〕参照

〔3〕

数学Ⅰ第2問参照

第2問

〔1〕



△ABC において余弦定理から

$$\cos B = \frac{2^2 + 3^2 - 4^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} = -\frac{1}{4}$$

ア に当てはまるものは ③ である。

$\sin B > 0$ だから

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B}$$

$$= \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

イ に当てはまるものは ④ である。

したがって

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{3\sqrt{15}}{4}$$

ウ に当てはまるものは ⑦ である。

△ABC の外接円の半径を R_1 とすると，正弦定理から

$$2R_1 = \frac{AC}{\sin B} = \frac{4}{\frac{\sqrt{15}}{4}} = \frac{16}{\sqrt{15}}$$

したがって

$$R_1 = \frac{8}{\sqrt{15}}$$

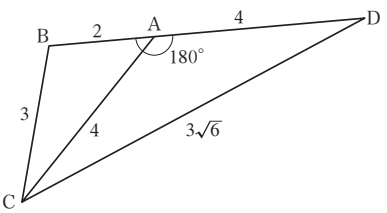
エ に当てはまるものは ② である。

△ACD において，$\angle CAD = 0^\circ$ のとき $c = 0$ であるが，このとき四角形 ABCD が成立しないので $c > 0$ である。

また，$\angle BAD = 180^\circ$ となるとき四角形 ABCD は△BCD となり，余弦定理から

$$c^2 = 6^2 + 3^2 - 2 \cdot 6 \cdot 3\cos B = 54$$

$$c = 3\sqrt{6}$$



四角形 ABCD において4つの内角の大きさはすべて 180° 未満であるから，$c < 3\sqrt{6}$ である。以上から

$$\boxed{0} < c < \boxed{3}\sqrt{\boxed{6}} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

（花子さんの方法）

△ACD において，辺 CD の中点を M とすると

$$\cos D = \frac{DM}{AD} = \frac{c}{8} \text{ より}$$

$$\sin D = \sqrt{1 - \left(\frac{c}{8}\right)^2}$$

ゆえに，外接円の半径を R_2 とすると，正弦定理から

$$2R_2 = \frac{AC}{\sin D} = \frac{4}{\sqrt{1 - \left(\frac{c}{8}\right)^2}} = \frac{32}{\sqrt{64 - c^2}}$$

これから

$$R_2 = \frac{16}{\sqrt{64 - c^2}}$$

ク に当てはまるものは ① である。

$R_1 = R_2$ より

$$\frac{8}{\sqrt{15}} = \frac{16}{\sqrt{64 - c^2}}$$

$$\therefore \quad \sqrt{64 - c^2} = 2\sqrt{15}$$

両辺を平方して

$$64 - c^2 = 60$$

したがって

$c =$ 2 （これは①を満たす。）

（太郎さんの方法）

$B + D = 180^\circ$ より

$$\cos D = \cos(180^\circ - B) = -\cos B$$

ケ に当てはまるものは ③ である。

$$\frac{1}{4} = \frac{c}{8}$$

$$\therefore \quad c = 2 \text{（これは①を満たす。）}$$

〔2〕

数学Ⅰ第4問参照

第3問

(1) 目の出方の総数は $6^3 = \boxed{216}$（通り）

出る目が1種類：(1, 1, 1), …, (6, 6, 6) の $\boxed{6}$ 通り

出る目が2種類：3回の目が a, a, b のとき，a, b の決め方が ${}_6\mathrm{P}_2$ 通り，その各々に対して，a, a, b の順列の総数は3通りある。

したがって，全体では

$${}_6\mathrm{P}_2 \times 3 = \boxed{90}$$（通り）

出る目が3種類：六つの数から三つ並べる順列の総数を考えればよいから

$${}_6\mathrm{P}_3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = \boxed{120}$$（通り）

A, B, C, D に印を付ける確率はそれぞれ $\dfrac{1}{\boxed{6}}$，X に印を付ける確率は

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{\boxed{3}}$$

(2) 1回目に1，2回目に2，3回目に5または6が出る確率は

$$\left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{\boxed{108}}$$

1, 2, 5 または 6 の出る順を考えると 3! 通りあるので，3点 A, B, X に印が付けられる確率は

$$\frac{1}{108} \cdot 3! = \frac{1}{\boxed{18}}$$

である。

$S = 1$ となるのは，印が

① A, B, X　② B, C, X　③ C, D, X

④ D, A, X

に付けられる場合で，それぞれの確率は $\dfrac{1}{18}$ である。

したがって，$S = 1$ となる確率は

$$\frac{1}{18} \cdot 4 = \frac{\boxed{2}}{\boxed{9}} \quad \cdots\cdots \quad (*)$$

$S = 2$ となるのは図形が，長さ2の線分または面積2の三角形の場合があるので，印の付いた点は $\boxed{2}$ 個または $\boxed{3}$ 個である。

長さ2の線分は AB, BC, CD, DA があり，例えば A と B に印を付けるのは，出る目が1，1，2または1，2，2であり，目の出る順も考慮すると確率は

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot 2 \cdot 3 = \frac{1}{6^2}$$

である。他の場合も同じだから，長さ2の線分になる確率は

$$\frac{1}{6^2} \cdot 4 = \frac{1}{9}$$

である。

面積2の三角形は△ABC，△BCD，△CDA，△DAB がある。例えば A, B, C に印を付けるのは，出る目が1，2，3であり，出る目の順は 3! 通りあるので，確率は

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot 3! = \frac{1}{6^2}$$

である。他の場合も同じだから，面積2の三角形になる確率は

$$\frac{1}{6^2} \cdot 4 = \frac{1}{9} \quad \cdots\cdots \quad (**)$$

である。したがって，$S = 2$ となる確率は

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{\boxed{2}}{\boxed{9}}$$

$S = 0$ となるのは，3回の目がすべて1，すべて2，すべて3，すべて4またはすべてが5，6のいずれかだから，確率は

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot 4 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{\boxed{18}}$$

(3) 三角形は3辺の長さが，$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$，2（$S = 1$）の場合 (*)と，2，2，$2\sqrt{2}$（$S = 2$ の一部）(**)の場合がある。

ゆえに

$$P(E) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{\boxed{3}}$$

(**)より　$P(E \cap F) = \dfrac{1}{9}$

したがって

$$P_E(F) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\boxed{3}}$$

第4問

(1) 整数 n を5で割ったときの商が p，余りが4のとき

$$n = \boxed{5}p + \boxed{4}$$

と表される。

したがって

$$n^2 = 25p^2 + 40p + 16 = 5(5p^2 + 8p + 3) + 1$$

$5p^2 + 8p + 3$ は整数だから，n^2 を5で割ったときの余りは $\boxed{1}$ である。同様に

$n = 5p$ のとき，$n^2 = 5(5p^2)$

ゆえに，n^2 を5で割ったときの余りは $\boxed{0}$

$n = 5p + 1$ のとき，$n^2 = 5(5p^2 + 2p) + 1$

ゆえに，n^2 を 5 で割ったときの余りは $\boxed{1}$

$n = 5p + 2$ のとき，$n^2 = 5(5p^2 + 4p) + 4$

ゆえに，n^2 を 5 で割ったときの余りは $\boxed{4}$

$n = 5p + 3$ のとき，$n^2 = 5(5p^2 + 6p + 1) + 4$

ゆえに，n^2 を 5 で割ったときの余りは $\boxed{4}$

(2)　$3x + 5y = 7$ より　$x = \dfrac{7 - 5y}{3}$

$x > 0$ より　$y < \dfrac{7}{5}$

$y = 1$，0，-1 を代入すると，x はそれぞれ $\dfrac{2}{3}$，$\dfrac{7}{3}$，4

よって，x 座標が正の数で最小である点の座標は

$$\left(\boxed{4},\ -\boxed{1}\right)$$

したがって

$$3x + 5y = 7$$

$$3 \cdot 4 + 5 \cdot (-1) = 7$$

辺々引くと

$$3(x - 4) + 5(y + 1) = 0$$

$$\therefore\quad 3(x - 4) = -5(y + 1)$$

3 と 5 は互いに素であるから，整数 k を用いて

$$x - 4 = 5k,\ y + 1 = -3k$$

これから，直線 L 上の格子点の座標は，整数 k を用いて

$$\left(\boxed{5}k + 4,\ -\boxed{3}k - 1\right)$$

と表せる。

(3)　$3x^2 + 5y = 7$ より，(2)の結果から

$$x^2 = 5k + 4,\ y = -3k - 1$$

を満たす整数 k が存在する。

x^2 を 5 で割った余りは 4 だから，(1)の結果から，x は整数 ℓ を用いて

$$x = 5\ell + \boxed{2} \text{ または } x = 5\ell + \boxed{3}$$

と表される。

$x = 5\ell + 2$ のとき

$x^2 = (5\ell + 2)^2 = 5(5\ell^2 + 4\ell) + 4$ だから

$$k = 5\ell^2 + 4\ell$$

ゆえに

$$y = -3(5\ell^2 + 4\ell) - 1 = -15\ell^2 - 12\ell - 1$$

$x = 5\ell + 3$ のとき

$x^2 = (5\ell + 3)^2 = 5(5\ell^2 + 6\ell + 1) + 4$ だから

$$k = 5\ell^2 + 6\ell + 1$$

ゆえに

$$y = -3(5\ell^2 + 6\ell + 1) - 1 = -15\ell^2 - 18\ell - 4$$

したがって，放物線 C 上の格子点は

$$\left(5\ell + 2,\ -\boxed{15}\ell^2 - \boxed{12}\ell - \boxed{1}\right) \quad \cdots\cdots \quad (*)$$

または

$$\left(5\ell + 3,\ -15\ell^2 - \boxed{18}\ell - \boxed{4}\right) \quad \cdots\cdots \quad (**)$$

と表される。

放物線 C は $-50 \leqq x \leqq 50$ で定義されているので，

$-50 \leqq 5\ell + 2 \leqq 50$ より

$$-\frac{52}{5} \leqq \ell \leqq \frac{48}{5}$$

$-50 \leqq 5\ell + 3 \leqq 50$ より

$$-\frac{53}{5} \leqq \ell \leqq \frac{47}{5}$$

いずれの場合も，$\ell = -10$，-9，…，9（20 個）

つまり，ℓ の最小値は $-\boxed{10}$，ℓ の最大値は $\boxed{9}$ である。

したがって，放物線 C 上には $\boxed{40}$ 個の格子点が存在する。

また，(*)の点について

$$\begin{aligned} |4x - y| &= |4(5\ell + 2) + 15\ell^2 + 12\ell + 1| \\ &= |15\ell^2 + 32\ell + 9| \\ &= |(3\ell + 1)(5\ell + 9)| \\ &\left(= \left|15\left(\ell + \frac{16}{15}\right)^2 - \frac{121}{15}\right|\right) \end{aligned}$$

ℓ が整数のとき，$|4x - y|$ は 0 にならない。

(**)の点について

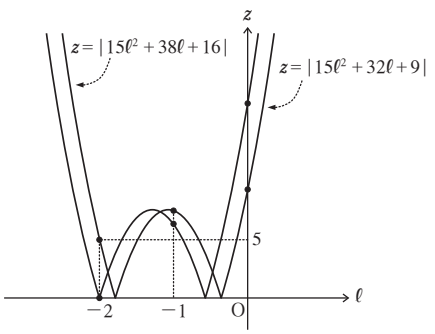
$$\begin{aligned} |4x - y| &= |4(5\ell + 3) + 15\ell^2 + 18\ell + 4| \\ &= |15\ell^2 + 38\ell + 16| \\ &= |(\ell + 2)(15\ell + 8)| \\ &\left(= \left|15\left(\ell + \frac{19}{15}\right)^2 - \frac{121}{15}\right|\right) \end{aligned}$$

$\ell = -2$ のとき，$|4x - y| = 0$。このとき，(**)で表される点の座標は $(-7,\ -28)$。

したがって，放物線 C 上の格子点の中で $|4x - y|$ が最小になるのは，$x = -7$，$y = -28$ のときで，$|4x - 7| = \boxed{0}$ である。

［補足］

$z = |4x - y|$ のグラフを ℓz 平面に図示すると，下のようになる。



第5問

(1) PA・PB = PC・PD から

PA : PD = PC : PB

∠APC = ∠DPB（共通）

したがって

△PAC ∽ △PDB

∠PAC = ∠PDB

ア , イ に当てはまるものは ⓪ , ⑤ である。

ウ に当てはまるものは ⑤ である。

(2) AL・AC = AK・AB + AL・AE より

AK・AB = AL・AC − AL・AE

= AL(AC − AE)

= AL・EC

エ に当てはまるものは ① である。

円に内接する四角形において，内角はその対角の外角に等しい。

四角形 AKLM において

∠AKL = ∠LMD

四角形 MLED において

∠LMD = ∠CED

したがって

∠AKL = ∠LMD = ∠CED

オ に当てはまるものは ④ である。

△AKL ∽ △CED より

AK : CE = AL : CD

カ に当てはまるものは ③ である。

(3)(i) 対角線 AC の中点を M とすると，点 E，F がそれぞれ△ABD と△CBD の重心だから

$$AE = CF = \frac{2}{3}AM = \frac{4}{3}$$

$$\therefore\ AE = \frac{4}{3},\ AF = \frac{8}{3}$$

方べきの定理から，AP・AD = AE・AF が成り立つので

$$AP \cdot 4 = \frac{4}{3} \cdot \frac{8}{3}$$

よって

$$AP = \frac{8}{9}$$

問題 A から

AE・AC = AQ・AB + AP・AD

$$\therefore\ \frac{4}{3} \cdot 4 = AQ \cdot 4 + AP \cdot 4$$

したがって

$$AP + AQ = \frac{\boxed{4}}{\boxed{3}}$$

(ii) (i)の結果から

$$AQ = \frac{4}{3} - AP = \frac{4}{3} - \frac{8}{9} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{9}}$$

数　学　Ⅱ

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正　解	配点
第 1 問 (30)	−ア，−イ	−6，−2 （解答の順序は問わない）	各 2
	ウ，エ	①，5	3
	$-\frac{\text{オカ}}{\text{キク}}$	$-\frac{41}{10}$	2
	$-\frac{\text{ケコ}}{10}$	$-\frac{39}{10}$	2
	サ	②	1
	シ	①	1
	ス	①	1
	セ	⑦	2
	ソ	⓪	2
	タ	⑥	2
	チ	④	2
	ツ	2	2
	テ	1	2
	ト	5	2
	$\sqrt{\text{ナ}}$	$\sqrt{5}$	2
第 2 問 (30)	ア	②	2
	イ	③	2
	ウ，エ，オ	⓪，②，④ （解答の順序は問わない）	各 1
	カ	0	2
	キ	1	2
	ク	1	3
	ケ	③	2
	$\frac{\text{コサ}}{\text{シス}}$	$\frac{49}{25}$	2
	$t^6-\text{セ}t^4+\text{ソ}t^2-\frac{49}{25}$	$t^6-4t^4+5t^2-\frac{49}{25}$	2
	タ	0	2
	チ	0	2
	$\frac{\text{ツテ}}{\text{トナ}}$	$\frac{50}{27}$	2
	ニ	2	2
	ヌ	6	2
第 3 問 (20)	ア	①	1
	イ	⑤	1
(第 3 問)	−ウ	−1	1
	エ	2	1
	オ	5	1
	カx＋キ	−x＋5	2
	（ク，ケ）	（4，1）	2
	コ	1	2
	サシ	13	2
	$-\frac{\text{スセ}}{\text{ソ}}$	$-\frac{23}{2}$	3
	タチ	25	2
	ツ	⑤	1
	テ	②	1
第 4 問 (20)	ア	②	1
	イ	⑤	1
	$\frac{\text{ウエ}}{\text{オ}}$	$\frac{-b}{a}$	2
	カキ	17	1
	ク，ケ	③，⓪	2
	コ	2	2
	サ	1	1
	$x^3+x^2+\text{シ}x-\text{ス}$	x^3+x^2+3x-1	1
	セソx−タチ	19x−21	2
	−ツ	−3	2
	$x^4-\text{テ}x^3+\text{ト}x^2+\text{ナ}x+\text{ニ}$	$x^4-4x^3+4x^2+5x+7$	2
	ヌ	0	1
	−ネ	−2	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

①より　$\log_2|x+4|=-k$　……　①′

(1)　$k=-1$ のとき，①′は $\log_2|x+4|=1$ となるので

$|x+4|=2$

∴　$x+4=\pm 2$

したがって

$x=-\boxed{6}$，$-\boxed{2}$

(2)　①′より

$|x+4|=2^{-k}$

∴　$x+4=\pm 2^{-k}$

これから $x=-4\pm 2^{-k}$ となるので，2 解の差は

$(-4+2^{-k})-(-4-2^{-k})=2\cdot 2^{-k}=2^{1-k}$

条件から

$$2^{1-k}<\frac{1}{16}=2^{-4}$$

底 $2>1$ より

$$1-k<-4$$

したがって

$$k>\boxed{5}$$

ウ に当てはまるものは **①** である。

(3) ①′より

$$|x+4|=2^{-k}=(2^k)^{-1}=10^{-1}=\frac{1}{10}$$

したがって

$$x+4=\pm\frac{1}{10}$$

ゆえに

$$x=-\frac{\boxed{41}}{\boxed{10}},\ -\frac{\boxed{39}}{10}$$

〔2〕

(1) k が正の定数のとき，関数 $y=\sin kx$，$y=\cos kx$ の周期は，ともに $\frac{2\pi}{k}$ である。

(i) $\frac{2}{3}\pi$

サ に当てはまるものは **②** である。

(ii) $g(x)=\frac{1+\cos 4x}{2}$ より，周期は

$$\frac{2}{4}\pi=\frac{1}{2}\pi$$

シ に当てはまるものは **①** である。

(2) $f(x)=a\sin cx-b\cos cx+d$

$$=\sqrt{a^2+b^2}\left(\sin cx\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}-\cos cx\cdot\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)+d$$

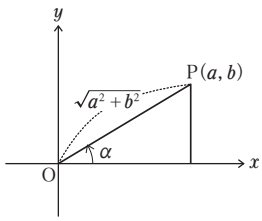
$\cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\alpha=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ となる角 α $\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$ が存在するので

$$f(x)=\sqrt{a^2+b^2}(\sin cx\cos\alpha-\cos cx\sin\alpha)+d$$

$$=\sqrt{a^2+b^2}\sin(cx-\alpha)+d$$

ス に当てはまるものは **①** である。

次の図を利用して考えることもできる。



$y=f(x)$ のグラフより最大値は $2\sqrt{5}$，最小値は 0 で，それぞれ $\sin(cx-\alpha)=1$，$\sin(cx-\alpha)=-1$ のときだから

$$\sqrt{a^2+b^2}+d=2\sqrt{5}\quad\cdots\cdots\quad①$$

セ に当てはまるものは **⑦** である。

$$\sqrt{a^2+b^2}-d=0\quad\cdots\cdots\quad②$$

ソ に当てはまるものは **⓪** である。

y 軸との交点が $(0,\ \sqrt{5}-1)$ だから

$$f(0)=-b+d=\sqrt{5}-1$$

$$\therefore\quad b-d-1=-\sqrt{5}\quad\cdots\cdots\quad③$$

タ に当てはまるものは **⑥** である。

①＋②より

$$2\sqrt{a^2+b^2}=2\sqrt{5}$$

これから

$$a^2+b^2=5\quad\cdots\cdots\quad④$$

①−②より

$$2d=2\sqrt{5}$$

したがって

$$d=\sqrt{\boxed{5}}\quad\cdots\cdots\quad⑤$$

③，⑤より

$$b=\boxed{1}$$

④より

$$a^2=4,\ a>0\ \text{より}\quad a=\boxed{2}$$

以上から

$$f(x)=\sqrt{5}\sin(cx-\alpha)+\sqrt{5}$$

$\left(\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}},\ \sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

$f(x)=\sqrt{5}-1$ とすると

$$\sin(cx-\alpha)=-\frac{1}{\sqrt{5}}=\sin(-\alpha)$$

ゆえに，$cx-\alpha=n\pi+(-1)^{n+1}\alpha$（$n$ は整数）

これから，$x\geqq 0$ の範囲では

$$cx-\alpha=-\alpha,\ \pi+\alpha,\ \cdots$$

x を求めると

$x = 0,\ \dfrac{2\alpha + \pi}{c},\ \cdots$

グラフから

$$\frac{2\alpha + \pi}{c} = \frac{2\alpha + \pi}{5}$$

これを解いて

$c = \boxed{5}$

したがって

$f(x) = \sqrt{5}\ \sin(5x - \alpha) + \sqrt{5}$

周期は $\dfrac{2\pi}{5}$ になる。

チ に当てはまるものは ④ である。

第 2 問

$f'(x) = 3x^2 + 2ax - 2b$ より，x 座標が s の点における接線の傾きは

$f'(s) = 3s^2 + 2as - 2b$

ア に当てはまるものは ② である。

x 座標が $-s$ の点における接線の傾きは

$f'(-s) = 3s^2 - 2as - 2b$

イ に当てはまるものは ③ である。

$$\int_{-s}^{s}\{f(x) - 1\}\,dx = \int_{-s}^{s}(x^3 + ax^2 - 2bx + c - 1)\,dx$$

ここで

$$\int_{-s}^{s} x^{2n+1}\,dx = 0$$

$$\int_{-s}^{s} x^{2n}\,dx = 2\int_{0}^{s} x^{2n}\,dx = 2\int_{-s}^{0} x^{2n}\,dx \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

に注意すると，$\displaystyle\int_{-s}^{s}\{f(x) - 1\}\,dx$ は，

$$\int_{-s}^{s}(ax^2 + c - 1)\,dx$$

$$2\int_{0}^{s}(ax^2 + c - 1)\,dx$$

$$2\int_{-s}^{0}(ax^2 + c - 1)\,dx$$

に等しい。

ウ，**エ**，**オ** に当てはまるものは ⓪，②，④ である。

(ア)(i)の条件から

$f'(s) = f'(-s)$

$\therefore\quad 3s^2 + 2as - 2b = 3s^2 - 2as - 2b$

$4as = 0$

0 と異なる任意の実数 s で成り立つので

$a = \boxed{0}$

(ア)(ii)の条件から

$2\displaystyle\int_{0}^{s}(c - 1)\,dx = 2\left[(c - 1)x\right]_{0}^{s} = 2(c - 1)s$ より

$(c - 1)s = 0$

$s \neq 0$ より，$c = \boxed{1}$

以上から

$f(x) = x^3 - 2bx + 1$

である。さらに，(イ)の条件について，$f(x)$ が極値をもつのは

$f'(x) = 3x^2 - 2b = 0$

が異なる二つの実数解をもつときだから，$b > 0$。よって

$x = \pm\sqrt{\dfrac{2b}{3}}$

x^3 の係数が正だから

$x = -\sqrt{\dfrac{2b}{3}}$ で極大，$x = \sqrt{\dfrac{2b}{3}}$ で極小

になる。

ゆえに，$f(x)$ の極大値と極小値の差は

$$f\left(-\sqrt{\frac{2b}{3}}\right) - f\left(\sqrt{\frac{2b}{3}}\right)$$

$$= \left(-\frac{2b}{3}\sqrt{\frac{2b}{3}} + 2b\sqrt{\frac{2b}{3}} + 1\right) - \left(\frac{2b}{3}\sqrt{\frac{2b}{3}} - 2b\sqrt{\frac{2b}{3}} + 1\right)$$

$$= \frac{8b}{3}\sqrt{\frac{2b}{3}}$$

したがって，(イ)から

$$\frac{8b}{3}\sqrt{\frac{2b}{3}} = \frac{8\sqrt{6}}{9}$$

$b^3 = 1$ より，$b = \boxed{1}$

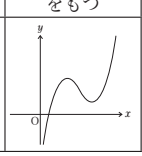
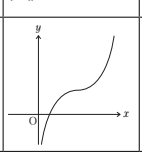
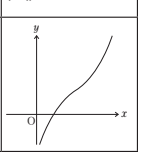
これは $b > 0$ を満たす。

ケ に当てはまるものは ③ である。

［補足］

本問では，$f'(x) = 3x^2 - 2b = 0$ より $x^2 = \dfrac{2b}{3}$ となるので，$f(x)$ が異なる二つの実数解をもつ条件は $b > 0$ である。

3 次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ と $f'(x) = 0$ の解との関係を $a > 0$ の場合についてまとめると次のようになる。

$f'(x) = 0$ の異なる実数解の個数	2 個	1 個	0 個
極　値	極大値・極小値をもつ	極値をもたない	極値をもたない
グラフ			

③の他は，3 次関数 $f(x)$ が極値をもつための必要十分条件とはいえない。

$\mathrm{AP} = \dfrac{7}{5}$ より，$\mathrm{AP}^2 = \dfrac{\boxed{49}}{\boxed{25}}$ …… ①

$f(x) = x^3 - 2x + 1$ だから

$\mathrm{P}(t,\ t^3 - 2t + 1)$

$\therefore\ \mathrm{AP}^2 = t^2 + (t^3 - 2t)^2 = t^6 - 4t^4 + 5t^2$

したがって①は

$t^6 - \boxed{4}\,t^4 + \boxed{5}\,t^2 - \dfrac{49}{25} = 0$

実数 t が異なれば点 P の座標は異なるので，この方程式の異なる実数解の個数が曲線 C と円 E の共有点の個数になる。

$t^2 = X$ とおくと

$X^3 - 4X^2 + 5X - \dfrac{49}{25} = 0$

ただし，$X \geqq \boxed{0}$

まず，$X^3 - 4X^2 + 5X - k = 0$ の $X \geqq 0$ における異なる実数解の個数を調べる。

これは

$Y = X^3 - 4X^2 + 5X$ と $Y = k$

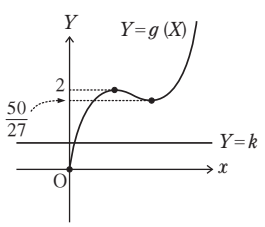
のグラフの $X \geqq 0$ における共有点の個数に等しい。

$g(X) = X^3 - 4X^2 + 5X$ とおくと

$g'(X) = 3X^2 - 8X + 5 = (X - 1)(3X - 5)$

より，増減表，グラフは次のようになる。

X	0	…	1	…	$\frac{5}{3}$	…
$g'(X)$		+	0	−	0	+
$g(X)$	0	↗	2	↘	$\frac{50}{27}$	↗



したがって，二つのグラフの共有点の個数は

$k < \boxed{0}$ のとき，0 個

$0 \leqq k < \dfrac{\boxed{50}}{\boxed{27}}$，$\boxed{2} < k$ のとき，1 個

$k = \dfrac{50}{27}$，2 のとき，2 個

$\dfrac{50}{27} < k < 2$ のとき，3 個

$\dfrac{50}{27} < \dfrac{49}{25} < 2$ だから，$X^3 - 4X^2 + 5X - \dfrac{49}{25} = 0$ は $X > 0$ の範囲に異なる三つの実数解をもつ。($X = 0$ に対しては t は 1 個だから，$X > 0$ であることが必要。)

$t^2 = X$ より，$t^6 - 4t^4 + 5t^2 - \dfrac{49}{25} = 0$ は異なる 6 個の実数解をもつ。

以上より，**問題 B** について，求める共有点の個数は $\boxed{6}$ 個である。

第 3 問

(1) $a > 0$ のとき，グラフは上に開いており，$a < 0$ のとき，グラフは下に開いている。

また，グラフの折れ目は点 $(-b,\ c)$ である。

$a > 0$，$b > 0$，$c > 0$ のとき，グラフは上に開いていて，折れ目は第 2 象限にある。

$\boxed{\text{ア}}$ に当てはまるものは $\boxed{①}$ である。

$a < 0$，$b < 0$，$c < 0$ のとき，グラフは下に開いていて，折れ目は第 4 象限にある。

$\boxed{\text{イ}}$ に当てはまるものは $\boxed{⑤}$ である。

(2)(i) A(2，5) より

$b = \boxed{2}$，$c = \boxed{5}$

直線 AD の傾きが−1 だから

$a = -\boxed{1}$

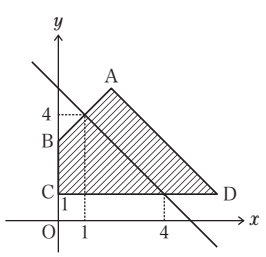
(ii) 線分 AB の中点 (1，4) を通り，傾きが−1 の直線だから

$y - 4 = -(x - 1)$

$y = \boxed{-}\,x + \boxed{5}$

直線 CD：$y = 1$ との交点は

$(\boxed{4},\ \boxed{1})$

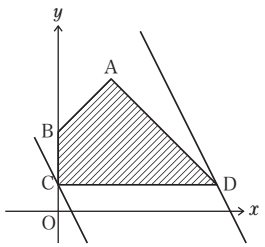


(iii) $2x + y = k$ とおくと

$y = -2x + k$ …… (∗)

これは，傾き−2，y 切片が k の直線を表す。

したがって，直線(∗)が領域 E と共有点をもつときの y 切片が最大，最小になる場合を考える。



最大値は，直線(∗)が D(6，1) を通るときで

$k = 2 \cdot 6 + 1 = 13$

最小値は，直線(∗)が C(0，1) を通るときで

$k = 2 \cdot 0 + 1 = 1$

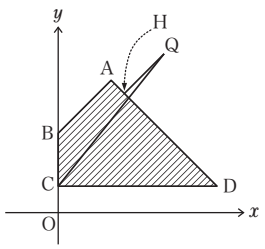
したがって

$\boxed{1} \leqq 2x + y \leqq \boxed{13}$

$x^2 + y^2 - 8x - 12y + 36 = \ell$ とおくと

$(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = \ell + 16$

したがって，Q(4，6) とおくと，左辺は Q と領域 E 内の点 P との距離 QP の 2 乗である。



QP の最大値…$QC = \sqrt{(4-0)^2 + (6-1)^2} = \sqrt{41}$

このとき，$\ell + 16 = 41$ より，$\ell = 25$

QP の最小値…点 Q から直線 AD：$x + y - 7 = 0$ に下した垂線の足を H とすると

$$QH = \frac{|4 + 6 - 7|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

このとき，$\ell + 16 = \frac{9}{2}$ より，$\ell = -\frac{23}{2}$

よって

$$-\frac{\boxed{23}}{\boxed{2}} \leqq \ell \leqq \boxed{25}$$

(iv)　$x^2 + y^2 - 8x - 2ty + t^2 = m$，R(4，$t$) とおくと

$(x - 4)^2 + (y - t)^2 = m + 16$

また，$t \leqq 1$ と(ii)の結果から，S(4，1) に対して，

RS ≦ RP ≦ RA より，$RS^2 \leqq RP^2 \leqq RA^2$

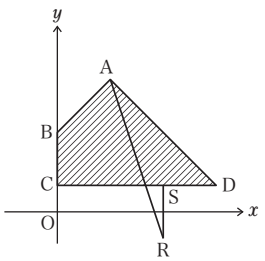
$\therefore\ (1 - t)^2 \leqq RP^2 \leqq (4 - 2)^2 + (t - 5)^2$

したがって

$t^2 - 2t + 1 \leqq m + 16 \leqq t^2 - 10t + 29$

$t^2 - 2t - 15 \leqq m \leqq t^2 - 10t + 13$

したがって ツ に当てはまるものは ⑤，テ に当てはまるものは ② である。



第 4 問

(1)　A を B で割ったときの商を Q，余りを R とすると

$A = BQ + R$

(ただし，R は 0 か，B より次数の低い整式)

このような Q と R はただ 1 通りに定まる。

ア に当てはまるものは ②，イ に当てはまるものは ⑤ である。

0 は次数を考えないことに注意しなければならない。

(2)　整式 $P(x)$ を 1 次式 $ax + b$ で割ったときの商を $Q(x)$，余りを R とすると

$P(x) = (ax + b)Q(x) + R$

$x = \frac{-b}{a}$ を代入して

$$P\left(\frac{-b}{a}\right) = 0 \cdot Q\left(\frac{-b}{a}\right) + R$$

$$= R$$

したがって，整式 $P(x)$ を 1 次式 $ax + b$ で割ったときの余りは $P\left(\frac{\boxed{-b}}{\boxed{a}}\right)$ で与えられる。(剰余の定理)

(3)(i)　条件②より，$f(x) = (x-2)^2 g(x) + 5x + 7$ と表される。

ゆえに，剰余の定理から $x - 2$ で割ったときの余りは

$f(2) = 5 \cdot 2 + 7 = \boxed{17}$

である。

(ii)　$f(x) = (x - 2)(x^2 + x + 1)Q(x) + R(x)$ と表される。

($R(x)$ は 0 か，2 次以下の整式)

$(x - 2)(x^2 + x + 1)Q(x)$ は $x^2 + x + 1$ で割り切れるから，条件③より，$R(x)$ を $x^2 + x + 1$ で割ったときの余りが $2x - 1$ となる。このときの商を定数 a とすると

$R(x) = a(x^2 + x + 1) + 2x - 1$

とおくことができる。

ク に当てはまるものは ③，ケ に当てはまる

ものは ⓪ である。

(iii) $f(x) = (x-2)(x^2+x+1)Q(x) + a(x^2+x+1) + 2x - 1$

$x = 2$ を代入して

$f(2) = 7a + 3$

これと(i)より

$7a + 3 = 17$

したがって

$a = \boxed{2}$

である。

(iv) $Q(x)$ が定数のとき，①から $Q(x) = \boxed{1}$ となる。このとき

$f(x) = (x-2)(x^2+x+1) + 2(x^2+x+1) + 2x - 1$

$= x^3 + x^2 + \boxed{3}x - \boxed{1}$

$$
\begin{array}{r}
x+5 \\
x^2-4x+4 \overline{)\ x^3+x^2+3x-1} \\
\underline{x^3-4x^2+4x} \\
5x^2-x-1 \\
\underline{5x^2-20x+20} \\
19x-21
\end{array}
$$

$f(x)$ を $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$ で割ったときの余りは

$\boxed{19}x - \boxed{21}$ となり，条件②に反する。

$Q(x) = x + b$ のとき

$f(x) = (x-2)(x^2+x+1)(x+b)$

$+ 2(x^2+x+1) + 2x - 1$

$= x^4 + (b-1)x^3 + (-b+1)x^2 + (-b+2)x$

$- 2b + 1 \cdots\cdots$ (*)

$$
\begin{array}{r}
x^2+(b+3)x+(3b+9) \\
x^2-4x+4 \overline{)\ x^4+(b-1)x^3+(-b+1)x^2+(-b+2)x-2b+1} \\
\underline{x^4-4x^3+4x^2} \\
(b+3)x^3+(-b-3)x^2+(-b+2)x-2b+1 \\
\underline{(b+3)x^3+(-4b-12)x^2+(4b+12)x} \\
(3b+9)x^2+(-5b-10)x-2b+1 \\
\underline{(3b+9)x^2+(-12b-36)x+12b+36} \\
(7b+26)x-14b-35
\end{array}
$$

$f(x)$ を $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$ で割ったときの余りは

$(7b + 26)x - 14b - 35$

となる。

条件②より

$(7b + 26)x - 14b - 35 = 5x + 7$

係数を比較して

$$\begin{cases} 7b + 26 = 5 \\ -14b - 35 = 7 \end{cases}$$

この 2 式から

$b = -\boxed{3}$

したがって，(*)より

$f(x) = x^4 - \boxed{4}x^3 + \boxed{4}x^2 + \boxed{5}x + \boxed{7}$

(v) $\alpha = \dfrac{-1+\sqrt{3}\,i}{2}$ より

$2\alpha + 1 = \sqrt{3}\,i$

両辺を平方して

$(2\alpha + 1)^2 = -3$

$\therefore\quad \alpha^2 + \alpha + 1 = \boxed{0}$

$f(x) = (x-2)(x^2+x+1)Q(x) + 2(x^2+x+1) + 2x - 1$ に $x = \alpha$ を代入して

$f(\alpha) = 2\alpha - 1 = 2 \cdot \dfrac{-1+\sqrt{3}\,i}{2} - 1$

$= -\boxed{2} + \sqrt{3}\,i$

数学Ⅱ・数学B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第1問（30）	−ア，−イ	−6，−2（解答の順序は問わない）	各2
	ウ，エ	①，5	3
	$-\frac{\text{オカ}}{\text{キク}}$	$-\frac{41}{10}$	2
	$-\frac{\text{ケコ}}{10}$	$-\frac{39}{10}$	2
	サ	②	1
	シ	①	1
	ス	①	1
	セ	⑦	2
	ソ	⓪	2
	タ	⑥	2
	チ	④	2
	ツ	2	2
	テ	1	2
	ト	5	2
	$\sqrt{\text{ナ}}$	$\sqrt{5}$	2
第2問（30）	ア	②	2
	イ	③	2
	ウ，エ，オ	⓪，②，④（解答の順序は問わない）	各1
	カ	0	2
	キ	1	2
	ク	1	3
	ケ	③	2
	$\frac{\text{コサ}}{\text{シス}}$	$\frac{49}{25}$	2
	$t^6-\text{セ}t^4+\text{ソ}t^2-\frac{49}{25}$	$t^6-4t^4+5t^2-\frac{49}{25}$	2
	タ	0	2
	チ	0	2
	$\frac{\text{ツテ}}{\text{トナ}}$	$\frac{50}{27}$	2
	ニ	2	2
	ヌ	6	2
第3問（20）	$a_{n+1}+\frac{\text{ア}}{\text{イ}}=\text{ウ}\left(a_n+\frac{9}{2}\right)$	$a_{n+1}+\frac{9}{2}=3\left(a_n+\frac{9}{2}\right)$	2
（第3問）	エ，オ	③，1	1
	カ	3	1
	キ	9	1
	クケ	12	1
	コサ	36	1
	シb_{2n-1}＋ス	$3b_{2n-1}+9$	2
	セ，ソ	①，9	2
	タ	3	1
	チ	0	1
	ツ	4	1
	テ	1	1
	ト	2	1
	ナ	8	2
	ニ	2	2
第4問（20）	ア	3	2
	イウ°	60°	1
	$\frac{1}{\text{エ}}$	$\frac{1}{3}$	1
	$-\frac{1}{\text{オ}}$	$-\frac{1}{4}$	1
	カ$s+t=$キ	$3s+t=1$	1
	ク$s+$ケt	$3s+4t$	2
	$\frac{\text{コ}}{\text{サ}}$	$\frac{5}{9}$	1
	$-\frac{\text{シ}}{\text{ス}}$	$-\frac{2}{3}$	1
	$\frac{\text{セ}}{\text{ソ}}\vec{a}+\frac{\text{タ}}{7}\vec{b}$	$\frac{5}{7}\vec{a}+\frac{2}{7}\vec{b}$	2
	$\frac{\text{チツ}}{7}\overrightarrow{\text{DC}}$	$\frac{15}{7}\overrightarrow{\text{DC}}$	2
	$-\frac{\text{テ}}{\text{ト}}\vec{a}-\frac{\text{ナ}}{\text{ニ}}\vec{b}$	$-\frac{4}{9}\vec{a}-\frac{2}{3}\vec{b}$	1
	$\frac{\text{ヌ}}{\sqrt{3}}$	$\frac{4}{\sqrt{3}}$	1
	ネ	6	2
	$\sqrt{\text{ノ}}$	$\sqrt{3}$	2
第5問（20）	アイ．ウエ	31．45	2
	オカ．キク	23．55	2
	ケ	④	2
	コ	②	2
	0．サシス	0．475	2
	セ．ソタ	1．96	2
	0．チツ	0．27	2

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
(第5問)	[テ．トナ，5．ニヌ]	[5．23，5．77]	3
	[5．ネノ，5．ハヒ]	[5．14，5．86]	3
(注) 第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。			

《解説》

第1問

数学Ⅱ第1問参照

第2問

数学Ⅱ第2問参照

第3問

(1) $a_{n+1} = 3a_n + 9$ を変形して

$$a_{n+1} + \boxed{9}\boxed{2} = \boxed{3}\left(a_n + \frac{9}{2}\right)$$

ゆえに，数列 $\left\{a_n + \frac{9}{2}\right\}$ は初項が $a_1 + \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$，公比が3の等比数列だから

$$a_n + \frac{9}{2} = \frac{9}{2} \cdot 3^{n-1}$$

したがって

$$a_n = \frac{9}{2}\left(3^{n-1} - \boxed{1}\right) \quad \cdots\cdots \quad ①$$

エ に当てはまるものは ③ である。

[補足]

隣接2項間漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ $(p \neq 1)$ は

$\alpha = p\alpha + q$，つまり $\alpha = \frac{q}{1-p}$ とすると

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

と変形できる。

したがって，$a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ となる。

(2) $b_2 = b_1 + 3 = \boxed{3}$

$b_3 = 3b_2 = \boxed{9}$

$b_4 = b_3 + 3 = \boxed{12}$

$b_5 = 3b_4 = \boxed{36}$

(3) $b_{2n+1} = 3b_{2n}$

$= 3(b_{2n-1} + 3)$

$= \boxed{3}\, b_{2n-1} + \boxed{9}$

$A_n = b_{2n-1}$ とおくと，$A_1 = b_1 = 0$，$A_{n+1} = 3A_n + 9$ となるので，(1)①から

$$A_n = \frac{9}{2}(3^{n-1} - 1)$$

したがって

$$b_{2n-1} = \frac{9}{2}(3^{n-1} - 1)$$

$$= \frac{1}{2}(3^{n+1} - \boxed{9})$$

セ に当てはまるものは ① である。

さらに

$$b_{2n} = b_{2n-1} + 3$$

$$= \frac{1}{2}(3^{n+1} - 9) + 3$$

$$= \frac{1}{2}(3^{n+1} - \boxed{3})$$

(4) $b_1 = 0$，$b_3 = 9$，$b_5 = 36$，$b_7 = 117$ より，5で割ったときの余りはそれぞれ

$\boxed{0}$，$\boxed{4}$，$\boxed{1}$，$\boxed{2}$

$$b_{2(n+4)-1} - b_{2n-1} = \frac{1}{2}(3^{n+5} - 9) - \frac{1}{2}(3^{n+1} - 9)$$

$$= \frac{1}{2}(3^{n+5} - 3^{n+1})$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot 3^{n+1}$$

$$= 5 \times \boxed{8} \times 3^{n+1}$$

ゆえに，b_{2n-1} と $b_{2(n+4)-1} = b_{2n+7}$ を5で割ったときの余りは等しい。

したがって，数列 $\{b_{2n-1}\}$ の各項を5で割った余りは，それぞれ0，4，1，2を繰り返す。

また，$b_2 = 3$，$b_4 = 12$，$b_6 = 39$，$b_8 = 120$ より，5で割ったときの余りはそれぞれ

3，2，4，0

$$b_{2(n+4)} - b_{2n} = \frac{1}{2}(3^{n+5} - 3) - \frac{1}{2}(3^{n+1} - 3)$$

$$= \frac{1}{2}(3^{n+5} - 3^{n+1})$$

$$= 5 \times 8 \times 3^{n+1}$$

ゆえに，b_{2n} と $b_{2(n+4)} = b_{2n+8}$ を5で割ったときの余りは等しい。

したがって，数列 $\{b_{2n}\}$ の各項を5で割った余りは，それぞれ3，2，4，0を繰り返す。

[補足]

一般に，二つの整数A，Bについて

A，Bのそれぞれを整数 k で割ったときの余りが等しい。

$\Longleftrightarrow$ A－Bが整数 k で割り切れる。

以上から，数列 $\{b_n\}$ の各項を5で割った余りは0，3，4，2，1，4，2，0の8個の値を繰り返す。

$2021 = 8 \times 252 + 5$ だから，$\sum_{n=1}^{2021} b_n$ を 5 で割ったときの余りは

$$\sum_{n=1}^{252} (0 + 3 + 4 + 2 + 1 + 4 + 2 + 0) + 0 + 3 + 4 + 2 + 1$$
$$= \sum_{n=1}^{252} 16 + 10$$

を 5 で割ったときの余りに等しい。16 を 5 で割ったときの余りは 1，10 は 5 で割り切れるので，$\sum_{n=1}^{252} 1 = 252$ を 5 で割った余りに等しい。

したがって，求める余りは $\boxed{2}$ となる。

第 4 問

(1) $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{7}$ より

$$|\vec{b} - \vec{a}| = \sqrt{7}$$

両辺を平方して

$$|\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2 = 7$$

$|\vec{a}| = 3$，$|\vec{b}| = 2$ だから

$$4 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 9 = 7$$

これから

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \boxed{3}$$

$$\cos \angle AOB = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{3}{3 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$0^\circ < \angle AOB < 180^\circ$ より

$$\angle AOB = \boxed{60}^\circ$$

また

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\boxed{3}}\vec{a}, \quad \overrightarrow{OD} = -\frac{1}{\boxed{4}}\vec{b}$$

(2) $\overrightarrow{OP} = s\vec{a} + t\vec{b}$

$$= 3s \cdot \frac{1}{3}\vec{a} + t\vec{b}$$

$$= 3s\overrightarrow{OC} + t\overrightarrow{OB}$$

と表され，点 P は直線 BC 上にあるので

$$\boxed{3}s + t = \boxed{1} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

が成り立つ。

また

$$\overrightarrow{PD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OP}$$
$$= -\frac{1}{4}\vec{b} - (s\vec{a} + t\vec{b})$$
$$= -s\vec{a} - \left(\frac{1}{4} + t\right)\vec{b}$$

となり，$PD \perp OB$ より

$$\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$$

が成り立つので

$$\left\{-s\vec{a} - \left(\frac{1}{4} + t\right)\vec{b}\right\} \cdot \vec{b} = 0$$

ゆえに

$$(-s) \cdot 3 - \left(\frac{1}{4} + t\right) \cdot 4 = 0$$

整理して

$$\boxed{3}s + \boxed{4}t = -1 \quad \cdots\cdots \quad ②$$

①，②から

$$s = \frac{\boxed{5}}{\boxed{9}}, \quad t = -\frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}$$

である。

(3) 点 E が直線 AB 上にあるので

$$\overrightarrow{OE} = u\vec{a} + (1 - u)\vec{b} \quad (u \text{ は実数})$$

とおく。また，(2)の結果から

$$\overrightarrow{OP} = \frac{5}{9}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$$

これから

$$\overrightarrow{PE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OP}$$
$$= \left(u - \frac{5}{9}\right)\vec{a} + \left(\frac{5}{3} - u\right)\vec{b}$$

$\overrightarrow{PE} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ より

$$\left\{\left(u - \frac{5}{9}\right)\vec{a} + \left(\frac{5}{3} - u\right)\vec{b}\right\} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = 0$$
$$-\left(u - \frac{5}{9}\right)|\vec{a}|^2 + \left(2u - \frac{20}{9}\right)\vec{a} \cdot \vec{b} + \left(\frac{5}{3} - u\right)|\vec{b}|^2 = 0$$

ゆえに

$$-\left(u - \frac{5}{9}\right) \cdot 9 + \left(2u - \frac{20}{9}\right) \cdot 3 + \left(\frac{5}{3} - u\right) \cdot 4 = 0$$

これから

$$u = \frac{5}{7}$$

したがって

$$\overrightarrow{OE} = \frac{\boxed{5}}{\boxed{7}}\vec{a} + \frac{\boxed{2}}{7}\vec{b}$$

さらに

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OD}$$
$$= \left(\frac{5}{7}\vec{a} + \frac{2}{7}\vec{b}\right) - \left(-\frac{1}{4}\vec{b}\right)$$
$$= \frac{5}{28}(4\vec{a} + 3\vec{b})$$

また

$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$$
$$= \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$$
$$= \frac{1}{12}\left(4\vec{a} + 3\vec{b}\right)$$

したがって

$$\overrightarrow{DE} = \frac{\boxed{15}}{7}\overrightarrow{DC}$$

が成り立つので，3 点 D，C，E は一直線上にある。

(4) $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}$

$$= \frac{5}{9}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b} - \vec{a}$$
$$= -\frac{\boxed{4}}{\boxed{9}}\vec{a} - \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}\vec{b}$$

ゆえに $|\overrightarrow{AP}| = \frac{2}{9}|2\vec{a} + 3\vec{b}|$

$$|2\vec{a} + 3\vec{b}|^2 = 4|\vec{a}|^2 + 12\vec{a}\cdot\vec{b} + 9|\vec{b}|^2$$
$$= 4 \cdot 9 + 12 \cdot 3 + 9 \cdot 4$$
$$= 3 \cdot 36$$
$$|2\vec{a} + 3\vec{b}| = 6\sqrt{3}$$

したがって

$$|\overrightarrow{AP}| = \frac{2}{9} \cdot 6\sqrt{3} = \frac{\boxed{4}}{\sqrt{3}}$$

また

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AO} = \left\{-\frac{2}{9}\left(2\vec{a} + 3\vec{b}\right)\right\}\cdot\left(-\vec{a}\right)$$
$$= \frac{2}{9}\left(2|\vec{a}|^2 + 3\vec{a}\cdot\vec{b}\right)$$
$$= \frac{2}{9}(2 \cdot 9 + 3 \cdot 3)$$
$$= \boxed{6}$$

$$\triangle OAP = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{AP}|^2|\overrightarrow{AO}|^2 - \left(\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AO}\right)^2}$$
$$= \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{4}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot 3^2 - 6^2}$$
$$= \sqrt{\boxed{3}}$$

第 5 問

(1) 100 枚の色紙の縦の長さを確率変数 X で表す。

$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ より

$1.2 = E(X^2) - (5.5)^2$

$\therefore\quad E(X^2) = 1.2 + (5.5)^2 = \boxed{31}.\boxed{45}$

また，色紙の面積を確率変数 S で表すと，

$S = X(10 - X) = 10X - X^2$ であるから，

$E(S) = 10E(X) - E(X^2) = 10 \cdot 5.5 - 31.45$

$= \boxed{23}.\boxed{55}$

(2) $\sigma = \sigma(X) = 1.4$

$\overline{X}$ は近似的に平均 m，標準偏差 $\frac{1.4}{10}$ の正規分布 $N\left(m,\ \frac{1.4^2}{100}\right)$ に従う。

ケ に当てはまるものは ④ である。

$Z = \frac{\overline{X} - m}{0.14}$ とすると，確率変数 Z は $N(0,\ 1)$ に従う。

コ に当てはまるものは ② である。

母平均 m を信頼度 95%で推定するために，

$P(|Z| \leqq c) = 0.95$ とする。

$p(c) = P(0 \leqq Z \leqq c)$ とおくと

$P(|Z| \leqq c) = 2p(c) = 0.95$ より，$p(c) = 0.\boxed{475}$

正規分布表から，$c = \boxed{1}.\boxed{96}$

したがって

$$\left|\frac{\overline{X} - m}{0.14}\right| \leqq 1.96$$

ゆえに

$$|\overline{X} - m| \leqq 0.14 \times 1.96 \fallingdotseq 0.27$$
$$-0.27 \leqq \overline{X} - m \leqq 0.27$$

すなわち

$$\overline{X} - 0.27 \leqq m \leqq \overline{X} + 0.27$$

母平均 m に対する信頼度 95%の信頼区間は

$$\left[\ \overline{X} - 0.\boxed{27},\ \overline{X} + 0.27\ \right]$$

$\overline{X} = 5.5$ を代入して

$$\left[\ \boxed{5}.\boxed{23},\ 5.\boxed{77}\ \right]$$

(3) $P(|Z| \leqq c) = 2p(c) = 0.99$ より，$p(c) = 0.495$

正規分布表から，$c = 2.58$

したがって

$$\left|\frac{\overline{X} - m}{0.14}\right| \leqq 2.58$$

ゆえに

$$|\overline{X} - m| \leqq 0.14 \times 2.58 \fallingdotseq 0.36$$
$$-0.36 \leqq \overline{X} - m \leqq 0.36$$

すなわち

$$\overline{X} - 0.36 \leqq m \leqq \overline{X} + 0.36$$

母平均 m に対する信頼度 99%の信頼区間は

$$\left[\ \overline{X} - 0.36,\ \overline{X} + 0.36\ \right]$$

$\overline{X} = 5.5$ を代入して

$$\left[\ 5.\boxed{14},\ 5.\boxed{86}\ \right]$$

物　理　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（18）	問１		１－２	④－⑥	3 *1
	問２		3	④	4
			4	②	3
			5	④	4
	問３		6	⑧	4
第２問（16）	A	問１	7	④	4
		問２	8	③	3
		問３	9	②	3 *2
	B	問４	10	③	3
		問５	11	②	3
第３問（16）	問１		12	④	4
	問２		13	①	3
	問３		14	⑨	3 *3
			15	⓪	
			16	①	
	問４		17	②	3
	問５		18	②	3

（注）
1　＊１は，両方正解の場合のみ点を与える。
2　＊２は，解答番号８で③を解答した場合のみ②を正解とし，点を与える。
3　＊３は，全部正解の場合のみ点を与える。
4　－（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

問１　①　A コース，B コースでそれぞれ速さが異なるので，移動距離が短い方が先に到達するとは限らない。誤り。

②　力学的エネルギーが保存される場合，到達時の速さは初速に等しくなるが，到達時刻が等しくなるわけではない。誤り。

③　図 1-1 のように，簡易的に A コース，B コースの傾斜部分が直線状で，各コースの点 P から水平部分までの水平距離を h，水平部分からの A コースの高さを $2h$，B コースの高さを h と仮定する。両プレーヤーの質量をそれぞれ m，重力加速度の大きさを g，両プレーヤーが水平部分に到達する直前の速さをそれぞれ v_A，v_B とすると，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = 2mgh$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgh$$

となる。これより，

$$v_A = 2\sqrt{gh}$$

$$v_B = \sqrt{2gh}$$

となる。両コースの傾斜部分における両プレーヤーの加速度の大きさをそれぞれ a_A，a_B，また，移動時間をそれぞれ t_A，t_B とすると，上式と等加速度直線運動の公式より，

$$v_A^2 = 2a_A \times \sqrt{5}\,h$$

$$t_A = \frac{v_A}{a_A} = \sqrt{5} \times \sqrt{\frac{h}{g}}$$

$$v_B^2 = 2a_B \times \sqrt{2}\,h$$

$$t_B = \frac{v_B}{a_B} = 2\sqrt{\frac{h}{g}}$$

となり，$t_A > t_B$ となる。水平部分が無視できるほど小さければ，各コースの点 P，Q 間の移動時間は $2t_A$，$2t_B$ となり，点 P での重力による位置エネルギーが大きくても，到達時間が早いとは限らない。誤り。

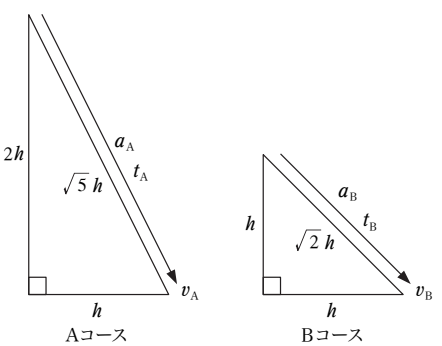


図 1-1

④　③で求めた値を利用すると，$v_A = 2\sqrt{gh}$，$v_B = \sqrt{2gh}$ で水平部分を移動する。水平部分の長さを xh（x は正の定数），水平部分の移動にかかる時間をそれぞれ t'_A，t'_B とすると，水平部分では等速直線運動となるので，

$$t'_A = \frac{xh}{v_A}$$

$$t'_A + 2t_A = \sqrt{\frac{h}{g}}\left(\frac{x}{2} + 2\sqrt{5}\right)$$

$$t'_B = \frac{xh}{v_B}$$

$$t'_B + 2t_B = \sqrt{\frac{h}{g}}\left(\frac{\sqrt{2}x}{2} + 4\right)$$

となる。$t'_A + 2t_A < t'_B + 2t_B$ であれば，A コースの方が早く到達することから，$x > 4(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{2} + 1)$ となり，これより x が大きくなればなるほど，A コースの方が早く到達する。正しい。

⑤ ③より，最下点への到達は B コースの方が早いが，④より，水平部分の長さが長いことで，順序が逆転する。つまり，水平部分の長さによっては，同時に到達することもある。誤り。

⑥ 各コースともに，点 P での速さは 0 であり，点 P,Q での重力による位置エネルギーは同じで，力学的エネルギーは保存される。よって，点 Q での速さは，各コースともに 0 である。正しい。

正解は④と⑥。

問2 3

① 問題文に示された条件(波は波源より遠い位置でも減衰しないものとする)より，ボールが波源より近くても遠くても，波は同じである。また，媒質である水はその場で上下に振動するだけなので，ボールは波を立てても進まない。誤り。

② 波の振幅が大きければ，ボールは大きく振動する。誤り。

③ 媒質の運動には，エネルギーが必要である。誤り。

④ 水面を高速で上下運動させる回数を増やす(振動数を大きくする)だけでは，波の振幅は大きくならない。正しい。

3 の正解は④。

4

① 水面を上下運動させる周期を大きくすれば，振動数は小さくなるが，波の伝わる速さは媒質によって決まるので，波の伝わる速さは変わらない。誤り。

② 波の伝わる速さは媒質によって決まるので，単位時間あたりに水面を上下運動させる回数を増やしても(振動数 f を大きくしても)，波長 λ が小さくなり，波の伝わる速さ v は変わらない。正しい。

③ $v = f\lambda$ である。誤り。

④ ゆっくり水面を振動させる(= f が小さくなる)と，波長 λ は大きくなるが，波の伝わる速さ v は変わらない。誤り。

4 の正解は②。

5

① 波のエネルギーが大きければ，水面上の物体の上下運動の振幅は大きくなるが，物体の進行とは無関係である。誤り。

② 媒質が異なっても，波が伝わるときの基本的な性質(波の伝わる速さ = 振動数×波長)が異なるわけではない。誤り。

③ 逆向きの波との合成波の振幅の最大値は，元の波よりも大きくなる。また，合成波の有無は，ボールの進行には関係ない。誤り。

④ 水面波などの横波とは，媒質の振動方向が波の進行方向に垂直な波であり，水面上の物体は，水面の動きに合わせてその場で上下運動するだけである。正しい。

5 の正解は④。

問3 ウラン 235 の原子核に中性子があたると，原子核が不安定になり，核分裂が起こる。この現象によって得られた熱エネルギーで水蒸気を作ってタービンを回し，タービンにつながった発電機を動かして，電気を作っている。

正解は⑧。

第 2 問

A

問1 配達員は荷物をゆっくり真上に持ち上げているので，荷物にかかる重力と同じ大きさの力を上向きに加えていることになる。荷物にかかる重力の大きさは mg であり，移動距離は $h_2 - h_1$ であるので，配達員が荷物にした仕事は，

$$mg \times (h_2 - h_1) \times \cos 0^\circ = mg(h_2 - h_1)$$

となる。

正解は④。

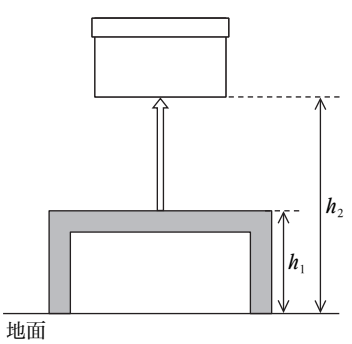


図 2-1

問2 配達員は，荷物にかかる重力と同じ大きさの力を上向きに加えている状態で，水平に一定の速さで距離 L だけ移動している。水平方向に力ははたらいていないので，配達員が荷物にした仕事は，

$$mg \times L \times \cos 90^\circ = 0$$

となる。

正解は③。

問3　配達員は，荷物にかかる重力と同じ大きさの力を上向きに加えながら，下向きにゆっくりと荷物を h_2 だけ移動させているので，配達員が荷物にした仕事は，

$mg \times h_2 \times \cos 180^\circ = -mgh_2$

となる。

正解は②。

B

問4　電気を作るための発電機は，電磁誘導を利用している。磁石のまわり(外部)の磁力線はN極からS極に向かっており，この磁石の近くにコイルを置き，磁石を動かしたりコイルを動かしたりして，コイルを貫く磁力線の数を変化させることで，誘導電流を発生させる。

正解は③。

問5　**問4**より，コイルを貫く磁力線の数を変化させると誘導電流が発生するので，コイルを貫く磁力線の数が変化しない②の回路には，電流は流れない。

正解は②。

第3問

問1　①　アルカリ乾電池に使用されている亜鉛と導線として使用されているアルミニウムの抵抗率の関係は，現象には直接関与しない。誤り。

②　アルミニウムは抵抗率が小さな物質であり，アルカリ乾電池の正極と負極を直接アルミホイルでつなぐと，大きな電流が流れる。誤り。

③　導線部分に使用されている物質が，アルカリ乾電池に使用されている亜鉛ではなく，アルミニウムであったとしても，導線部分の電圧がアルカリ乾電池の電圧より大きくなることはない。誤り。

④　アルミニウムの抵抗は小さいため，大きな電流が流れるが，先端部では断面積が極端に小さくなるため，断面積に反比例する抵抗が大きくなり，ジュール熱が発生する。正しい。

正解は④。

問2　水と石との間のみで熱のやり取りが行われて熱平衡の状態になるので，求める温度を T とすると，熱量の保存より，

$3.0 \times 1000 \times 4.2 \times (T - 20)$

$= 1.8 \times 1000 \times 0.70 \times (100 - T)$

$\therefore \quad T = 27.27\cdots \fallingdotseq 27$℃

これより，石は100℃ではなく，さらに高温に熱しなければ，水を熱湯にすることはできないことがわかる。

正解は①。

問3　アルキメデスの原理より，浮力の大きさは，物体が押しのけた流体の重さに等しいので，

流体(冷たい空気)の質量

$= 1.06 \times 85 \times 1000 = 90100\ \text{mg} = 0.0901\ \text{kg}$

浮力の大きさ $F = 0.0901\ \text{kg} \times 10\ \text{m/s}^2$

$= 0.901\ \text{N} \fallingdotseq 9.0 \times 10^{-1}\ \text{N}$

となる。

正解は⑨・⓪・①。

問4　ごみ袋気球は鉛直上向きに**問3**での大きさ F の浮力，鉛直下向きに重力を受けて運動する。鉛直下向きの重力の大きさは，

鉛直下向きの重力の大きさ

= (ごみ袋気球の質量 + ごみ袋内の気体の質量 M) ×重力加速度の大きさ

となり，

ごみ袋内の気体の質量 M

$= 0.70 \times 85 \times 1000 = 59500\ \text{mg}$

$\fallingdotseq 6.0 \times 10^{-2}\ \text{kg}$

となる。

正解は②。

問5　稲光の付近で雷鳴が起こっているので，光源と音源の位置は同じとみなせる。よって，光と音の進む距離（光源，音源から姉弟までの距離)は，同じである。光源，音源から姉弟までの距離を L，光速を c，音速を V とすると，姉弟に光と音が到達する時間差 ΔT は，$c \gg V$ なので，

$$\Delta T = \frac{L}{V} - \frac{L}{c} \fallingdotseq \frac{L}{V} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

となり，時間差 ΔT は，距離 L に比例すると考えてよい。温度5℃での音速は，

$331.5 + 0.6t = 331.5 + 0.6 \times 5 = 334.5\ \text{m/s}$

となるので，30秒間で音が進む距離は，

$334.5 \times 30 = 10035\ \text{m} \fallingdotseq 10\ \text{km}$

となる。

①式より，光が見えてから雷鳴が聞こえるまでの時間 ΔT が小さくなると距離 L も小さくなるので，雷雲は近づいているといえる。

正解は②。

化　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（30）	A	問１	1	③	2
		問２	2	①	3
		問３	3	⑥	4
		問４	4	④	4
	B	問５	5	⑤	3
		問６	6	⑤	3
		問７	7	②	3
		問８	8	③	4
		問９	9	⑥	4
第２問（20）	A	問１	10	③	4
		問２	11	②	4
	B	問３	12	⑥	4
		問４	13	⑤	4
		問５	14	④	4

《解説》

第１問

A

問１　パラフィンワックス $C_{31}H_{64}$ の燃焼の化学反応式の係数を x，y，z とすると，その化学反応式は次のように表される。

$$C_{31}H_{64} + xO_2 \longrightarrow yH_2O + zCO_2 \quad \cdots\cdots \text{(i)}$$

化学反応式(i)の両辺で元素ごとに原子の数が等しくなる。

左辺の炭素原子の数は 31 であり，右辺の炭素原子の数は z である。

これより，

$$z = 31 \quad \cdots\cdots ①$$

左辺の水素原子の数は 64 であり，右辺の水素原子の数は $2y$ である。

これより，

$$2y = 64, \quad y = 32 \quad \cdots\cdots ②$$

①，②より，化学反応式は次のように表される。

$$C_{31}H_{64} + xO_2 \longrightarrow 32H_2O + 31CO_2 \quad \cdots\cdots \text{(ii)}$$

化学反応式(ii)の左辺の酸素原子の数は $2x$ である。右辺の酸素原子の数は $32 + 31 \times 2 = 94$ である。

これより，

$$2x = 94, \quad x = 47$$

左辺の酸素 O_2 の係数は 47 である。

よって，正解は③である。

問２　パラフィンワックスの分子式は $C_{31}H_{64}$ で表されるので，その分子量は $12 \times 31 + 1.0 \times 64 = 436$ である。

パラフィンワックスのモル質量は 436〔g/mol〕である。

パラフィンワックス 0.872 g の物質量は，

$$\frac{0.872\,〔\text{g}〕}{436\,〔\text{g/mol}〕} = 0.00200$$

$$= 2.00 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

よって，正解は①である。

問３　**問１**の化学反応式(i)より，パラフィンワックスの燃焼を表す化学反応式は，次のように表される。

$$C_{31}H_{64} + 47O_2 \longrightarrow 32H_2O + 31CO_2 \quad \cdots\cdots \text{(iii)}$$

ろうそくが半分の長さまで燃えると，燃焼したパラフィンワックスの物質量は 1.00×10^{-3} mol である。

化学反応式(iii)の係数比より，1 mol のパラフィンワックス $C_{31}H_{64}$ が燃焼すると，二酸化炭素が 31 mol 発生する。

標準状態で気体のモル体積は 22.4 L/mol であるので，標準状態で発生した二酸化炭素の体積は，

$$1.00 \times 10^{-3} \times 31\,〔\text{mol}〕 \times 22400\,〔\text{mL/mol}〕$$

$$= 694.4$$

$$\fallingdotseq 694\ \text{mL}$$

よって，正解は⑥である。

問４　燃焼したパラフィンワックスの物質量は 1.00×10^{-3} mol であるので，**問３**の化学反応式(iii)から，生成した水 H_2O の物質量は，

$$1.00 \times 10^{-3} \times 32 = 3.2 \times 10^{-2}\,\text{mol}$$

である。生成した水分子の数は，アボガドロ定数が 6.0×10^{23} /mol なので，

$$3.2 \times 10^{-2}\,\text{mol} \times 6.0 \times 10^{23}\,\text{/mol}$$

$$= 1.92 \times 10^{22}$$

$$\fallingdotseq 1.9 \times 10^{22}$$

よって，正解は④である。

B

問５　胃酸中の塩酸に含まれている塩化水素は，次のように電離する。

$$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$$

塩酸に含まれている塩化水素の電離度は 1.0 なので，0.010 mol/L の塩酸に含まれている塩化水素から水素イオン濃度 $[H^+] = 0.010$ mol/L となる。

$[H^+] = 0.010 = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L のとき，pH = 2.0 である。

よって，正解は⑤である。

問６　pH = 2.0 の胃液中に含まれている塩酸のモル濃度は 0.0100 mol/L となり，この胃液 2.0 L 中の塩酸に含まれている塩化水素の質量は，HCl の分子量が 1.0 + 35.5 = 36.5 であるから，

0.010〔mol/L〕× 2.0 L × 36.5〔g/mol〕

= 0.73 g

よって，正解は⑤である。

問７　炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$ は，弱酸 H_2CO_3（$CO_2 + H_2O$）と，強塩基 NaOH から生じた塩である。

よって，正解は②である。

問８　炭酸水素ナトリウムの組成式 $NaHCO_3$ の中に酸の H が残っているので，炭酸水素ナトリウムは酸性塩である。炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$ は弱酸 H_2CO_3 と強塩基 NaOH から生じた塩であるので，その水溶液は塩基性を示す。

よって，正解は③である。

問９　0.010 mol/L の塩酸の水素イオン濃度は，

$[H^+] = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L である。過剰に分泌された胃液 500 mL 中に含まれている水素イオン H^+ の物質量は，

$$1.0 \times 10^{-2}〔\text{mol/L}〕 \times \frac{500}{1000}\ \text{L} = 5.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

である。これより，過剰な胃液中の塩酸に含まれている塩化水素 HCl の物質量は 5.0×10^{-3} mol である。

問題文中の化学反応式(2)の係数比より，塩化水素 HCl 5.0×10^{-3} mol と炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$ 5.0×10^{-3} mol が反応する。

$NaHCO_3$ の式量は

23 + 1.0 + 12 + 16 × 3 = 84

$NaHCO_3$ のモル質量は 84 g/mol である。

$NaHCO_3$ 5.0×10^{-3} mol の質量は，

5.0×10^{-3} mol × 84〔g/mol〕

= 0.42 g

胃腸薬の 50% が炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$ なので，飲む胃腸薬の質量は

$$0.42\ \text{g} \div \frac{50}{100} = 0.84\ \text{g}$$

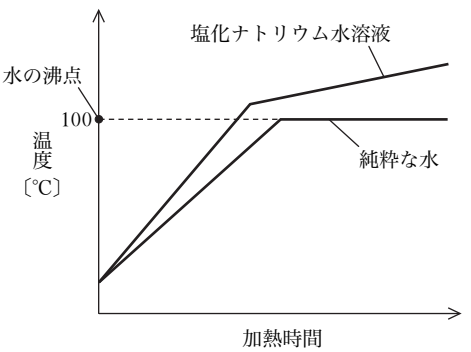
よって，正解は⑥である。

第２問

A

問１　純物質はそれぞれに固有の性質をもち，沸点，融点，密度などが決まっている。これに対して混合物は，混じり合う純物質の割合によって，それらの性質も変化する。

水と塩化ナトリウムの混合物である塩化ナトリウム水溶液の沸点は 100 ℃より高くなり，水が蒸発して水に対する塩化ナトリウムの割合が大きくなると，沸点はさらに高くなる。塩化ナトリウム水溶液と純粋な水それぞれの加熱時間に対する溶液の温度の関係は次の図のようになる。



食塩水は混合物なので，**ア**には **b** のグラフが入り，純物質の場合には，加熱しても沸点の温度は変化しないので，**イ**には **a** のグラフが入る。

よって，正解は③である。

問２　蒸留とは，溶液を加熱し，発生した蒸気を冷却して再び液体にすることにより，目的の物質を得る操作をいう。液体が気体になる変化を蒸発という。蒸発は沸点よりも低い温度でも起こるが，沸点では液体の表面付近だけでなく，内部からも蒸発が起こるようになる。問題文の図 1 のフラスコ内の溶液から蒸発によって気体が発生し，発生した気体は枝付きフラスコの枝の部分からリービッヒ冷却器を通る過程で冷却水によって冷却され，凝縮して液体となる。液体から気体になる状態変化を蒸発といい，その逆である気体から液体になる状態変化を凝縮という。

よって，正解は②である。

B

問３　固体を加熱することによって，固体が直接気体となる状態変化を昇華といい，その逆である気体が直接固体になる状態変化も昇華という。

よって，正解は⑥である。

問４　ビーカー内の試料に含まれているヨウ素の結晶は黒紫色をしており，加熱によって，ヨウ素の結晶は気体となり，丸底フラスコの底部からビーカー内全体に充満する。ヨウ素の気体は紫色をしている。

よって，正解は⑤である。

問５　ヨウ素の結晶は，ヨウ素分子どうしが分子間力で引き合ってできた分子結晶である。分子間力は弱い力であるため，一般に分子結晶はやわらかく，融点が低い。

よって，正解は④である。

生　物　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（18）	A	問１	1	④	2
		問２	2	⑤	2
		問３	3	④	2
		問４	4	③	2
	B	問５	5	④	2
		問６	6	⑥	2
		問７	7	②	2
			8	①	2
			9	⑤	2
第２問（16）	A	問１	10	⑤	3
		問２	11	①	3
		問３	12	③	3
	B	問４	13	⑤	2
		問５	14	⑥	3
		問６	15	②	2
第３問（16）	A	問１	16	④	3
		問２	17	⑤	3
		問３	18	①	4
	B	問４	19	④	3
		問５	20	④	3

《解説》

第１問

A

問１　すべての生物の細胞では，構成成分の大部分を水が占めている。水は様々な物質を溶かす溶媒としてはたらく。生体内で行われる化学反応は代謝とよばれ，代謝の化学反応は物質が水に溶けた状態で進行する。また，水は比熱が大きいため，温まりにくく冷めにくい。これによって細胞の温度変化を緩和するはたらきを行う。タンパク質には，細胞の構造をつくる物質としてのはたらきや，代謝を促進する生体触媒である酵素の主成分としてのはたらきがある。脂質には，細胞膜など生体膜の構成物質やエネルギーの貯蔵物質としてのはたらきがある。同化は，エネルギーを吸収して単純な物質（無機物）から複雑な物質（有機物）を合成するはたらきのことをいい，同化の一種として，植物による光合成が挙げられる。植物の葉緑体は太陽の光エネルギーを吸収して，二酸化炭素と水を材料に炭水化物などの有機物を合成する。遺伝情報にかかわる核酸であるDNA と RNA は，塩基，糖，リン酸からなるヌクレオチドが鎖状に長く結合した構造をしている。

問２　原核細胞と真核細胞の大きな違いは，核膜に包まれた核があるかどうかである。核の内部には DNA とタンパク質で構成された染色体が存在する。このため，染色体を染める酢酸カーミン溶液（酢酸オルセイン溶液）で真核細胞を染色すると，核が強く染まる。原核細胞は，核以外にも小胞体やミトコンドリア，ゴルジ体などの膜で包まれた細胞小器官が存在しない。からだが原核細胞で構成される生物には，大腸菌や乳酸菌，納豆菌などの細菌類が該当する。からだが真核細胞で構成される生物には，動物，植物のほか，キノコやカビ，酵母などの菌類，単細胞生物ではゾウリムシやミドリムシなどが該当する。植物細胞と原核細胞に共通する特徴は，細胞の外側が細胞壁で覆われていることである。ウイルスとは，タンパク質でできた殻とその内部の遺伝物質（DNA，RNA）で構成されたものである。ウイルス自身は代謝を行うことがなく，また，生きた細胞に感染しなければ増殖できない。このため，ウイルスは生物とはされておらず，生物と無生物の中間的な存在とされている。

問３　酸素を使って呼吸を行う好気性細菌が，原始的な真核生物に取り込まれて共生したものがミトコンドリアだと考えられている。このミトコンドリアをもつ真核生物の細胞内に，光合成を行うシアノバクテリアが取り込まれて共生し，葉緑体になったと考えられている。これを細胞内共生説といい，その根拠として，ミトコンドリアと葉緑体のいずれも，自身の細胞膜と取り込んだ真核細胞の細胞膜に由来する二重膜で包まれていることや，独自の DNA をもち，自律的に分裂して増殖することが挙げられる。

問４　植物細胞で大きく発達する細胞小器官である液胞は，内部が無機塩類，糖，アミノ酸タンパク質などが含まれる細胞液で満たされている。花弁の細胞の液胞には，アントシアニンという赤色や紫色の色素が含まれており，これらが花の色を決めている。GFP は，オワンクラゲから単離された緑色蛍光タンパク質で，紫外線が当たると蛍光を発する。ピロニンは RNA を赤く染める。クロロフィルは，葉緑体に存在する光合成色素である。

B

問５・問６・問７　肺炎双球菌には，病原性の S 型菌と非病原性の R 型菌が存在する。グリフィスは，加熱殺菌した S 型菌と生きた R 型菌を混ぜてマウスに注射すると，S 型菌の病原性の形質が R 型菌に移り，その結果，マウ

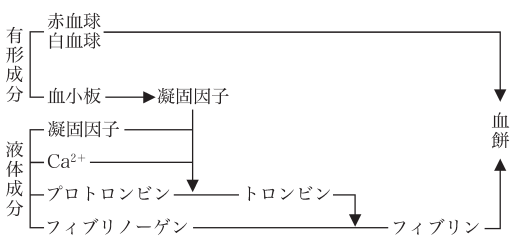
スから生きたS型菌が検出されるようになる，形質転換を発見した。その後，エイブリーは，R型菌の形質転換が，S型菌のDNAによって生じることを明らかにした。DNAは，リン酸と糖であるデオキシリボース，アデニン(A)，チミン(T)，グアニン(G)，シトシン(C)の4種類の塩基のうちの一つが結合したヌクレオチドが基本単位となってできている。シャルガフは，様々な生物のDNAに含まれる4種類の塩基の数を測定し，どの生物でも比率がA＝T, C＝Gになる規則性があることを発見した(シャルガフの規則)。ウィルキンスとフランクリンは，結晶化したDNA分子にX線を照射して立体構造を解析するX線回折によって，DNAが複数のポリヌクレオチド鎖からなるらせん構造であることを推定した。ワトソンとクリックは，シャルガフ，ウィルキンスとフランクリンの研究結果をもとに，G＝CとA＝Tが成り立つのは二本鎖のDNAの場合のみであり，向かい合う2本のヌクレオチド鎖がアデニンとチミン，グアニンとシトシンの相補的な結合により対をなしたDNAの二重らせん構造であることを提唱した。ハーシーとチェイスは，T_2ファージという大腸菌に感染するウイルスを用いて，遺伝子の本体がDNAであることを明らかにした。

第2問

A

問1　ヒトのからだには，外部環境に存在する病原体や有害な物質を非自己物質(異物)として，その侵入を防いだり侵入したものを排除したりする，生体防御のしくみが存在する。このしくみを免疫という。免疫には，まず，異物が体内に侵入するのを防ぐ，物理的・化学的防御が存在する。物理的防御には，ウイルスなどの病原体の侵入を防ぐ皮膚表面の角質層や，鼻，口，消化管，気管の表面を覆う粘液，気管の粘膜の細胞にある繊毛の運動，せき，くしゃみによる異物の排出などが存在する。化学的防御には，病原体の繁殖を防ぐはたらきのある皮膚の皮脂腺や汗腺からの弱酸性の分泌物の分泌や，涙や汗，鼻水，唾液(だえき)などに含まれる細菌の細胞壁を分解する酵素であるリゾチームや細胞膜を破壊するディフェンシン，強酸性の胃液などが存在する。体内に侵入してきた異物に対しては，白血球が対応する。白血球には，食作用とよばれる異物を取り込んで分解するはたらきをもつ好中球やマクロファージ，樹状細胞などの食細胞や，ナチュラルキラー細胞(NK細胞)や適応免疫(獲得免疫)ではたらくB細胞やT細胞などのリンパ球が存在する。B細胞がはたらく免疫は体液性免疫とよばれ，B細胞は抗体産生細胞(形質細胞)に分化すると抗体(免疫グロブリン)を合成・放出する。血液中に放出された抗体は，特定の異物を抗原として結合する抗原抗体反応を行うことで抗原を無毒化する。

問2　血管が傷ついて出血が起こると，出血を起こしている場所に血液中の血小板が集まって塊(かたまり)をつくる。集まった血小板から放出された凝固因子と，血しょう中に含まれる別の凝固因子やCa^{2+}などのはたらきによって，血しょう中に含まれるプロトロンビンというタンパク質が，トロンビンという酵素に変化する。トロンビンは，血しょう中に含まれるフィブリノーゲンというタンパク質を，繊維状のタンパク質であるフィブリンに変化させる。血管が損傷した傷口付近に生じたフィブリンが，周辺の血球と絡みついて塊になって損傷場所をふさぎ，出血を止める。このフィブリンと血球の塊を血餅(けっぺい)といい，この血餅ができる一連の過程を血液凝固という。



問3　血液は，液体成分の血しょうと有形成分の血球に分けられ，そのうち血球には，白血球，赤血球，血小板が存在する。いずれの血球も，骨髄にある造血幹細胞から分化してつくられる。白血球は有核の細胞であり，体内に侵入してきた病原体などの異物を排除する免疫に関与している。白血球のうちのリンパ球にはT細胞とB細胞があり，いずれも骨髄の造血幹細胞からもととなる細胞がつくられ，T細胞は胸腺(Thymus)で分化，成熟し，B細胞は骨髄(Bone marrow)で分化し，脾臓(ひぞう)で成熟する。T細胞は，抗原提示している樹状細胞を認識するとキラーT細胞とヘルパーT細胞になる。キラーT細胞は認識したものと同じ抗原情報を提示している感染細胞を攻撃する(細胞性免疫)。ヘルパーT細胞は，同じ抗原情報を認識したキラーT細胞や，同じ抗原情報を提示しているB細胞の増殖を促進する。増殖したB細胞は，抗体産生細胞(形質細胞)に分化すると，抗体を合成・放出することで抗原となった異物を排除する(体液性免疫)。脊椎(せきつい)動物の赤血球には，ヘモグロビンとよばれる鉄を含んだタンパク質が大量に含まれている。ヘモグロビンは，酸素と可逆的に結合するため，酸素濃度の高い場所では酸素と結合して酸素ヘモグロビンとなり，酸素濃度が低い場所では酸素を放出してヘモグロビンに戻る。この性質によって赤血球は，肺から全身の組

織へと酸素を運搬・供給することができる。脊椎動物のうち，魚類，両生類，爬虫類，鳥類の赤血球は有核であるが，哺乳類の赤血球は成熟過程で核を失う。ミオグロビンはヘモグロビンよりも酸素と結合しやすい，骨格筋の細胞内にある色素タンパク質である。筋肉中に酸素を蓄えるはたらきがあり，とくに，クジラやイルカ，アザラシなど海生哺乳類の骨格筋に多く含まれている。

B

問4　ヒトの肝臓には，肝小葉とよばれる基本単位が約50万個存在しており，その肝小葉1個は約50万個の肝細胞で構成されている。肝臓に接続する血管には，肝動脈，肝静脈，肝門脈(門脈)の三つが存在する。肝動脈からは，心臓を出た酸素を多く含んだ血液が肝臓に入る。肝門脈からは，小腸から吸収されたグルコースなどの栄養分や脾臓で分解された赤血球の成分などが肝臓に入る。肝門脈と肝動脈から肝小葉に入った血液は，類洞で合流したのち肝小葉内部の中心静脈へと集められ，最終的に肝静脈を通って肝臓から心臓へと戻っていく。肝臓では，血しょうタンパク質であるアルブミンなどの様々なタンパク質が合成される。古くなった赤血球は脾臓や肝臓で破壊されるが，そのとき，ヘモグロビンの分解産物であるビリルビンとよばれる色素が生じる。ビリルビンは胆汁酸と一緒にされて胆汁となり，肝小葉から胆管を通って胆のうへと集められる。胆汁には脂肪を乳化するはたらきがあり，食物が十二指腸に送られてくると，胆のうから十二指腸内へと胆汁が放出される。

問5　血しょう中に含まれるアミノ酸は，タンパク質の合成に利用されるほか，呼吸にも利用される。その結果，生体にとって毒性の強いアンモニアが生じる。アンモニアは，肝臓においてオルニチン回路(尿素回路)とよばれる回路反応によって毒性の弱い尿素に変えられ，その後，腎臓でろ過されて尿として排出される。生体にとって有害な物質には活性酸素とよばれるものもある。その活性酸素の一種である過酸化水素が溶けた過酸化水素水に酵素であるカタラーゼを作用させると，過酸化水素水を水と酸素に分解する反応が促進される。カタラーゼは肝臓の細胞や赤血球に多く含まれている。アミラーゼは唾液などに含まれる，デンプンを分解する消化酵素である。

問6　体温の低下にともなって血液の温度が低下すると，その変化は間脳視床下部に感知される。間脳視床下部は，交感神経を通じて，副腎髄質に対してアドレナリンを分泌するように，心臓に対して拍動を促進するように，皮膚の血管や立毛筋に対して収縮するように指令を出す。また，間脳視床下部は，脳下垂体前葉に甲状腺刺激ホルモンを分泌するように指令を出し，その結果，甲状腺からチロキシンが分泌される。チロキシンやアドレナリンは肝臓などの細胞の代謝を促進させることで熱を発生させ，心臓は拍動の増加によって熱を発生する。皮膚の血管や立毛筋は収縮することによって熱の放散を抑制する。脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは抗利尿ホルモンともよばれ，腎臓の集合管での水分の再吸収を促進させる。

第3問

A

問1　年平均気温が高く年降水量が多い熱帯多雨林や亜熱帯多雨林の森林では多種多様な植物が生育し，階層構造が非常に発達している。特に，熱帯多雨林に分布する森林では，樹高50 m以上にもなる樹木も生育している。年平均気温が0 ℃前後の亜寒帯には，耐寒性の強い細長い葉をもつ常緑針葉樹が優占する針葉樹林が分布しており，数種の植物で森林が構成されている場合が多く，階層構造は発達していない。日本の本州東北部から北海道南西部に分布する夏緑樹林は，夏に葉をつけて寒さが厳しい冬に落葉する落葉広葉樹であるブナ，ミズナラ，カエデなどが優占種となっており，これらの枝葉が高木層を占めている。日本の九州，四国，本州西南部に分布する照葉樹林は，1年を通じて葉をつける常緑広葉樹であるスダジイ，アラカシ，クスノキ，タブノキなどが優占種となっており，これらの枝葉が高木層である林冠を形成している。気温は，標高が100 m上がるにつれて約0.5 ～ 0.6 ℃低くなる。このため，山地帯では標高によって分布するバイオームが異なってくる。日本の本州中部では，標高約700 mまでの丘陵帯には照葉樹林が分布し，標高約700 ～ 1700 mまでの山地帯には夏緑樹林が分布し，標高約1700 ～ 2500 mまでの亜高山帯には針葉樹林が分布する。亜高山帯の上限以上の標高である高山帯では，低温と強風で高木が生育できず，森林が形成されなくなる。この亜高山帯と高山帯の境界を森林限界という。高山帯には，ハイマツやコケモモなどの低木やコマクサなどの高原植物が生育する。

問2・問3　リード文に「図1は，日本の東北地方の丘陵帯に成立するある森林」とあるため，この森林のバイオームは夏緑樹林と考えられる。そして，「図2は，その森林における林床の相対照度の1年の変化」とあり，5月～ 9月にかけて林床の相対照度が非常に低くなっている。これらのことから，この森林は，夏に葉をつけ秋に落葉する落葉広葉樹が優占種となっている。4月～ 5月にかけて林床の相対照度が減少しているのは，林冠に葉がつきはじめた時期であるためと考えられる。夏の間，非常に弱い光環境となるこの森林の林床には，成長に不適切な光環境になる前の早春に芽生えて成長し，種子や植物体の地下部に栄養

分をため込み，夏から翌年の春まで休眠するカタクリのような林床植物や，光補償点・光飽和点の低い陰生植物やコケ植物などが生育していると考えられる。遷移が極相に達した森林において，枯死や台風などで林冠を形成する高木が倒れて林冠に穴があき，その結果生じた，林床まで光が届くような場所をギャップという。ギャップが生じる現象は夏緑樹林において特有のものではなく，図2の光環境の変化は落葉の影響であると考えられる。コケモモ，コマクサは，日本では高山帯に生育する高山植物である。

B

問4　火山の噴火で流れ出た溶岩によってできた溶岩台地などの，土壌がまったくない場所である裸地から始まる遷移を一次遷移という。一方，山火事や大規模な森林伐採などで植生が失われた森林の跡地などから始まる遷移を，二次遷移という。二次遷移では，すでに発達した土壌が存在し，その土壌中にはかつて生育していた植物の地下茎や根，種子などが含まれているため，遷移の進行が一次遷移よりも速い。

問5　一次遷移が見られる土壌がない裸地には，水分や栄養塩類などが非常に少ない。このため，遷移の初期の段階に現れる植物は，この厳しい環境に耐えられる先駆種(パイオニア種，先駆植物，パイオニア植物)とよばれるもので，イタドリやススキなどの草本類や，根の内部に大気中の窒素を窒素化合物に固定できる窒素固定細菌が存在するハンノキ科のヤシャブシ，地衣類やコケ植物などがある。

地　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（17）	A	問１	1	③	4
		問２	2	④	3
		問３	3	④	3
	B	問４	4	⑦	4
	C	問５	5	⑥	3
第２問（16）	A	問１	6	③	3
		問２	7	④	3
		問３	8	②	3
		問４	9	④	4
	B	問５	10	④	3
第３問（17）	A	問１	11	①	3
		問２	12	③	3
		問３	13	①	4
	B	問４	14	⑤	4
		問５	15	③	3

《解説》

第１問

A

問１　太陽は地球から約 1 億 5000 万 km 離れているため，地球に入射する太陽光線は，地球に対してほぼ平行に届くと考えてよい。そのため，図 1-1 のように，各地点の南中高度の差が，その地点間の緯度差に相当することになる。

正解は③。

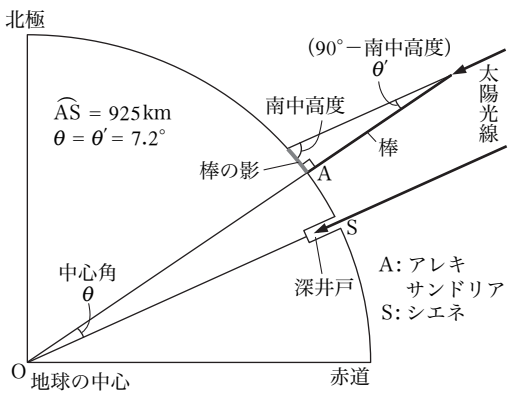


図 1-1　太陽光線と緯度

（棒の長さは誇張して長く描いてある）

問２　夏至の日に，太陽は北回帰線（北緯約 23° の緯線）の真上を通過する。夏至の日の正午，北回帰線上の地域での太陽の南中高度は，90° になる。春分・秋分の日は赤道上の地域で，冬至の日は南回帰線（南緯約 23° の緯線）上の地域で，正午に太陽の南中高度は 90° になる。

正解は④。

問３　両都市間の距離は 5000 スタジアなので，km に換算すると約 925 km になる。両都市間の緯度差は 7.2° であるので，地球の大きさ（地球全周の長さ）は，

$$925\ \text{km} \times \frac{360^\circ}{7.2^\circ} = 46250\ \text{km} \fallingdotseq 46000\ \text{km}$$

となる。

正解は④。

B

問４　SiO_2 含有量が多いとマグマの粘性は高くなり，マグマ中の揮発性成分（ガス成分）は抜けにくくなって，その量は多くなる。一旦噴火が起こると，揮発性成分が一気に発泡するので，噴火は爆発的になる。爆発的な噴火となるときに形成される火山岩は，SiO_2 含有量の多い流紋岩である。

正解は⑦。

C

問５　選択肢を見ていこう。

②・③の図は斜交葉理（クロスラミナ）で，水の流れが変わるところで形成される。上下判定をする際には，葉理が切られている方が古く（前から存在していたため，削られる），切っている方が新しいと判断する。

④・⑤の図は漣痕（リプルマーク）で，水流によって，水底に波状の模様が残されて形成される。尖っている方が，上を示している。

①・⑥の図は級化層理で，海底地すべりなどによって形成されたタービダイト中でよく見られる。礫・砂・泥が再堆積する際に，粒径の大きい粒子の方が速く沈むため，一つの地層内で下から上に向かって粒径が小さくなっていく特徴がある。その特徴を使って，地層の上下判定が行われている。

正解は⑥。

第２問

A

問１　選択肢を順に見ていこう。

①　熱帯収束帯は，赤道付近にできる，北半球と南半球からくる貿易風が収束する地帯である。熱帯収束帯では，地表面が非常に強い太陽放射を受けて暖められ，上昇気流が発生し，地表の気圧は低くなる。そのため，地表付近では雨がよく降り，熱帯雨林が形成される。誤り。

②　寒帯前線帯は，北緯 60° 付近にできる，偏西風と極偏東風が地表で収束する地帯で，上昇気流が発生している。誤り。

③　亜熱帯高圧帯は，緯度 20 ～ 30° 付近で上空から空気が下降してくる地帯であり，下降気流のため，晴れることが多く，雨は降らず，乾燥する。そのため，地表では砂漠地帯が広がっていることが多い。ここから低緯度に向かって貿易風が吹き，高緯度に向かって偏西風が吹いていく。正しい。

④　南極・北極付近では地表が冷たく，上空からの空気が引き寄せられて下降気流が生じ，地表の気圧は高くなって，極高圧帯が形成されている。誤り。

正解は③。

問２　選択肢を順に見ていこう。

①　南半球の亜熱帯高圧帯から赤道に向かって吹く風は，地球の自転の影響で東寄りの風となり，南東貿易風となる。誤り。

②・③　南西貿易風，北西貿易風は，どちらも存在しない風である。誤り。

④　北半球の亜熱帯高圧帯から赤道に向かって吹く風は，地球の自転の影響で東寄りの風となり，北東貿易風となる。正しい。

正解は④。

問３　北半球でも南半球でも，亜熱帯高圧帯から高緯度へは，地表付近から上空まで西寄りの風が吹いている。この風を，偏西風と呼ぶ。

正解は②。

問４　陸地と海洋の熱容量の違いにより，海陸風は吹いている。日中は，陸地の方が海洋より暖まりやすいので，陸地は高温となり，陸地では上昇気流が発生し，低圧部が形成される。海洋は陸地より低温となるため，海洋では下降気流が発生し，海洋上に高圧部が形成される。そのため，海洋(高圧部)から陸地(低圧部)に風が吹き，日中は，海から陸へ吹く風である海風が吹く。夜間は，海洋の方が陸地より冷めにくいので，海洋は高温となり，日中と逆の現象が起こって，陸から海へ吹く風である陸風が吹く。また，朝日が昇って地表を暖めるときと，夕方に地表が冷えていくときの 1 日に 2 回，海洋と陸地の温度差がなくなり，風がほとんどなくなる凪という状態になる。

正解は④。

B

問５　海水の温度が下がっていき，海氷が生成する際には，海水中の水だけが氷となり，塩類は氷の結晶に取り込まれないため，取り残された塩類は，海氷の周囲の海水に含まれるようになる。そのため，海氷ができるに従って，海氷の周囲の海水は塩分が高くなり，かつ，温度も低いため，密度の大きい海水が形成され，深層へ沈み込んでいく。この作用により，深層の海水は形成されている。

正解は④。

第３問

A

問１　形成されたばかりの太陽は，原始太陽と呼ばれている。太陽系の惑星は，星間塵や星間ガスが集まって形成された微惑星が，衝突・合体を繰り返すことで形成された。

正解は①。

問２　**a**　木星型惑星の平均密度は 0.7 ～ 1.6 g/cm^3 程度で，地球型惑星の平均密度(3.9 ～ 5.5 g/cm^3 程度)よりも小さい。正しい。

b　窒素が多いのは地球のみであり，金星と火星は二酸化炭素が 9 割以上になっている。水星には大気がないため，昼夜の温度差が激しくなっている。誤り。

c　有名なのは土星のリング(環)であるが，すべての木星型惑星にはリングが存在している。また，木星型惑星は地球型惑星に比べて，衛星の数が多いのも特徴である。正しい。

正解は③。

問３　海王星の軌道の外側を公転している多数の小天体を，太陽系外縁天体と呼ぶ。冥王星は，かつては太陽系の惑星に含まれていたが，現在は太陽系外縁天体に分類されている。

正解は①。

B

問４　私たちの銀河系のまわりにある数十個ほどの銀河

の集まりを，局部銀河群という。局部銀河群は直径約 600 万光年の広がりをもっている。局部銀河群と同規模の銀河の集団を，一般に銀河群という。さらに，数百〜数千個の銀河の集まりを銀河団といい，銀河群と銀河団が集まった大規模な集団を，超銀河団という。

正解は⑤。

問5　銀河は，宇宙空間に一様に分布しているのではなく，銀河が集まっているところ(超銀河団)や，銀河が非常に少ない空洞の部分(ボイド)があり，超銀河団は壁状やフィラメント状に連なっている。このような銀河の分布のことを，宇宙の大規模構造と呼ぶが，空洞の部分が泡のように見えることから，泡構造とも呼ばれている。

銀河系の中央部にある半径約 1 万光年の球状の部分は，バルジと呼ばれている。ハローは，銀河系全体の半径約 7 万 5000 光年の球形の領域のことをいう。

正解は③。

物　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（32）	問１		1	⑤	5
	問２		2	④	5
			3	⑤	5
	問３		4	③	5
	問４		5	②	4
			6	④	4
			7	④	4
第２問（21）	A	問１	8	①	4
		問２	9	②	3
		問３	10	③	3
	B	問４	11	⑦	4
		問５	12	⑥	4
		問６	13	②	3
第３問（27）	A	問１	14	③	4
		問２	15	⑧	4＊1
			16	⑤	
			17	⑨	
		問３	18	②	4
		問４	19	②	3
	B	問５	20	④	4
		問６	21	②	4
		問７	22	⑥	4
第４問（20）	A	問１	23	④	4
		問２	24	④	4
		問３	25	③	4
	B	問４	26	③	4
		問５	27	④	4

（注）
＊1 は，解答番号 14 で③を解答し，かつ，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

第１問

問１　抵抗 R の抵抗器と抵抗 r_A の電流計を直列につないだときの合成抵抗 R' は，

$$R' = R + r_A$$

となる。R' が R に近いほど，正確な測定値が得られるので，電流計の抵抗 r_A は，非常に小さくする必要がある。

抵抗 R の抵抗器と抵抗 r_V の電圧計を並列につないだときの合成抵抗 R'' は，

$$\frac{1}{R''} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r_V}$$

$$R'' = \frac{Rr_V}{R + r_V}$$

となる。R'' が R に近いほど，正確な測定値が得られるので，

$$R'' = \frac{Rr_V}{R + r_V} = \frac{1}{\dfrac{1}{R} + \dfrac{1}{r_V}}$$

より，電圧計の抵抗 r_V は，非常に大きくする必要がある。

正解は⑤。

問２　つり合う二つの力は，同一直線上にあり，向きが逆で大きさが等しく，一つの物体が受ける力であるが，もちＢについては，

$$F_8 = F_6 + F_7$$

となる。

［ 2 ］の正解は④。

鉛直上向きに大きさ a の加速度で運動するときの，もちＢの運動方程式は，鉛直上向きを正とすると，

Ma ＝ もちＢにかかる合力

となる。もちＢがもちＡから受ける力の大きさは F_6，もちＢが受ける重力の大きさは F_7 なので，

$$Ma = F - F_7 - F_6$$

となる。

［ 3 ］の正解は⑤。

問３　問題の図 5 のグラフは直線であるので，寿司は等速で運動していることがわかる。寿司が移動する速さは，

$$\frac{4.5\ \mathrm{m}}{60\ \mathrm{s}} = 0.075\ \mathrm{m/s}$$

となる。寿司が太郎さんの正面から 1.0 m 離れた位置から太郎さんの正面にくるまでにかかる時間から 1.0 s を引いた値が，太郎さんが寿司をはじめて目視してから手を伸ばし始めるまでの時間となるので，

$$\frac{1.0\ \mathrm{m}}{0.075\mathrm{m/s}} - 1.0\ \mathrm{s} = 12.33\cdots$$

$$\fallingdotseq 12\ \mathrm{s}$$

となる。

正解は③。

問４　理想気体の圧力 P，体積 V，温度 T，物質量 n，気体定数 R の間には，状態方程式

$$PV = nRT$$

が成り立つ。

図 7 (a)の状態のときの，空気の体積 $\frac{1}{2}V$，圧力 p_0，温度 T_0 を状態方程式に代入すると，物質量 n_1 は，

$$n_1 = \frac{p_0 V}{2RT_0}$$

となる。

5 の正解は②。

図 7 (b)の状態のときも同様に，体積 V，圧力 p_1，温度 T_1 を状態方程式に代入すると，物質量 n_2 は，

$$n_2 = \frac{p_1 V}{RT_1}$$

となる。

6 の正解は④。

フラスコ内のお湯の一部が水蒸気に変化するので，$n_1 \neq n_2$ となることに注意する。液体の水の体積に比べて水蒸気の体積は非常に大きいため，加熱により，フラスコ内はほぼ水蒸気で満たされることになる。アルコールランプの火を消した直後から，水蒸気は凝結して液体の水となるため，気体の物質量は減少する。それによりフラスコ内の圧力が急激に減少して吸引現象が起こり，漏斗内のコーヒーがフラスコ内に吸引される。

7 の正解は④。

第 2 問

A

問 1　電池の電圧を V とする。

①　並列に接続されたライトに加わる電圧は V なので，ライトの消費電力を P_1 とすると，

$$P_1 = \frac{V^2}{R}$$

となる。

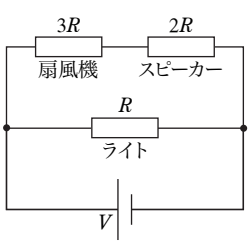


図 2-1

②　回路の合成抵抗値は $3R + R + 2R = 6R$ となるので，ライトに流れる電流 I_2 は，

$$I_2 = \frac{V}{6R}$$

となる。よって，ライトの消費電力を P_2 とすると，

$$P_2 = RI_2{}^2 = \frac{V^2}{36R}$$

となる。

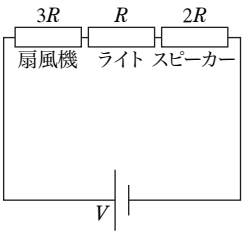


図 2-2

③　回路の合成抵抗値は，

$$R + \frac{2R \times 3R}{2R + 3R} = \frac{11}{5}R$$

となる。ライトに流れる電流 I_3 は，

$$I_3 = \frac{5V}{11R}$$

となる。よって，ライトの消費電力を P_3 とすると，

$$P_3 = RI_3{}^2 = \frac{25V^2}{121R}$$

となる。

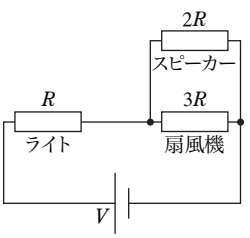


図 2-3

④　電流は，電池→扇風機→電池の向きに流れるので，ライトとスピーカーに電流は流れない。

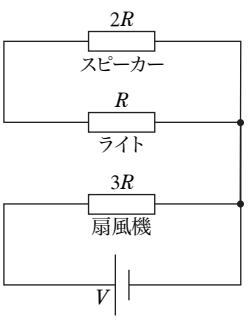


図 2-4

以上から，消費電力が最も大きい①の回路のライトが，最も明るく点灯する。

正解は①。

問 2　問 1 の選択肢①～④の回路全体の合成抵抗値は，

① $\dfrac{(2+3)R\times R}{R+2R+3R}=\dfrac{5}{6}R$

② $6R$

③ $R+\dfrac{2R\times 3R}{2R+3R}=\dfrac{11}{5}R$

④ $3R$

となり，$\dfrac{5}{6}R$ が最小値となる。

正解は②。

問3　選択肢①～④の回路は，図 2-5 のようになる。それぞれの合成抵抗値，電流，ライトの消費電力は，表 2-1 のようになる。

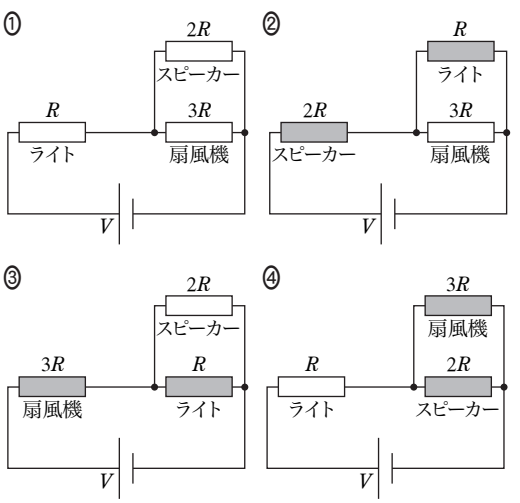


図 2-5

表 2-1

	合成抵抗値	電池に流れる電流	ライトに流れる電流	ライトの消費電力
①	**問1** より $\dfrac{11}{5}R$	$\dfrac{5V}{11R}$		$R\times\left(\dfrac{5V}{11R}\right)^2$
②	$2R+\dfrac{R\times 3R}{R+3R}=\dfrac{11}{4}R$	$\dfrac{4V}{11R}$	$\dfrac{4V}{11R}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{3V}{11R}$	$R\times\left(\dfrac{3V}{11R}\right)^2$
③	$3R+\dfrac{2R\times R}{2R+R}=\dfrac{11}{3}R$	$\dfrac{3V}{11R}$	$\dfrac{3V}{11R}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{2V}{11R}$	$R\times\left(\dfrac{2V}{11R}\right)^2$
④	①と同等の回路 $\dfrac{11}{5}R$	$\dfrac{5V}{11R}$		$R\times\left(\dfrac{5V}{11R}\right)^2$

以上から，消費電力が最も小さい③の回路のライトが，最も暗くなる。

正解は③。

B

問4　一様な抵抗線の左側と右側が 2：1 になる位置に接点があるので，図 2-6 のように，二つの抵抗を並列につないだ状態と同じである。短い抵抗線の抵抗値 R_S は，

$$R_S=\rho\times\frac{1}{3}\ell\div S=\frac{\rho\ell}{3S}$$

となる。長い抵抗線の抵抗値 R_L は，

$$R_L=\rho\times\frac{2}{3}\ell\div S=\frac{2\rho\ell}{3S}$$

となる。よって，合成抵抗 R は，

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_S}+\frac{1}{R_L}=\frac{3S}{\rho\ell}+\frac{3S}{2\rho\ell}=\frac{9S}{2\rho\ell}$$

$$R=\frac{2\ell}{9S}\rho$$

となる。

正解は⑦。

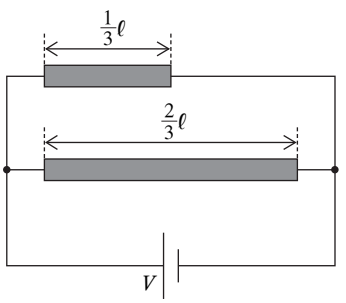


図 2-6

問5　ジュールの法則より，抵抗線で時間 t の間に発生するジュール熱 Q は，

$$Q=\frac{V^2}{R}t=\frac{9SV^2t}{2\ell\rho}$$

となる。

正解は⑥。

問6　抵抗線の両端に電圧を加えると，抵抗線中の自由電子は電気的な力を受けて加速され，陽イオンに衝突して運動エネルギーを失う。この失われた運動エネルギーが，陽イオンの熱運動のエネルギーの増加分となり，ジュール熱が発生する。

正解は②。

第 3 問

A

問1　共鳴が生じるとき，ガラス管内の空気は，図 3-1 のように振動している。水面(図 3-1 の下面)を少しずつ移動させると，半波長分の長さごとに共鳴が生じる。波長を λ とすると，最初の共鳴が生じたのが 29.1 cm のとき，次

の共鳴が生じたのが 49.1 cm のときであるので,

$$\frac{1}{2}\lambda = 49.1 - 29.1$$

$$\lambda = 40.0 \text{ cm}$$

となる。

正解は③。

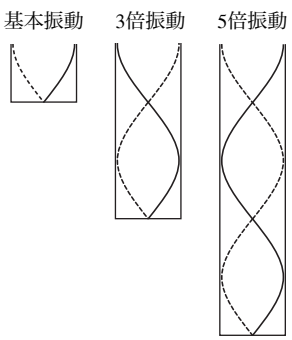


図 3-1

問２　室温 20.0 ℃のときの音速 V は,

$$V = 331.5 + 0.6 \times 20.0 = 343.5 \text{ m/s}$$

となる。おんさの振動数 f は,

$$f = \frac{V}{\lambda} = \frac{343.5 \times 100}{40.0} = 858.75 \fallingdotseq 859 \text{ Hz}$$

となる。

正解は 15 は⑧, 16 は⑤, 17 は⑨。

問３　閉管における気柱の振動の様子は, 図 3-1 のように, 管口付近で腹, 水面の位置で節になっている。また, 波長は 40.0 cm で, 49.1 cm より小さいことから, 1 波長分が含まれる, 5 倍振動であることがわかる。

正解は②。

問４　**問３**より, 管口から 49.1cm の位置に水面があるときの気柱の振動は 5 倍振動であるので,

$$\frac{1}{4}\lambda \times 5 = 50.0 \text{ cm}$$

となる。よって, 管口付近の腹は, 水面から 50.0 cm の高さにある。気柱の水面の位置は 49.1 cm なので, 開口端補正は,

$$50.0 - 49.1 = 0.9 \text{ cm}$$

となる。

正解は②。

B

問５　音の高さは, 振動数によって決まる。振動数が大きいと高音となり, 振動数が小さいと低音となる。一定の環境において, 音波の音速は一定であるので, 振動数が変化すれば, 波長も変化する。音波 A と比べて波長が短く振動数が大きいのは音波 C であり, 周期は振動数の逆数で求められるので, 振動数が大きくなれば, 周期は短くなる。

正解は④。

問６　音の大きさは, 振幅で決まる。音波 A と比べて振幅が異なるのは, 音波 B である。振幅が大きいと音量は大きく, 振幅が小さいと音量は小さい。

正解は②。

問７　楽器などを演奏すると, 一つの音を鳴らしたときには, 必ず 2 倍, 3 倍の高さ(振動数)の音などが同時に出ており, それらの波が重ね合わさることで, 音色の違いとして聞こえる。異なる振動数の音が重なり合うと, 波形は複雑な形状になる。音波 A に対して波形が異なるのは, 音波 D である。

正解は⑥。

第４問

A

問１　振り子の周期 T は, 糸の長さを ℓ, 重力加速度の大きさを g とすると,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

で表される。よって,

$$\ell = \frac{T^2 g}{4\pi^2} = \frac{1.00^2 \times 9.80 \times 100}{4 \times 3.14^2} \fallingdotseq 24.8 \text{ cm}$$

となる。

正解は④。

問２　振り子が運動を始めてから t 秒後に, 再びスタートの位置で一直線にそろうと仮定する。

①　隣り合う糸の長さの差を大きくすれば, 振り子の周期の差が大きくなるため, 形状が変化する速さが速くなるだけで, t 秒後にそろうこととは関係ない。誤り。

②　振り子の周期は振幅には無関係なので, 形状の変化と振幅の大小は関係ない。誤り。

③　振り子の周期は球の質量とは無関係なので, 球の質量を変化させても, 周期は変わらない。誤り。

④　m, n(ただし $m > 15n$)を自然数とし, 最も糸の短い振り子が t 秒間で m 回往復するとする。その隣の振り子は t 秒間に$(m - n)$回, その隣は t 秒間に$(m - 2n)$回, $(m - 3n)$回, …のように往復回数を減らしていくと, スタートから少しずつずれて軌跡が変化していく。減らす回数を均等にすることで, スタートからバラバラになることなく, 規則的に軌跡が変化する。m, n が自然数なので $m - n$, $m - 2n$ も自然数となり, t 秒後に全体が 1 列に並ぶ。振動数は 1 秒間あたりの往復回数なので, 最も糸が短い振り子の振動数を f_1, その隣の振り子の振動数を順に f_2, f_3, …とすると,

$$f_1 = \frac{m}{t}$$

$$f_2 = \frac{m-n}{t} = f_1 - \frac{n}{t}$$

$$f_3 = \frac{m-2n}{t} = f_2 - \frac{n}{t}$$

となり，隣り合う振り子の振動数の差は等しい。つまり，一定数ずつ振動数を減少させると，t 秒後に 1 列となる。正しい。

正解は④。

問3　最も遅く振れる振り子の周期と糸の長さをそれぞれ T_S，ℓ_S，最も速く振れる振り子の周期と糸の長さをそれぞれ T_F，ℓ_F とすると，

$$T_S = 2\pi\sqrt{\frac{\ell_S}{g}} = \frac{10.0}{9}$$

$$T_F = 2\pi\sqrt{\frac{\ell_F}{g}} = \frac{10.0}{10}$$

$$\frac{\ell_S}{\ell_F} = \frac{T_S{}^2}{T_F{}^2} = \frac{100}{81} = 1.234\cdots$$

より，約 1.2 倍となる。

正解は③。

B

問4　自然の長さが 20 cm のばねが 30 cm になったので，ばねの伸びは 10 cm(0.10 m)である。ばねの自然の長さからの伸びを x，つり下げる物体の質量を m，重力加速度の大きさを g，ばね定数を k とすると，フックの法則より，$mg = kx$ となる。キッズ携帯の質量は 100 g(0.10 kg)，重力加速度の大きさは 10 m/s^2 なので，ばね定数 k は，

$$k = 0.10 \times 10 \div 0.10 = 10\ \mathrm{N/m}$$

となる。

正解は③。

問5　ばねの自然の長さの位置(ズボンの腰ポケット上部から 20 cm 下)を，重力による位置エネルギーの基準とする。物体の質量を m，基準からの物体の高さを h，重力加速度の大きさを g とすると，重力による物体の位置エネルギーは mgh と表せるので，三郎さんが手をすべらせた瞬間のキッズ携帯の力学的エネルギーは，

$$mgh = 0.10 \times 10 \times 0.20 = 0.20\ \mathrm{J} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

となる。地面がないと仮定したとき，最下点でのばねの伸びを x とすると，力学的エネルギーは，

$$\frac{1}{2}kx^2 - mgx = 5x^2 - x \quad \cdots\cdots \quad ②$$

となる。力学的エネルギーは保存されるので，① = ②であるから，

$$5x^2 - x - 0.20 = 0 \quad (x > 0)$$

となる。これを解いて，

$$x = \frac{1+\sqrt{5}}{10} \fallingdotseq \frac{1+2.24}{10} = 0.324\ \mathrm{m}$$

より，約 32 cm となる。

キッズ携帯の縦の長さは 10 cm であるので，最下点から腰ポケット上部までの距離は，

$$20\ \mathrm{cm} + 32\ \mathrm{cm} + 10\ \mathrm{cm} = 62\ \mathrm{cm} > 60\ \mathrm{cm}$$

となる。

よって，キッズ携帯は少し地面に衝突するが，ばねによって落下速度が緩和されるため，大破はしないと予測できる。

正解は④。

化　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（20）	A	問1	1	⑤	3
		問2	2	④	3
	B	問3	3	④	3
		問4	4	①	3
		問5	5	⑤	4
		問6	6	④	4
第2問（20）	問1		7	②	3
	問2		8	⑦	3
	問3		9	③	3
			10	②	3
	問4		11	②	4
	問5		12	③	4
第3問（20）	問1		13	⑤	4
	問2		14	③	4
	問3		15	②	4
	問4		16	⑥	4
	問5		17	⑥	4
第4問（20）	問1		18	④	4
	問2	a	19	②	4
		b	20	③	4
	問3	a	21	⑤	4
		b	22	①	4
第5問（20）	問1		23	②	4
	問2		24	①	4
	問3		25	⑤	4
	問4		26	①	4
	問5		27	③	4

《解説》

第1問

A

問1　標準状態（0 ℃，1 気圧）における気体のモル体積は 22.4 L/mol である。窒素 N_2 の分子量は，14 × 2 = 28 であるので，窒素 N_2 のモル質量は 28 g/mol である。

標準状態における窒素 N_2 の密度は，

$$\frac{28\ [\mathrm{g/mol}]}{22.4\ [\mathrm{L/mol}]} = 1.25\ [\mathrm{g/L}]$$

よって，正解は⑤である。

問2　気体 X は，窒素 N_2 とアルゴン Ar の体積比が 99：1 の混合気体なので，気体 X の平均分子量は，

$$\frac{99}{100} \times 28 + \frac{1}{100} \times 40 = 28.12$$

気体 X のモル質量は，28.12 g/mol

標準状態（0 ℃，1 気圧）における気体 X の密度は，

$$\frac{28.12}{22.4}\ [\mathrm{g/L}]$$

$$\frac{\text{気体 X の密度}}{\text{窒素 } N_2 \text{ の密度}} = \frac{28.12}{28} = 1.00428\cdots$$

よって，気体 X は窒素 N_2 よりも，密度が 0.4 %大きい。

よって，正解は④である。

B

問3　アルゴンは周期表の第 3 周期の 18 族に属する元素である。その元素アルゴンの原子は，K 殻に 2 個の電子，L 殻に 8 個の電子，最外殻の M 殻に 8 個の電子をもち，電子配置が安定しており，イオンになったり，他の原子と結びついたりしにくい。アルゴン Ar 原子は第 3 周期の中でイオン化エネルギーが最も大きい。

よって，正解は④である。

問4　アルゴン Ar 原子は，1 個の原子のまま分子としてふるまう単原子分子である。アルゴン Ar 分子は無極性分子であり，その分子間にはファンデルワールス力がはたらいているが，ファンデルワールス力は弱い引力であるため，同じくらいの分子量をもつ物質に比べて，融点や沸点は小さくなる。

よって，正解は①である。

問5　貴ガス（希ガス）であるアルゴン Ar，ヘリウム He，ネオン Ne のように，無極性分子からなる物質の沸点は，その分子の相対的な分子量が大きくなるほど高くなる。これは，分子量が大きくなるほど分子間力が強くなるためである。

分子量の大小関係は，Ar > Ne > He であるので，沸点の大小関係も Ar > Ne > He である。

よって，正解は⑤である。

問6　選択肢の分子全体の極性の有無をみていこう。

① アンモニア NH_3 は，三角錐形の分子であり，極性分子である。

② エタノール C_2H_5OH は，極性分子であり，極性がある溶媒として用いられる。

③ 塩化水素 HCl は，電気陰性度の大きな Cl 原子が共有電子対を引きよせるため，Cl 原子はいくらか負の電荷(δ^-)を帯び，H 原子はいくらか正の電荷(δ^+)を帯びている。塩化水素 HCl は極性分子である。

④ メタン CH_4 は，C−H 結合に極性があるが，分子の形が正四面体形をしており，分子全体で C−H 結合の極性を打ち消し合うので，無極性分子である。

⑤ 硫化水素 H_2S は，S−H 結合に極性があり，分子の形は折れ線形をしているので，極性分子である。

よって，正解は④である。

第2問

問1 純物質である水は，温度や圧力によってその状態が決まっている。ある温度・圧力において，その水がどのような状態であるかを示した状態図が問題文中の図 1 である。状態図は 3 本の曲線によって三つの領域に分けられ，それぞれが固体・液体・気体のいずれかの状態である。曲線 PQ は，液体と気体が共存している蒸気圧曲線である。曲線 QR は，固体と気体が共存している昇華(圧)曲線である。曲線 QS は，固体と液体が共存している融解曲線である。

よって，正解は②である。

問2 点 P は蒸気圧曲線が途切れた点で臨界点とよばれ，それ以上の温度や圧力では，物質は液体と気体の中間的な性質をもつ状態で存在する。点 Q は，3 本の曲線が交わった三重点とよばれ，三つの状態が共存している。

よって，正解は⑦である。

問3 矢印 **a** は液体から気体への状態変化であるから，蒸発である。矢印 **b** は気体から液体への状態変化であるから，凝縮である。

選択肢を順にみていこう。

① 寒い日に霜柱ができるのは，土の中の水が地表で凍る凝固が関連している。

② 氷水を入れたコップを暖かい室内に置くとコップの外側に水滴がつくのは，コップの外側の空気中の水蒸気が冷たいコップによって冷やされて水滴になる凝縮が関連している。

③ 水を加熱すると，沸騰して水蒸気になる。沸騰は液体内部からも激しく蒸発が起こる現象である。

④ 氷を加熱しても，氷が全部溶けるまでその温度が上昇しないのは，融解が起こっているとき，加えた熱量はすべて状態変化に使われるためである。

⑤ 食品を凍らせた後，食品を真空中に置くと，水分が抜けて乾燥する。これはフリーズドライとよばれ，水分を氷にしてから気体にして取り除く昇華が利用されている。

よって，矢印 **a** の正解は③，矢印 **b** の正解は②である。

問4 ボイル・シャルルの法則から，一定量の気体の体積 V は圧力 P に反比例し，絶対温度 T に比例する。その関係は $\frac{PV}{T} = k$ (k は定数)で表される。

圧力 P は P_1 で一定であるので，$\frac{P_1V}{T} = k$ となり，

$\frac{V}{T} = \frac{k}{P_1}$ となる。

$\frac{k}{P_1}$ はある正の定数 S となり，$\frac{V}{T} = S$ で表され，$V = ST$ となる。

体積 V は絶対温度 T に比例し，V は傾き正で原点を通る T の 1 次関数である。

よって，正解は②である。

問5 絶対温度が 373 K より大きいときは気体であり，体積 V と絶対温度 T は原点を通る直線で表される。

絶対温度が 373K より大きい値から温度を低下させると気体の体積は次第に減少し，373 K(T_2)になると，気体の水蒸気が凝縮をはじめ，液体の水となるため，気体の体積が急激に減少する。その後，273 K(T_1)まで液体の水の体積はほぼ一定となり，273 K より小さくなると，液体の水は固体の氷となるので，体積は増加する。

よって，正解は③である。

第3問

問1・問2 濃度が異なる濃い溶液と薄い溶液が半透膜の両側に接しているとき，全体の濃度が均一になるには，濃い溶液の溶質が薄い溶液へ拡散すればよいが，溶質の粒子は大きいため，半透膜を透過できない。その代わりに，溶媒の粒子が小さいため，半透膜を透過できる。溶媒が濃度の薄い溶液から濃度の濃い溶液へ移動して，溶液の濃度を薄めようとする現象を浸透という。溶媒が半透膜を通って浸透しようとする圧力を浸透圧という。浸透による液面の移動を起こさないように，すなわち，濃度が薄い溶液と濃度が濃い溶液の液面を同じ高さに保つためには，濃度が濃い溶液側に圧力を加えなければならない。この圧力を浸透圧という。

ファントホッフの法則より，希薄溶液の浸透圧は，溶質の種類に無関係で，溶液のモル濃度 mol/L と絶対温度に比例する。

溶液のモル濃度 c〔mol/L〕，絶対温度 T〔K〕，気体定数 R とすると，浸透圧 π〔Pa〕は次の式で表される。

$$\pi = cRT \quad \cdots\cdots \quad ①$$

体積 V〔L〕の溶液に物質量 n〔mol〕の溶質が溶けているとすると，①に $c = \frac{n}{V}$ を代入して，

$$\pi = \frac{n}{V}RT \quad \cdots\cdots \quad ②$$

溶液中に分子量 M(モル質量 M〔g/mol〕)の非電解質が m〔g〕溶けているとすると，②に $n = \frac{m}{M}$ を代入して，

$$\pi = \frac{m}{MV}RT$$

となる。

よって，**問1**の正解は⑤，**問2**の正解は③である。

問3　U字管の右側の水の溶媒分子が半透膜を通って，物質Xを溶かした水溶液に浸透するため，右側の水の水位がもとの水位Bより 2.5 cm 下がり，左側の物質Xを溶かした水溶液の水位がもとの水位Aより 2.5 cm 上がり，両者の水位の差が 5.0 cm となる。

よって，正解は②である。

問4　ファントホッフの法則より，体積 V〔L〕，溶質のモル質量 M〔g/mol〕，溶質の質量 w〔g〕，絶対温度 T〔K〕，浸透圧 π〔Pa〕，気体定数 R とすると，

$$\pi = \frac{w}{MV}RT \quad \cdots\cdots \quad ③$$

温度が t〔℃〕であるので，絶対温度 $T = 273 + t$ となる。$T = 273 + t$ を③に代入すると，

$$\pi = \frac{wR(273 + t)}{MV}$$

よって，正解は⑥である。

問5　0.20 g の物質Xを溶かした水溶液 10 mL の浸透圧 π〔Pa〕は，両液面の差が 5.0 cm であり，この水溶液および水の密度が 1.0 g/cm³ であるから，これを水銀の高さで示すと，$\frac{5.0}{13.6}$〔cm Hg〕である。

76 cm Hg = 1 atm = 1.013×10^5 Pa より

液面の差 5.0 cm が示す圧力

$$= \frac{5.0 \times 1.013 \times 10^5}{76 \times 13.6}$$

$$= 4.900\cdots \times 10^2 \fallingdotseq 4.90 \times 10^2 \text{〔Pa〕}$$

物質Xの分子量を M とすると，ファントホッフの浸透圧の法則より，

浸透圧 π

$$= \frac{\frac{0.20\text{ g}}{M} \times 8.3 \times 10^3 \text{ Pa・L/(mol・K)} \times (273 + 27)\text{K}}{\left(\frac{10}{1000} + \frac{1.0 \times 2.5}{1000}\right)\text{L}}$$

$$= \frac{3.984 \times 10^7}{M} \fallingdotseq \frac{3.98 \times 10^7}{M} \text{〔Pa〕}$$

$4.90 \times 10^2 = \frac{3.98 \times 10^7}{M}$ より

$$M = 8.12\cdots \times 10^4$$

$$\fallingdotseq 8.1 \times 10^4$$

よって，正解は⑥である。

第4問

問1　圧力 P〔Pa〕，体積 V〔L〕，絶対温度 T〔K〕，物質量が n〔mol〕の気体について，次の気体の状態方程式が成立する。

$$PV = nRT \quad \cdots\cdots \quad ①$$

①より，

$$n = \frac{PV}{RT} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

②に $P = 1.0 \times 10^5$ Pa，$V = 1.0$ L，$R = 8.3 \times 10^3$ Pa・L/(K・mol)，$T = (273 + 55)$ K を代入すると，

$$n = \frac{1.0 \times 10^5 \times 1.0}{8.3 \times 10^3 \times (273 + 55)}$$

$$= 0.0367$$

$$\fallingdotseq 0.037 \text{〔mol〕}$$

よって，正解は④である。

問2　**a**　55 ℃で水の飽和蒸気圧 0.16×10^5 Pa に達するために必要となる水の質量を w〔g〕とし，水の分子量を M とすると，次の式が成立する。

$$PV = \frac{w}{M}RT \quad \cdots\cdots \quad ③$$

③より，

$$w = \frac{PVM}{RT} \quad \cdots\cdots \quad ④$$

④に $P = 0.16 \times 10^5$ Pa，$V = 1.0$ L，$M = 18$，$R = 8.3 \times 10^3$ Pa・L/(K・mol)，$T = (273 + 55)$K を代入すると，

$$w = \frac{0.16 \times 10^5 \times 1.0 \times 18}{8.3 \times 10^3 \times (273 + 55)}$$

$$= \frac{10^2 \times 2.88}{2722.4}$$

$$= 0.1057\cdots$$

$$\fallingdotseq 0.11 \text{〔g〕}$$

よって，正解は②である。

b　丸底フラスコ内の空気の圧力は 1.0×10^5 Pa である。そこに 55 ℃における水の飽和蒸気圧が加わるので，丸底フラスコ内の全圧は，

$$1.0 \times 10^5 + 0.16 \times 10^5 = 1.16 \times 10^5 \text{〔Pa〕}$$

よって，正解は③である。

問3　**a**　ゴム栓が自由に動くようになり，丸底フラスコ内の全圧は，大気圧と同じく 1.0×10^5 Pa である。55 ℃

の水の飽和水蒸気圧は 0.16×10^5 Pa であるので，丸底フラスコ内にある気体の空気の分圧は，

$$1.0 \times 10^5 - 0.16 \times 10^5 = 0.84 \times 10^5 \text{〔Pa〕}$$

である。

丸底フラスコ内にあるのは水蒸気と空気の混合気体である。

丸底フラスコ内で圧力 0.84×10^5 Pa の空気が占める体積は，ボイルの法則から，

$$\frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 1.0 \text{ L}}{0.84 \times 10^5 \text{ Pa}} = 1.190\cdots \fallingdotseq 1.19 \text{〔L〕}$$

空気と水蒸気において体積は同じであり，体積が 1.19 L のとき，水蒸気の水の質量は気体の状態方程式から 0.13 g となる（**問3 b** の解説参照）。0.13 g ＜ 0.27 g より，液体の水が存在している。

よって，正解は⑤である。

b　水の質量を w〔g〕とする。気体の状態方程式より，

$$PV = \frac{w}{M}RT$$

$$w = \frac{PVM}{RT}$$

$$= \frac{0.16 \times 10^5 \times 1.19 \times 18}{8.3 \times 10^3 \times 328}$$

$$= \frac{0.16 \times 10^2 \times 1.19 \times 18}{8.3 \times 328}$$

$$= \frac{16 \times 1.19 \times 18}{8.3 \times 328}$$

$$= 0.1258\cdots$$

$$\fallingdotseq 0.13 \text{〔g〕}$$

よって，正解は①である。

第5問

問1　純溶媒である水にスクロースのような不揮発性物質を溶かすと，溶液全体の粒子の数に対する溶媒の水分子の割合が減少し，液体表面から蒸発する溶媒の水分子の数が，同じ温度の純溶媒の水分子より減少する。その結果，スクロース水溶液の蒸気圧は純溶媒の水の蒸気圧より低くなる。

A 側の蒸気圧に比べて B 側の蒸気圧は低くなるので，U 字管 D の A 側の液面の位置の方が，B 側の液面の位置より低くなる。

よって，正解は②である。

問2　スクロースは不揮発性物質で非電解質であるが，塩化ナトリウムは不揮発性物質で電解質である。塩化ナトリウムのようなイオン結晶などが溶けた電解質の溶液では，溶液中に存在するすべての溶質粒子の質量モル濃度は，電離して生じたイオンの質量モル濃度と等しくなる。

$$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$$

のように完全に電離するので，Na^+ と Cl^- の質量モル濃度の合計は，0.1 mol/kg × 2 = 0.2 mol/kg となり，塩化ナトリウム水溶液の質量モル濃度は，スクロース水溶液の質量モル濃度の 2 倍となる。

塩化ナトリウム水溶液の蒸気圧は，スクロース水溶液の蒸気圧に比べて小さくなる。すなわち，U 字管 D 内の容器 B 側のシリコーン油の液面の位置は，スクロース水溶液の液面の位置より塩化ナトリウム水溶液の液面の位置の方が高くなる。

よって，正解は①である。

問3　蒸気圧降下の度合いは，希薄溶液では溶媒に溶けている溶質の分子やイオンの質量モル濃度に比例する。

スクロースは不揮発性物質で非電解質であるので，質量モル濃度は 0.1 mol/kg である。

塩化ナトリウムは不揮発性物質で電解質であり，水溶液中で Na^+ と Cl^- に完全に電離するので，質量モル濃度は，0.1 mol/kg × 2 = 0.2 mol/kg である。

蒸気圧の大きい順であるので，

純水 ＞ スクロース水溶液 ＞ 塩化ナトリウム水溶液

よって，正解は⑤である。

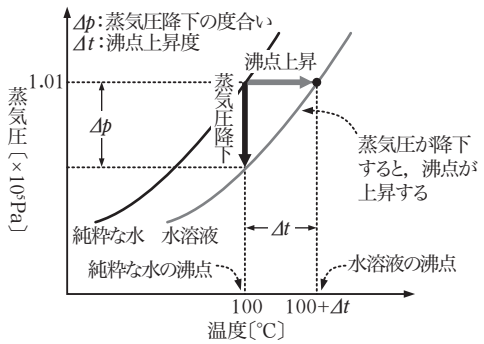
問4　液体の沸点は，液体の蒸気圧が外圧に等しくなり，沸騰が起こる温度である。不揮発性物質を溶かした溶液では，蒸気圧降下が起こるため，液体の蒸気圧を外圧と同じにするには純溶媒よりも高い温度にしなければならず，沸点は純溶媒よりも高くなる。

希薄溶液の沸点上昇度 Δt〔K〕は，溶質の種類に無関係で，溶液の質量モル濃度 m〔mol/kg〕に比例し，次の式で表される。

$\Delta t = K_b m$（K_b〔K・kg/mol〕は溶媒の種類で決まる比例定数）

塩化ナトリウム水溶液の質量モル濃度は 0.2 mol/kg，スクロース水溶液の質量モル濃度は 0.1 mol/kg であるので，塩化ナトリウム水溶液の沸点が最も高く，次がスクロース水溶液となり，純水の沸点が最も低い。

蒸気圧と沸点上昇の関係は，次の図で表される。



蒸気圧曲線と沸点上昇

よって，正解は①である。

問5　水のモル沸点上昇を K_b とすると，

$\Delta t = K_b m$ より

$0.0521 = K_b \times 0.100$

$K_b = 0.521$〔K・kg/mol〕

求めたい物質の分子量を M とすると，

$$0.100 = 0.521\text{〔K・kg/mol〕} \times \frac{\dfrac{6.56\text{ g}}{M\text{〔g/mol〕}}}{\dfrac{100}{1000}\text{ kg}}$$

$M = 341.776$

$\fallingdotseq 342$

よって，正解は③である。

生　物

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（20）	A	問１	1	⑤	3
		問２	2	④	3
		問３	3	⑧	3
		問４	4	①	3
	B	問５	5	④	4
		問６	6	④	4
第２問（25）	A	問１	7	⑥	3
		問２	8	②	3
		問３	9	①	4
		問４	10	③	4
	B	問５	11	②	3
		問６	12	⑥	4
		問７	13	③	4
第３問（14）	問１		14	②	3
	問２		15	①	3
	問３		16	⑤	4*
	問４		17	③	4
第４問（12）	問１		18	⑤	4
	問２		19	①	4
	問３		20	⑥	4
第５問（17）	問１		21 － 22	⑥ － ⑧	6（各 3）
	問２		23	④	4
	問３		24	①	3
	問４		25	②	4
第６問（12）	問１		26	④	3
	問２		27	③	3
			28	⑥	3
	問３		29	②	3

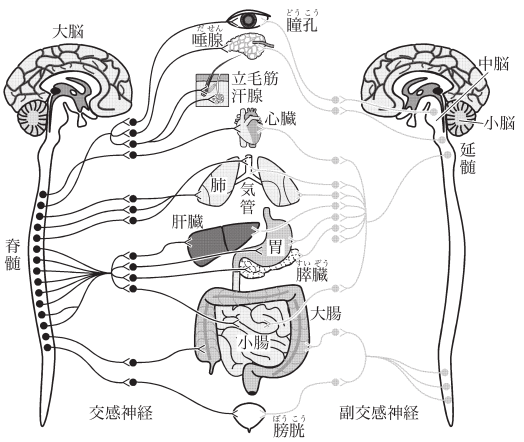
（注）
1　＊は，②・③のいずれかを解答した場合は 2 点を与える。
2　－（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

A

問１・問２・問３　生物の体内環境（内部環境）が，一定の範囲内に維持されていることを，恒常性（ホメオスタシス）という。ヒトの恒常性では，おもに間脳視床下部が中枢としてはたらいており，視床下部が体内状態の変化を感知すると，自律神経系と内分泌系を通して恒常性を維持するように，全身の組織・器官に指令を送る。自律神経系は交感神経と副交感神経からなり，交感神経は脊髄から，副交感神経は中脳・延髄・脊髄下部から出て，様々な臓器や全身の筋肉，血管，内分泌腺などに接続し，私たちの意思とは関係なく，無意識にこれらのはたらきを調節している。次の図に示すように，多くの組織・器官は，交感神経と副交感神経の両方が接続しており，互いに相反する（拮抗的な）作用を与えている。一般に，交感神経は，興奮時や緊張時に優位にはたらき，その神経終末から神経伝達物質としてノルアドレナリンを分泌する。一方，副交感神経は，安静時に優位にはたらき，その神経終末から神経伝達物質としてアセチルコリンを分泌する。このため，ヒトが運動を始めると交感神経を通じて心臓の洞房結節（ペースメーカー）に指令が出され，その結果，心臓の拍動が促進され，血圧が上昇する。また，ヒトが安静にしているときには副交感神経から洞房結節に指令が出され，その結果，心臓の拍動は抑制され，血圧は低下する。



問4　自律神経系とともに恒常性の維持ではたらく内分泌系では，内分泌腺とよばれる器官から血液中にホルモンが分泌されることで，からだの様々な組織や器官のはたらきが調節される。自律神経系と内分泌系は，協同してはたらくことが多い。血液中のグルコース濃度(血糖濃度)の調節では，血糖濃度の低下を間脳視床下部にある中枢が感知すると，交感神経を通じ，副腎髄質に対してはアドレナリンを分泌するように，また，膵臓ランゲルハンス島 A 細胞に対してはグルカゴンを分泌するように指令が出される。これらのホルモンは，肝臓で蓄えられているグリコーゲンをグルコースに分解するようにはたらきかけ，その結果，血糖濃度が上昇する。体温の低下による血液温度の低下を間脳視床下部が感知すると，交感神経を通じて，心臓に対しては心拍数の増加を促進するように，また，肝臓に対しては代謝を促進するように指令が出され，その結果，発熱量が増加する。さらに，皮膚の血管と立毛筋が収縮するように指令が出され，からだからの放熱を抑制する。発汗などによってからだの水分が失われ，血液中の物質濃度が上昇すると(血液の浸透圧が上昇すると)，その変化は間脳視床下部に感知される。間脳視床下部は自律神経系を介さず，直接，脳下垂体後葉に対してバソプレシン(抗利尿ホルモン)の分泌を増加するように指令を出す。バソプレシンは腎臓の集合管の細胞に対して水の再吸収を促進するように作用する。その結果，血液の水分量が増加する(血液の浸透圧が低下する)。血液の水分量が増加することによって物質濃度が下降し，その変化を間脳視床下部が感知すると，脳下垂体後葉に対してバソプレシンの分泌を減少させるように指令が出される。このように，最終的なはたらきの結果が，その最初の段階に作用する調節を，フィードバックという。

B

問5・問6　多細胞生物の細胞どうしでは，情報伝達物質(シグナル分子)を介した情報のやり取りが行われており，協調してはたらくことを可能としている。内分泌系ではたらくホルモンは，内分泌腺で合成・分泌されると，血流によって全身に運ばれる。そして，ホルモンと特異的に結合する受容体をもった細胞が存在する組織や器官に作用する。ホルモンには，成長ホルモンやインスリン，グルカゴンなど，アミノ酸が複数連結したペプチドホルモンと，糖質コルチコイド，鉱質コルチコイドなど，脂質でできたステロイドホルモンがある。細胞膜を構成するリン脂質分子には，親水性の頭部と疎水性の尾部があり，細胞膜はリン脂質の尾部が内側に向いた構造をしている。細胞膜の内部には疎水性の部分が存在するため，水溶性の物質であるペプチドホルモンは細胞膜を透過できない。このため，ペプチドホルモンの受容体は細胞膜上に存在している。ペプチドホルモンが細胞膜上の受容体と結合して複合体となると，この複合体は細胞膜上や細胞内にあるセカンドメッセンジャーとよばれる分子を活性化する。活性化した分子は，さらに細胞内の特定の酵素を活性化し，その結果，特定の化学反応や遺伝子発現が調節される。このように細胞外からの情報を細胞内に伝達するセカンドメッセンジャーの一種として cAMP が挙げられる。一方，脂溶性の物質であるステロイドホルモンは細胞膜を透過できる。このため，ステロイドホルモンの受容体は細胞内に存在する。ステロイドホルモンが標的細胞内に存在する受容体と結合し，その複合体が核内へと移動すると，特定の遺伝子の発現が調節される。細胞膜上に存在する輸送タンパク質であるチャネルには，ナトリウムイオンやカリウムイオンなど特定のイオンを濃度勾配にしたがって透過するイオンチャネルや，水分子を透過するアクアポリンがある。細胞膜の陥入によって細胞外の物質を細胞内に取り込むエンドサイトーシス(飲食作用)は，マクロファージなどの食細胞が異物を取り込むときに行われる。密着結合などの細胞接着には，カドヘリンとインテグリンというタンパク質がかかわっている。

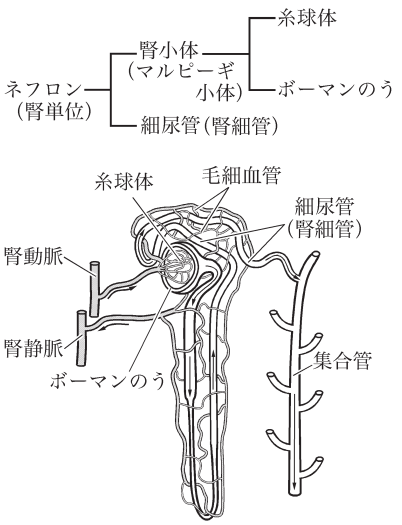
第2問

A

問1　発汗などによってヒトの体内の水分量が減少し，塩分濃度が上昇すると，その変化は間脳視床下部に感知される。すると，間脳視床下部は脳下垂体後葉に対してバソプレシン(抗利尿ホルモン)を分泌するように指令を送る。血液中に分泌されたバソプレシンは，血流によって腎臓まで

運ばれると，集合管にある標的細胞に受容される。その結果，集合管での水の再吸収が促進される。

問2　腎臓にある構造のうち，毛細血管が糸玉のように集まった糸球体と，それを包むボーマンのうを合わせたものを腎小体(マルピーギ小体)という。腎小体と細尿管(腎細管)を合わせたものをネフロン(腎単位)といい，腎臓の構成上，機能上の基本単位となっている。



問3　腎臓で行われるろ過では，血球やタンパク質などの高分子以外の血液中の成分が，血圧によって糸球体の血管壁の隙間からボーマンのうへと押し出され，原尿になる。このため，原尿には水，グルコース，無機塩類，老廃物が含まれる。しかし，細尿管(腎細管)や集合管において，グルコースはすべて，水と無機塩類は必要な量が毛細血管へと再吸収される。こうして残った水，無機塩類，老廃物が尿として排出される。表1より，物質Xは，血しょう中の濃度と原尿中の濃度が同じで，尿中の濃度もほぼ同じである。このため，無機塩類や老廃物が該当すると考えられる。物質Yは，血しょう中の濃度と原尿中の濃度は同じであるが，尿中には含まれていない。このため，原尿が細尿管，集合管を通る間に，すべて毛細血管へと再吸収されるグルコースが該当すると考えられる。物質Zは，原尿中に含まれていないことから，糸球体からボーマンのうへとまったくろ過されない，血球やタンパク質が該当すると考えられる。

問4　イヌリンは，植物が合成する多糖類の一種で，ヒトに対して無害で，静脈に注射すると，腎臓において血しょうから原尿へとすべてろ過され，その後，まったく再吸収されることなく尿中に排出される。このため，血しょう中と原尿中のイヌリンの濃度と，尿中のイヌリンの濃度は異なるが，含まれている質量は同じである。腎臓におけるイヌリンの濃縮率を，

$$\text{イヌリンの濃縮率} = \frac{\text{尿中濃度}}{\text{原尿中濃度}}$$

で求めると，

$$\frac{1.2\ \%}{0.01\ \%} = 120\ \text{倍}$$

となる。このため，原尿量と尿量の関係は，

$$\text{原尿量} = \text{尿量} \times 120$$

となる。1分間に生成する尿量が0.85 mLであることから，1分間に生成する原尿量は，

$$0.85\ \text{mL} \times 120 = 102\ \text{mL}$$

となり，1時間に生成される原尿量は，

$$102\ \text{mL} \times 60\ \text{分} = 6120\ \text{mL}$$

となり，6.12 Lとなる。

B

問5　ゾウリムシは単細胞生物であり，様々な機能をもった細胞小器官が存在する。細胞の表面には，移動をするための繊毛が存在している。細胞口で取り込んだ食物は，食胞で消化される。ゾウリムシには2個の核がある。ゾウリムシは，分裂による無性生殖と，他個体と接合を行う有性生殖を行う。接合の際，ゾウリムシは小核を交換する。淡水に生息するゾウリムシは，外液に比べて細胞内の浸透圧が高いため，細胞内へと水が浸透してくる。このため，収縮胞という，細胞内の余分な水分を排出する細胞小器官が存在している。

問6　淡水に生息する硬骨魚類(淡水魚)は，外液より体液の方が塩類濃度は高い。外液より体液の浸透圧が高くなるため，体内へ大量に水が浸透してくる。淡水魚は，体液濃度が低下するのを防ぐため，腎臓における無機塩類の再吸収を促進することで塩類濃度の低い尿を大量に排出する。また，鰓にある塩類細胞から無機塩類を取り込むことで，体液の塩類濃度を一定に保っている。海生硬骨魚(海水魚)は，外液よりも体液の方が塩類濃度は低い。外液より体液の浸透圧が低くなるため，体内の水が体外へと出ていく。海水魚は，水を補給するために外液の海水を飲むが，鰓の塩類細胞によって無機塩類を排出する。また，腎臓における水の再吸収を促進することで体液と無機塩類がほぼ等濃度の尿を少量排出し，体液の塩類濃度を一定に保っている。

問7　動物Aは，外液の浸透圧が変化しても，体液の浸透圧を一定の範囲内に保っている。このため，体液の塩類濃度の調節能力が高く，一生のうちに川(淡水)と海(海水)

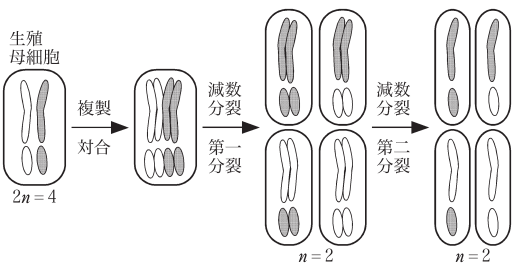
を行き来して生活するサケやウナギのような動物であると考えられる。動物Bは，外液の浸透圧が低い，すなわち外液の塩類濃度が体液よりも低い環境では，体液の浸透圧を一定の範囲内に保っている。しかし，外液の浸透圧が高い，すなわち外液の塩類濃度が体液よりも高い環境では，体液の浸透圧は外液の浸透圧にともなって上昇している。このため，一生淡水で生活する動物であると考えられる。動物Cは，外液の浸透圧が変化すると，同じように体液の浸透圧も変化している。このため，体液の塩類濃度の調節能力が未発達，あるいは調節を行っていない，外液と体液の塩類濃度が等しい一部の海生無脊椎(せきつい)動物などであると考えられる。動物Dは，外液の浸透圧が高い，すなわち外液の塩類濃度が体液よりも高い環境では，体液の浸透圧を一定の範囲内に保っている。しかし，外液の浸透圧が低い，すなわち外液の塩類濃度が体液よりも低い環境では，体液の浸透圧は外液の浸透圧にともなって下降している。このため，一生海水で生活する動物であると考えられる。

第3問

問1　生物の繁殖方法には無性生殖と有性生殖がある。このうち無性生殖は，配偶子という生殖のために用意された特別な細胞を介さず，雌雄の性に関係なく単独の個体から新個体が発生する。無性生殖には，イソギンチャクやミドリムシなどが行う，からだが二つに分かれて新個体が生じる分裂，酵母やヒドラなどが行う，親のからだの一部から芽が出るように新個体が生じる出芽，ジャガイモ，サツマイモなどが行う，塊茎(かいけい)や根から新個体が生じる栄養生殖などがある。真核単細胞生物のゾウリムシは，細胞内に大核と小核をもっている。ゾウリムシは，通常，無性生殖である分裂によって繁殖する。しかし，生息環境が悪化すると，有性生殖である接合を行う。ゾウリムシの接合では，2個体が互いの小核を交換する。

問2　多細胞生物の体細胞には，大きさと形が同じ染色体が2本ずつ対になって存在する。これらの染色体を相同染色体という。有性生殖を行う生物は，配偶子形成の際に減数分裂を行う。分裂前にDNAが複製されて2倍の量になった各染色体は，減数分裂第一分裂が始まると，相同染色体どうしが向かい合わせに接着する対合を起こし，二価染色体となる。対合している相同染色体どうしは，キアズマとよばれる部分で染色体の一部を交さするように結合している。減数分裂第一分裂後期に，相同染色体がそれぞれ細胞の両極に移動するとき，キアズマを形成していた染色体の一部が互いに入れ替わる場合がある。これを乗換えという。乗換えによって，娘細胞に分配される遺伝子の組合せが変わることを組換えという。

問3　減数分裂では，第一分裂において対合した相同染色体が分離して両極に移動し，それぞれ異なる娘細胞に分配される。このため，減数分裂によって生じる配偶子には，相同染色体が対になって存在することはない。



問4　ヒトの体細胞には，22対44本の常染色体とよばれる染色体と，性の決定にかかわる1対2本の性染色体の，合計46本の染色体が存在している。ヒトの性染色体には，大きさや形の異なる2種類のX染色体とY染色体があり，細胞内の性染色体の組合せが2本ともX染色体の場合は女性となり，X染色体とY染色体が1本ずつの組合せの場合は男性となる。ヒトのような性染色体の組合せが雄で異なる雌雄の決定方式は，雄ヘテロ型とよばれる。一方，性染色体の組合せが雌で異なる雌雄の決定方式は，雌ヘテロ型とよばれる。雄ヘテロ型のうち，雄特有の染色体をもつ場合をXY型，雄の染色体が1本少ない場合をXO型という。雌ヘテロ型も同様に，雌特有の染色体をもつ場合をZW型，雌の染色体が1本少ない場合をZO型という。選択肢の各染色体の組合せから，②③は雄ヘテロ型で，①④は雌ヘテロ型である。②は雄の染色体が1本少ないためXO型，③の性染色体は，雌では同形だが雄では異形であるためXY型となる。同様に，①の性染色体は，雄では同形だが雌では異形であるためZW型，④は雌の染色体が1本少ないためZO型となる。

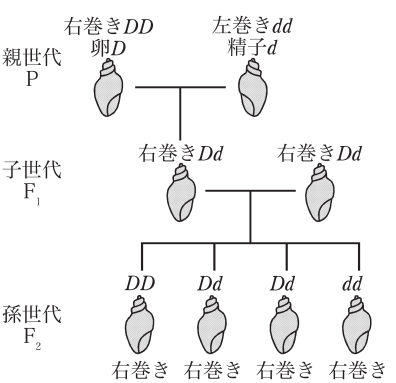
性決定の型		性染色体の組合せ	動物の例
雄ヘテロ型	XY型	♂　XY	ヒト
		♀　XX	ショウジョウバエ
	XO型	♂　X	トンボ
		♀　XX	バッタ
雌ヘテロ型	ZW型	♂　ZZ	ニワトリ
		♀　ZW	カイコガ
	ZO型	♂　ZZ	トビケラ
		♀　Z	ミノガ

第４問

問１　受精卵が行う体細胞分裂を卵割といい，卵割によって生じた娘細胞を割球という。卵割の様式は，卵における卵黄の分布の偏りによって異なる。ウニなどの棘皮動物やヒトなどの哺乳類の卵は，卵黄の量が少なく，その分布が卵全体に均一な等黄卵である。受精後，等黄卵は，最初の３回の卵割の８細胞期までは各割球の大きさが等しい等割を行う。一方，カエルなどの両生類や軟体動物の卵は，卵黄の量が多く，その分布が植物極側に偏っている端黄卵である。受精後，端黄卵は，３回目の卵割の８細胞期以降は動物極側の割球よりも，卵黄の多い植物極側の割球が大きくなる不等割を行う。昆虫類や甲殻類の卵は卵黄の量が多く，中心部に分布している心黄卵である。受精後，心黄卵は核分裂を繰り返して多核の細胞となり，その後，核が卵の表面に移動して，それらの周りに細胞膜ができる表割を行う。魚類，爬虫類，鳥類の卵は，非常に卵黄の量が多く，その分布が卵の動物極周辺以外のすべての部分に卵黄が偏っている端黄卵である。このため，受精後の卵割は，動物極周辺部分だけで進行する盤割を行う。通常の体細胞分裂では，分裂後に生じた娘細胞は母細胞と同じ大きさに成長する。しかし，発生初期の卵割では，細胞周期の間期が非常に短いため，分裂後に生じた娘細胞である割球は，成長する前に次の分裂を行う。

問２　母親の体内で卵が形成されるときに，卵内に様々な mRNA やタンパク質が蓄えられる。これらのうち，受精後，発生の過程に影響を与えるものを母性因子という。ショウジョウバエの卵が形成されるときに，卵巣内の哺育細胞から卵母細胞へと母性因子であるビコイド mRNA とナノス mRNA が蓄えられる。このような，母親の体内で mRNA に転写され，卵内に蓄えられる遺伝子を母性効果遺伝子という。ビコイドタンパク質とナノスタンパク質は，からだの前後軸を決定する物質であり，未受精卵の前方にはビコイド mRNA が，後方にはナノス mRNA が局在している。受精後，それぞれの mRNA が翻訳されると，胚の前後でビコイドタンパク質とナノスタンパク質の濃度勾配が生じ，ビコイドタンパク質の濃度が高い側が，将来，頭部側となり，ナノスタンパク質の濃度が高い側が，将来，尾部側となる。ビコイドタンパク質とナノスタンパク質は，遺伝子発現を調節する調節タンパク質としてはたらき，その濃度勾配に応じて胚の大まかな領域を決めるギャップ遺伝子が発現する。ギャップ遺伝子が発現したタンパク質も調節タンパク質としてはたらき，胚の前後軸に７本の縞状のパターンを形成するペアルール遺伝子の発現を調節する。ペアルール遺伝子が発現したタンパク質は，胚をさらに 14 の体節に区分し，胚の領域を決定するセグメントポラリティ遺伝子の発現を調節する。これら三つの遺伝子が連鎖的に発現することで胚の体節が形成されるため，三つをまとめて分節遺伝子とよぶ。ギャップ遺伝子とペアルール遺伝子の発現したタンパク質は，ホメオティック遺伝子とよばれる，各体節に特有の器官の分化を決定する複数の遺伝子の発現を調節する。ホメオティック遺伝子は，ショウジョウバエだけでなく多くの動物に存在しており，これらを総称して Hox 遺伝子群という。A，B，C クラス遺伝子は，被子植物の花の各構造を決定する３種類のホメオティック遺伝子である。花芽において，これらの遺伝子が適切な位置ではたらくことによって，花の外側から順番に，がく・花びら・おしべ・めしべという４種類の構造が形成される。

問３　軟体動物の１種で巻貝の仲間であるヨーロッパモノアラガイは，１個体が卵と精子の両方をもつ雌雄同体であり，繁殖のときには２個体の間で精子の交換を行う。リード文に「貝殻のねじれる方向は，右巻きが顕性(優性)で左巻きが潜性(劣性)である」とある。リード文より貝殻の巻き方の方向は，母親の遺伝情報をもとに決定され，卵の中に蓄えられた母性因子により形成されていくことがわかる。このため，子の貝殻に生じる表現型は，子自身の遺伝子型ではなく，母親の遺伝子型によって決定される。右巻き純系個体の卵と左巻き純系個体の精子を親世代(P)として交配すると，生じる子世代(F_1)の遺伝子型は *Dd* となり，F_1 どうしの卵と精子を交配させると次の孫世代(F_2)には，*DD*，*Dd*，*Dd*，*dd* の４種類の遺伝子型が生じる。しかし，貝殻の表現型は卵に蓄えられた母性因子によって決定するため，F_1，F_2 の表現型は P の卵をつくった個体と同様にすべて右巻きとなる。



第５問

問１　生物の細胞内にある核酸にはDNAとRNAがあり，いずれもリン酸，糖，塩基からなるヌクレオチドが基本単位となっている。DNAとRNAでは，構成する糖と塩基の種類が異なる。DNAは，デオキシリボースという糖と，アデニン(A)，チミン(T)，グアニン(G)，シトシン(C)の４種類の塩基で構成されている。RNAは，リボースという糖と，A，ウラシル(U)，G，Cの４種類の塩基で構成されている。DNAとRNAのヌクレオチドは，いずれも，糖とリン酸の間で結合して，長いヌクレオチド鎖を形成している。DNAでは，２本のヌクレオチド鎖の塩基どうしが向かい合い，AとT，GとCが対になるように結合して，はしご状になったものがねじれた構造をしている。この塩基どうしの組合せによりつくられる対を相補的塩基対といい，DNAの立体構造を二重らせん構造という。一方，RNAは１本のヌクレオチド鎖の構造である。DNAの遺伝情報をもとにタンパク質を合成する遺伝子発現には，３種類のRNAであるmRNA(伝令RNA)，tRNA(転移RNA，運搬RNA)，rRNA(リボソームRNA)がかかわっている。まず，２本鎖のDNAのうち一方のヌクレオチド鎖を鋳型にして，その塩基配列と相補的な塩基配列をもつmRNAが合成される。これを転写といい，DNAの塩基であるAに対して，mRNAのUが相補的に結合する。mRNAの塩基配列は，連続する三つの塩基の並び(トリプレット)が，１個のアミノ酸を指定する遺伝暗号となっている。これをコドンという。mRNAが，rRNAとリボソームタンパク質で構成されたリボソームに付着すると，mRNAのコドンと相補的な三つの塩基の並び(アンチコドン)をもったtRNAがmRNAと結合する。tRNAは，そのアンチコドンによって特定の１個のアミノ酸と結合しており，このためmRNAのコドンの並びにしたがってそれと相補的なtRNAが次々にアミノ酸を運搬してくる。これらのアミノ酸がリボソームによって結合されていくことで，タンパク質が合成されていく。

問２　ヒトのからだには，ウイルスなどの病原体が体内に侵入するのを防いだり，体内に侵入した病原体を排除したりする生体防御のしくみである免疫が存在する。免疫には，生まれつき備わっている自然免疫と，病原体などの異物が侵入してから獲得される獲得免疫(適応免疫)がある。獲得免疫は，さらに体液性免疫と細胞性免疫に分けられる。体液性免疫では，体内に侵入してきた異物を，樹状細胞が取り込んで分解する(食作用)。樹状細胞は分解した異物の一部を細胞表面に抗原として提示する(抗原提示)。この抗原情報を受け取ったヘルパーT細胞は，活性化・増殖する。活性化したヘルパーT細胞は，同じ抗原を取り込んだB細胞の増殖を促す。増殖したB細胞は形質細胞(抗体産生細胞)へと分化し，抗原と特異的に結合して無毒化する免疫グロブリンでできた抗体を合成・放出する。抗体が結合(抗原抗体反応)して抗原抗体複合体となった異物は，ヘルパーT細胞によって活性化したマクロファージの食作用などで排除される。細胞性免疫では，樹状細胞から抗原提示を受けたキラーT細胞が増殖・活性化し，抗原を提示している感染細胞を直接攻撃して排除する。リンパ球の一種であるNK細胞(ナチュラルキラー細胞)は，病原体が感染している細胞やがん細胞がもつ特徴を認識し，それらを直接攻撃する。

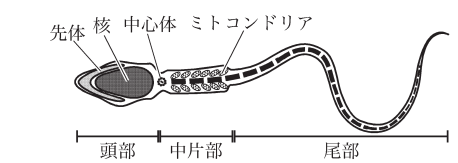
問３　PCR法(ポリメラーゼ連鎖反応法)は，目的のDNA断片を短時間で大量に増幅させることができる。増幅したいDNA断片の両端の塩基配列と相補的な配列をもつように人工的に合成したDNA複製の起点となるDNAプライマー，高温でも失活しない好熱性細菌から単離されたDNAポリメラーゼ(DNA合成酵素)，DNAの材料となる４種類の塩基をそれぞれもつヌクレオチドが含まれた溶液に，増幅したいDNA断片を入れる。この溶液を約95℃に加熱すると，DNAが２本の１本鎖に分かれる。次に，溶液の温度を約50～60℃にすると，１本鎖になったDNAの両端にDNAプライマーが結合する。再び温度を約72℃に上げると，DNAポリメラーゼにより２本の１本鎖DNAを鋳型として新たなDNA鎖を合成し，２本の２本鎖DNAが複製される。この三つの手順を１サイクルとして，PCR法では，１サイクルで目的のDNA断片を２倍，２サイクルで４倍，３サイクルで８倍，４サイクルでは16倍，５サイクルでは32倍に増幅することができる。

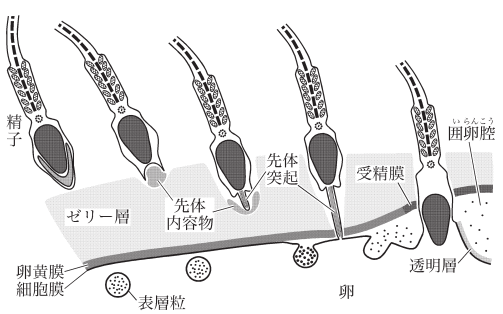
問４　ウイルスには，遺伝情報をDNAに保持するDNAウイルスと，遺伝情報をRNAに保持するRNAウイルスがある。リード文中に「遺伝子の本体であるRNAと酵素をもち，HIV(ヒト免疫不全ウイルス)と同様の増殖方法を行うことがわかっている」とある。このことから，ウイルスXは，遺伝子の本体がRNAであり，逆転写酵素によってRNAを鋳型としてDNAを合成するRNAウイルスである，レトロウイルスの仲間であると考えられる。レトロウイルスは感染の際，遺伝子RNAとともに逆転写酵素を宿主細胞内に注入する。そして，RNAを鋳型として相補的な塩基配列をもつ１本鎖DNAを合成する。その１本鎖DNAから２本鎖DNAに合成したものを，宿主のゲノムDNAに組み込む。そのDNAをもとにRNAとタンパク質が合成され，新たなウイルスが増殖する。ウイルスXの遺伝情報はRNAであるため，DNAを連結する役割をもつDNAリガーゼは抗ウイルス薬として有効では

ないと考えられる。ウイルスXのRNAと同じ塩基配列のDNAは，相補的に結合できないため，抗ウイルス薬として有効ではないと考えられる。ウイルスXのRNAにDNAの終止コドンを組み込むことも，抗ウイルス薬として有効であるとは考えにくい。タンパク質分解酵素は，ウイルスだけでなく，宿主となった細胞も破壊するため，抗ウイルス薬として有効ではないと考えられる。レトロウイルスであるウイルスXに特徴的な逆転写酵素のはたらきを阻害することが抗ウイルス薬として有効と考えられる。2019年末から世界的流行(パンデミック)が起こっているCOVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2もRNAウイルスの1種であるが，レトロウイルスとは異なり，遺伝情報を保持しているRNAがmRNAとしてもはたらくため，そのまま翻訳されてタンパク質が合成される。

第6問

問1





ウニの受精では，精子が卵の周りを覆うゼリー層に接すると，そこに含まれる物質に反応して先体が壊れ，そこからタンパク質分解酵素などの先体内容物が放出される。すると，ゼリー層が溶かされるとともに，精子頭部の先端にアクチンフィラメントの束でできた先体突起が形成される。これを先体反応という。先体突起が伸びていき，ゼリー層の内側にある卵黄膜(卵膜)を通過し，卵の細胞膜と接触する。精子が卵に到達すると，卵の細胞質内のカルシウムイオン濃度が高まる。すると，卵の表層にある表層粒から細胞膜と卵黄膜の間に内容物が放出される。これを表層反応という。精子が卵の細胞膜と融合すると，卵の細胞膜にあるナトリウムチャネルが開いてナトリウムイオンが卵内に流入する。その結果，約－70 mVであった細胞内の膜電位が0 mV以上に変化する。この電位変化と表層反応によって，卵黄膜が変化して生じた受精膜で他の新たな精子が卵に進入できなくなる。このしくみを多精拒否という。精子の精核(雄性前核)が卵内へ進入し，卵核と合体すると受精が完了する。カエルやイモリなどの両生類の卵は，植物極側に卵黄が多く分布している端黄卵とよばれるものである。動物の卵では，その形成時に極体が生じた側を動物極といい，その反対側を植物極という。両生類では，精子が卵の動物極側から進入すると，卵の表層全体が内部の細胞質に対して約30度回転する表層回転を起こす。その結果，精子進入点の反対側に周囲とは色の濃さが異なる三日月形の領域の灰色三日月環ができる。この灰色三日月環が生じた側は将来の背側になる。

問2　①はウニの原腸胚で，外胚葉，内胚葉，中胚葉の細胞に分かれる。②はカエルの原腸胚で，原口からの陥入によって，胚の内部に胞胚腔のかわりに原腸とよばれる空所ができる。③はウニの胞胚期で，胚の内部に胞胚腔とよばれる空所が生じる。体表に繊毛が生え，回転運動を行い，孵化して泳ぎ出す。④はカエルの神経胚後期で，胚の背側には神経管が生じ，その下には脊索が生じる。⑤はウニのプルテウス幼生で，腕を形成し，原口は肛門となる。原腸は食道，胃，腸となり，食物を食べて成長する。⑥はカエルの胞胚期で，割球が小さくなり，動物極側に胞胚腔という空所が生じる。

問3　受精後，哺乳類の胚が卵割を繰り返し，発生が胞胚期まで進むと胚盤胞とよばれる内部の空所である胚盤胞腔の中に内部細胞塊が存在する状態となる。この内部細胞塊は，様々な組織に分化する能力である多分化能を備えている。内部細胞塊を取り出して多分化能と分裂能を維持したまま培養したものがES細胞(embryonic stem cell：胚性幹細胞)である。ES細胞は，自ら増殖して胎盤以外のあらゆる細胞に分化する能力がある。2006年，山中伸弥らの研究グループは，マウスの皮膚からすでに分化した体細胞を採取し，その細胞に胚の細胞や幹細胞で発現している数種類の遺伝子を人工的に導入することで，未分化な状態に戻すことに成功した。この細胞は，iPS細胞(induced pluripotent stem cell：人工多能性幹細胞)とよばれ，ES細胞と同様に多分化能と分裂能を備えている。始原生殖細胞とは，発生中の動物の体内にある将来配偶子となる細胞のことで，未成熟な卵巣や精巣に移動したものが，それぞれ卵原細胞と精原細胞になる。

地　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（18）	問１		1	⑦	3
	問２		2	⑥	3
	問３		3	③	4
	問４		4	④	4
	問５		5	①	4
第２問（18）	A	問１	6	①	4
		問２	7	④	4
		問３	8	③	3
	B	問４	9	③	4
		問５	10	③	3
第３問（21）	A	問１	11	②	3
		問２	12	③	3
	B	問３	13	④	4
		問４	14	①	4
		問５	15	③	3
		問６	16	①	4
第４問（23）	A	問１	17	③	4
		問２	18	②	4
		問３	19	③	4
	B	問４	20	①	4
		問５	21	③	4
		問６	22	④	3
第５問（20）	A	問１	23	④	4
		問２	24	③	3
		問３	25	③	3
	B	問４	26	③	4
		問５	27	①	3
		問６	28	②	3

《解説》

第１問

問１　**a**　地殻熱流量は，大陸地殻では平均して約 65 mW/m^2, 海洋地域では平均して約 101 mW/m^2 であり，地球全体での平均的な値は，約 87 mW/m^2 である。誤り。

b　地球内部の熱源は二つあり，一つ目は，地球誕生時に微惑星の衝突などで発生した熱が中心部の核に残されたものである。二つ目は，岩石中に含まれる放射性同位体の自然崩壊による熱である。誤り。

c　大陸地域の地殻熱流量は，一般に古い安定地塊で小さく，新しい変動帯では大きくなっている。海洋地域の地殻熱流量は，海溝付近では冷たいプレートが沈み込むためにやや小さく，海嶺（かいれい）など，マントル物質が上昇している地域では大きい。正しい。

正解は⑦。

問２　マントル内部には，高温のマントル物質が上昇しているホットプルームとも呼ばれる部分と，海溝から沈み込んだ海洋プレートやマントル物質が下降しているコールドプルームとも呼ばれる部分が存在している。高温のマントル物質が上昇している部分では，マントル物質がやわらかくなっており，地震波速度は遅くなる。海洋プレートやマントル物質が下降している部分では，海洋プレートを構成する岩石が低温でかたいため，地震波速度は速くなる。

正解は⑥。

問３　地表からマントルと外核の境界までは，約 2900 km ある。プルームが 8.0 cm/ 年で上昇していくとすると，

$$2.9 \times 10^8 \text{ cm} \div 8.0 \text{ cm/ 年} \fallingdotseq 3.6 \times 10^7 \text{ 年}$$

となる。

正解は③。

問４　とけた氷床の重さだけ軽くなった地殻が，マントルから受ける浮力と地球からの重力がつり合うまで隆起する。結果として，とけた氷床の重さと同じ重さのマントル物質が流入して隆起することになる。地殻の隆起量は隆起したマントルの厚さに等しいので，隆起したマントルの厚さを A〔m〕とおくと，

$$0.90 \times 3000 = 3.3 \times A$$

と式がつくれ，

$$A = 818.18\cdots \fallingdotseq 820 \text{ m}$$

となる。

正解は④。

問５　北極海の氷は，南極のような大陸にできた氷河とは異なる。コップの中の水に浮かべた氷がとけたとしても，水面の高さは上昇しないことと同じで，北極海の氷がとけたとしても，地球全体の海水面の上昇は起こらない。

正解は①。

第2問

A

問1　地域Xの地殻中のP波の速度は，直接波の速度を求めればよい。問題の図1より，直接波は30秒で150 km進んでいるので，5.0 km/sとなる。

正解は①。

問2　地域Xのマントル中のP波の速度は，屈折波の速度を求めればよい。X_1-X_2とY_1-Y_2が平行であるということは，同じ地震波速度であるといえる。屈折波は10秒で150 km進んでいるので，15 km/sとなる。

正解は④。

問3　地殻が厚いと，図2-1のように，走時曲線の屈折点までの震央距離が長くなる。問題の図1より，地域Xの方が，地殻の厚さは厚いといえる。また，**問2**より，マントル中の速度は，地域X，Yで同じであるといえる。

正解は③。

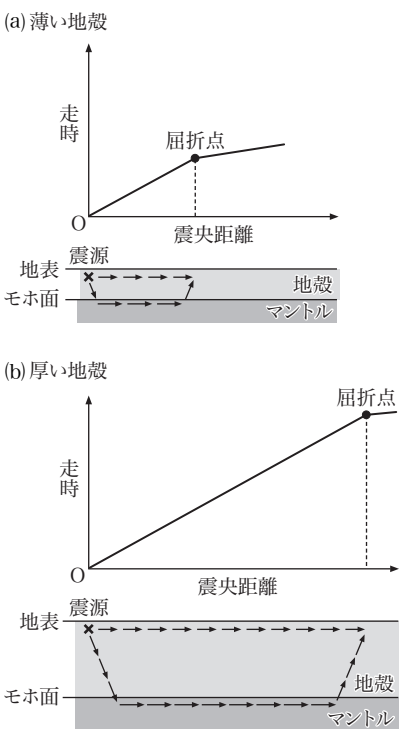


図2-1

B

問4　斜長石はCa^{2+}とNa^{+}が連続的に変化する固溶体であり，マグマだまり内で結晶分化作用が進行していくと，次第にNa^{+}に富む斜長石が晶出するようになる。

正解は③。

問5　多形の関係にある鉱物は，変成作用でできる変成岩中で観察され，それらの鉱物の結晶構造は，温度と圧力によって決まる。例えば，図2-2に示すような，Al_2SiO_5の化学組成をもつ鉱物が安定して存在できる領域の温度・圧力条件から，鉱物の結晶構造を推定することができる。

正解は③。

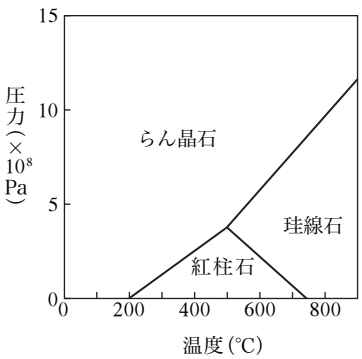


図2-2

第3問

A

問1　問題の表1より，③の珪藻が存在しているときが，寒い時期になる。この珪藻が存在している地層は，問題の図2では，湖底からの深さが295 〜 366 cmの地層になる。この地層には，1707年の富士山の噴火によって形成された厚さ1 cmの火山灰層が挟まれており，火山灰層の上面は，303 cmの深さにある。1707年から2021年までは314年間あるが，この間に堆積物が303 cm堆積しているので，1年間で0.9649 cm堆積したことになる。これより，堆積物が295 cm堆積するのに306年かかったことになるので，上限の年代は，

2021 − 306 ＝ 1715年

となる。また，366 cmの深さから③の珪藻が産出し始めるが，火山灰層を考慮すると，366 cmの深さから堆積した堆積物の厚さは，1 cm減らした365 cmとして計算する必要がある。よって，堆積物が0.9649 cm/年で365 cm堆積したとすると，378年かかったことになるので，下限の年代は，

2021 − 378 ＝ 1643年

となる。

正解は②。

問2　問題文のように，雨は通常，大気中の二酸化炭素により，弱酸性(pH 5.6程度)になっている。

正解は③。

B

問3　P層はジュラ紀の示準化石を含んでいるので，ジュラ紀に形成されたといえる。よって，P層に含まれている可能性のある化石は，イノセラムスとなる。カヘイ石(ヌンムリテス)は古第三紀，ビカリアは新第三紀，フズリナは石炭紀〜ペルム紀の示準化石である。

正解は④。

問4　図3-1のように，P層とQ層の地層境界線(実線)と530 mの等高線との交点を結ぶと，P層とQ層の境界面の走向は，東西であるといえる。

正解は①。

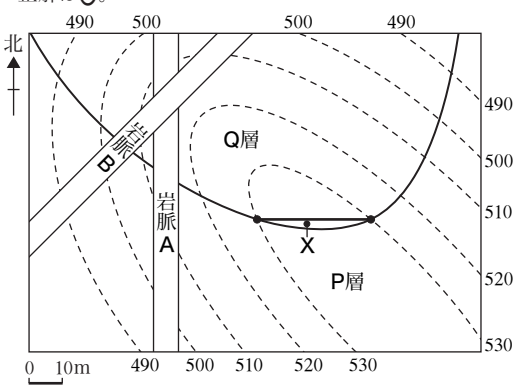


図3-1

問5　図3-2から，P層とQ層の境界面の傾斜方向は，北であることがわかるから，P層とQ層の重なりは，Q層の方が上になる。そのため，下線部(b)のように，砂岩層，泥岩層，砂岩層，…という順に変化していくのがQ層での重なり方であるとすると，P層に接するQ層の最下層は，砂岩層となる。地点XでQ層を見下ろすように観察すると，北側に向かって，砂岩層，泥岩層，砂岩層，…という順に変化していく様子が観察できることになる。

正解は③。

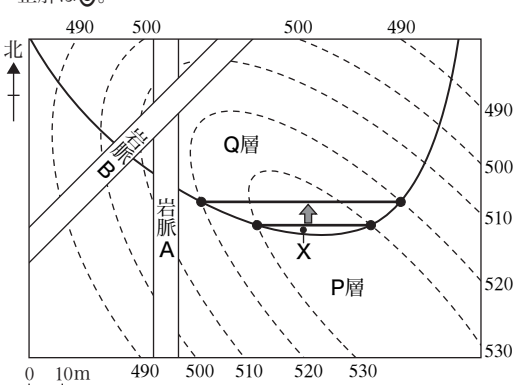


図3-2

問6　岩脈AはP層とQ層を切っているが，岩脈Aは岩脈Bによって切られているので，P層，Q層よりは新しいが，岩脈Bよりは古いことがわかる。岩脈Bは2000万年前に形成されたことがわかっているので，新第三紀に貫入したことになる。P層はジュラ紀に堆積しているので，岩脈Aは，ジュラ紀〜新第三紀の間に貫入したことが推定できる。したがって，岩脈Aが貫入した可能性がない年代は，第四紀である。

正解は①。

第4問

A

問1　a　低緯度では，地表に太陽光がよくあたり，暖かくなる。その結果，大気も暖められるため，空気が膨張し，圏界面の高度は，低緯度で高くなる。逆に，寒冷な地域では寒さにより空気が収縮し，その結果，圏界面の高度は低くなる。誤り。

b　高層雲は，対流圏で形成される。正しい。

正解は③。

問2　4月頃は，移動性高気圧と温帯低気圧が，数日ごとに西から東へ交互に日本付近を通過する。夏には，北太平洋高気圧の縁に沿って，南から熱帯低気圧が日本に襲来する。また，南に高気圧，北に低気圧が存在する，南高北低の気圧配置になる。冬は，大陸にシベリア高気圧が発達し，東の海上で低気圧が発達する，西高東低の気圧配置になる。

正解は②。

問3　問題文より，1 Nは質量100 gの物体の重さであるから，1013 hPaは，

$$1.013 \times 10^7\ \mathrm{g/m^2}$$

と変換できる。つまり，底面積が1 m²で，質量が1.013×10^7 gの空気柱の重さに相当する。また，水の密度は，

$$1.0 \times 10^6\ \mathrm{g/m^3}$$

と変換できる。つまり，底面積が1 m²で，高さが1 mの水柱の重さに相当する。以上より，気圧が1013 hPaのときの底面積が1 m²の空気柱を，同じ底面積で同じ重さの水柱に置き換えると，水柱の高さは，

$$\frac{1.013 \times 10^7\ \mathrm{g/m^2}}{1.0 \times 10^6\ \mathrm{g/m^3}} \fallingdotseq 10\ \mathrm{m}$$

となる。

正解は③。

B

問4　海面付近には，風や波による海水のかき混ぜや，海面での冷却によって生じる対流などによって，上下の温度差が小さい表層混合層と呼ばれる層がある。表層混合層の

厚さは，季節や場所によって変化する。中緯度では，表層混合層の厚さは夏季に薄くなり，冬季に厚くなる。これは，海面での冷却や風によるかき混ぜが，夏季は弱まり，冬季は強まるためである。冬季は，低気圧が頻繁に発達して，海上の風が強まる。

正解は①。

問５　エルニーニョ現象（エルニーニョ）は，貿易風が弱まることで発生する現象である。その結果，平常時では吹き寄せによって西へ移動していた暖水域が，東へ広がることにより発生している。

正解は③。

問６　海洋から大気へのエネルギーの移動の形態でないものは，温室効果である。温室効果は地球に大気があるために起こるもので，地表から放射された地球放射（赤外放射）を大気が吸収し，地表に再放射することによって地表面の温度が上がることをいう。

正解は④。

第５問

A

問１　太陽系には，8 個の惑星以外に，準惑星，小惑星，衛星，彗星（すいせい），太陽系外縁天体など，さまざまな天体が存在している。

正解は④。

問２　星間ガスの主成分は，水素，ヘリウムである。

正解は③。

問３　微惑星の直径は，10 km 程度と考えられている。

正解は③。

B

問４　核融合反応は，4 個の水素原子核が 1 個のヘリウム原子核に変わる反応である。

正解は③。

問５　太陽の活動が活発になるときは，黒点の数が増える特徴がある。

正解は①。

問６　太陽表面で爆発（フレア）が起こると，X 線や紫外線が放出され，同時に，強い太陽風が放出される。地球はそれらの影響を受け，X 線や紫外線ではデリンジャー現象が，強い太陽風では磁気嵐やオーロラが発生する。

正解は②。

世　界　史　B

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（17）	A	問1	1	⑤	3
		問2	2	①	3
		問3	3	②	3
	B	問4 (1)	4	③または④	3
		問4 (2)	5	解答番号4が③の場合は⑤ ④の場合は③	2＊
		問5	6	①	3
第2問（18）	A	問1	7	②	3
		問2	8	②	3
		問3	9	③	3
	B	問4	10	④	3
		問5	11	①	3
		問6	12	⑤	3
第3問（24）	A	問1	13	③	3
		問2	14	②	3
		問3	15	④	3
	B	問4	16	③	3
		問5	17	③	3
		問6	18	①	3
	C	問7	19	④	3
		問8	20	②	3
第4問（24）	A	問1	21	③	3
		問2	22	④	3
		問3	23	④	3
	B	問4	24	②	3
		問5	25	④	3
		問6	26	②	3
	C	問7	27	①	3
		問8	28	①	3
第5問（17）	A	問1	29	②	2
		問2	30	③	3
		問3	31	④	3
	B	問4	32	③	3
		問5	33	①	3
		問6	34	②	3

＊は，解答番号4で③を解答した場合は⑤を，④を解答した場合は③を正解とし，点を与える。

《解説》

第1問

文化の伝播や変容をテーマとする出題である。

A

問1 1 正解は⑤。

い―Xの組合せが正しい。

い アレクサンドロス大王は，**あ**のフィリッポス２世の子で，前336年にフィリッポス２世が暗殺されたことを受けてマケドニアの王位を継承し，前334年，父が一部開始していたアケメネス朝への遠征を本格的に開始した。戦場におけるペルシア王のダレイオス３世との対決やイッソスの戦いを描いたものと考えられているという図の説明文から，アレクサンドロス大王であると特定できる。

あ フィリッポス２世は，前359年にマケドニア王に即位すると，急速にマケドニアを強国に育て上げた。前338年のカイロネイアの戦いでアテネ・テーベ連合軍を破ってギリシアにおける覇権を確立し，次いでアケメネス朝への遠征部隊の派遣を一部開始したが，直後に暗殺された。

う シャープール１世はササン朝第２代の王で，王朝の支配の基盤を築き，またローマと戦って皇帝ウァレリアヌスを捕虜とするなど，優れた武将でもあった。在位年代は紀元後３世紀であり，イッソスの戦いが起こった紀元前４世紀後半とは時代が大きく異なる。

X ヘレニズム時代と重なる共和政後期からその後の帝政期にかけて，ローマではギリシア文化やヘレニズム文化が愛好された。ポンペイ出土のモザイク画は富裕な家庭の床の装飾として描かれていたもので，地方都市の富裕層にまでギリシア文化嗜好が広まっていたことがわかる。また，マルクス＝アウレリウス＝アントニヌスが『自省録』をギリシア語で書いていることや，ヘレニズム文化の代表的な哲学であるストア派を信奉したことも，その事例である。

Y アケメネス朝ペルシアは，前333年のイッソスの戦いでアレクサンドロス大王に敗れた後，前331年のアルベラ（ガウガメラ）の戦いでの敗北を経て前330年にアケメネス朝のダレイオス３世が臣下に暗殺されたことで滅亡しているので，Yの文自体が誤文である。

Z 共和政期のローマでは元老院が大きな政治的影響力を持ったが，**資料１・２**とも元老院自体とは内容的に関係がなく，共和政期の元老院について読み取れる情報は見られない。

問2 2 正解は①。

① ナポリはギリシア人の植民市ネアポリスを起源とする。ギリシア人たちはポリスが成立した前８世紀から前６世紀にかけて盛んに植民活動を行い，地中海や黒海沿岸に多数の植民市を建設した。ローマの植民市とは異なり，ギ

リシアの植民市は母市から分離して独立したポリスとなった。ネアポリスのほか，南フランスのマッサリア（現在のマルセイユ），ボスフォラス海峡に面するビザンティオン（ビザンティウム，現在のイスタンブル）などは，現在まで都市が継承されている代表的な事例である。

② ローマは，前272年にイタリア半島南端部のギリシア人植民市を起源とするタレントゥムを征服して，北端部を除くイタリア半島を統一した。したがって，ポエニ戦争以前にナポリはローマの領土に組み入れられている。ポエニ戦争が始まるのは，その後の，前264年である。

③ ナポリ王国は，（両）シチリア王国で1282年にシチリアの晩鐘（晩禱）と呼ばれる出来事が起こり，アラゴン家の支配するシチリア王国とアンジュー家の支配するナポリ王国に分裂して以降の呼称であり，イスラーム勢力がナポリ王国を建てたわけではない。

④ 「教皇のバビロン捕囚」は，教皇庁が1309年から1377年までローマから南フランスのアヴィニョンに移されていた出来事で，ナポリには関係がない。

問3 3 正解は②。

② ローマ帝国の領土が最大に達したのは，五賢帝の2番目のトラヤヌスのときである。トラヤヌスはイベリア半島の出身で，属州出身者としては最初の皇帝となり，ダキア（現在のルーマニア）などを征服して最大版図を実現した。

① 元首政（プリンキパトゥス）が始まったのは，オクタウィアヌス（アウグストゥス）の治世からで，五賢帝の時代（96～180年）の前である。オクタウィアヌスがプリンケプス（「市民のなかの第一人者」）と名乗ったことが，プリンキパトゥスの語源となった。

③ ローマ帝国内のすべての自由人にローマ市民権が付与されたのは，五賢帝の時代よりも後の212年，カラカラ帝が発したアントニヌス勅令による。ローマ市民権は，同盟市戦争（前91～前88年）の結果，イタリア半島の全自由人に与えられていたが，以後も属州の有力者や上層民には付与された。アントニヌス勅令により属州の全自由人に付与され，ローマ帝国内の自由人は，すべて「ローマ人」となった。

④ コンスタンティノープルが新たな都とされたのは，330年である。コンスタンティヌスがボスフォラス海峡に面するビザンティウムに遷都し，これをコンスタンティノープルと改称した。経済・軍事の要衝であり，東ローマ帝国（ビザンツ帝国）の都ともされた。

B

問4(1) 4 正解は③または④。

かの説明文が示しているのは，雲崗石窟である。雲崗石窟は，長城の近くに位置する北魏の前期の都である平城の近郊に造営された。説明文の「鮮卑系の王朝」という箇所や，**き**の説明文中にある都の移動についての記述が手がかりとなる。雲崗石窟の仏像は，インドのガンダーラ様式やグプタ様式の影響を受けている。また，5体の大仏は北魏の皇帝の似姿といわれており，国家と仏教の強い結びつきがうかがえる。

②と⑤にある敦煌は河西回廊西端の地域の都市で，漢の武帝のときにこの地域に敦煌郡が置かれた。敦煌にも石窟寺院（莫高窟）が開削され，雲崗，竜門と並び中国の三大石窟寺院とされている。①にある長安は黄河の支流の渭水流域に位置し，漢や隋（隋での名称は大興城），唐などの都とされた。②にある建康は長江下流域に位置し，東晋と南朝の四つの王朝（宋，斉，梁，陳）の都とされ，それ以前の呉の都の建業が改称されたものである。

きの説明文が示しているのは，竜門石窟である。竜門石窟は，北魏第6代皇帝の孝文帝が平城から黄河中流域の洛陽に遷都したときに，その近郊に開削が始められた。その後，唐の中頃まで開削が続けられた。仏像は中国風の姿になっており，インド的要素からの変容が明らかに見て取れる。

⑤にある開封は，黄河中流域に位置し，南からの大運河が黄河と交わる地点付近にある交通・経済上の要衝であり，後唐を除く五代の諸王朝や北宋の都とされた。⑥にある杭州は，大運河の南端に位置し，南宋では都とされ臨安と呼ばれた。

問4(2) 5 正解は，(1)が③のときは⑤，(1)が④のときは③。

(1)が③のとき，⑤ **e** → **f** → **b** が正解。

e 拓跋氏は鮮卑の一氏族で，386年に北魏を建てた勢力であり，その後，398年に長城の近くに位置する平城を都とした。

f 「後晋が，この地を含む地域を他国に割譲した」というのは，936年に燕雲十六州を遼に割譲したことを指している。後晋は五代の3番目の王朝で，建国に際して契丹（遼）の援助を受けたので，代償として契丹に燕雲十六州を割譲した。燕雲十六州のうちの雲州に，平城がある。

b 金は，1115年に中国の東北地方に建てられた女真人の国家であり，1127年には北宋を滅ぼして華北を支配下に置き，1142年に南宋と和約を結んで淮河と秦嶺山脈を結ぶ線を国境とした。これらの過程で，平城も洛陽も金が領有することになった。

(1)が④のとき，③ **c** → **a** → **b** が正解。

c 劉秀（光武帝）は，25年に漢を再興して後漢を建て，洛陽を都とした。劉秀は漢の皇族であり，洛陽南方の南陽を本拠地として豪族化していた人物である。

a 孝文帝は，前述のように，北魏の第6代皇帝であ

り，494年に平城から洛陽に遷都した人物である。洛陽は中国文化の中心地の一つであり，遷都は漢化政策の一環でもあった。

b　上記**b**の解説を参照。

なお，**d**の楚は春秋・戦国時代に長江流域を中心に支配した国家，**g**の中国で最初の市舶司が置かれた都市は華南の広州であり，最初の市舶司の設置は唐の玄宗の治世においてである。**h**の唐を滅ぼした朱全忠が新しい王朝の都としたのは，開封である。

問5　6　正解は①。

①　インダス文明は青銅器時代の文明で，まだ鉄器は使用されていない。インドで鉄器の使用が始まるのは，前1000年頃以降，アーリヤ人がガンジス川流域に進出して以後のことである。鉄製農具は森林などの開墾を促進し，また農業生産力を高めるのに大きく貢献した。

②　マウリヤ朝は前317年頃にチャンドラグプタが建てた王朝で，第3代の王のアショーカは南端部を除くインドを統一した。アショーカは仏教に帰依するとともに，ダルマ（倫理・法）にもとづく統治を目指した。

③　クシャーナ朝は1～3世紀に中央アジアから西北インドにかけて支配した王朝で，2世紀のカニシカ王のときに最盛期を迎え，都をガンダーラ地方のプルシャプラに遷した。この王朝の下でギリシア美術の影響を強く受けたガンダーラ美術が栄え，また大乗仏教が広まった。

④　320年頃から550年頃まで存続したグプタ朝の時代は，インド古典文化の黄金時代といわれ，サンスクリット語による文学が栄えた。例えば，『ラーマーヤナ』と『マハーバーラタ』の二大叙事詩が完成し，カーリダーサも戯曲『シャクンタラー』などの作品を著した。

第2問

宗教上の聖地をテーマとする出題である。

A

問1　7　正解は②。

②　モーセはユダヤ教の預言者で，ユダヤ教では，エジプトで圧政に苦しんでいたヘブライ人たちを率いてエジプトを脱出したと伝えられ，この出来事は「出エジプト」と呼ばれる。モーセは，「出エジプト」の際にシナイ山で唯一神のヤハウェ（ヤーヴェ）から「十戒」を授けられたと信じられている。

①　ユダヤ教はヤハウェ（ヤーヴェ）のみを信じる一神教である。一神教としての性格は，キリスト教，イスラームにも継承された。

③　ヤハウェによるヘブライ人（ユダヤ人）に対する救済の契約の書が『旧約聖書』であり，「創世記」や「出エジプト記」，その他多くの書から構成されている。キリスト教ではイエスによる啓示を「新しい契約」とみなして『新約聖書』と呼び，『旧約聖書』とともに聖典としているが，ユダヤ教では『旧約聖書』のみを聖典としている。なお，ユダヤ教では『旧約聖書』という呼び方はせず，「タナハ」と呼んでいる。

④　民族の別にかかわらず，神の絶対愛によってすべての人々が救われるとするのは，キリスト教である。ユダヤ教は，ユダヤ人が神から選ばれた民族であるとし，ユダヤ人のみが救われるという選民思想をとっている。

問2　8　正解は②。

ア－**Y**の組合せが正しい。

イェルサレムにあったユダヤ教の神殿が破壊された（**あ**）のは二度あり，最初は前6世紀の新バビロニアによるユダ王国の征服時であり（**Y**），このときに行われたバビロン捕囚によってユダ王国の住民の多くがバビロンに強制移住させられた。約半世紀後に解放されたユダヤ人たちが故郷に帰り，神殿を再建した。再建されたこの神殿は，ユダヤ人の対ローマ反乱である第1次ユダヤ戦争（紀元1世紀後半）で，ローマ軍によって破壊され，以後，今日に至るまで再建されていない。この神殿のある丘を囲った壁の一部が，今日の「嘆きの壁」である。

い　イェルサレムが別の国の都とされたのは，中世では第1回十字軍の結果，1099年に成立したイェルサレム王国の場合のみである。

W　パルティアは，前3世紀半ばから紀元後3世紀前半までイランを中心とする地域に存在した国家で，設問の条件の前6世紀には該当しない。また，パルティアがイェルサレムを占領したこともない。

X　バクトリアは，前3世紀中頃にセレウコス朝から独立したが，アフガニスタン北部を中心とする地域の国家で，イェルサレムとは遠く離れている。

Z　上述のように，ユダヤ人は第1次ユダヤ戦争でローマに敗れ，第2次ユダヤ戦争（紀元2世紀前半）でも再び敗れており，ローマ帝国から独立することはなかった。

問3　9　正解は③。

う　誤文。**写真2**はデルフォイのアポロン神殿である。アポロンはオリンポス12神の一つで予言の神でもあり，その神託は国家の重要事項などを決定する場合にも重要視された。アフラ＝マズダはゾロアスター教の善神・光明神であり，古代ギリシア固有の神ではない。悪神・暗黒神のアーリマンと闘争し，最終的に勝利すると信じられた神である。

え　正文。ヘシオドスは，前700年頃のギリシアの叙事詩人で，勤勉な労働の尊さや農事について語った教訓詩である『労働と日々』や，神々の系譜をうたった叙事詩の『神

統記』で知られる。

B

問4　10　正解は④。

④　Yの波線部にある北宋に該当する選択肢は，④のみである。真宗は北宋第3代の皇帝(在位997～1022年)で，高校世界史で扱われることはないが，北宋という手がかりがあれば消去法で正解できる。遼との澶淵(せんえん)の盟(1004年)は，北宋を兄，遼を弟とし，北宋は毎年多額の銀と絹を遼に贈ることとして遼との間に平和を確立した。

①　孔穎達らに『五経正義』を編纂(へんさん)させたのは，唐の第2代皇帝の太宗である。儒教の経典である五経の解釈を統一するため，五経の注にさらに注を付したものである。これにより，科挙における解釈をめぐる混乱は避けられたが，思想が固定化されるという弊害も招いた。

②　3回にわたる高句麗遠征を行ったのは，隋の煬帝である。煬帝は大運河を完成させたが，そのうちの永済渠は，高句麗遠征のための輸送水路として建設されたものであった。しかし，遠征には失敗し，これを契機に各地で反乱が起こったことが隋の滅亡の背景となった。

③　ルブルックはフランチェスコ会修道士で，フランス王ルイ9世によって大モンゴル国(モンゴル帝国)に派遣され，1254年にモンケに謁見(えっけん)した。当時，中国では華北を大モンゴル国が，江南を南宋が支配していた。

問5　11　正解は①。

①　カロリング朝フランク王国の第2代君主とは，カロリング朝を開いたピピン(小ピピン)の子のカールであり，800年にローマ教皇からローマ皇帝の冠を授けられて，カール大帝と呼ばれるようになった人物である。ザクセン人は北ドイツのゲルマン人の一派で，カールによって征服された。なお，ザクセンと呼ばれる地域の位置は時代により変遷があり，カールによる征服の時代には，北ドイツの現在のニーダーザクセン州を中心とする地域を指していた。カールはまたイベリア半島北端部や北イタリア，東ヨーロッパなどにも領土や勢力圏を拡大し，フランク王国の最盛期を築いた。

②　カールはラテン語を中心とする文化の復興に努め，カロリング=ルネサンスと呼ばれる文化の興隆を現出した。その際，イングランドから神学者のアルクインを招いた。アンセルムスは11世紀から12世紀初めにかけてのスコラ学者で，普遍論争における実在論の代表的な論者である。

③　フランク王国でアタナシウス派のキリスト教に改宗したのは，メロヴィング朝初代の王のクローヴィスである。これによりローマ人やローマ教会との関係が円滑化したことが，フランク王国の発展の大きな要因となった。

④　叙任権闘争は，聖職者の叙任権をめぐるローマ教皇と諸君主の争いである。ローマ教皇と神聖ローマ皇帝との対立はよく取り上げられ，入試での頻出事項の一つである。ローマ教皇グレゴリウス7世と神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世の争いは，その最も有名な事例である。

問6　12　正解は⑤。

Z → X → Yの順になる。

Z　会話文中にあるように，フサインは第4代正統カリフのアリーの次男なので，大まかな年代は7世紀と見当を付けることができる。フサインは，カルバラーにおいてウマイヤ朝の勢力と戦い，680年に戦死した。シーア派の中の十二イマーム派では，フサインは第3代イマームとされている。

X　会話文中に，聖ヤコブの墓が発見された年代は，カロリング朝フランク王国の第2代君主が亡くなったのとほぼ同じ時期であるという説明(聖ヤコブの墓の発見は813年の出来事と伝えられる)があるので，カール大帝が死去した年代，すなわち814年とほぼ同じ時期ということになる。

Y　北宋の年代は960～1127年であり，このことからだけでもYの年代がXやZよりも新しいことがわかる。真宗および澶淵の盟については，10の④の解説を参照。

第3問

征服活動や人々の移住に関連する事柄をテーマとする出題である。

A

問1　13　正解は③。

矢印aは，エジプト新王国のシリア方面への領土拡大，矢印bはヒクソスによるエジプトへの進出を表している。

③　ヒクソスは「異国の支配者」という意味で，エジプト中王国時代の末期にシリア方面からエジプトに移住した人々を指し，傭兵として台頭し，やがてエジプトに初めての異民族王朝を建てた。彼らは，それまでのエジプトになかった馬と戦車をもたらして，結果としてエジプトの軍事力を高めることになった。

①　エジプトがシリア方面に進出して領土を拡大したのは，新王国の時代である。中王国までは支配領域はエジプトに限定されたが，ヒクソスがエジプトと西アジアの一部にまたがって支配したことを契機に，エジプトと西アジアとの直接的な政治的関係が生まれた。ヒクソスを追放した新王国は，エジプト本国の防衛上の必要もあってシリア方面にまで領土を拡大した。

②　アクスム王国はエチオピア北部の王国で，紀元前後から12世紀まで存続したが，シリア方面まで領土を拡大することはなかった。

④　シュメール人は，メソポタミア南部にウルやウルク

などの都市国家を建てメソポタミア文明の基盤を築いた人々であるが，エジプトには進出していない。彼らが発明した楔形文字については，［15］の①解説を参照。

問2 ［14］ 正解は②。

い―**Y**の組合せが正しい。

矢印**c**は，メッカからメディナへのムハンマドらの移住(**事柄い**)，矢印**d**はメディナを本拠とするウンマ(イスラーム共同体)によるメッカの征服(**事柄え**)を表している。メッカからメディナへのムハンマドらの移住はヒジュラと呼ばれ(**説明Y**)，移住先のメディナでウンマ(イスラーム共同体)が確立された。これを契機にイスラーム勢力の本格的な発展が始まったので，ヒジュラはイスラーム暦の元年とされ，イスラーム暦はまたヒジュラ暦とも呼ばれる。

事柄あのハールーン＝アッラシードは，アッバース朝の最盛期を築いた第5代カリフである。当時のカリフの居所は都のバグダードである。メッカとメディナはともに聖地であるが，彼らの居所とは関係がない。**事柄う**のシーア派による征服に関しては，メッカ，メディナを支配したシーア派の王朝としては短期間ながらファーティマ朝があるが，これは**説明X・Y**のいずれにも該当しない。また，**説明X**のウマイヤ朝は，ムアーウィヤがシリアのダマスクスを都として建てたものなので，正解に該当しない。

問3 ［15］ 正解は④。

④ アッシュルバニパルは，前7世紀のアッシリアの王で，王国の最大領土を実現した。また，都のニネヴェに王宮付属の図書館を建て，多くの楔形文字の粘土板文書を収集した王としても知られる。

① 楔形文字を発明したのは，メソポタミア文明の基盤を築いたシュメール人である。粘土板に先のとがった筆記具を押し付けて記したところから，楔形の文字になったといわれる。楔形文字はその後，表音文字化して多くの民族が独自の言語を書き表すのに使用した。

② 神聖文字(ヒエログリフ)は，エジプト人たちがメソポタミアの文字の影響も受けて作り出した文字である。19世紀前半にフランスのシャンポリオンが，ロゼッタ＝ストーンなどを手掛かりとして解読に成功した。アラム人たちが使用した文字は，フェニキア文字を改良したアラム文字である。彼らの陸上交易活動に伴ってアラム文字は東方に伝播し，多くの諸民族の文字の母体になったとされる。

③ バビロン第1王朝(古バビロニア王国)を滅ぼしたのは，ヒッタイトである。前16世紀初めにバビロンを占領して王朝を滅ぼした。アッカド王国は，前24世紀頃サルゴン王の下に初めてメソポタミアを統一した。アッカド王国は前22世紀頃に滅亡し，バビロン第1王朝は前19世紀初めに成立したので，両者は年代的にまったく重ならない。

B

問4 ［16］ 正解は③。

③ ウイグルは744年にモンゴル高原に建国したが，その後の755年に唐では安史の乱が始まった。唐は都の長安が反乱軍に占領されるなど苦境に陥ったが，ウイグルが唐を支援して反乱の鎮圧に貢献し，以後ウイグルは唐への影響力を強めた。

① 五胡は五つの異民族という意味で，匈奴，羯(けつ)，鮮卑，氐(てい)，羌(きょう)を指し，ウイグルは含まれない。八王の乱では各王が五胡の軍事力を利用しようとしたので，結果として五胡の華北への進出が促進されることになった。

② 突厥について述べた文である。［17］の**ア**の解説を参照。

④ 猛安(もうあん)・謀克(ぼうこく)は金が設けた組織で，女真人や契丹人を300戸を最小単位として組織化したもので，行政と軍事の組織を兼ねた。華北への進出後は，農耕民に対する州県制と併用した。

問5 ［17］ 正解は③。

ア 「キルギス」が入る。キルギスはトルコ系遊牧民であり，840年にウイグルを滅ぼし，ウイグル人たちが四散する原因をつくった。キルギス人の多くは，現在，中央アジアのキルギス共和国と中国の新疆ウイグル自治区に居住している。①・②にある突厥はトルコ系の遊牧民であり，6世紀半ばに建国してモンゴル系遊牧民の柔然を滅ぼし，モンゴル高原から中央アジアに至る広大な支配圏を築いたが，隋の離間策などにより，583年に東西に分裂した。

イ 「カラハン朝」が入る。カラハン朝は10世紀中頃に中央アジアに成立したトルコ系の王朝で，トルコ系のイスラーム王朝としては最初のものであり，中央アジアのイスラーム化を促進した。999年にサーマーン朝を滅ぼして東西トルキスタンを支配したが，11世紀には王族が各地に割拠するようになり，12世紀前半にはいずれも西遼(カラキタイ)やホラズム＝シャー朝に滅ぼされた。②・④にあるブワイフ朝は，932年にカスピ海西南方の山地に成立したイラン系シーア派の王朝である。946年にバグダードに入城してアッバース朝のカリフから大アミールの称号を授けられ，政治的実権を握った。

問6 ［18］ 正解は①。

① サーマーン朝の自立年代である9世紀後半に存在していたのは，選択肢の中で①のアッバース朝のみである。アッバース朝では，前述の第5代カリフのハールーン＝アッラシードが亡くなって以降，しだいに各地の有力者が勢力を伸ばして自立していった。サーマーン朝やエジプトのトゥールーン朝などの成立は，その初期の事例である。

② セルジューク朝の成立は1038年である。1055年

にトゥグリル＝ベクがアッバース朝のカリフからの要請を受けてバグダードに入城してブワイフ朝を追い，アッバース朝のカリフからスルタンの称号を授けられた。

③　ホラズム＝シャー朝は，1077年に中央アジアのアム川下流域にセルジューク朝のマムルーク（奴隷軍人）が自立して建てた王朝である。サーマーン朝が自立した875年には，ホラズム＝シャー朝はまだ存在していない。

④　イル＝ハン国は，フラグが1258年にアッバース朝を滅ぼして，イランを中心として建てた国家である。第７代君主のガザン＝ハンはイスラームに改宗し，イスラームを国教とした。

C

問７　19　正解は④。

④　設問文の「1130年にシチリア島とイタリア半島南部を領土として成立した王朝」とは，ノルマン人のルッジェーロ２世が建てた（両）シチリア王国（ノルマン＝シチリア王国）である。この王国では，ラテン語，ギリシア語，アラビア語が公用語とされ，ギリシア語文献やアラビア語文献がラテン語に翻訳されるなど，異文化交流が盛んに行われた。

①　ビザンツ様式は，ドームやモザイク画，正十字形の教会堂などを特徴とする。イタリアにおける代表的なビザンツ様式の聖堂としては，ラヴェンナにあるサン＝ヴィターレ聖堂やヴェネツィアのサン＝マルコ大聖堂などがある。

②　ゴシック様式は，古代ローマではなく12世紀頃に西欧に広がった様式で，尖頭アーチやステンドグラスなどに特徴があり，パリのノートルダム大聖堂やドイツのケルン大聖堂などが代表的なものである。

③　ロマネスク様式は，厚い壁や小さな窓を持ち，重厚感のある建築で，イタリアのピサ大聖堂やドイツのヴォルムス大聖堂などが代表的なものである。

問８　20　正解は②。

②　アイバクはゴール朝のマムルークの出身で，1206年にデリーを都として，インドに都を置く最初のイスラーム王朝である奴隷王朝を建てた。彼がデリー近郊に建設したクトゥブ＝ミナール（**写真２**）は，モスクに付属する巨大なミナレット（光塔）である。

①　パータリプトラは，ガンジス川中流域に位置し，古代インドのマウリヤ朝やグプタ朝などの都とされた。現在のパトナである。

③・④　トゥグリル＝ベクは，スンナ派イスラーム王朝であるセルジューク朝の初代君主である（　18　の②の解説を参照）。

第４問

世界史上の政策の決定や，君主あるいは権威者の後継者を決定する仕組みをリード文や会話文のテーマとする出題である。

A

問１　21　正解は③。

③　司馬炎は魏の重臣であったが，265年に魏の皇帝の禅譲を受けて皇帝に即位し，晋（西晋）を建てた。魏はすでに263年に蜀を滅ぼしており，その後，280年に晋（西晋）が江南の呉を滅ぼして中国を統一し，三国時代を終わらせた。

①　大秦王安敦の使者と名乗る者が，中国最南の郡でベトナム中部に位置する日南郡に来訪したのは，後漢の時代の166年である。この年代は，ローマ帝国では五賢帝最後のマルクス＝アウレリウス＝アントニヌスの治世に当たり，大秦王安敦はこの皇帝に比定されている。

②　科挙が導入されたのは598年で，隋の楊堅（文帝）による。従来の九品中正が家柄本位のものとなっていたのでこれを廃止し，学科試験による有能な人材の任用を目指した。

④　魏の建国者は曹操の子の曹丕であり，劉備が建国したのは，蜀である。蜀は国力では魏や呉に及ばず，三国の中では最初に滅亡した。

問２　22　正解は④。

④　明の建国者の朱元璋（洪武帝）は，朱子学を官学化し，父母への孝順を始めとする６項目の徳目である六諭（りくゆ）を定めた。そして里甲制の下で，有徳の年長者である里老人に里内を巡回させてこれを唱えさせた。

①　始皇帝が全国的に実施したのは，郡県制である。全国を36（後に48）の郡に分け，その下に多くの県を置いて，それぞれに中央から役人を派遣して統治させた。郡国制は漢の劉邦（高祖）が定めた制度で，郡県制と封建制を併用するものであったが，呉楚七国の乱の鎮圧の後，武帝の治世で実質的に郡県制と変わらなくなった。

②　赤眉（せきび）の乱を鎮圧したのは，後漢の建国者の劉秀（光武帝）である。新の王莽が現実を無視した復古的な政治を行った結果，社会は混乱し，諸反乱が生じていた。赤眉の乱は，その中でも代表的な農民反乱である。煬帝は，隋の第２代皇帝である。

③　王安石を登用して新法を行わせたのは，宋（北宋）の第６代皇帝の神宗である。趙匡胤（太祖）は宋（北宋）の初代皇帝で，文治主義を採り，科挙に最終試験の殿試を導入するなどした。

問３　23　正解は④。

ア　ｃのササン朝の成立が入る。成立年代は224年。中

国の三国時代は220～280年なので，三国時代の始まりはササン朝の成立年代とほぼ一致する。ササン朝はアルダシール1世がパルティアを滅ぼして建てた王朝で，パルティアと同様にイラン系の王朝であり，ゾロアスター教を国教とした。6世紀のホスロー1世のときに最盛期を築いたが，642年のニハーヴァンドの戦いでイスラーム勢力に敗れて打撃を受け，651年に滅亡した。

イ　**f**のファーティマ朝の成立が入る。成立年代は909年。唐の滅亡は907年なので，年代的にほぼ同時期である。ファーティマ朝はシーア派の王朝で，北アフリカのチュニジアの地に成立し，当初からアッバース朝のカリフに対抗してカリフを称した。10世紀後半にはエジプトを征服してカイロを都とした。その後，1171年にアイユーブ朝のサラディン（サラーフ=アッディーン）によって滅ぼされた。

aのヴァルダナ朝の成立は7世紀初め。**b**のカルマル同盟の結成は1397年。**d**のローマ帝国におけるキリスト教の公認は，313年のミラノ勅令による。**e**のイングランドにおける模範議会の招集は1295年で，国王エドワード1世による。

B

問4　24　正解は②。

a・**d**・**f**　「世襲」が入る。会話文1行目の「聖職者の結婚は認められていないので」という箇所がヒントになる。この箇所と最も整合するのは「世襲」ではないということで，空欄**a**には「世襲」以外のものは該当しないことがわかる。このようにして，2語の組合せのうち一つは「世襲」ということになる。

b・**c**・**e**　「選挙」が入る。会話文2行目に**a**ではなく**b**によっていると記されているので，「世襲」とは反対のものと推測することができ，**b**に該当するのは選択肢で「世襲」とセットになっている「選挙」か「抽選」のいずれかであることになる。そして，金印勅書への言及があるので，**e**に入るのが「選挙」であるのは明白である。

以上から，2語の組合せとしては「世襲」と「選挙」に絞り込むことができる。

問5　25　正解は④。

④　教皇権が絶頂に達したのは，1200年前後に在位したインノケンティウス3世（在位1198～1216年）の時代である。「教皇は太陽であり，皇帝は月である」という彼の言葉は，そのことを象徴している。ボニファティウス8世（在位1294～1303年）はそれから約1世紀後の教皇で，フランス王フィリップ4世と対立し，フィリップ4世の顧問が教皇を捕らえるというアナーニ事件の後，急死した。

①　ピピンの寄進は，カロリング朝の創始者のピピン（小ピピン）がランゴバルド王国からラヴェンナなどを奪って，これを教皇に寄進した出来事（754，756年）で，寄進された地域はローマ教皇領の起源となった。

②　クリュニー修道院は，910年にフランス中東部に設立され，聖ベネディクトゥス戒律にもとづき「祈り，働け」をモットーとする修道院であった。その後，教会改革運動の中心となった。

③　シトー修道会は，1098年にフランス中東部に設立されたシトー修道院に始まり，聖ベネディクトゥス戒律にもとづき清貧と労働を重んじ，12世紀以降の大開墾運動の中心となった。

問6　26　正解は②。

②　ベーメン（ボヘミア）は現在のチェコ共和国西部の地域であり，中心都市は首都プラハである。神聖ローマ皇帝のカール4世（在位1347～1378年）が神聖ローマ帝国の都とし，プラハ大学を創設するなどして発展の基礎を築き，「黄金のプラハ」と呼ばれる繁栄を享受するようになった。

①　ブリュージュは，南部ネーデルラントを中心とするフランドル地方の主要都市の一つであり，毛織物の取引や輸出で繁栄し，ハンザ同盟の在外商館も置かれた。

③　ハンブルクは北ドイツの港湾都市であり，エルベ川下流に位置する。ハンザ同盟の主要都市の一つとして繁栄した。

④　ミラノは，北イタリアのロンバルディア地方の中心都市であり，北イタリアの都市同盟であるロンバルディア同盟の中心都市ともなった。

C

問7　27　正解は①。

①　共和政期のローマで前367年に制定されたリキニウス・セクスティウス法の規定の一つに，2名のコンスルのうち1名は平民から出すことが定められたが，その影響で，コンスルとなった上層平民も実質的に貴族と変わらなくなり，貴族と上層平民から成るノビレス（新貴族）と呼ばれる新たな支配層が形成された。

②　ローマ最初の成文法は，前5世紀半ばに制定された十二表法である。ホルテンシウス法は前287年に独裁官のホルテンシウスが成立させたもので，平民会の決議が元老院の承認なしに国法となることを規定したものである。

③　『ガリア戦記』を著したのは，カエサルである。彼は前50年代に，ほぼ現在のフランスに当たるガリア地方を平定し，その記録を『ガリア戦記』に残した。文体は簡潔・平易で，ラテン語の文章として高く評価されている。

④　アクティウムの海戦は，前31年に行われたオクタウィアヌス対アントニウス・クレオパトラ連合軍の海戦である。これにオクタウィアヌスが勝利してプトレマイオス

朝エジプトが滅亡し，地中海統一実現への大勢が決した。アンティゴノス朝はマケドニアの王朝で，すでに前168年にローマによって滅ぼされている。

問8　28　正解は①。

あ－Xの組合せが正しい。

テムジン（あ）はモンゴル諸部族を統一し，1206年のクリルタイで即位を承認され，チンギス＝ハンと称した。即位後は自ら軍を率いて金に侵攻し，中央アジアではホラズム＝シャー朝に遠征して滅亡を促し（滅亡はチンギス＝ハンの死後），晩年には西夏に遠征してこれを滅ぼした（X）。

フビライ（い）はチンギス＝ハンの孫で，元朝を建て，その後，南宋を滅ぼして中国全土を支配した。フラグはフビライの弟で，長兄である第4代ハンのモンケの命を受けて西アジアへ遠征して（Y）アッバース朝を滅ぼし，イランを中心にイル＝ハン国を建てた。

第5問

中世の西ヨーロッパや東南アジアの経済に関する会話をリード文とする出題である。

A

問1　29　正解は②。

②　樋口さんの発言の中に出てくる鉄製の重量有輪犁（すき）は，進行方向を変えるのが困難なので，これを使用するには各耕地は非常に細長い形のものになった。そして，境の垣などは耕作の障害になるので，それらを設けない開放耕地制が行われるようになり，それに関わる共同作業も増大した。また，収穫が済んだ耕地では家畜が共同放牧されたので，垣などはない方が便利であった。開放耕地制は三圃制の下で普及した。

①　荘園では農民（農奴）の生活の根幹は，農産物の売却であったわけではなく，農民は領主や教会に一定の農産物を納めた残りで自給自足的生活をしていた。三圃制の普及などで農業生産力が上がると余剰生産物が生まれるようになり，それを交換に出せばその分だけ利益になるので，農民たちの生活が困窮したわけではない。農業生産力の増大は，全体としては農民の生活向上に役立ったと考えられる。

③　余剰生産物の交換が盛んになると貨幣経済がしだいに浸透し，領主は貨幣を手に入れるために，農民の労働意欲の低い賦役による領主直営地を農民保有地に切り替えて農民に貸し出し，生産物地代や貨幣地代を取るようになった。これにより，農民の手元に残る富が増大する可能性が生まれた。なお，逆に領主が農民保有地を領主直営地に切り替えるようになった例としては，16世紀以降にエルベ川以東の地域で広がったグーツヘルシャフト（農場領主制）における領主直営地の拡大が挙げられ，それとともに農民の賦役が強化された。

④　②で記したように，三圃制とともに普及した開放耕地制によって農民の共同作業は増大した。

問2　30　正解は③。

イ　「ハンザ同盟」が入る。ハンザ同盟は北ドイツの都市同盟であり，リューベックを盟主として北海・バルト海の海上交易で繁栄し，デンマークとの抗争に勝利した1370年頃が最盛期となった。ロンバルディア同盟は北イタリアの都市同盟であり，神聖ローマ皇帝のイタリア政策によるイタリアへの干渉に対抗して，1167年に第1次の同盟，1226年に第2次の同盟が結ばれた。

ウ　「パリの東方に位置するシャンパーニュ地方」が入る。12～13世紀に「シャンパーニュの大市」で知られる定期市が，四つの都市でほぼ輪番で開催されて繁栄した。この地方は南北ヨーロッパの中間に位置し，内陸ではあるが水路も発達しているという利点があった。アウクスブルクは南ドイツの都市で，やはり南北ヨーロッパを結ぶ重要な陸上交易路に位置しているが，南部ネーデルラントを中心とするフランドル地方とは場所が異なる。

問3　31　正解は④。

④　都市や経済の発展は貨幣経済の浸透という結果をもたらし，西ヨーロッパにおいては，29　の③の解説で記したように，領主が領主直営地を農民に貸し出し，生産物地代や貨幣地代を取るようになったのである。その結果として，農民の地位は向上し，荘園領主の権力は衰退に向かった。また，14世紀半ばにおけるペスト（黒死病）の流行による人口の激減も農民の待遇の改善につながり，相対的に領主の権力は低下した。

①　商人や手工業者から成る中世都市は，周辺の封建領主から自治権を獲得し，「都市の空気は自由にする」というドイツのことわざが示すように，封建社会の秩序の中に新しい要素を出現させたとみなすことができる。

②　商品の交換が活発になると，どんなものとも交換できる貨幣が多く使用されることになった。とくにイギリスでは貨幣地代が普及し，貨幣を蓄えて自由な身分の独立自営農民（ヨーマン）になる者が多く現れた。

③　権力分散の封建社会のなかで，円滑で安定した商取引を望む都市の商人たちは国内市場の統一を望むようになった。それは，国王の権力の伸張と利害が一致し，国王を支援する重要な勢力となった。

B

問4　32　正解は③。

い－Xの組合せが正しい。

エ　に当てはまる地域は「インド」であり，オケオを外港とした港市国家はXの扶南である。

い　『マヌ法典』はヴァルナ制の秩序の土台となる法典で，バラモンの優位と各ヴァルナの義務などを規定したものである。ヒンドゥー教はグプタ朝の時代に社会に定着したが，『マヌ法典』は各ヴェーダや『マハーバーラタ』，『ラーマーヤナ』と並んで，ヒンドゥー教の事実上の聖典となった。

あ　アーリヤ人が生み出したのはヴェーダである。ヴェーダはバラモン教の聖典であり，最も古いものは神々への賛歌集である『リグ＝ヴェーダ』である。『アヴェスター』はゾロアスター教の聖典で，ゾロアスター教を国教としたササン朝の時代に現存の形に文字化されて編纂された。

X　扶南は1世紀頃，メコン川下流域にクメール人あるいはマレー人が建てた国家で，タイランド湾を通ってマレー半島に上陸し，これを横断してベンガル湾に至る交易ルートを押さえて繁栄した。7世紀にマラッカ海峡が主要な海上交易路になると衰退し，最後は真臘によって滅ぼされた。ベトナム南部の扶南の外港オケオの遺跡からは，ローマの金貨やインドの神像・仏像，後漢の鏡が出土しており，東西交易の繁栄の様子がよく見て取れる。

Y　スコータイ朝は，13～15世紀に存在したタイ人としては初めての王朝である。タイ中部のスコータイを都とし，第3代の王のラームカムヘーンのときに最盛期となり，上座部仏教が繁栄した。ビルマ人によるビルマ最初の統一王朝は，パガン朝である。

問5　33　正解は①。

①　流動性の高い社会には固定した身分階級から成るヴァルナ制は適合せず，浸透しにくいと考えられる。インドではヴァルナ制が職業などを同じくする集団であるジャーティと結びついて複雑化してカースト制と呼ばれるものとなり，またジャーティは職業の分化や世襲化の表れでもあった。これに対し，東南アジアでは諸民族の移動が盛んで，ヒンドゥー教などのインド文化は採り入れられたが，ヴァルナ制は浸透しなかった。

②　シュリーヴィジャヤ王国では仏教（大乗仏教）が盛んであったことを，7世紀後半にこの地に滞在した唐僧の義浄が『南海寄帰内法伝』の中で記している。また，ジャワ島のシャイレンドラ朝では8世紀後半から9世紀初めにかけて，大乗仏教の建造物であるボロブドゥールが造営された（34のキの解説を参照）。

③　インドのガンダーラ地方やマトゥラー地方で始まった仏像の制作は，東南アジアにおいても，上座部仏教と大乗仏教のいずれでも行われた。

④　真臘（しんろう）のアンコール朝で建立されたアンコール＝ワットはヒンドゥー教寺院であり，後に上座部仏教の寺院となった。また，ジャワ島中部に建立されたヒンドゥー教の寺院群であるプランバナンなども，ヒンドゥー教の受容の事例として挙げられる。さらに，ジャワ島に成立したマタラム朝やシンガサリ朝，マジャパヒト王国は，ヒンドゥー教の王朝・王国として知られる。

問6　34　正解は②。

カ－**a**，**キ**－**d**が正しい。

カ　建造物はアンコール＝ワットで，カンボジア北西部にある。したがって，地図中の位置は**a**である。アンコール朝，スールヤヴァルマン2世による建立，また都の近くに位置することからアンコール＝ワットであることが特定される。33の④で記したように，アンコール＝ワットは最初はヒンドゥー教の寺院であったが，後に上座部仏教寺院に変わった。回廊の壁面には，『ラーマーヤナ』や『マハーバーラタ』などの場面の浮彫が見られる。

キ　建造物はボロブドゥールで，ジャワ島中部にある。したがって，地図中の位置は**d**である。シャイレンドラ朝が8世紀後半から9世紀初めにかけて造営した建造物であるということから，ボロブドゥールであることが特定できる。大乗仏教の石造遺跡で，大小の多数の仏塔（ストゥーパ）を配し，下方が方形の諸壇，上方が円形の諸壇から成る独特の構造となっている。

地図中の**b**は扶南の外港のオケオの遺跡の位置，**c**はシュリーヴィジャヤ王国の都のパレンバンの位置を表している。

●写真提供
「ポンペイのモザイク画」
　提供：アフロ
「嘆きの壁」
　Artefactory
「デルフォイのアポロン神殿」
　写真：アフロ
「サンチャゴ＝デ＝コンポステラ」
　写真：アフロ
「泰山」
　写真：アフロ
「カルバラーのモスク」
　写真：AFP/WAA
「サン＝カタルド教会」
　写真：アフロ
「クトゥブ＝ミナール」
　写真：アフロ

日　本　史　B

《解答》(100点満点)

問題番号(配点)	設問		解答番号	正解	配点
第1問 (18)	A	問1	1	①	3
		問2	2	④	3
		問3	3	③	3
	B	問4	4	②	3
		問5	5	①	3
		問6	6	②	3
第2問 (18)	問1		7	③	3
	問2		8	③	3
	問3		9	④	3
	問4		10	①	3
	問5		11	①	3
	問6		12	③	3
第3問 (16)	問1		13	②	3
	問2		14	④	3
	問3		15	③	4
	問4		16	②	3
	問5		17	②	3
第4問 (16)	A	問1	18	④	3
		問2	19	⑥	3
		問3	20	①	4
	B	問4	21	④	3
		問5	22	③	3
第5問 (16)	問1		23	①	3
	問2		24	③	3
	問3		25	②	3
	問4		26	④	4
	問5		27	④	3
第6問 (16)	問1		28	④	3
	問2		29	③	3
	問3		30	②	3
	問4		31	①	4
	問5		32	②	3

《解説》

第1問

原始の社会・文化について出題した。

A

問1 [1] 正解は①。

「完新世に移行するなかで，気候の温暖化により海面が下降し，日本列島が形成された」は誤り。「海面が下降」ではなく「海面が上昇」とすれば正文となる。縄文時代（約1万3000年前～紀元前4世紀頃）になると，気候が温暖化し氷河が解け，海面が大幅に上昇（縄文海進）した結果，大陸から切り離され，現在の日本列島が形成された。入江に富んだ漁場が各地に形成され，ブナ・ナラ・ドングリ・クリなどの落葉広葉樹林が東日本を中心に生い茂り，クリの増殖・栽培も行われて豊富な食料採取が期待できるようになった。また，温暖化による植生の変化は，ナウマンゾウ・オオツノジカなどの大型動物の絶滅を招き，代わってシカ・イノシシ・ウサギなどの中小動物が登場した。それらを捕獲・加工するために，打製石器のほか，石鏃・石匙などの鋭利な磨製石器が使用されはじめ，食物の保存や煮炊きのために土器の使用も開始された。

②貝塚は，当時の人々が食して廃棄したアサリ・シジミ・ハマグリといった貝殻などが堆積してできた地層からなる遺跡で，縄文時代から見られるようになった。貝塚からは貝殻だけではなく，石器や土器などの人工遺物や人骨なども出土していることから，その時代に生きた人々の生活や環境を考察する上で重要な資料となっている。1877年に来日した動物学者モースは，横浜から汽車で東京・新橋に向かう途中，その車窓から貝塚を発見した。それが大森貝塚であり，日本の考古学研究の第一歩を踏み出した貴重な発見となった。③旧石器時代は地質学上でいう更新世にあたり，ナウマンゾウやオオツノジカなどの大型動物が狩猟の対象とされた。旧石器時代の遺跡である野尻湖の湖底からはナウマンゾウの化石が発見されている。④竪穴住居は，約50cmの穴を掘り込んで柱を建て，骨組みを形成して屋根を架ける住居形態で，おもに縄文時代以降に集落内に見られるようになった。集落は次第に大規模化したが，平均4～6軒の世帯で成立していた。広場がある集落の場合，竪穴住居が広場を馬蹄形状に囲んだものが多かった。このような集落を環状集落といい，中央の広場は呪術的儀式や集会などの場として重視されていたと考えられている。環状集落を弥生時代の軍事的性格を帯びた環濠集落と混同しないようにしたい。⑤人類は，今からおよそ700万年前に地球上に誕生し，人類学上，猿人・原人・旧人・新人の順に出現した。日本列島で発見されている更新世の時代の化石人骨には，静岡県浜北人，沖縄県港川人・山下町洞人な

どがあり，これらはいずれも新人段階のものとされている。

問2 2 正解は④。

ア 相沢忠洋が戦後間もない1946年に，更新世の地層にあたる関東ローム層から，黒曜石などを原料とした多くの打製石器を発見した。この岩宿遺跡は，その後の1949年に，相沢と明治大学の学術的な発掘調査により，旧石器時代の遺跡であることが確認された。つまり，「土器」は出土しなかったということである。

イ **問1**解説参照。矢の先端に装着した石鏃(せきぞく)の原料として，黒曜石が使用されたことは押さえておきたい。一方，石錘(せきすい)は網の先端に錘として取りつけられて使用された磨製石器である。なお，漁労の際には動物の歯や牙を加工して銛(もり)や釣り針とした骨角器も使用された。丸木舟も各地の遺跡で出土していることから，縄文人が遠洋航海技術をもっていたことを推測することができる。

問3 3 正解は③。

資料の写真は縄文人の遺骨であり，抜歯の様子が見られる。抜歯は健康な歯を抜く縄文時代の風習で，結婚式・成人式などの通過儀礼と考えられている。

①縄文時代の人々の生活は，常に自然現象に左右されていたため，人々はあらゆる自然物に霊威の存在を認めた。こうした原始信仰をアニミズムといい，呪術によってその災厄を逃れようと人々は霊に祈りを捧げた。そのような習俗を示す呪術的遺物として，女性をかたどった土製人形の土偶などがある。資料の抜歯とは関係が無いため，誤り。②縄文時代には，死者の魂を封じるために四肢を折り曲げて埋葬する屈葬などが行われた。資料の抜歯とは関係が無いため，誤り。④縄文時代の遺物から，木の実をすりつぶす道具として，石皿とすり石が見つかっている。

B

問4 4 正解は②。

X 正文。図から，稲作は，中国南部や南方などから海洋ルートを経由して朝鮮半島や九州に伝来している様子がうかがえるため，「中国や東南アジアの人々は，遠洋航海技術をもっていた」と考えられる。

Y 誤文。図から，南西諸島を経由するルートが確認できるが，稲作は沖縄を含む南西諸島では行われなかったことを想起したい。水稲耕作や青銅器・鉄器の使用の開始を特徴とした弥生文化は，紀元前4世紀頃より九州北部に伝来し東日本に広まった。しかし，北海道や南西諸島にまでは及ばなかった。北海道・南西諸島では，食料採取に依存する続縄文文化・貝塚文化が展開された。

問5 5 正解は①。

弥生時代に入り生産経済に移行するなか，余剰生産物をめぐって集落間では争乱が展開されるようになった。それにともない，望楼（物見櫓）や柵・濠・土塁などを備えた環濠集落や，海抜100m以上の山頂や丘陵部に営まれた高地性集落といった軍事的性格の強い集落が，各地に見られるようになった。国内最大級の環濠集落は佐賀県に所在する吉野ヶ里遺跡である。吉野ヶ里遺跡は，工業団地用地となっていた丘陵を1986年から発掘調査した結果，長さ100mの範囲を囲む内濠や，内濠の一部から望楼（物見櫓）と思われる6本柱の建物跡が出土したものである。さらに，内濠の外には約2000基にもなる甕棺墓が並び，検出された人骨は300体にも及んだ。そのなかには首がなく，鏃が突き刺さったままの人骨もあり，激しい戦闘が繰り広げられた様子が伝わってくる。吉野ヶ里遺跡のほかの環濠集落として，唐古・鍵遺跡（奈良県），大塚遺跡（神奈川県）なども押さえておこう。

②島根県に所在する荒神谷遺跡の説明である。荒神谷遺跡からは，358本もの銅剣や銅矛16本，銅鐸6個が出土している。一つの場所から複数の銅剣が出土した例としては最多であり，場所が出雲大社の近郊であることもあって，出雲神話との関連性が指摘されている。③古墳時代中期以降，副葬品は武具・馬具など被葬者の武人的性格を示すものが多くなり，その形も次第に巨大化し，畿内から次第に地方に普及していった。したがって，吉野ヶ里遺跡が存在した弥生時代とは時期も異なり，その説明にはあたらない。④須恵器の伝来は5世紀以降，古墳時代のことであった。したがって，吉野ヶ里遺跡が存在した弥生時代とは時期が異なる。須恵器は硬質で灰色の土器で，製作の際にはろくろを使用して形を用途に応じて整え，のぼり窯により1000度以上の高温で焼成した。

問6 6 正解は②。

出典は，1世紀から2世紀の倭の様子を伝える『後漢書』東夷伝である。(a)57年に奴国の王が光武帝に朝貢して印綬を賜ったこと，(b)107年には帥升が生口（奴隷のこと）160人を安帝に献じたこと，(c)2世紀中頃から後半にかけて小国間の勢力の均衡が崩れ，倭国内で大きな動乱があったこと，などの記載が見える。②の内容は(a)である。「建武中元(けんむちゅうげん)二年」は西暦57年のことであり，これが1世紀の倭の様子を記したものである。

①・③の出典は3世紀の倭の様子を伝える「魏志」倭人伝である。「魏志」倭人伝には，239年に邪馬台国の女王卑弥呼が魏の皇帝に使者を派遣し，「親魏倭王」の称号と金印紫綬，多数の銅鏡などを授かったことも記されている。④出典は紀元前1世紀の倭の様子を伝える『漢書』地理志。『漢書』地理志には「夫(そ)れ楽浪(らくろう)海中に倭人有り。分(わか)れて百余国と為る。歳時(さいじ)を以(もっ)て来り献見(けんけん)すと云(い)ふ。」とあり，紀元前1世紀には，倭は100もの小国の分立状態にあり，なかに

は楽浪郡を経由して前漢に定期的に朝貢した小国が存在したことがわかる。

第2問

古代の政治・文化について出題した。

問1 7 正解は③。

X－b 元明天皇の「孫にあたる人物」はのちに聖武天皇となる首皇子である。元明天皇は，文武天皇の母で，文武天皇と宮子（藤原不比等の娘）の間に生まれた首皇子の成長を待って，707年に即位したという。**a**の大友皇子は，天智天皇の皇子であり，672年，壬申の乱で大海人皇子に敗れ，このときすでに死去している。

Y－c 708年，元明天皇は，平城京遷都造営資金にあてるため，唐の開元通宝をモデルとして和同開珎を鋳造した。流通促進を企図し，711年，蓄銭叙位令を発布したが，そのおもな流通範囲は畿内とその周辺に限られた。古代国家により，この和同開珎から，村上天皇による958年の乾元大宝まで，12種類の銭貨が鋳造・発行された（富本銭を含めると13種類）。この12種類の銭貨を本朝（皇朝）十二銭という。

問2 8 正解は③。

ヤマト政権が**方針1**「次第に台頭してきた有力豪族や有力農民層を統制」するための政策として，**b**があてはまる。**b**の「有力農民層に古墳を造営する特権を容認することで…」から，下線部ⓑの「6世紀」を考慮すれば，群集墳について想起できただろう。6世紀の後期古墳は，埋葬施設がそれまでの竪穴式石室に代わり，朝鮮半島と共通の特徴をもつ，いつでも追葬可能な家族墓的性格をもつ横穴式石室に変化した。遺体を安置した玄室までの墓道を羨道といい，通常は天井が石で覆われていた。鉄製農具の普及など生産力向上を背景に，有力農民層までが古墳を造営できるようになったことのあらわれであったとともに，ヤマト政権が有力農民層に古墳造営を容認したことは，彼らを直接支配組織のなかに組み込もうとした意図があったと考えられている。なお，**a**は「伴造」を「国造」に訂正すると，ヤマト政権の地方豪族統制策として正しい文となる。

ヤマト政権が**方針2**「支配に抵抗する豪族の動きを契機に，地方支配力を拡大」するための政策として，**c**があてはまる。527年，ヤマト政権は新羅に奪われた加耶の一部を復興するため，近江毛野らを新羅征討軍として派遣した。しかし，筑紫国造磐井は新羅と結んで毛野の軍の渡海を阻止しようとした。翌528年，朝廷により派遣された物部麁鹿火は，兵を率いて磐井の軍を破り，鎮圧した。その後，ヤマト政権は，磐井が拠点としていた九州北部に直轄地として屯倉を設置することで，地方支配の強化を図った。なお，**d**については，大伴金村は失脚したが，大伴氏が滅亡したわけではない。奈良時代の万葉歌人に大伴家持がいることからもわかる。

問3 9 正解は④。

608年，小野妹子が再び遣隋使として派遣される際に，高向玄理，南淵請安，旻らが留学生・学問僧として随行した。この3人の中国での長期滞在によって得られた経験は，大化改新の際に有用な情報となった。その頃，朝廷内で権力を掌握していた蘇我蝦夷・入鹿父子を排斥する機運が高まり，645年，中大兄皇子・中臣鎌足らが主導した乙巳の変によって蘇我氏が滅ぼされた。大化改新の際，高向玄理と旻は国博士となり，天皇を中心とした中央集権国家体制の形成のために尽力した。

①「大官大寺」を創建したのは，厩戸王ではない。舒明天皇が創建したとされる百済大寺を起源とし，天武天皇により大官大寺と改称された。7世紀後半以降，国力の充実を背景に，大官大寺や薬師寺のように国家によって官寺が建てられた。②603年，厩戸王により，冠位十二階が制定された。徳・仁・礼・信・義・智の儒教の徳目を冠位の名称とし，それぞれを大小に分けて12階とした。これは，それまでの氏姓制度における門閥世襲制の打破と人材登用を目指したものだった。したがって，「氏姓制度の強化」は誤り。なお，蘇我氏は別格を主張して冠位を受けないなど，氏姓制度を打破するまでには至らなかった。③620年，厩戸王は蘇我馬子とともに，『天皇記』『国記』の編纂（へんさん）にあたった。六国史の最初として編纂された『日本書紀』は，『帝紀』『旧辞』の編纂事業を通じて成立した。したがって，『天皇記』『国記』の編纂から「六国史の編纂開始」に直接の因果関係は成立しない。

問4 10 正解は①。

X－a **資料ア**の「法隆寺に災（ひつ）けり」が，「天智天皇九年」とあることから，法隆寺が火災にあったのは，天智天皇の時代であったことがわかる。なお，「天智天皇九年」とは670年をさす。天智天皇は，白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗を喫した後，667年に近江大津宮へ遷都し，翌年に即位した。**b**の「壬申の乱」は，天智天皇の死後の672年に起こった，大友皇子と大海人皇子の間で展開された皇位継承争いであるため，誤り。

Y－c **資料イ**の法隆寺西院の「南東部」に，現在の塔と金堂が左右対称に配する伽藍配置とは異なる，中門・塔・金堂が南北一直線に配された四天王寺式伽藍配置と同様の建物跡があることを確認できる。昭和期にこの若草伽藍跡が発見されたことで，607年に創建された法隆寺が，670年に焼失したという『日本書紀』の記事が裏付けられることとなった。

問5 11 正解は①。

資料は，鞍作鳥（止利仏師）作といわれる飛鳥寺釈迦如来像（飛鳥大仏）であり，北魏様式（中国北朝の様式）である。**Bさんの発表資料**にあるように，北魏様式の仏教彫刻の特徴は「力強く端正な顔つきで，左右対称と衣文をもち，まぶたの上下が同じような弧を描いている杏仁形の目や，口角が上がった三日月に見える仰月形の唇などが印象的」である。一方で，広隆寺半跏思惟像は，飛鳥文化期の百済・中国南朝の様式の仏像である。こちらは**Bさんの発表資料**に見える「全体に丸みを帯びており，柔和な表情」の仏像である。

問6 12 正解は③。

X 誤文。7世紀初めに来日した観勒は，暦法や天文を日本に伝えた百済の僧。『論語』は，5世紀頃，百済より来日した王仁によりもたらされた。王仁の子孫は西文氏としてヤマト政権に奉仕した。

Y 正文。曇徴は，7世紀に高句麗から渡来した僧。紙や墨，彩色の技法を伝えた。

第3問

奈良時代の政治・社会について出題した。

問1 13 正解は②。

ア 藤原4兄弟が天然痘により相次いで死去した後，皇族出身の橘諸兄が実権を掌握し，唐より帰国した吉備真備と玄昉を重用した。大宰少弐藤原広嗣（式家・藤原宇合の子）は両者の排除を求め，九州で蜂起したが鎮圧された（藤原広嗣の乱）。その後，社会的混乱が顕著となるなか，聖武天皇は平城京から山背国に所在する恭仁京に遷都した。「大仏開眼供養」が開催されたのは，752年，孝謙天皇の治世である。

イ 恵美押勝（藤原仲麻呂）は淳仁天皇のもとで権勢をふるったが，その後見であった光明皇太后が亡くなると，孝謙太上天皇と道鏡の接近のなかで政治的影響力を弱めていった。764年，恵美押勝は道鏡の排斥を図って乱を起こしたが，失敗に終わった（恵美押勝の乱）。その後，孝謙太上天皇が重祚して称徳天皇となると，道鏡は太政大臣禅師，さらに法王となり仏教政治を展開した。769年には称徳天皇が宇佐八幡の神託によって道鏡を皇位につけようとしたが，和気清麻呂が神託は偽りであると報告し，その皇位継承は実現しなかった（宇佐八幡神託事件）。770年の称徳天皇の没後，道鏡は本朝三戒壇として知られる下野国薬師寺に左遷された。なお，良弁は東大寺の初代別当である。

問2 14 正解は④。

「国分寺，国分尼寺の建立」は，藤原広嗣の乱後の741年，鎮護国家の思想を背景に聖武天皇が恭仁京で発布した国分寺建立の詔により命じられた。したがって，時期が異なるので④は誤り。国分寺はその正式名称を金光明四天王護国之寺といい，七重塔1基をつくり天皇直筆の「金光明最勝王経」を塔に安置させ，僧20名を居住させた。また，国分尼寺には「妙法蓮華経」をおき，法華滅罪之寺と名づけて僧尼10名を居住させた。

①藤原不比等は，大宝律令のほか，元正天皇の治世にあたる718年に制定された養老律令の編纂にも関与した。養老律令は，757年，孫の藤原仲麻呂により施行された。②聖武天皇即位の年にあたる724年，長屋王は左大臣に就任し，権力を掌握した。そのようななか，藤原四子（南家・武智麻呂，北家・房前，式家・宇合，京家・麻呂）は政界での台頭を企図するため，長屋王を策謀により自殺に追い込んだ（729年，長屋王の変）。その後，藤原四子は妹の光明子を聖武天皇の皇后とすることに成功し，執政者として権力を掌握した。③**問1ア**解説参照。

問3 15 正解は③。

説明文に，長屋王邸宅跡より出土した木簡に関して「『親王』は天皇の子，または兄弟の称号であるが，実際には長屋王はこれにあたらない」とある。つまり，**系図**中より，親が天皇に即位していないことを第一の条件とすることに気づいたであろう。それに該当する**系図**中の選択肢は③である。長屋王の父親が天皇に即位していない高市皇子であることがわかるだろう。なお，**写真**からは読み取りづらいが，木簡には「長屋親王宮鮑（あわびおおにえ）大贄十編」と記載されており，「大贄」は天皇に対する食料品一般の貢納物をさす。ここからも，長屋王は親王としての待遇を受けていたことが推定されている。

系図中の①には桓武天皇，②には舎人親王，④には吉備内親王がそれぞれあてはまる。

問4 16 正解は②。

野崎さんのノートから，下線部ⓑの「あらたな土地政策」は，聖武天皇の時代の執政者橘諸兄の時代に実施されていることがわかる。ここから，743年に発布された墾田永年私財法を想起したい。土地不足の解消を目指して，墾田の永久私有を認めたもので，身分により開墾面積の上限が規定され，許可後3年以内に開墾することなど，条件が付された。以後，皇族・貴族や大寺社は，班田農民や浮浪人を使役して積極的に開墾をすすめ，初期荘園の形成を促した。

①「初めての荘園整理令」は，醍醐天皇の時代にあたる902年に発布された延喜の荘園整理令である。勅旨田の停止や荘園の寄進が禁止され，律令制再興が意図された。しかし，券契（証拠書類）不明の荘園を認め，荘園整理を現地の国司に任せたため，不徹底に終わった。③「三代にわたって私有することを認めた」から，723年に発布された

三世一身法を想起したい。新溝池を設けて開墾した場合は三代，旧溝池を使用する場合は本人一代限りの私有を認めた。しかし，その期限が過ぎると墾田は国家に収公されたため，開墾奨励策としての効果があがらず，墾田永年私財法が発布されることになった。④朝廷は，財源の確保を図るため，朝廷の直営田として823年に大宰府に公営田，879年には畿内に官田（元慶官田）を設定した。

問5 17 正解は②。

X 正文。光仁天皇は天智天皇の孫であり，称徳天皇崩御後に藤原百川に擁立される形で即位し，行政などの改革を進めた。道鏡が下野国薬師寺に左遷されたのも光仁天皇のときである（**問1イ**の解説参照）。なお，壬申の乱後から続いていた天武天皇の系統による天皇の継承は，光仁天皇の即位を契機に天武系から天智系に代わった。

Y 誤文。渤海使が初めて来日したのは，聖武天皇の治世にあたる727年である。渤海は698年に建国された，高句麗遺民や靺鞨族の国である。地理的に隣接していた唐や新羅と敵対関係にあった渤海は，日本と友好的な関係を構築して唐・新羅に対抗するといった政治的理由から，727年を最初に渤海使を日本に派遣した。日本は松原客院（越前国）・能登客院（能登国）で接待するなど積極的にこれを迎えた。のち，渤海と唐・新羅との対立が緩和されるなか，日本と渤海との関係は交易を目的にしたものに変化し，渤海よりもたらされた毛皮や薬用人参は都に住む皇族・貴族層に珍重された。

第4問

律令国家の東北経営について出題した。

A

問1 18 正解は④。

職田は，律令制において官職に応じて官吏に支給された土地であり，「成年男女に貸与された」土地ではない。地子と呼ばれる賃料をとって貸しつけられたのは乗田などである。乗田とは，口分田などを支給した後の余った土地のことで，国司の権限により1年契約で農民に貸し与えられ，収穫の5分の1程度（約20％）を地子として納めさせた。こうした期限つきで貸すことを賃租という。

①律令制における兵士は正丁（21歳～60歳の成年男子）の3人に1人の割合で選ばれ，各国に設置された軍団に配属された。任期を1年とし，都の警備にあたった衛士は，各国の軍団の兵士が交代で担当した。また，九州防備のために設置された兵士が防人で，任期を3年とし主に東国の兵士があてられた。『万葉集』には，別離の情などを詠んだ「防人の歌」が収録されている。②「国司の命令にしたがって労役にあたる」夫役は，雑徭である。雑徭は，土木工事や国衙の雑用などに従事した労役で，国司のもとで正丁の場合は年間60日を限度に課された。③庸は年間10日の京での歳役の代わりに布（正丁なら2丈6尺）を，調は糸・綿・絹など各地の特産品を収めさせるものであった。これらは各戸から出された運脚によって運搬され，中央政府の重要な財源となった。

問2 19 正解は⑥。

Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲ 「出羽国が設置された」のは，712年である。現在の秋田県・山形県にあたる地域に，国力の充実を背景に出羽国が設置された。翌年には，隼人の居住する九州南部に大隅国が設置されたことも押さえておこう。

Ⅱ 「多賀城が設置され」たのは，724年である。陸奥国（現在の宮城県）に設置された。多賀城には国府と蝦夷征討のための官庁である鎮守府が併設され，蝦夷征討のための前線基地として機能した。

Ⅰ 「志波城を築いて蝦夷に対する前衛とした」のは，803年。桓武天皇は，797年に蝦夷征討のため，東漢氏の子孫で武人として名を馳せた坂上田村麻呂を，征夷大将軍に任命した。802年に蝦夷の軍事指揮者の阿弖流為を降伏させ，北上川中流域に胆沢城を設置し，多賀城の鎮守府を胆沢城に移した。そして，803年に志波城を設置して蝦夷征討のための最前線基地とした。

問3 20 正解は①。

カード1－a 光仁天皇の治世以降，東北地方では蝦夷と律令国家とが戦闘状態に入った。780年には伊治呰麻呂の乱が起こったが，翌年即位した桓武天皇は，蝦夷征討に踏み切った。789年には征東大使紀古佐美率いる征夷軍が，蝦夷の族長阿弖流為に大敗したが，797年に征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂は，802年に阿弖流為を投降させた。**b**の「…安倍頼時が，国司の支配に抵抗した」からは，1051年に東北地方で勃発した前九年合戦を想起したい。

カード3－c 嵯峨天皇の時代にあたる811年，征夷将軍となった文室綿麻呂により，再度蝦夷征討が断行された。なお，**d**の奥州総奉行は，1189年，源頼朝により東北を管轄するための機関として設置された。

B

問4 21 正解は④。

史料は『日本後紀』にある805年の徳政相論についての記述部分である。781年に即位した桓武天皇は，784年に平城京から長岡京へ，10年後にあたる794年には平安京に再遷都した。桓武天皇が推進した「軍事」（蝦夷征討）と，「造作」（平安京造営のことで，**Y**の「長岡京遷都」は誤り）の二大国家事業は，負担の増大から民衆の生活を疲弊させた。このようななか，805年，桓武天皇のもとで藤原緒

嗣と菅野真道とのあいだで論争が繰り広げられた。「方今，天下の苦しむ所は（今，民衆が苦しんでいるのは）軍事と造作となり。此の両事を停めば百姓安んぜむ」と，軍事と造作の中止を建議した緒嗣の意見（→X「菅野真道が，民衆のことを第一に考えて自らの意見を主張している様子が述べられている」は誤り）を桓武天皇が採用し，二大国家事業は中止となった。

問5 22 正解は③。

X－b 桓武天皇は，国家が春に稲を貸しつける公出挙の利息を5割から3割に減らした。これは，農民負担軽減のために行われたもので，このほかにも，班田を6年1班から12年1班とする，正丁に60日を限度に課していた雑徭を30日に半減するなどがある。**a**の「勘解由使」は，桓武天皇により設置された令外官（大宝令制定後，新たに設けられた官職）である。国司交替時の事務引継ぎの際，後任者が前任者に渡す解由状を審査した。桓武天皇は兵制改革にも着手し，辺境地域を除いて軍団制を廃止し，郡司の子弟などの志願による健児の制を定めた。

Y－c 奈良時代に僧侶が政治に介入したことを受け，律令政治の再建を目指した桓武天皇は平安京に遷都する際，奈良の寺院の移転を禁止するなど，既存の仏教に対して厳しい措置をとった。**b**の行基は，奈良時代において各所に橋を造り，宿泊施設の布施屋を設置するなどの社会事業を展開した。この活動に多くの民衆は賛同したが，民間布教を禁止した僧尼令に違反するとして朝廷に弾圧された。しかし，朝廷はのちに行基やその集団に対して懐柔策をとるようになり，743年に大仏造立の詔が出されると，行基も大仏造営に協力し，745年には大僧正に任じられた。

第5問

菅原道真を題材に，古代の政治・文化・外交について出題した。

問1 23 正解は①。

ア 蔵人頭は，嵯峨天皇が平城太上天皇の変の際，天皇の秘書官長として設置した令外官で，機密文書や訴訟を扱った。初代蔵人頭には，北家出身の藤原冬嗣と巨勢野足が任命された。その重責から天皇の信頼の厚い者が任ぜられ，冬嗣がその任に就いたことは，藤原北家が次第に政界において台頭する契機となった。一方で，律令体制下で「役人の監察をつかさどる」官職だったのは，弾正台である。

イ 京都で菅原道真を祀るのは北野天満宮である。京都市上京区にある北野天満宮は，太宰府天満宮とともに，菅原道真を祀る全国の天満宮の中心をなす。10世紀後半には，藤原師輔の助力により堂舎も整備された。一方，京都の南部に位置する宇治は，藤原頼通が，1053年に阿弥陀堂として平等院鳳凰堂を造営した場所として知られる。

問2 24 正解は③。

X－b 『凌雲集』は，嵯峨天皇の命により814年頃に編纂された最初の勅撰漢詩文集である。撰者は小野岑守ら。続いて『文華秀麗集』（嵯峨天皇の命），『経国集』（淳和天皇の命）と，文章経国の思想が発展するなか勅撰漢詩文集が成立した。一方で，**a**の『懐風藻』は，751年に成立した最古の漢詩文集である。

Y－c Xの解説参照。**d**の後一条天皇は，11世紀に在位した天皇で，道長の娘である威子が入内したことで知られる。ここから，設問文の「9世紀」には相当しないことを判断できるとよい。

問3 25 正解は②。

Ⅰ→Ⅲ→Ⅱの順である。

Ⅰ 「承和の変」が起きたのは842年。承和の変は，皇太子の恒貞親王や伴健岑，橘逸勢が中央政界から排斥された事件で，北家の藤原良房が権力を掌握する契機となった。

Ⅲ 承和の変の後，藤原良房の妹の子である道康親王は皇太子となり，彼が文徳天皇として即位すると，良房は太政大臣に就任した。さらに，娘を文徳天皇に入内させ，二人の間に清和天皇が生まれると良房は外戚（天皇の母方の父）の立場を確保し，858年に臣下で初の摂政に就任した。

Ⅱ 「安和の変」が起きたのは969年。969年，藤原実頼が源満仲の密告を受け，左大臣の地位にあった源高明（醍醐天皇の皇子）を大宰権帥として大宰府に左遷した事件である。これ以降，藤原北家の権勢はゆるぎないものとなり，その後は摂政・関白がほぼ常置されるようになった。

問4 26 正解は④。

a 「六年十月，事畢りて却帰とき，四船同じく蘇州より発して海に入る」から，「遣唐使船は帰国時に1隻で出航し，複数の船が同時に出航することはなかった」は誤りとわかる。遣唐使は通常4隻の船に分乗して派遣されたため，「よつのふね」と呼ばれた。

b 「悪風忽ちに起り，彼此相失ふ。広成の船一百一十五人，崑崙国（→注に「インドシナ半島東南部の国」とある）に漂着す」とあるため，「遣唐使船が暴風にあい，東南アジアの国に漂着することがあった」は正しい。

c 「出羽国に到著す」から，「**史料**のなかの遣唐使船は，帰国時に，日本列島の太平洋側に帰着した」は誤りとわかる。出羽国は，日本海側に所在し，現在の秋田県・山形県にあたる。また，「渤海の路を取りて帰朝せむことを請ふ」からも日本海側のルートであることが判断できる。渤海については**第3問問5Y**の解説参照。

d 「自余の九十人余人，瘴（→注に「熱病の一種」とある）に著きて死亡す」から，「遣唐使船に乗った人々は，帰

国時に病にかかり死亡することがあった」は正しい。

問5 27 正解は④。

X　誤文。『日本三代実録』は，六国史の最後となった史書で，宇多天皇の命により編纂が開始され，醍醐天皇の治世にあたる901年，藤原時平らにより完成した。一方，紫式部による『源氏物語』は11世紀初めに成立した，藤原氏全盛期の貴族社会を描いた物語である。こちらは9世紀末～10世紀前半に在位した醍醐天皇の治世にはあたらないので，誤り。

Y　誤文。醍醐天皇は摂政・関白を設置せず，後世，延喜の治と称された天皇親政を推進した。したがって，「…天皇と関白の決裁を経て，文書により政策が命令・伝達された」は誤り。摂関政治期の主な政務は，陣定といわれた公卿会議によって審議され，天皇の決裁を経て，太政官符などの文書によって太政官を通じて全国に伝達されるのが原則だった。

第6問

平安時代中期以降の社会経済・政治・文化について出題した。

問1 28 正解は④。

Y－b　空欄**ア**には「強化された」があてはまる。10世紀以降，戸籍・計帳に基づく律令税制が崩壊するなか，従来の調・庸などの人頭税に代わり，名という土地を単位に課税し，面積に応じて官物や臨時雑役といった税を納めさせるようになった。徴税体制の変化に応じて朝廷は任国に赴任する国司の最上席者である受領に徴税を任せ，一国内の統治を委ねる方針に転換した。これを背景に，国衙の重要性が高まるとともに国司（受領）の権限は肥大化した。受領は徴税請負人的な性格を強め，その地位は成功・重任を通じて確保が目指されるなど，利権視されるようになった。現地で利益を収奪する受領が訴えられた例として，988年，藤原元命の非法を訴えた「尾張国郡司百姓等解」があげられる。

問2 29 正解は③。

スライド1に「9世紀末～10世紀」と時期が明示されていることに注目したい。国司の権限強化にともなう地方政治の変化を知るためには，988年の「『尾張国郡司百姓等解』に書かれている，郡司・百姓らの訴状の内容」を調べることが適切である（**問1**の解説参照）。他の選択肢は，時期が不適当である。

①格は律令の補足修正を目的に出された法令で，式とは律・令・格の施行細則のことである。社会の変化に応じて，出された法令を分類・整理するため，平安時代には三代格式といわれる格式が編纂された。嵯峨天皇の治世である9世紀前半に編纂された格式が，「弘仁格式」である。②「貧窮問答歌」は8世紀に成立した『万葉集』に収録されており，その作者は，山上憶良である。山上憶良は，官吏であるとともに詩歌に秀で，「貧窮問答歌」により律令国家の過重な税負担を背景とした民衆の生活苦の様子を伝えた。④『和漢朗詠集』は，藤原公任が11世紀初めにまとめた和歌と漢詩文集である。

問3 30 正解は②。

問2と同様，**スライド1**に「9世紀末～10世紀」と時期が明示されていることに注目したい。

X　正文。743年，開墾奨励のため墾田の永久私有を認めた墾田永年私財法が発布されるなか，貴族・大寺社は国司・郡司の協力のもと周辺農民や浮浪人を使役して広大な原野の開墾を行った。こうして初期荘園が形成され，賃租の形式で経営された。しかし，国司や郡司といった律令制地方支配の組織を利用しながら経営されていたので，地方統治のあり方が変容した10世紀には，大部分の初期荘園は衰退した。

Y　誤文。寄進地系荘園が各地に広がりを見せたのは11世紀半ば以降である。**スライド1**の「9世紀末～10世紀」の時期ではない。初期荘園が衰退する一方，10世紀後半から地方豪族や有力農民で独自に開墾する者が増え，11世紀には開発領主に成長し，土地の支配権を確立していった。開発領主は国司の徴税攻勢から逃れるために，所領を中央の権門勢家に寄進するようになった。開発領主の寄進を受けた権門勢家を領家といい，領家でも国司の介入が防げなかった場合は，さらに上級の有力者に寄進された。この上級の領主を本家といった。なお，領家と本家のうち，実質的に荘園の支配権をもつものを本所といった。開発領主は寄進したのち，荘官（預所・下司・公文）となり，現地管理権を掌握した。よって，「領家・本家が没落した」も誤り。

問4 31 正解は①。

a　**スライド2**の「下総猿島に内裏をおく」に注目したい。内裏は宮城内におかれた天皇の居所である。このことから「平将門は，関東に独立国を形成しようとしていた」と考えられる。下総国猿島を拠点としていた平将門は939年，常陸・下野・上野国の国府を攻め落とした。そして，自らを新皇と称し，関東一帯に独立国を形成しようとしたが，940年に平貞盛や下野国押領使の藤原秀郷らにより鎮圧された。

b　**スライド2**の「元伊予掾」に注目したい。「掾」は国司の四等官制における3番目の官名。よって，「郡司」は誤り。日振島を拠点とした元伊予掾の藤原純友は，瀬戸内海の海賊と結び，伊予などの国府を奪い，その後，大宰府まで襲

撃した。この広域に及んだ反乱は，941年に清和源氏の祖である源経基や追捕使の小野好古により鎮圧された。

c　**スライド2**から，平将門の乱と藤原純友の乱の前後には，「延喜」・「天暦」といった年号が明示されていることがわかる。つまり，承平・天慶の乱は，醍醐天皇と村上天皇の天皇親政が行われた延喜・天暦の治の間に起こったと判断できるだろう。この乱後に即位した村上天皇の時代には，本朝十二銭の最後にあたる乾元大宝が鋳造されたことも押さえておきたい。

d　平将門や平忠常が東国で蜂起していることに注目したい。平氏は東国を拠点としていた武士団だった。よって，「桓武平氏と清和源氏は，ともに畿内を拠点としていた武士団だった」は誤り。なお，上総介であった平忠常は，1028年に安房守を殺害したことを契機に房総地方で蜂起したが，1031年に清和源氏の源頼信により鎮圧された。この乱を制圧したことが，源氏が東国に進出する契機となった。

問5　32　正解は②。

「10世紀から11世紀に発展した文化」から，国風文化を想起したい。

X　正文。神仏習合の風習が進むなかで，国風文化期には，神は仏が仮にかたちをかえてあらわれたとする本地垂迹説が生まれた。のちには，天照大神を大日如来の化身と考えるなど，それぞれの神に，神の本来の姿である本地とされる仏を特定するようになった。

Y　誤文。大学別曹が設置されたのは，弘仁・貞観文化期を中心とした平安時代前期である。有力貴族が子弟の教育奨励のために設けた寄宿舎のような施設で，藤原氏の勧学院，橘氏の学館院，和気氏の弘文院，在原氏や貴族の奨学院などがある。

●写真提供など
「縄文人遺骨（抜歯）」
　東京大学総合研究博物館
「飛鳥寺釈迦如来像」
　飛鳥寺所蔵、写真提供：明日香村教育委員会
「長屋王木簡」
　画像提供：奈良文化財研究所

地　理　B

《解答》(100点満点)

問題番号(配点)	設問		解答番号	正解	配点
第1問 (20)	A	問1	1	①	3
		問2	2	②	4
		問3	3	②	3
		問4	4	③	3
	B	問5	5	④	4
		問6	6	⑥	3
第2問 (20)	問1		7	②	3
	問2		8	④	4
	問3		9	①	3
	問4		10	②	3
	問5		11-12	③-⑥	4 (各2)
	問6		13	③	3
第3問 (20)	問1		14	②	4
	問2		15	①	3
	問3		16	①	3
	問4		17	⑤	4
	問5		18	④	3
	問6		19	⑤	3
第4問 (20)	A	問1	20	③	4
		問2	21	⑥	3
	B	問3	22	①	3
		問4	23	③	4
		問5	24	③	3
		問6	25	③	3
第5問 (20)	問1		26	④	3
	問2		27-28	④-⑥	4 (各2)
	問3		29	①	3
	問4		30	④	4
	問5		31	④	3
	問6		32	②	3

(注) ー (ハイフン) でつながれた正解は，順序は問わない。

《解説》

第1問　世界でみられる多様な自然環境について，様々なスケールにおける諸事象の規則性や特色を見いだすことができるか，また，自然災害と人間生活とのかかわりについて考察することができるか，これらを確認できる問題を出題した。

A

問1　1　正解は①。

Aは，カリフォルニア地方の海岸線付近を約1,200kmにわたって走るサンアンドレアス断層である。この断層は，北アメリカプレートと太平洋プレートの境界をなす右横ずれのトランスフォーム断層で，「ずれる境界」に分類される。1906年のサンフランシスコ地震では，最大6.4mの右横ずれが生じた。

Bは，チリ海溝で，海洋プレートであるナスカプレートが，大陸プレートである南アメリカプレートの下に沈み込む「せばまる境界」を形成している。一般に，海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込んでいる境界では，地震が発生しやすく，チリ海溝付近も，過去，何度も大地震の震源となっている。

Cは，紅海で，アフリカ大地溝帯（リフト＝ヴァレー）の一部が沈水したものである。アフリカ大地溝帯は，アフリカ東部を南北に縦貫し，紅海につながる世界最大の地溝帯で，総延長は6,000kmにも及ぶ。本質的には中央海嶺と同じで，プレートの「広がる境界」に当たる。2列の正断層に挟まれた中間部分が陥没し，その中に多くの火山や湖がある。ここを中心として，アフリカ大陸は現在も東西方向に分裂しつつある。

以上のことから，正解は①である。

問2　2　正解は②。

Eはモロッコのカサブランカで，地中海性気候(Cs)が卓越している。地中海性気候は中緯度の大陸西岸に出現する温帯気候で，夏季は亜熱帯(中緯度)高圧帯の影響下に入り乾燥し，冬季は亜寒帯低圧帯や偏西風の影響により降水に恵まれる。よって，**ア**は正しい。

Fは南アフリカ共和国のポートノロスで，砂漠気候(BW)が卓越している。ポートノロスの沖合には強力な寒流であるベンゲラ海流が北流しているため，ポートノロス付近には，寒流の上空で冷やされた空気が流入する。このため，大気が安定し，上昇気流が発生しにくく，年間を通して降水がほとんどみられない。よって，**イ**は正しい。

Gはマダガスカルのトゥアマシナで，熱帯雨林気候(Af)が卓越している。トゥアマシナを含むマダガスカルの東岸地域は，インド洋から吹きつける大量に水蒸気を含んだ南東貿易風が背後の脊梁(せきりょう)山脈にぶつかり，年中降水量が多

い。「年中海洋からの北東貿易風の影響を受ける」とするウは明らかに誤りである。

以上のことから，正解は②である。

問3 3 正解は②。

図3，図4に見える幅が狭く，細長い湾は，フィヨルドである。フィヨルドは，海岸線付近までせまる山地の山稜が沈水し，氷河による氷食で形成されたU字谷に海水が侵入してできた峡湾で，海岸はU字谷の谷壁に当たるため，高く険しい。よって，カは「沈水」，キは「U字谷」が当てはまる。フィヨルドは，図3，図4のノルウェー西岸のほか，スコットランド西岸，グリーンランド，アラスカ，ニュージーランド南島，チリ南部などの海岸線に典型的に発達している。よって，クは「チリ」が当てはまる。なお，ウルグアイは緯度が低く，標高が低い平原の国であるため，フィヨルドはみられない。

問4 4 正解は③。

Pの地域は，アマゾン川中流のアマゾン盆地の一部である。アマゾン盆地は，アマゾン川が形成する沖積平野のうち，下流のサンタレン付近の狭隘(きょうあい)部から上流の平坦部をさす。熱帯雨林気候(Af)が卓越し，世界最大の熱帯雨林を形成している。赤道付近に位置するため，気温の年較差は極めて小さく，これよりも気温の日較差(6℃～14℃ほど)の方がはるかに大きい。「夜は熱帯の冬」という言葉があるほどである。以上のことから，①，②，④はいずれも適当である。

一方，熱帯雨林気候の下で典型的にみられる土壌は，褐色森林土ではなく，ラトソルである。ラトソルは，熱帯の湿潤気候下の森林植生で生成する赤色の土壌で，栄養分に乏しく農耕には不適である。なお，褐色森林土は，温帯～冷帯の落葉広葉樹林帯下で生成される褐色の土壌で，表層に有機養分を含む腐植層(堆積腐食層)を構成する。よって，③は適当でない。

B

問5 5 正解は④。

サは，被害が予想される範囲が沿岸部と河川の河口付近に集中しているので，津波と判定できる。津波は，地震，地すべりなどによって発生する水中の大規模な波で，波が水深の浅い沿岸部に達すると，波高が異常に高まり，海岸付近の建築物，耕地などに被害を与える。

シは，被害が予想される範囲が山地の斜面に集中しているので，土砂災害と判定できる。土砂災害は，土砂の崩落や流下によって発生する災害で，土石流，土砂くずれ，崖くずれなどによって発生する。このうち，土石流は，大量の水分を含んだ岩屑や土砂が山腹斜面や峡谷を高速で流下する現象である。

スは，被害が予想される範囲が河川付近に集中しているので，洪水と判定できる。洪水は，降雨・雪どけなどによって，河川の水量が平常よりも増加し，堤防から氾濫し，流出する現象で，日本では春の融雪期，梅雨期，秋の台風期に多く発生し，氾濫すると市街地，農耕地などに被害を与える。

以上のことから，正解は④である。

問6 6 正解は⑥。

ジャマイカ，トルコ，モンゴルの中で，熱帯低気圧が襲来するのはジャマイカだけである。熱帯低気圧は熱帯地方の海上で発生する低気圧で，ジャマイカを含むカリブ海周辺で発生するものはハリケーンとよばれる。よって，ジャマイカはツと判定できる。

残ったトルコ，モンゴルのうち，地震の発生が多いのはトルコである。トルコは，新期造山帯であるアルプス＝ヒマラヤ造山帯に含まれ，日本と同様に地震国として知られる。一方，モンゴルは，国土の大半が安定陸塊，古期造山帯に分類され，地震は極めて少ない。よって，タがモンゴル，チがトルコである。

以上のことから，正解は⑥である。

第2問

農林水産業に関して，グラフや表など多様な資料から読み取った指標をもとに，世界各地の状況を比較し，農林水産業についての状況を考察する力を問うた。また，農林水産業に関する問題点を考察することができるか，これらを確認できる問題を出題した。

問1 7 正解は②。

②について，カナダでは，マニトバ州を含む平原三州(アルバータ，サスカチュワン，マニトバの三州)の南部で，春小麦の栽培が盛んである。春小麦は，春に種を播き，秋に収穫する小麦で，寒冷なため冬小麦(秋から初冬にかけて種を播き，初夏から夏にかけて収穫する小麦。世界の小麦の大半を占める)が栽培できない高緯度地方で栽培される。よって，②は適当である。

①について，浮稲は，雨季前に水田に直播きされ，水位が上昇するにつれ稲が生長し，穂先だけが水面から出る稲である。東南アジア～南アジアの低湿地にみられるが，単位面積当たりの収量が少ないため，近年は減少傾向にある。また，畑で栽培される陸稲とは，当然，栽培地域が異なる。メコン川流域では，稲(米)の栽培が盛んである。

③について，コンゴ民主共和国のコンゴ盆地では，モロコシ，ヒエなどの雑穀が，主に自給的な焼畑農業によって栽培されている。

④について，インドネシアのジャワ島では，傾斜地を開いた棚田で，米の栽培が盛んである。エン麦は，耐寒性に優れた穀物で，冷涼湿潤な地域で栽培される。インドネシアのような熱帯地域での栽培はごく少ない。

よって，①，③，④は適当でない。

問2 8 正解は④。

ゴマは，アフリカを原産地とする油糧作物で，アフリカのサヘル地域(サハラ砂漠の南縁付近の半乾燥地域)やミャンマー，インドなどで栽培が盛んである。よって，**イ**と判定できる。

パーム油は，油ヤシの果肉から抽出される油で，マーガリン，石鹸(せっけん)，ろうそくなどの原料となる。インドネシア，マレーシアが２大生産国で，両国で世界生産の８割以上を占めている。よって，**ウ**と判定できる。

ヒマワリは，北アメリカを原産地とする油糧作物で，ウクライナとロシアが２大生産国である。両国で世界生産の半分近くを占めている。アルゼンチンや東ヨーロッパ諸国での生産も多い。よって，**ア**と判定できる。

以上のことから，正解は④である。

問3 9 正解は①。

一般に，総就業人口に占める農林水産業就業人口の割合は，産業，特に工業が高度に発達した先進国で低く，産業，特に工業の発達が十分ではない発展途上国では高い。よって，総就業人口に占める農林水産業就業人口の割合が低い②，④が先進国のオーストラリア，フランスのいずれか，高い①，③が発展途上国のタイ，チャドのいずれかである。

①，③の判別は，耕地率に注目する。チャドは，国土の大半が乾燥地域で，耕地に適する土地はごく少ない。一方，タイは，国土の中央を貫流するチャオプラヤ川流域に広大な平地が広がり，耕地に適する土地は多い。よって，①，③のうち，耕地率が高い①がタイ，低い③がチャドと判定できる。

なお，②，④は，農林水産業就業人口１人当たりの耕地面積が広い④がオーストラリア，狭い②がフランスである。また，耕地率に注目して，これが高い②がフランス，低い④がオーストラリア(国土の大半が乾燥気候)と判定することもできる。

問4 10 正解は②。

まず，Ｐは，1980年以降，農業総産出額に占める割合が一貫して低下していることから，米である。米は，日本人にとって主食であるが，パンや麺類などの消費の増大によって，消費量は減少傾向にあり，これを反映して米の生産額も減少している。

次に，Ｒは，2018年現在，Ｐ～Ｒの中で農業総産出額が突出して多いことから，畜産物である。肉類，牛乳・乳製品，鶏卵などは，もともと野菜や米に比べて単価が高いこと，また食生活の洋風化によって消費が拡大傾向にあることなどから，2018年現在，農業総産出額の３分の１を超えている。

残ったＱが，野菜である。食生活の洋風化によって西洋野菜の消費が拡大しているほか，近年の健康ブームの追い風もあって，農業総産出額は増加傾向にある。

以上のことから，正解は②である。

問5 11 ・ 12 正解は③-⑥。

③について，2018年現在，国内の樹種別丸太生産量では，針葉樹が19,462千m^3，広葉樹が2,178千m^3で，針葉樹が圧倒的に多い。なお，針葉樹のうち，最も多い樹種はスギであり，これにヒノキ，カラマツが次いでいる。

⑥について，2018年現在，日本の木材の自給率は36.6%。1960年に80%だった木材自給率は，値段の安い輸入木材に押されて2000年代初めには20%を割り込んだ。この後，2000年代後半からは国産材の生産量が少しずつ増えており，自給率も2018年には36.6%にまで回復した。しかし，50%を超えるまでにはなっていない。

以上のことから，③，⑥は適当でない。

①について，2017年現在，人工林の面積は1,020万ha，天然林の面積は1,348万haで，天然林の方が広い。

②について，2017年現在，国有林の面積は766万ha，民有林の面積は1,739万haで，民有林の方が広い。

④について，林家数は，1990年には1,056千戸であったが，2000年に1,019千戸，2010年に907千戸，2015年に829千戸と，一貫して減少している。

⑤について，バイオマス発電は，近年の環境重視の動きを受けて増加しており，その主要な燃料の一つである燃料用チップの生産も増加傾向にある。

よって，①，②，④，⑤はいずれも適当である。

問6 13 正解は③。

Ｘは，内水面養殖業生産量がごくわずかで，ほとんどが海面養殖業生産量であることから，チリである。チリの養殖業の大半は，波の静かなフィヨルドの入り江を利用したサケ・マスの養殖である。ここで養殖されたチリ産のサケ・マスは日本にも大量に輸出されている。

Ｚは，Ｘ～Ｚの中で養殖業生産量(海面養殖業生産量＋内水面養殖業生産量)が最も多いこと，海面養殖業生産量より内水面養殖業生産量がかなり多いことから，ベトナムである。ベトナムでは，海岸付近に設けられた養殖池を利用したエビの生産が盛んで，日本もベトナムから大量のエビを輸入している。しかし，養殖池を造成するため，沿岸部のマングローブ林が破壊されるという環境問題も引き起

こしている。

残ったYが，カンボジアである。カンボジアは，チリやベトナムに比べると養殖業生産量がかなり少なく，また国土面積に比べて海岸線の距離が短いことから，メコン川水系における内水面養殖業が中心となっている。

以上のことから，正解は③である。

第3問

世界の生活文化の多様性について，言語，宗教，食生活などを様々なスケールでとらえ，自然環境や歴史的な視点も踏まえながら考察する力を問うた。また，学習成果を学校の文化祭で発表する場面を通して，多面的・多角的に探究し，考察できるように工夫をしてみた。

問1 14 正解は②。

サハラ砂漠以北のアフリカは，西アジア，中央アジアなどと同様に，イスラム圏に属し，イスラム教の聖典『クルアーン』(『コーラン』)の言語であるアラビア語を母語とする人が多い。このため，この地域では，商業用言語としてアラビア語を使用する人が圧倒的多数である。よって，Aはアラビア語である。

西アフリカの多くの地域は，かつてフランスによる植民地支配を受け，現在もフランス語を公用語に採用している国が多い。セネガル，マリ，ニジェール，チャド，コートジボワールなどが，これに当たる。西アフリカでは，民族(部族)の言語を母語とする人も多いが，通用する範囲は限られるため，この地域で広く通用するフランス語が商業用言語として使用されている。よって，Bはフランス語である。

東アフリカから南部にかけての多くの地域は，かつてイギリスによる植民地支配を受け，現在も英語を公用語に採用している国が多い。ケニア，ウガンダ，ザンビア，ジンバブエ，ボツワナなどがこれに当たる。西アフリカと同様に，民族(部族)の言語を母語とする人も多いが，通用する範囲は極めて限られ，この地域で広く通用する英語が商業用言語として使用されている。よって，Cは英語である。

以上のことから，正解は②である。

問2 15 正解は①。

スワヒリ語は，バントゥー語群に属する言語の一つで，アフリカ中部の東海岸寄りの地域で使われる。話者は，タンザニア，ケニア，ウガンダ，コンゴ民主共和国東部などに分布し，この地域では英語に次ぐ共通語，商業用言語として用いられている。「スワヒリ」は，アラビア語で「海岸」または「海岸に住む人」を意味する。スワヒリ語は，イエメンやオマーンなどから季節風を利用して海路，交易のために東アフリカ沿岸にやってきたイスラム教徒のアラブ商人と，バントゥー語群の言語を使用する地域住民が交流するなかで，形成された。そのため，アラビア語からの借用語が多い。

以上のことから，アは「スワヒリ」，イは「イスラム」で，正解は①である。

なお，タミル語は，南インドに分布するドラヴィダ系言語の一つで，インド，スリランカ，シンガポールなどで公用語の一つとなっている。また，ヒンドゥー教はインドで多数を占める宗教である。

問3 16 正解は①。

カトリックは，ローマ教皇を最高指導者と仰ぐキリスト教で最大の宗派。南ヨーロッパのラテン系諸国や，かれらの移住先である中南アメリカ諸国などが主な分布地域である。中南アメリカには，人口が世界第6位のブラジル(人口約2億1,256万人)，世界第10位のメキシコ(人口約1億2,893万人)などの人口大国が含まれる(人口は2020年現在)。このため，中南アメリカのカトリック信者の数は5億人を超え，カトリックの地域別信者数で圧倒的に多い。中南アメリカに次いで多いのがヨーロッパであるが，カトリック信者数は3億人足らずである。よって，正解は①である。

②～④について，④はキリスト教の信者数(総数)が極端に少ないことからオセアニアである。②，③は判別がやや難しいが，②は，カトリックよりプロテスタントが多いことからアフリカとし，残った③がアジアとなる。

問4 17 正解は⑤。

Pは，プロテスタントが多数を占めるデンマークの教会であること(2010年現在，福音ルター派のデンマーク国教会の信者が国民の80.7％を占める)，また，プロテスタントの教会らしい，装飾を排したシンプルな建築様式であることなどから，プロテスタントの教会と判定できる。

Qは，正教会の信者が多数を占めるウクライナの教会であること(2006年現在，ウクライナ正教の信者が国民の83.7％を占める)，正教会の教会に多くみられる「たまねぎ型」のドームが屋根の上にあることなどから，正教会の教会(大聖堂)と判定できる。

Rは，カトリック世界の拠点であるバチカン市国に位置することから，カトリックの教会(大聖堂)と判定できる。サンピエトロ大聖堂は，カトリック教会の大本山で，キリスト教世界最大の聖堂である。初期ルネサンス式建築の代表とされる。

以上のことから，正解は⑤である。

問5 18 正解は④。

キャッサバは，ブラジルを原産地とする根茎作物。古く

からブラジルを中心とする熱帯アメリカで栽培され，現在は世界の熱帯から亜熱帯にかけての地域で広く栽培されている。地下にはデンプンを多量に含む根茎(いも)があり，蒸せばそのまま食用になり，また水にさらしてタピオカとよばれるデンプンをとる。よって，キャッサバはYである。

ジャガイモは，アンデス高地を原産地とする冷涼な気候を好む根茎作物。アンデス高地では主要な食料であり，水分を抜き去った乾燥イモはチューニョとよばれ，保存食として貯えられた。インカ帝国でも主要な食料の一つであった。よって，ジャガイモはZである。

トウモロコシは，イネ科の一年草で，中央アメリカで紀元前３千年頃までに栽培種として成立し，メキシコのマヤ文明，アステカ文明などを支える主要な穀物であった。メキシコでは，現在もトウモロコシが主食のようになっており，トルティーヤ（トルティーリャ）やタコスは，メキシコを代表する料理である。よって，15世紀以前，メキシコを中心とする地域で主食であったXは，トウモロコシである。

以上のことから，正解は④である。

問６ 19 正解は⑤。

カについて，フィジーのような高温多雨の気候は小麦の栽培には適さない。小麦は，基本的に，冷涼少雨の気候に適する作物である。一方，タロイモは，東南アジア原産のサトイモ科に属する根茎作物で，フィジーを含むオセアニアの島々や，熱帯アフリカの住民の主要な作物となっている。よって，**カ**は「タロイモ」である。

キ，**ク**について，フィジーは，南太平洋上に散在する大小300余りの島々からなる島嶼(とうしょ)国で，1874年にイギリスの植民地となった。そして，さとうきびプランテーションの労働者として，当時はイギリスの植民地であったインドから多くの移民を受け入れた。このため，フィジーでは現在もインド系住民が多く，国民の37.5％(2007年)を占めている。よって，**キ**は「インド」，**ク**は「イギリス」である。なお，中国系住民はごく少数で，国民の0.6％を占めるにすぎない。

以上のことから，正解は⑤である。

第４問

東南アジア・南アジアを対象として，グラフや表などの資料から，自然環境，人間生活および社会状況などについて，地域の共通点，差異点を見いだすことができるかどうかを問うた。

A

問１ 20 正解は③。

Pは，モルディブ付近の海域である。モルディブは，スリランカの南西のインド洋上に位置する島嶼国で，26の環礁を形成する1,192の島々から成り立っている。島のほとんどがサンゴ礁に囲まれた平坦な土地で，地球温暖化にともなう海面上昇の危機にさらされている。１島１リゾートの高級ホテルが点在し，観光業が主要な産業となっている。

Sは，南沙群島(スプラトリー諸島)付近の海域である。南シナ海に位置する南沙群島は，多くの小島とサンゴ礁，砂州などからなる島嶼で構成される。付近で海底油田が確認されており，漁場，交通面でも重要な位置にあることから，中国，ベトナム，フィリピン，マレーシア，ブルネイなどが領有権を主張している。

一方，Qはガンジス川の河口付近，Rはメコン川の河口付近の海域で，いずれも河川から大量の土砂が供給されるため，海水の透明度が低く，サンゴ礁の発達はみられない。一般に，サンゴ礁は，透明度の高い暖海の浅い部分に発達する。

以上のことから，正解は③である。

問２ 21 正解は⑥。

アは，最多雨月の降水量と最少雨月の降水量の差が極端に大きいことから，ムンバイと判定できる。ムンバイを含むインドの西部は，夏季には，インド洋から吹く湿潤な南西の季節風の影響を受けて，降水量が多い。一方，冬季には，ユーラシア大陸内陸部から吹く乾燥した北東の季節風の影響を受けて，降水がほとんどみられない。ケッペンの気候区分では，サバナ気候(Aw)に該当する。

イは，年中降水量が多いことから，シンガポールである。シンガポールは赤道付近に位置し，熱帯収束帯(赤道低圧帯)の支配下にある。南北からの風が収束していて，また太陽からのエネルギーを多く受けることから，激しい対流や上昇気流が生じやすく，年中降水量が多くなっている。ケッペンの気候区分では，熱帯雨林気候(Af)に該当する。

ウは，年中降水量が少ないことから，カラチである。カラチは，年中，亜熱帯(中緯度)高圧帯の支配下にあり，下降気流が卓越することから降水は少ない。ただし，南西の季節風の影響がみられる夏季は，多少の降水がみられる。ケッペンの気候区分では，砂漠気候(BW)に該当する。

以上のことから，正解は⑥である。

B

問３ 22 正解は①。

Wはインド，Xはネパール，Yはブータン，Zはミャンマーである。①～④のうち，人口に占める仏教の信者の割合が高い①，②がブータン，ミャンマーのいずれかであり，人口に占める仏教の信者の割合が低い③，④がインド，ネパールのいずれかである。

①，②は，人口に占める仏教の信者の割合が74％と同じなので，仏教の信者の数が多い①が人口規模の大きいミャンマー(2020年現在，人口は約 5,441 万人)であり，仏教の信者の数が少ない②がブータン(2020年現在，人口は約77万人)であると判定できる。

なお，④は，人口に占める仏教の信者の割合がわずか１％であるが，仏教の信者の数が800万人を超えていることから，中国に次ぐ人口大国のインドであると判定できる。残った③が，ネパールである。インド，ネパールとも国民の８割前後がヒンドゥー教の信者であり，仏教の信者の割合はそれに比べてかなり低い。

問４ 23 正解は③。

③について，インドのバンガロール(ベンガルール)は，インド南部，デカン高原上の標高2000ｍ付近に位置するカルナータカ州の州都。南インド有数の工業都市で，IT産業など先端技術産業が集積し，「インドのシリコンヴァレー」ともよばれる。内陸の高原に位置するため，石油化学工業は発達していない。また，付近で原油の産出はみられない。よって，③は適当でない。

①について，タイのバンコク周辺には，日・米・欧の大手自動車メーカーが多数進出し，「東南アジアのデトロイト」ともよばれる。

②について，バングラデシュのダッカには，安価な労働力を背景に，縫製業が発達している。しかし，劣悪な条件の下で働く労働者も多数みられ，問題となっている。

④について，マレーシアは，輸出加工区に外国企業を誘致し，半導体生産の集積地をつくるなどして，電機・電子産業を発展させた。クアラルンプール周辺にも複数の輸出加工区が設置され，日本の家電メーカーなどが多数進出している。

よって，①，②，④はいずれも適当である。

問５ 24 正解は③。

パキスタンの首都はイスラマバードであるが，人口は102万人とそれほど多くない。一方，人口最大の都市はカラチで，人口は1,491万人。イスラマバードの10倍を超える人口を抱えている(人口はいずれも市域人口で，2017年現在)。

他方，インドネシア最大の都市は首都ジャカルタ，タイ最大の都市は首都バンコク，バングラデシュ最大の都市は首都ダッカである。いずれも首位都市(プライメートシティ)の典型である。

よって，首都が人口第１位の都市として適当でないのは，③のパキスタンである。

問６ 25 正解は③。

消去法で考える。まず，④は輸出品のほとんどが原材料と燃料であることから，ブルネイである。ブルネイは，石油と天然ガスが主要な資源で，外貨獲得源でもある。輸出額の49.9％を液化天然ガス，41.1％を原油が占めている(2018年)。

次に，①は，輸出額が①～④の中で最も多いこと，また，輸出品の大半が工業製品であることから，シンガポールである。同国は，東南アジアで最も早くから発展した国家で，ジュロン工業地域を中心に石油精製，電子機器などの工業が発達している。

②は，①のシンガポールに次いで輸出額が多いこと，④のブルネイに次いで原材料と燃料の占める割合が高いことから，インドネシアである。インドネシアは東南アジアで最も鉱産資源に恵まれた国で，石炭，石油，天然ガスなどの産出が多く，その多くが海外に輸出されている。

残った③が，スリランカである。安価な労働力を背景に，繊維工業が発達しているため，工業製品の割合がシンガポールに次いで高くなっている。また，茶の世界的な生産国であるため，紅茶が輸出品の上位に入り，他に香辛料の輸出も多い。このため，食料品の割合は，①～④の中で最も高くなっている。

第５問

生活圏の地域調査に関して，複数のグラフや表から取り出した情報を統合し，地域の特徴について考察する力を問うた。また，一つの地域の特徴を日本の地理的な特徴へ一般化することができるか，これを試す問題も出題してみた。

問１ 26 正解は④。

Ａの道央自動車道は，最初に室蘭(むろらん)市に入るまで，山の麓(ふもと)の標高100ｍ前後の場所を通過している。このことは，図１中に引かれている等高線から読み取ることができる。よって，**イ**が該当する。

Ｂの室蘭本線(下り)は，室蘭市に入るまで，海岸沿いの平坦な場所を走り，室蘭市に入るとすぐに複数のトンネルを通過する。崎守(さきもり)駅は，トンネルとトンネルに挟まれた場所に位置している。よって，**ウ**が該当する。

Ｃの室蘭本線(上り)は，室蘭市に入るまで，国道36号線沿いに進み，この間のほとんどの区間，進行方向の左手に海を見ることができる(Ｂの経路も室蘭市に入るまで，車窓に海が見えるが，これは進行方向の右手である)。よって，**ア**が該当する。

以上のことから，正解は④である。

問２ 27 ・ 28 正解は④-⑥。

④について，室蘭市の中心市街地付近を通過する国道36号線が一部移設されたのは事実である。しかし，「埋

め立て地側から内陸側に移設された」のではなく，「内陸側から埋め立て地側に移設された」のである。なお，道路が薄墨色に塗ってあること，また，「(36)」のような表記があることなどが，国道であることを知る手がかりとなる。

⑥について，新富町一丁目付近にあった警察署(⊗)が他の地域に移転したのは事実である。しかし，1982年の地形図で，この警察署に隣接していたのは税務署(⏄)であり，新富町一丁目付近に裁判所(⏃)の地図記号は見当たらない。

よって，④，⑥はいずれも適当でない。

①について，1982年，2006年の地形図を見比べると，海岸町一丁目付近に消防署(Y) が新設されたことが読み取れる。

②について，1982年，2006年の地形図を見比べると，入江町付近の小高い山の一部が削られて平坦化され，これを含む地域に運動公園が造成されたことが読み取れる。

③について，1982年，2006年の地形図を見比べると，海岸町二丁目付近にあったむろらん(室蘭)駅が，中央町付近に移転したことが読み取れる。

⑤について，1982年，2006年の地形図を見比べると，舟見町一丁目付近の海の一部が埋め立てられ，その沖に防波堤や灯台(☼)が設置されたことが読み取れる。

よって，①～③，⑤はいずれも適当である。

問3 29 正解は①。

室蘭市では，鉄鋼業が発達している。このことは，図1中に「日本製鋼」，「日本製鉄」の表記があることからも理解できる。よって，室蘭港の輸出入品，移出入品は，鉄鋼業に関連する品目が上位に入っていると考えられる。

まず，Pは，輸出品，移出品でいずれも上位に入っていることから，鉄鋼業の主要な製品である鋼材と考えられる。

次に，Qは，鉄鉱石に次ぐ輸入品となっていることから，鉄鋼業の原料として欠かすことができない石炭と考えられる。鉄鋼業において，石炭はコークスに加工して使用される。現在，日本の鉄鋼業は，製鉄に必要な石炭のほぼ全量を輸入に依存している。室蘭市の製鉄所では，かつて道内の石狩炭田で産出される石炭を用いていたが，現在は，他の製鉄所と同様，石炭はほぼ全量を輸入に依存している。

残ったRが，石灰石である。石灰石は国内で100％自給できる数少ない資源の一つで，道内はもちろん，国内の様々な地域から移入されている。

以上のことから，正解は①である。

問4 30 正解は④。

カについて，動力漁船1隻当たりのトン数は，全国が約7.8トン(547,521÷69,920＝7.83…)，北海道が約9.2トン(58,798÷6,376＝9.22…)。よって，北海道の方が大きい。

キについて，ほたて貝は，東北，北海道などの寒海に生息する二枚貝で，養殖では青森県，北海道が主要な産地である。2018年では，全国17万4千トンのうち，北海道が8万4,900トン(48.8%)，青森県が8万4,300トン(48.4%)を占めている。道内では，サロマ湖，内浦湾(噴火湾)が二大産地とされる。よって，**キ**はほたて貝が該当する。なお，真珠の養殖は，水が清浄で海の静かな暖海で行われ，日本では三重県の志摩半島，長崎県の大村湾，愛媛県の宇和海などが主な産地である。海水温の低い北海道は，真珠の養殖には適さない。

以上のことから，正解は④である。

問5 31 正解は④。

帯広市は，日本最大の畑作地域である十勝平野の中心都市である。よって，麦類，豆類，いも類，野菜，工芸農作物などの畑作物を栽培する農業経営体が多数である**シ**と判定できる。なお，工芸農作物の多くは，砂糖の原料である甜菜(テンサイ)である。

新十津川町は，町域のほとんどが石狩川の流域に含まれ，石狩川の本流が町の東部を流れる。石狩川の周辺に広がる平地を中心に稲作が盛んで，耕地面積の82.1％(2015年)が水田によって占められ，道内有数の米どころとして知られる。よって，米を生産する農業経営体が多数である**ス**と判定できる。

別海町は，日本最大の酪農地帯である根釧台地の中心地である。根釧台地は，釧路地方，根室地方にまたがる広大な台地で，濃霧の影響で夏季の日照時間が短く，無霜期間も短い。このため，稲作はもちろん，畑作にも向かない。第二次世界大戦後は草地酪農が盛んになり，1956～1967年には別海町で実験農場(パイロット・ファーム)が建設された。今日では，台地のほとんどが牧草地となっている。よって，乳用牛を飼育する農業経営体が多数である**サ**と判定できる。

以上のことから，正解は④である。

問6 32 正解は②。

北海道を訪れるオーストラリアからの観光客は冬季に集中している。これは，スキーを目的とする観光客が多いからである。北海道のスキー場は，パウダースノーに恵まれ，世界のスキーヤーにとって憧れの地となっている。また，南半球に位置するオーストラリアは，日本と季節が逆であるため，夏のバカンスシーズンを利用して来日するオーストラリアの人々がスキーを楽しむことができる日本のスキー場は，レジャースポーツの対象として都合が良い。よって，図5において，12月～2月に宿泊者が集中している

Wが，オーストラリアと判定できる。なお，韓国からの観光客は，日本国内の観光客と同様に，暑さをしのげる夏季が最も多くなっている。

オーストラリアからの観光客の多くはスキーを目的にしているので，１旅行当たりの宿泊数は多くなる。よって，１月の１旅行当たりの宿泊数が突出して多いZが，オーストラリアと判定できる。

以上のことから，正解は②である。

●写真提供

「デンマーク　クリスチャンスフェルド モラヴィア教会」
写真：アフロ

「ウクライナ　キエフ　聖ソフィア大聖堂」
写真：アフロ

「バチカン市国　サンピエトロ大聖堂」
写真：アフロ

現　代　社　会

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（26）	問 1	1	④	3
	問 2	2	③	3
	問 3	3	④	4
	問 4	4	①	3
	問 5	5	②	3
	問 6	6	④	3
	問 7	7	⑥	3
	問 8	8	⑤	4
第 2 問（16）	問 1	9	③	3
	問 2	10	②	3
	問 3	11	①	3
	問 4	12	⑤	3
	問 5	13	④	4
第 3 問（27）	問 1	14	⑦	4
	問 2	15	②	3
	問 3	16	①	3
	問 4	17	③	3
	問 5	18	④	4
	問 6	19	⑥	4
	問 7	20	③	3
	問 8	21	①	3
第 4 問（19）	問 1	22	①	4
	問 2	23	⑤	3
	問 3	24	③	3
	問 4	25	②	3
	問 5	26	②	3
	問 6	27	④	3
第 5 問（12）	問 1	28	④	4
	問 2	29	⑥	4
	問 3	30	②	4

《解説》

第 1 問

問 1 1　正解は④。

アメリカの連邦議会は上院と下院の二院で構成される。上院議員は，各州から 2 名ずつ選出され，任期 6 年，定数は 100 名であり，下院議員は，各州の人口に比例して選出され，任期 2 年，定数は 435 名である。

①イギリスの国王（女王）は，「君臨すれども統治せず」の言葉に示されるように，政治に関する実質的な権限は保有しない。②アメリカの大統領には，法案拒否権はあるが，議会の解散権や法案の提出権はない。③イギリスの上院は，国王により任命される貴族や聖職者から構成され，定数は不定で貴族は終身制になっている。

問 2 2　正解は③。

世界各国の政治体制は，権力分立制と民主集中制（権力集中制）に大別され，さらに前者は大統領制と議院内閣制などに類型化される。日本では議院内閣制が採られている。日本国憲法第 67 条 1 項は，「内閣総理大臣は，国会議員の中から国会の議決で，これを指名する」と定める。同第 68 条 1 項は，このとおり。

問 3 3　正解は④。

A　「タリバン」とは，アフガニスタンで生まれたイスラム原理主義組織の名称。2001 年のアメリカ同時多発テロ事件以降，テロ事件の首謀者ウサマ・ビン・ラディンなどの引渡しをめぐりアメリカや有志連合と激しく対立していた。

B　石油輸出国機構の略称は OPEC であり，それに非加盟主要産油国を加えたものは，OPEC プラスと呼ばれる。一方，OAPEC は「アラブ石油輸出国機構」の略称である。

C　核兵器禁止条約は核兵器の開発・保有・使用を禁止する条約。2017 年 7 月に国連総会で採択され，発効には 50 の国や地域の批准が必要とされていたが，2020 年 10 月 24 日に要件が整い発効が確定した。同条約は批准に達してから 90 日後に発効することになっており，2021 年 1 月 22 日に発効した。なお，同条約の批准国は，中南米，アフリカ，南太平洋諸国などの国々であり，米英仏露中の核保有国や日本は参加していない。一方，核拡散防止条約（核不拡散条約・NPT）は，非核保有国が核兵器を新たに保有することを禁じる条約。同条約は，1968 年に国連総会で採択され，1970 年に発効した。この条約は，米英仏露中の核保有国や日本も批准している。

問 4 4　正解は①。

パリ協定は，先進国のみならず，発展途上国を含むすべての参加国と地域に，温室効果ガス排出削減の努力を求め

ている点で画期的であるといわれる。アメリカのトランプ前大統領は，パリ協定からの離脱を表明し，2020年11月に離脱したが，バイデン新大統領は，2021年1月の就任初日にパリ協定に復帰するための文書に署名した。

②・③は，京都議定書（1997年署名，2005年発効）の内容。④パリ協定は，2016年11月4日に発効している。

問5 5 正解は②。

イノベーション（技術革新）とは，新製品の開発・販路の開拓・生産技術の導入などをいう。前後の文脈から空欄Xにはイノベーションが入る。

①アウトソーシング（外注）とは，企業が業務の一部を他の会社に委託すること。③コンプライアンス（法令遵守）とは，法律や規則を守ることをいうが，社会的な規範や企業倫理を守ることも含まれる。④セーフティネット（安全網）とは，経済学上では，不測の事態や不況・倒産・失業などに備えた諸制度などを指していう。

問6 6 正解は④。

薬事法改正により医薬品販売などの規制緩和が実施されたのは2009年。①は1985年，②は1987年，③は1986年にそれぞれ実施されている。

問7 7 正解は⑥。

ICT（情報通信技術）とは，「Information and Communications Technology」の略称。IoT（モノのインターネット）とは，「Internet of Things」の略称。AI（人工知能）とは，「Artificial Intelligence」の略称。近年，科学技術の発達にともない，各分野での研究が活発である。

問8 8 正解は⑤。

各国のエネルギー政策に注意。日本の化石エネルギー（石油・石炭・天然ガス）依存度は，2011年に発生した東日本大震災とその後の原子力発電所の稼動停止などにより，その割合が増加した。フランスは，グラフには示されていないが世界で最も原子力エネルギーへの依存度が高く，2017年度の化石エネルギー依存度は約5割弱である。中国は，化石エネルギーの中でも特に石炭への依存度が高い。これらの点に着目してグラフを判別すると，**ア**が日本，**イ**がフランス，**ウ**が中国とわかる。

第2問

問1 9 正解は③。

日本国憲法は，国民の義務として，「納税の義務」（第30条）・「勤労の義務」（第27条1項）・「教育の義務」（第26条2項）の三つを規定している。

①世界各国の憲法を分類した場合，法形式により成文憲法と不文憲法に，制定主体により欽定憲法（国王や天皇により制定）と民定憲法（国民または国民の代表者が制定）に，改正の難易度により硬性憲法と軟性憲法などに分類される。日本国憲法は，成文憲法であり，民定憲法であり，硬性憲法である。②日本国憲法は，天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とし，「国政に関する権能は有しない」としている。緊急勅令は大日本帝国憲法で保障されていた天皇大権の一つである。議会が閉会中で緊急の必要がある場合に，天皇が発することができた命令で，法律と同じ効力を有した。④日本国憲法第14条1項は，「すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない」と規定するが，本条は不合理な差別のみを禁じており，合理的区別までをも禁止しているわけではない。労働基準法における妊産婦などの保護規定や，所得税の賦課に際して，累進課税によって差異を設けることなどは，いずれも合理的区別であるとされる。

問2 10 正解は②。

空欄Xには，内閣（行政）に対して，国会（立法）が有する権限が入る。

ア 内閣総理大臣は，国会議員の中から国会の議決により指名され，天皇が任命する（憲法第6条・第67条）。内閣に対して国会が有する権限である。

イ 内閣不信任決議は，衆議院が不信任の決議を可決することで，内閣の総辞職を求めることができる権限（憲法第69条）。内閣に対して国会が有する権限である。

ウ 違憲審査権は，裁判所が国会や行政官庁の一切の法律，命令，規則，処分が憲法に適合するかどうかを審査する権限（憲法第81条）。内閣・国会に対して裁判所（司法）が有する権限である。

問3 11 正解は①。

1990年8月のイラク軍のクウェート侵攻後，撤退しないイラク軍に対し，同年11月に国連の安全保障理事会により対イラク武力行使容認決議がなされ，同決議に基づき1991年1月，湾岸戦争（アメリカを中心とする多国籍軍とイラクとの戦争）が起きた。湾岸戦争に日本は直接参加しなかったが，この戦争をきっかけに，日本も国際社会の平和維持にもっと積極的に関わり，国際貢献するべきであるとの世論が高まり，1992年にはPKO協力法（国連平和維持活動協力法）が成立し，日本の自衛隊が海外でのPKO活動に参加するようになった。

問4 12 正解は⑤。

インドのコルカタのスラム街で，「愛と奉仕の活動」に生涯を捧げたマザー＝テレサは，「現代社会の最も重い病は，ハンセン病でも結核でもなく，人から愛されていない，誰からも見捨てられていると感じることなのです」と述べ，Cのように説いた。

アフリカで医療と伝道にその生涯をささげたシュヴァイツァーは,「我々は，生きようとする生命に囲まれた，生きようとする生命である」と語り，Aのように「生命への畏敬」を説いた。

インドの独立運動の指導者ガンディーは，徹底した不殺生（アヒンサー），非暴力を推進し，Bのように説いた。

問5 13 正解は④。

ア 正しい。「環境権」とは,「快適な環境の下で生活する権利」。日本国憲法には直接，明文化された規定はないが，1960年代の公害問題の高まりとともに，幸福追求権（第13条）や生存権（第25条）を根拠に主張されるようになった。環境権に関する主な判例としては，大阪空港公害訴訟などがあるが，これまで環境権そのものを認めた最高裁判決はない。

イ 誤り。「知る権利」とは，国民が国政に関するあらゆる情報の開示を要求することができる権利（情報収集権）と情報受領権がある。1999年には中央官庁の行政文書の原則開示を義務づける情報公開法が制定された。一方，通信傍受法は，組織的に行われた殺人などの犯罪捜査について，裁判官の発する令状に基づいて，捜査機関による電話・FAX・インターネットなどの通信傍受を認めた法律であり,「知る権利」に関する法律ではない。

ウ 誤り。「プライバシーの権利」とは,「ひとりで放っておいてもらう権利」,「私生活をみだりに公開されない権利」のことである。主な判例としては，三島由紀夫の小説が問題となった「宴のあと」事件や柳美里（ゆうみり）の小説が問題となった「石に泳ぐ魚」事件がある。一方で,「外務省機密漏洩事件」は，国家機密と国民の「知る権利」との関係において，日本国憲法上の「報道の自由」（第21条）が問題となった事件。「プライバシーの権利」に関する事件ではない。

第3問

問1 14 正解は⑦。

ア～**エ**の各機関の概要は以下のとおり。

ア UNICEF（国連児童基金）は，1946年に設立された国連の補助機関であり，発展途上国の児童への食料・医薬品・医療などの援助を目的とする。

イ UNCTAD（国連貿易開発会議）は，南北問題を検討し，貿易・援助・経済開発に関して南北交渉を行う国連の補助機関であり，1964年に発展途上国側の要請により設立された。Bが該当する。

ウ UNESCO（国連教育科学文化機関）は，教育・科学・文化を通じて国家間の協力を促進し，国際社会の平和と安全を図ることを目的とする国連の専門機関。1946年に設立された。Cが該当する。

エ UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）は，政治的・宗教的理由などにより母国を追われて難民となった人々の保護と支援を目的に1951年に設立された国連の補助機関。Aが該当する。

問2 15 正解は②。

GDP（国内総生産）は，国内において，一定期間（通常1年間）に新たに生産された財・サービスの総生産額から原材料費などの中間生産物の価格を差し引いて計算する。

①はNNP（国民純生産）の算出方法。③は環境面を考慮した経済指標であるグリーンGDPの算出方法。④は生活環境面を考慮した経済指標であるNNW（国民純福祉）の算出方法。

問3 16 正解は①。

「わび」（侘び）とは,「簡素，清貧の中に心の充足を見いだそうとする意識」。似たような言葉で「さび」（寂び）という言葉もある。こちらは,「古く枯れて渋みのある趣」。千利休によって完成された茶道には,「わび」の精神，松尾芭蕉の俳諧には,「さび」の精神がみられ，いずれも日本人の美意識を表す言葉である。

②「幽玄」とは,「趣があり，味わい深いこと」。③「清明心」（清き明き心）とは，古来，日本人の間で重んじられた「私心のない心」・「清く明るい心」のこと。④「無常観」とは,「この世のあらゆるものは移り変わる」という観念。

問4 17 正解は③。

日本の中央銀行である日本銀行の金融政策には，公開市場操作・公定歩合操作・預金準備率操作がある。現在の金融政策のメインは公開市場操作である。景気過熱時（好況時）に際しては，日本銀行は，売りオペレーション（市中金融機関に国債などを売って，金融市場の資金量を減らす）を行い，あるいは預金準備率を引き上げて金融引締めを図る。景気後退時（不況時）には，日本銀行は，買いオペレーション（市中金融機関から国債などを買って，金融市場の資金量を増やす）を行い，あるいは預金準備率を引き下げて金融緩和を図る。したがって，②・④は正しい。一方，政府は景気の動向に応じて，公共投資の増減，増税や減税，社会保障支出の増減などの財政政策を行い，経済の安定化を図っている。景気過熱時（好況時）には，政府は，公共投資を控え，増税などにより景気の過熱を抑える。景気後退時（不況時）には，公共投資や減税を行い，社会保障支出を増やし，景気回復を図る。したがって，①は正しく，③は誤り。

問5 18 正解は④。

イ→**ウ**→**ア**の順となる。**ア**～**ウ**の概要は以下のとおり。

ア 2008年9月，アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズ社の経営破たんによる世界規模の金融危機が発

生した。

イ　1973年10月，第４次中東戦争の勃発に際し，アラブ石油輸出国機構（OAPEC）は石油価格の引上げを宣言し，これにより石油価格は高騰し，第１次石油危機（オイル＝ショック）が発生した。日本では1974年に「狂乱物価」と呼ばれる物価高騰が生じた。

ウ　1980年代の後半，日本ではバブル景気（土地や株式の資産価値が実体以上に高騰する状況）が生じた。このような状況を抑えるために採られた金融政策の転換や不動産融資の制限などの政策により，1990年代の初期にはバブル景気が崩壊し，その後，金融機関の不良債権問題や企業の倒産が相次ぎ，平成不況と呼ばれる景気低迷が続いた。

問６　19　正解は⑥。

株式会社の株主の責任は，有限責任であり，自分の出資した財産のみに限り責任を負う。株式会社の最高意思決定機関は株主総会である。企業活動は社会に大きな影響を与える。したがって企業の経営には社会的責任（CSR）がともなう。近年，企業の中には，コンサート・美術展などの主催や文化施設などを運営する企業もあるが，このような芸術・文化支援活動をメセナという。一方，フィランソロピーとは，企業によるボランティア活動や慈善活動のことであり，企業においては，このような活動も広く行われている。

問７　20　正解は③。

テレワークの実施率について，**図２**の企業規模でみた場合，従業員10～100人未満の企業では実施率が16.6％となっているのに対して，100～1,000人未満は25.5％，1,000～10,000人未満は38.7％，10,000人以上は43.0％と，企業規模が大きくなるにつれてテレワークの実施率は高くなっていることがわかる。また，**図１**の業種別では，小売業が実施率2割程度であるのに対して，金融業は５割近くになっている。よって，テレワークの実施率が最も高いと想定されるのは③となる。

問８　21　正解は①。

日本の社会保障制度は，日本国憲法第25条（生存権）の理念を実現するために，社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生の四つの柱において実施されている。社会保険は，様々な事由に応じて現金やサービスの給付を行う制度であり，日本では年金保険・医療保険・介護保険・労災保険・雇用保険の５種類がある。

②介護保険は，40歳以上の国民に加入を義務づけている。③は公的扶助，④は社会福祉の説明である。

第４問

問１　22　正解は①。

青年期は大人になるための中間の時期である。アメリカの心理学者エリクソンは，青年期を心理的・社会的に責任や義務が猶予された「モラトリアム」（猶予期間）であると述べた。ドイツの心理学者レヴィンは，青年を大人と子どもの中間に位置する「境界人」（マージナル＝マン）と呼んだ。なお，フランスの思想家ルソーは，著書『エミール』の中で，青年期を「第二の誕生」の時期と述べている。

問２　23　正解は⑤。

ア　合理化とは，理屈をつけて自分自身を正当化し，納得させようとする心理的作用。**B**はその典型的な例である。

イ　逃避とは，困難な問題に直面することを避け，病気や空想に逃げ込むこと。

ウ　昇華とは，満たされない欲求があるとき，他の価値あるものに打ち込むことで満足しようとする心理的作用。**A**はその典型的な例である。

問３　24　正解は③。

普通化におけるインターンシップの体験者数の割合は，平成22年度では20％を下回っているが，平成27年以降は20％を超えている。なお，平成30年度では職業関係学科が70.6％，普通科は23.1％となっている。

①平成22年以降，平成30年度までほぼ横ばいで推移している。②国立は年度により変化がみられ，横ばいではない。④平成30年度では，私立が47.2％，公立が83.9％となっており，２倍を超えていない。

問４　25　正解は②。

A　正しい。民法の成年年齢が引き下げられた後も，未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法は，健康被害への懸念などから成年年齢を20歳のまま維持している。

B　誤り。非行少年に対する調査・審判を行い，適切な処分を決定するのは地方裁判所ではなく，家庭裁判所である。

問５　26　正解は②。

平成16年頃は約８万人あった留学者数も，平成24～28年は，約55,000人前後で横ばいで推移している。

①平成28年はアメリカ33.6％，中国24.3％と約６割であり，台湾への留学者数も13.5％を占めている。③アジア諸国への留学者数は，平成12年は中国・韓国で計18.9％であったが，平成28年は中国・台湾・韓国で計40.3％にまで増えている。④平成16年のピーク時が約８万人，平成28年が55,969人であり，半分以下にまで減少しているとはいえない。

問６　27　正解は④。

考察文から，インターネット利用率は「70歳以上では５

割以下になっている」ということが読み取れるので，50%以下になっている③と④の二つのグラフが，「70～79歳」と「80歳以上」のいずれかの年齢階級であるということがわかる。そのうえで，「80歳以上」だけは平成22年に比べて平成29年の数字が減少しているということも書かれているので，20.3から20.1へと数字が減少している③のグラフが，「80歳以上」の年齢階級であるということがわかる。よって，もう片方の④が「70～79歳」の年齢階級となる。

第5問

問1 28 正解は④。

日本の地方自治体では，改正された市町村合併特例法により，1990年代後半から合併を行う自治体が多くみられ，「平成の大合併」と呼ばれた。それまでの市町村数は半数近くに減り，各自治体の行政の効率化や財政基盤の強化が図られた。他にも合併により，広域的な観点に立った「まちづくり」ができるというメリット（利点）が考えられている。一方で，行政区域の拡大や議員数の減少などによって行政と住民との距離が遠くなり，過疎地域の住民の意見が反映されにくくなる，あるいは地域特有の歴史・伝統・伝承に支えられたその地域の独自性が失われるというデメリット（欠点）も指摘されている。

問2 29 正解は⑥。

少子高齢化が進行する中で，いかにして「地方創生」・「町おこし・地域や地方の活性化」を図るかは，日本各地の自治体がかかえる大きなテーマである。設問は，日本の企業・自治体の取組みの事例である。

アは，島根県における，県外からの移住者（UIターン者）に営農支援を行い，定住者を確保し地域の活性化を目指す試みである。**C**が該当する。

イは，「置き配」システムにより，再配達業務を減らし，業務の効率化を図るとともに，配達車の燃料のCO_2の排出削減をも図ろうとする試みである。**B**が該当する。

ウは，長野県における「一人多役」型の試みである。長野県では，季節雇用の多い地域もあり，「夏は農業をして，冬はスキーのインストラクターをする」というような新たなライフスタイルをブログなどで発信している。**A**が該当する。

問3 30 正解は②。

何かを調べ，その結果について発表をするためには，様々な活動が必要となる。

A　ブレインストーミングとは，一つのテーマについて各自が自由に意見を提案するものであり，様々な発想を出すことを目的として行う。**ア**が該当する。

B　フィールドワークとは，自ら現地に赴き，その状況を確かめることをいう。関係者に対するインタビューなども含まれる。**ウ**が該当する。

C　プレゼンテーションとは，調査結果などを発表することをいう。自らの主張を伝えるために，根拠となる資料などを示し，わかりやすくまとめる必要がある。**イ**が該当する。

倫　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	I	問 1	1	③	3
		問 2	2	①	3
		問 3	3	⑤	3
		問 4	4	④	3
	II	問 5	5	④	3
		問 6	6	④	3
		問 7	7	③	3
		問 8	8	⑦	3
第 2 問（24）	I	問 1	9	①	3
		問 2	10	②	3
		問 3	11	③	3
	II	問 4	12	①	3
		問 5	13	③	3
	III	問 6	14	②	3
		問 7	15	③	3
		問 8	16	③	3
第 3 問（24）	問 1		17	②	3
	問 2		18	①	3
	問 3		19	④	3
	問 4		20	②	3
	問 5		21	③	3
	問 6		22	①	3
	問 7		23	①	3
	問 8		24	④	3
第 4 問（28）	問 1		25	②	3
	問 2		26	④	2
	問 3		27	①	3
	問 4		28	⑤	4
	問 5		29	④	3
	問 6		30	②	3
	問 7		31	④	3
	問 8 (1)		32	②	3
	問 8 (2)		33	⑥	4

《解説》

第 1 問

I

問 1　1

紀元前 6 世紀頃のギリシアで，自然を成り立たせている根源（アルケー）を探究した哲学を，自然哲学という。自然哲学者は，それまでの神話的世界観を脱して，理性（ロゴス）に基づいて万物の根源を探究した。

ア　万物は数によって秩序づけられると説いたのは，ピタゴラスである。

イ　万物は原子の結合と分離によって生成すると説いたのは，デモクリトスである。

ウ　万物の根源は火であると考え，万物は流転すると説いたのは，ヘラクレイトスである。よって，正解は③。

問 2　2

①キリスト教の教父アウグスティヌスについての正しい記述。②アリストテレスではなく，中国諸子百家の思想家の一人である墨子についての記述。③「世界市民主義（コスモポリタニズム）」はイスラーム教ではなく，ヘレニズム時代のギリシアのストア派などに見られる思想。④「小国寡民」を説いたのは，儒教の祖の孔子ではなく，道教の祖の老子。よって，正解は①。

問 3　3

プラトンが理想とした国家は統治者階級，防衛者階級，生産者階級という三つの階級によって成立する。プラトンは，統治者階級が国家の政治について考えるために知恵の徳を，防衛者階級が国家を守るために勇気の徳を，生産者階級が欲望を抑えて勤勉に国家に尽くすために節制の徳を，それぞれつかさどることを説いた。したがって，**a** には「統治者」が，**b** には「防衛者」が，**c** には「生産者」が入る。よって，正解は⑤。

問 4　4

プラトンは，知を愛し，何が善であるか（善のイデア）を認識できる哲学者が国を統治する「哲人政治」を理想の政治とみなした。これに最も合致する記述は④。①古代ギリシアでは，成年男性のみに参政権が与えられていた。②「哲学者の述べる理想論を排除して」という点がプラトンの「哲人政治」の思想に反する。③プラトンは扇動者による支配を肯定していたわけではない。よって，正解は④。

II

問 5　5

ア　エロースは，プラトンの唱えた愛であり，真理の世界に対して憧れ，それを求めていく心である。これに対して，キリスト教における神の愛はアガペーと呼ばれ，神が人間に与える無差別・無償の愛である。

イ　イエスの一番弟子で，教団の中心となったのは，パウロではなく，ペテロである。ペテロは初代の教皇とされる。これに対して，パウロは，当初はユダヤ教徒でキリスト教を迫害する側であったが，キリスト教へ回心し，地中海沿岸の地域で伝道を行った人物である。よって，正解は④。

問 6　6

イスラーム教の義務のうち，「聖戦」と訳されるのはジハードである。本来は「神のために努力すること」を意味する。なお，ザカートとは，ムスリム（イスラーム教徒）にとっての基本的な実践である五行の一つで，喜捨（貧しい者への寄付）を意味する。したがって，**a** には「ジハード」が，**b** には「努力」が入る。よって，正解は④。

問 7　7

資料は，『平家物語』冒頭である。『平家物語』には平清盛を始めとする平氏の繁栄と没落が描かれており，**a** に入るのは，すべてのものは絶えず変化し，生滅することを意味する③諸行無常である。①一切皆苦とは，人生はすべて苦であるという厳しい現実の認識を意味する。②五蘊盛苦（ごうんじょうく）とは，五蘊（色・受・想・行・識という人間を構成する五つの要素）自体が苦であることを意味する。④諸法無我とは，すべてのものに不変の実体はないことを意味する。よって，正解は③。

問 8　8

政治家が国民に信頼されるには何が必要かということと，孔子の徳治主義を考え合わせれば，**a** には「徳」が入ることがわかる。**b** には「修己治人」が入る。これは，「自らが徳を積んで人格を完成させることで民衆を感化して治める」という意味で，為政者のあるべき姿を表している。「格物致知」は四書の一つ『大学』内にある，一つ一つの物に即して，その物の理を究めれば知恵を完成できるという意味の言葉で，朱子学が重視した学問の方法でもある。忠・恕は孔子の最も重視した徳目であるが，忠は，自分を欺かない純粋な真心で，恕は他人への思いやりである。したがって，**c** には「恕」が，**d** には「忠」が入る。よって，正解は⑦。

第 2 問

I

問 1　9

①安藤昌益は江戸時代の医師・思想家。『自然真営道』を著し，すべての人が自然の中で田畑を耕し（万人直耕），自給自足する「自然世」を，理想の社会と考えた。②伊藤仁斎は江戸時代の儒学者。古義学を提唱し，『論語』『孟子』の本来の意味を実証的に読み解くことを説いた。③中江藤樹は江戸時代の儒学者。日本における陽明学の祖とされる。④山鹿素行は江戸時代の儒学者・兵学者。朱子学を批判し，孔子や孟子の教えに立ち返って日常的な実践を重視する古学を提唱した。よって，正解は①。

問 2　10

福沢諭吉は明治初期の啓蒙思想家。引用文では，人民は国の法律を守り，他人の権利を侵害すべきでないこと，政府は人民の選んだものだから，政府の定めたことにはたとえ不満があっても従い，それを批判すべきでないことが述べられている。これに合う記述は②。①人民が政治を監視するべきだとは述べられていない。③自分の権利よりも他人の権利を尊重するべきだとは述べられていない。④自分の利益だけ考えて行動してもかまわないとも，政府に不満があれば反対すべきだとも述べられていない。よって，正解は②。

問 3　11

ア　誤文。中江兆民は，『三酔人経綸問答』を著して，民権を，革命により勝ち取る恢復的民権と，為政者が人民に恵みあたえる恩賜的民権に分け，日本の民権を後者に分類した。

イ　正文。吉野作造は「憲政の本義を説いて其（その）有終の美を済（な）すの途（みち）を論ず」という論文を著して，民本主義を説いた。よって，正解は③。

II

問 4　12

『万葉集』は奈良時代に成立した歌集。皇族，貴族のほか，庶民の歌も収められており，日本文学の古典として後代にわたって評価されている。よって，正解は①。

問 5　13

和辻哲郎は著書『風土』において，様々な風土によって文化を類型化した。①砂漠（沙漠）型は北アフリカや西アジアに当てはまる。戦闘的・対抗的性格をもつとされる。②牧場型はヨーロッパに当てはまる。自発的・合理的性格をもつとされる。③モンスーン型は東アジア，東南アジア，南アジアに当てはまる。自然に対して受容的・忍従的性格をもつとされる。④ステッペ型は，ロシアの草原地帯における風土である。和辻が著書『倫理学』において考察した。融和的・戦闘的性格をもつとされる。よって，正解は③。

III

問 6　14

a には，「三宝」が入る。仏（ブッダ），法（ブッダの教え），僧（ブッダの教えを学び修行する者）をさす。十七条憲法の第二条に，「篤く三宝を敬え」とある。「三密」は，真言宗における三つの修行（身密，口密，意密）を指す。**b** には，『三経義疏（さんぎょうぎしょ）』が入る。『三教指帰（さんごうしいき）』は空海の著書。『正法眼蔵』は道元の著書。よって，正解は②。

問7　15

③正しい記述である。①，②ともに誤文。空海は，高野山に金剛峯寺を建て，真言宗を広めた。比叡山に延暦寺を建て，天台宗を広め，法華経をもとに一乗思想を広めたのは，最澄。④坐禅を広めたのは空也ではなく，栄西（臨済宗），道元（曹洞宗）。喫茶の習慣を広めたのは，栄西。よって，正解は③。

問8　16

③が，浄土真宗の祖である親鸞についての正しい記述。①親鸞の説いた「悪人正機説」についての誤った記述。悪人とは，犯罪者など普通の意味の悪人ではなく，自らの罪悪や煩悩を深く自覚し，ひたすら仏の救いに頼る者をさす。②「踊り念仏」を行い，時宗の祖とされるのは，鎌倉時代の一遍。④平安時代の源信についての記述。よって，正解は③。

第3問

問1　17

②18世紀フランスの啓蒙思想家ルソーについての正しい記述である。①17世紀イギリスの哲学者・政治学者ホッブズについての記述。③17世紀イギリスの哲学者・政治学者ロックについての記述。④17～18世紀フランスのモンテスキューについての記述。なお，三権分立は，ロックも主張しているが，彼が唱えたのは，立法，行政，連合（同盟）の三権分立である。よって，正解は②。

問2　18

ア　「見えざる手」。「理性の狡知」は，世界精神が歴史の中の個人を利用して自己発展していこうとするたくらみを意味するヘーゲルの概念。

イ　「公平な観察者」。「包括者」は，すべての現象を包み込み，それ自体は決して対象とならない永遠の絶対者を意味するドイツの哲学者ヤスパースの概念。よって，正解は①。

問3　19

aには，「物心二元論」が入る。「物心二元論」は，精神と物体（身体）がそれぞれ独立したものとする立場である。両者が相互にどのように関連しあっているかが，デカルト以降の哲学者の大きな課題となった。「心身平行論」は，心と身体が互いに影響を及ぼすことなく，平行して変化するというオランダの哲学者スピノザの考え方。

bには，「高邁の精神」が入る。「絶対精神」はヘーゲルの概念で，自由を本質とする精神が自己発展の結果最終的にたどりつく状態を意味する。「善意志」は，18世紀ドイツの哲学者カントの概念で，義務に従って善をなそうとする意志のこと。よって，正解は④。

問4　20

②正しい記述である。①イギリスの功利主義の哲学者J.S.ミルについての記述。デューイは，アメリカのプラグマティズムの哲学者。③ミルではなく，マルクスについての記述。④ロックではなく，ルソーについての記述。よって，正解は②。

問5　21

引用文の出典は，パスカル（前田陽一・由木康訳）『パンセⅠ』（中公クラシックス，2001年）である。パスカルは，17世紀フランスの数学者・物理学者でモラリスト。引用文では，人間は虚無から生まれ無限へと呑み込まれるが，この虚無と無限の中間にあって，どちらも理解することはできない絶望的な存在であること，ただそれらの創造主のみが虚無と無限とを知るということが述べられている。これに一致する記述は③。①人間が単に虚無的な存在であるとだけが書かれ，虚無と無限の中間者という視点が抜けている。②人間が無から無限まで自由自在に動く存在とは書かれていない。④虚無から虚無へと帰っていくという部分と，創造主を通じて虚無と無限の本質を知るという部分が誤り。よって，正解は③。

問6　22

②，③，④カントの思想についての正しい記述である。①誤文。理論理性も実践理性も，カントによれば先天的（アプリオリ）である。したがって，後天的（アポステリオリ）で経験を通じてのみ獲得されるという記述は誤り。よって，正解は①。

問7　23

①ルネサンス期の画家ボッティチェリについての正しい記述である。②ボッティチェリではなく，ルネサンス期の画家ラファエロについての記述。③ラファエロではなく，ルネサンス期の画家，彫刻家ミケランジェロについての記述。④ラファエロではなく，ルネサンス期の画家・建築家・科学者・発明家レオナルド・ダ・ヴィンチについての記述。よって，正解は①。

問8　24

本文においては，共感には，相手と同じ気持ちと，相手とは異なる感情を含むこと，その異なる感情とは，相手の幸せを喜び，不幸を悲しむという，相手への愛や思いやりに基づいた感情であること，また共感は人間や動物との間だけでなく，自然や芸術作品との間にも成立することなどが述べられている。これと一致する記述は**d**。**a**共感を単に他人と同じ感情を味わうこととみなす点が，本文の内容と異なる。**b**芸術作品や自然との間に共感が成立しうるからといって，共感には対象への愛や思いやりが必要ないということにはならない。**c**共感が人間や動物との間のみで

成立するという点が誤りである。よって，正解は④。

第 4 問

問 1　25

②正しい記述である。ヘーゲルは，19世紀ドイツの哲学者で，ドイツ観念論の完成者。①ヒュームは，18世紀イギリスの経験論の哲学者。客観的な実体や因果関係を否定した。③「永劫回帰」を説いたのは，19世紀ドイツの実存主義哲学者ニーチェ。ベンサムは，19世紀イギリスの功利主義の哲学者。④唯物史観を唱えたのは，19世紀ドイツの経済学者で哲学者のマルクス。ホッブズは，17世紀イギリスの哲学者・政治学者。よって，正解は②。

問 2　26

アはユビキタスについての説明である。なお，メディア・リテラシーとは，メディアの流す情報を批判的に読み解き，活用する能力を意味する。**イ**はデジタル・デバイドについての説明である。なお，ハッキングとは，元来コンピュータやネットワークの技術面・安全面を検証することを意味したが，近年，コンピュータやネットワークに不正にアクセスすることを意味することが多い。よって，正解は④。

問 3　27

ア「合理化」についての正しい説明。**イ**「昇華」についての正しい説明。**ウ**「退行」ではなく，「代償（補償）」の説明。「退行」とは，欲求が満たされないために，子供の段階に逆戻りし，幼児のような行動をとること。よって，正解は①。

問 4　28

フランスの文化人類学者レヴィ＝ストロースはスイスの言語学者ソシュールが唱えた構造主義の考え方を，神話や未開社会の研究に応用した。実存主義は人間の本来的な自己である実存の回復を目指す思想で，サルトルらが唱えた。実証主義は観察や実験によって検証できる法則のみを真理と考える思想で，コントが唱えた。したがって，**a** には「構造主義」が入る。レヴィ＝ストロースは未開社会の「野生の思考」を，西洋文明の考え方に劣らないものであると捉え，西洋文明中心の理性主義の見方を批判した。「繊細の精神」とは，フランスのモラリストであるパスカルが重視した精神のあり方。パスカルは生きることの意味を知るためには，科学的・合理的に思考する「幾何学的精神」に加えて，細やかな心情によって物事の本質を直感する「繊細の精神」が必要であると考えた。したがって，**b** には「野生の思考」が入る。よって，正解は⑤。

問 5　29

a には「ポパー」が入る。カール・ポパーは，反証可能性（反証できること）を科学の条件にあげたイギリスの哲学者。**b** には「クーン」が入る。クーンはアメリカの科学史家で，パラダイム・シフトを唱えた。ウィトゲンシュタインはオーストリアの論理哲学者。フッサールはドイツの現象学者。ロールズはアメリカの政治哲学者。よって，正解は④。

問 6　30

②ドイツの哲学者シェーラーについての正しい記述である。①は，ドイツの哲学者シュプランガーについての記述。③は，オーストリアの精神医学者フランクルについての記述。④は，『生きがいについて』を著した神谷美恵子についての記述。よって，正解は②。

問 7　31

児童（子ども）の意見表明の権利が定められ，1989年に国連総会で採択されたのは「児童（子ども）の権利条約」である。国際人権規約は，世界人権宣言の内容を法的拘束力のある条約としたもので，1966年に採択された。したがって，**a** には「児童（子ども）の権利条約」が入る。2013年に「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計が最も高い項目は「私の参加により，変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」である。これについて，2018年についてみると，「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計値が最も高くなってはおらず，「そう思わない」が「そう思う」の３倍を下回っている。したがって，**b** には「2018年は『そう思わない』が『そう思う』の３倍を下回っている」が入る。よって，正解は④。

問 8　32 ・ 33

(1)　①契沖は江戸時代の国学者。著書『万葉代匠記』において『万葉集』を実証的に研究した。②三浦梅園は江戸時代の思想家。儒教と洋学をもとに，独自の学問体系（条理学）をつくった。③賀茂真淵は国学者。『万葉集』に見られる男性的な歌風である「ますらをぶり」を高く評価した。④本居宣長は国学者。『古今集』や『源氏物語』に見られる女性的で優しい歌風である「たをやめぶり」を古代の精神として高く評価した。よって，正解は②。

(2)　折口信夫が師事したのは，日本民族学の創始者である柳田国男である。したがって，**a** には**ウ**の柳田国男が入る。柳田国男が青年時代に交流した文学者は田山花袋や国木田独歩，島崎藤村などである。したがって，**b** には**イ**の国木田独歩が入る。柳田国男や折口信夫が影響を受けた「沖縄学の父」と呼ばれる人物は伊波普猷（いはふゆう）である。したがって，**c** には**ア**の伊波普猷が入る。よって，正解は⑥。

●写真提供など

「新井薬師　聖徳太子像」

写真：アフロ

政　治・経　済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	問 1		1	②	3
	問 2		2	③	4
	問 3		3	①	3
	問 4		4	②	4
	問 5		5	④	3
	問 6		6	③	3
	問 7		7	④	4
第 2 問（26）	A	問 1	8	③	3
		問 2	9	②	3
		問 3	10	④	4
		問 4	11	④	3
	B	問 5	12	②	3
		問 6	13	④	4
		問 7	14	②	3
		問 8	15	④	3
第 3 問（26）	問 1		16	③	3
	問 2		17	④	3
	問 3		18	②	3
	問 4		19	②	4
	問 5		20	③	3
	問 6		21	⑤	3
	問 7		22	①	3
	問 8		23	⑥	4
第 4 問（24）	A	問 1	24	②	2
			25	③	2
		問 2	26	②	3
		問 3	27	②	3
		問 4	28	②	3
	B	問 5	29	⑥	4
		問 6	30	②	4
		問 7	31	④	3

《解説》

第 1 問

問 1 1

アメリカ大統領リンカンが「人民の，人民による，人民のための政治」と述べた演説は，南北戦争の激戦地であるゲティスバーグで行われた。よって，正解は②。

問 2 2

Xの国民表決はレファレンダムであり，**Y**の国民解職はリコールである。レファレンダムは国家の重要問題を，議会ではなく国民による直接投票で決めることである。具体例としては，憲法第95条の特別法の制定に関する同意や，憲法第96条の憲法改正の国民投票（**c**）などが当てはまる。なお，リコールは公職にある者の罷免を求める制度であり，**b**や**d**が具体例である。**a**は間接民主制の具体例であり，直接民主制的制度ではない。よって，正解は③。

問 3 3

日本国憲法前文は「そもそも国政は，国民の厳粛な信託によるものであつて，その権威は国民に由来し，その権力は国民の代表者がこれを行使し，その福利は国民がこれを享受する」と規定している。この規定はリンカンのゲティスバーグ演説の「人民の，人民による，人民のための政治」という言葉に由来するとされ，国民主権や民主政治の原理を表している。よって，正解は①。

問 4 4

①は正しい。②は誤り。イギリスや日本のような議院内閣制を採用する国では，首相が議会下院（日本は衆議院）の解散権をもつが，厳格な権力分立制を採用するアメリカでは，大統領は議会下院の解散権をもたない。なお，イギリスでは2011年に議会任期固定法が制定され，首相の解散権に制限が設けられた。③は正しい。④は正しい。よって，正解は②。

問 5 5

aにはウェーバー（**イ**）が当てはまる。**b**と**c**には類型の具体例が入るが，**b**にはカリスマ的支配（**ウ**），**c**には合法的支配（**エ**）が入る。なお，ウェーバーは合法的支配が最も正当性をもつとした。**d**にはボーダン（**ア**）が入る。ボーダンは主著『国家論』において主権は国家の絶対的権力であるとし，君主の中央集権的な権力を裏付けるための政治的道具として扱われたと説いた。よって，正解は④。

問 6 6

図 1から，政治分野においては日本より世界の方が指数が高く，日本の方が0に近いのでより不平等であることがわかる。よって，格差は大きいと読み取れる。また，**図 2**を見ると，男女ともに年々増加しているのは「子供ができても，ずっと職業を続ける方がよい」であり，女性が出

産や結婚を機にキャリアが中断するM字カーブ現象を支持しない意識が次第に共有されている様子がうかがえる。よって，正解は③。

問7 7

国家が存立するためには，領域，国民（人民），主権の三つが必要である。これを「国家の三要素」という。なお，領域は，領土・領海（基線から12カイリまで）・領空（領土および領海の上空のうち大気圏内）を指す。よって，正解は④。

第2問

A

問1 8

①は誤り。「18世紀的権利」「国家からの自由」と呼ばれるのは自由権である。②は誤り。「20世紀的権利」「国家による自由」と呼ばれるのは社会権である。③は正しい。参政権は「国家への自由」と呼ばれる。④は誤り。基本的人権といえども，公共の福祉によって制限を受ける場合がある（日本国憲法第12，13，22，29条）。よって，正解は③。

問2 9

アは正しい。普通殺人に対して親族などの尊属を殺害した場合の刑事罰が重罪である尊属殺人規定は，最高裁判所で違憲と判断された。のちに国会で法改正が行われ，刑法から削除された。**イ**は誤り。家永教科書訴訟は，教科書検定が検閲に当たるかが問われた裁判だが，検定自体は合憲とされた。よって，正解は②。

問3 10

①・②は正しい。信教の自由のうち，政教分離に関する判例は，当該行為の目的が宗教的意義をもつか，当該行為の効果が特定の宗教を助長・圧迫するかという目的・効果基準に即して判断されている。③は正しい。表現の自由とプライバシーの権利が争われた裁判で，作品の出版差し止めが認められた。④は誤り。思想・良心の自由に関する判例だが，憲法は私人間の関係を規律することを予定していないとして，採用拒否は合憲とされた（のちに和解）。よって，正解は④。

問4 11

Aのアクセス権は，個人がマス・メディアに接近（アクセス）し，これを利用して自らの意見を発信する権利である。**イ**のサンケイ新聞意見広告訴訟が当てはまり，この場合はいわゆる反論権を指す。**B**の自己決定権は，自らの重要な人格的生存に関する事項を権力の介入なしに自律的に決定できる権利である。**ウ**の「エホバの証人」訴訟が当てはまり，医師による患者への十分な説明を指すインフォームド・コンセントの重要性が指摘された。**C**の環境権は，健康で文化的な生活のための環境保全に関する権利である。**ア**の大阪空港公害訴訟が当てはまり，第二審では夜間の飛行差し止めまで認められた。よって，正解は④。

B

問5 12

個別的自衛権とは，他国から自国が武力攻撃を受けた際に反撃できる権利であり，日本では認められている。集団的自衛権とは，自国と密接な関係にある他国が攻撃された際に反撃する権利であり，日本では2014年の安倍政権において限定的な行使が容認されることになった。2015年には武力攻撃事態法の制定により，日本の存立を危うくする場合は他国への武力攻撃であっても武力行使が可能になった。よって，正解は②。

問6 13

アには防衛装備移転三原則が入る。武器の輸出に関しては，1967年に佐藤栄作首相が共産国などへの武器の輸出を禁止した武器輸出三原則を発表し，その後1976年に三木武夫首相が事実上すべての国への輸出を禁止していた。その後，歴代内閣の見直し議論もあり，2014年には安倍内閣で輸出が原則解禁された。**イ**には特定秘密保護法が入る。特定秘密保護法は，日本の安全保障に関する情報を保護するための法律。防衛・外交・特定有害活動防止・テロ防止に関する情報のうち，特に秘匿性が高いものを行政機関が特定秘密に指定し，特定秘密を漏らした者を処罰することや，特定秘密を扱う者の適性を調査・評価することなどが定められた。これに対して，個人情報保護法は，個人のプライバシーの権利を守るための法律。日本では，地方公共団体の条例による保護が先行していたが，国レベルでは，1988年に「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定された。2003年には個人情報保護関連5法が制定され，民間事業者が保有する個人情報も保護の対象とされた。このような個人情報の保護の拡充については，「知る権利」や報道の自由に対する過度の規制にならないかを危惧する声もある。よって，正解は④。

問7 14

aは誤り。砂川事件は自衛隊ではなく，日米安全保障条約に基づくアメリカ軍の駐留について争われた。第一審は，アメリカ軍の駐留について第9条の戦力の保持に当たると判断し違憲とした。これに対して，最高裁判所は統治行為論により安保条約についての憲法判断を回避した。**b**は正しい。文民統制（シビリアン・コントロール）の表れである。**c**は誤り。内閣府（2001年までは総理府）の外局である防衛庁が2007年に防衛省へと組織変更された。よって，正解は②。

問8 15

①は正しい。2003年に成立し，イラクに自衛隊が派遣された。②は正しい。2013年にアメリカのNSC（国家安全保障会議）を参考に設置され，首相官邸機能の強化につながった。③は正しい。2009年に成立し，2011年にはソマリア沖アデン湾の海賊被害に対応するため，ジブチに自衛隊の恒久的な基地が海外としては初めて設置された。④は誤り。日米安全保障条約の改定は1960年に行われた。よって，正解は④。

第3問

問1 16

aには弾劾裁判所の設置が入る。最高裁判所の長官の指名は内閣が裁判所に対してもつ権能であり，その任命は天皇が国事行為として行う。**b**には衆議院の解散が当てはまる。違憲立法審査は裁判所が行う。裁判所は違憲立法審査権（違憲法令審査権）をもち，裁判を通して，国会が制定した法律や内閣が制定した政令などが憲法に反していないかどうかを判断することができる。よって，正解は③。

問2 17

①は誤り。常会（通常国会）の説明である。②は誤り。特別会（特別国会）の説明であり，内閣総理大臣の指名が行われる。③は誤り。参議院の緊急集会の説明である。④は正しい。緊急に必要な議事がある場合に開催される。よって，正解は④。

問3 18

①は誤り。**イ**に分類される。②は正しい。**ア**に分類される。③は誤り。**イ**に分類される。なお，予算の先議権は**ア**に分類される。④は誤り。**ウ**に分類される。よって，正解は②。

問4 19

アには国家公安委員会が当てはまる。行政委員会は高度に政治的中立性が要請される人事や警察などの行政作用を担っており，人事院や国家公安委員会，公正取引委員会などが具体例として挙げられる。両院協議会は行政機関ではなく国会の制度である。**イ**には特殊法人，**ウ**には独立行政法人が当てはまる。よって，正解は②。

問5 20

①は正しい。医薬品の販売制限が緩和されている。②は正しい。労働者の派遣が可能になるという規制緩和である。③は誤り。免許制の導入は，ドローンの操縦に制限をかけることであり，規制強化となる。政府は2022年をめどに免許制の導入を検討している。④は正しい。漁業期間の規制を緩和して，漁ができる期間が増大している。よって，正解は③。

問6 21

aは正しい。日本国憲法第76条第3項に裁判官の独立として規定されている。**b**は誤り。今までに弾劾裁判で罷免判決を受けた裁判官は，いる。**c**は正しい。今までに国民審査で罷免を可とされた裁判官はいない。以上より，**a**と**c**が正しいため，正解は⑤。

問7 22

①は誤り。軽微な事件や少年・家庭に関する事件の場合は，簡易裁判所や家庭裁判所が第一審になることがある。②は正しい。下級裁判所は，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所，簡易裁判所である。③は正しい。有権者から選ばれる検察審査会は，強制起訴も可能である。④は正しい。刑事裁判においては跳躍上告，民事裁判においては飛躍上告と呼ばれる。よって，正解は①。

問8 23

Aには**ウ**が当てはまる。法テラスは日本司法支援センターの愛称であり，全国どこでも簡単に法律サービスを利用できるようにという目的で2006年に始まった。**B**には**イ**が当てはまる。ADRは裁判外紛争解決手続のことで，司法手続きの迅速化に役立っている。**C**には**ア**が当てはまる。2018年から開始された司法取引の例には，日産のカルロス・ゴーン容疑者の捜査の際に行われた日産幹部との取引などが挙げられる。よって，正解は⑥。

第4問

A

問1 24 ・ 25

明治憲法には地方自治に関する記述はなかった。知事は天皇が任命していたが，これは憲法に規定されていたわけではない。これに対して日本国憲法では，「第8章　地方自治」において第92条から第95条まで規定されている。第92条の「地方自治の本旨」には団体自治と住民自治という二つの側面がある。地方公共団体の行う政治が，国から独立性をもって自主的に行われるというのが団体自治であり，住民の意思に基づいて行われるというのが住民自治である。よって，24 の正解は②，25 の正解は③。

問2 26

図1の地方公共団体の財源構成について，地方交付税交付金と国庫支出金のうち，一般財源（使途が制限されていない財源）に当たるのは地方交付税交付金，その他の財源（使途が特定されている財源）に当たるのは国庫支出金である。**図2**からは，項目別に，地方がほぼすべてを負担している衛生費や，国がすべてを負担している防衛費などがあることが読みとれる。**Z**の後に「役割分担」という言葉があるように，国と地方の役割分担がなされている。

よって，正解は②。

問3 27

①は誤り。現在の日本は，自由民主党と公明党が与党となり，連立政権を形成している。②は正しい。日本共産党は政党交付金を受けていない。③は誤り。一般に，多党化が進むと政局が不安定になりやすい。④は誤り。政党助成法では，所属国会議員が５人以上か，国会議員がおり，直近の国政選挙の全国得票率が２％以上のどちらかの要件を満たす政党が交付金を受け取れるという政党要件を課している。よって，正解は②。

問4 28

政治資金規正法により禁止されているのは，企業・労働組合から政治家個人や政治家の資金管理団体への寄付である。①誤り。政党への寄付なので禁止されていない（制限はある）。②は正しい。企業などから政治家個人への寄付は禁止されている。③は誤り。政党からの寄付は禁止されていない。④は誤り。政党への寄付は禁止されていない（制限はある）。よって，正解は②。

B

問5 29

有権者の資格の変化を「納税要件があるかないか」・「男子のみか，男女か」・「年齢」の三つの観点から分類すればよい。納税要件があるのは**ウ**のみなので，これが最も古い1889年の制度だとわかる。次に，満25歳以上かつ男子のみに権利が与えられているのは**ウ**と**エ**なので，２番目に古いのは**エ**だとわかり，これが1925年の制度になる。**ア**と**イ**はどちらも男女普通選挙であるが，年齢制限が満20歳の**ア**が３番目の1945年の制度，満18歳の**イ**が最も新しい2015年からの制度とわかる。よって，**ウ→エ→ア→イ**の順となるので，正解は⑥。

問6 30

衆議院と参議院の投票方法の違いは，以下のようにまとめられる。

	衆議院議員総選挙（小選挙区比例代表並立制）	
	小選挙区	比例代表
投票先	候補者のみ	政党のみ

⇨拘束名簿式

	参議院議員通常選挙（選挙区・比例代表）	
	選挙区	比例代表
投票先	候補者のみ	候補者または政党のみ

⇨非拘束名簿式

衆議院においては，比例代表で誰が当選するかという順位を名簿によってあらかじめ政党が決めている（拘束名簿式）ので，個人名ではなく政党名のみ有効となる。一方，参議院では，政党があらかじめ順位をつけるのではなく，比例代表で獲得された候補者名の得票数で当選順位が決まる（非拘束名簿式）ので，候補者の個人名への投票も重要となる。なお，参議院比例代表選挙では，候補者個人に投票された票は個人票としてだけでなく政党票としても数えられるので，後のドント方式による議席配分にも活用される。また，参議院比例代表選挙には，特定枠制度（政党が優先的に当選人となるべき候補者を，あらかじめ当選人となるべき順位を決めて名簿に記載し，特定枠の候補者を優先的に当選させる方式。この制度を用いるかは各政党の任意である）が導入されている。よって，正解は②。

問7 31

①は誤り。選挙期間の規定及び事前運動の禁止について述べられている。②は誤り。公務員の地位を利用した選挙運動の禁止について述べられている。③は誤り。戸別訪問の禁止に関する規定である。④は正しい。この前項とともに，連座制の規定が書かれている。連座制とは，選挙運動の管理者や親族・秘書などが禁錮刑以上の有罪判決を受けた場合は当該候補者の当選自体も無効とする制度であり，同じ選挙区から５年間立候補することができなくなる。よって，正解は④。

倫理，政治・経済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（12）	問 1		1	③	3
	問 2		2	①	3
	問 3		3	⑤	3
	問 4		4	④	3
第 2 問（12）	I	問 1	5	①	3
		問 2	6	②	3
	II	問 3	7	①	3
	III	問 4	8	②	3
第 3 問（12）	問 1		9	②	3
	問 2		10	④	3
	問 3		11	③	3
	問 4		12	④	3
第 4 問（14）	問 1		13	①	4
	問 2		14	④	3
	問 3 (1)		15	②	3
	問 3 (2)		16	⑥	4
第 5 問（19）	A	問 1	17	③	3
		問 2	18	②	3
		問 3	19	④	4
	B	問 4	20	②	3
		問 5	21	④	3
		問 6	22	②	3
第 6 問（19）	問 1		23	③	3
	問 2		24	④	3
	問 3		25	②	3
	問 4		26	②	3
	問 5		27	③	4
	問 6		28	⑤	3
第 7 問（12）	A	問 1	29	②	2
			30	③	2
		問 2	31	②	2
	B	問 3	32	⑥	3
		問 4	33	④	3

《解説》

第 1 問

問 1　1

紀元前 6 世紀頃のギリシアで，自然を成り立たせている根源（アルケー）を探究した哲学を，自然哲学という。自然哲学者は，それまでの神話的世界観を脱して，理性（ロゴス）に基づいて万物の根源を探究した。

ア　万物は数によって秩序づけられると説いたのは，ピタゴラスである。

イ　万物は原子の結合と分離によって生成すると説いたのは，デモクリトスである。

ウ　万物の根源は火であると考え，万物は流転すると説いたのは，ヘラクレイトスである。よって，正解は③。

問 2　2

①キリスト教の教父アウグスティヌスについての正しい記述。②アリストテレスではなく，中国諸子百家の思想家の一人である墨子についての記述。③「世界市民主義（コスモポリタニズム）」はイスラーム教ではなく，ヘレニズム時代のギリシアのストア派などに見られる思想。④「小国寡民」を説いたのは，儒教の祖の孔子ではなく，道教の祖の老子。よって，正解は①。

問 3　3

プラトンが理想とした国家は統治者階級，防衛者階級，生産者階級という三つの階級によって成立する。プラトンは，統治者階級が国家の政治について考えるために知恵の徳を，防衛者階級が国家を守るために勇気の徳を，生産者階級が欲望を抑えて勤勉に国家に尽くすために節制の徳を，それぞれつかさどることを説いた。したがって，**a** には「統治者」が，**b** には「防衛者」が，**c** には「生産者」が入る。よって，正解は⑤。

問 4　4

プラトンは，知を愛し，何が善であるか（善のイデア）を認識できる哲学者が国を統治する「哲人政治」を理想の政治とみなした。これに最も合致する記述は④。①古代ギリシアでは，成年男性のみに参政権が与えられていた。②「哲学者の述べる理想論を排除して」という点がプラトンの「哲人政治」の思想に反する。③プラトンは扇動者による支配を肯定していたわけではない。よって，正解は④。

第 2 問

I

問 1　5

①安藤昌益は江戸時代の医師・思想家。『自然真営道』を著し，すべての人が自然の中で田畑を耕し（万人直耕），自給自足する「自然世」を，理想の社会と考えた。②伊藤

仁斎は江戸時代の儒学者。古義学を提唱し，『論語』『孟子』の本来の意味を実証的に読み解くことを説いた。③中江藤樹は江戸時代の儒学者。日本における陽明学の祖とされる。④山鹿素行は江戸時代の儒学者・兵学者。朱子学を批判し，孔子や孟子の教えに立ち返って日常的な実践を重視する古学を提唱した。よって，正解は①。

問2 6

福沢諭吉は明治初期の啓蒙思想家。引用文では，人民は国の法律を守り，他人の権利を侵害すべきでないこと，政府は人民の選んだものだから，政府の定めたことにはたとえ不満があっても従い，それを批判すべきでないことが述べられている。これに合う記述は②。①人民が政治を監視するべきだとは述べられていない。③自分の権利よりも他人の権利を尊重するべきだとは述べられていない。④自分の利益だけ考えて行動してもかまわないとも，政府に不満があれば反対すべきだとも述べられていない。よって，正解は②。

II

問3 7

『万葉集』は奈良時代に成立した歌集。皇族，貴族のほか，庶民の歌も収められており，日本文学の古典として後代にわたって評価されている。よって，正解は①。

III

問4 8

a には，「三宝」が入る。仏（ブッダ），法（ブッダの教え），僧（ブッダの教えを学び修行する者）をさす。十七条憲法の第二条に，「篤く三宝を敬え」とある。「三密」は，真言宗における三つの修行（身密，口密，意密）を指す。**b** には，『三経義疏』が入る。『三教指帰』は空海の著書。『正法眼蔵』は 道元の著書。よって，正解は②。

第3問

問1 9

②18世紀フランスの啓蒙思想家ルソーについての正しい記述である。①17世紀イギリスの哲学者・政治学者ホッブズについての記述。③17世紀イギリスの哲学者・政治学者ロックについての記述。④17～18世紀フランスのモンテスキューについての記述。なお，三権分立は，ロックも主張しているが，彼が唱えたのは，立法，行政，連合（同盟）の三権分立である。よって，正解は②。

問2 10

a には，「物心二元論」が入る。「物心二元論」は，精神と物体（身体）がそれぞれ独立したものとする立場である。両者が相互にどのように関連しあっているかが，デカルト以降の哲学者の大きな課題となった。「心身平行論」は，心と身体が互いに影響を及ぼすことなく，平行して変化するというオランダの哲学者スピノザの考え方。

b には，「高邁の精神」が入る。「絶対精神」はヘーゲルの概念で，自由を本質とする精神が自己発展の結果最終的にたどりつく状態を意味する。「善意志」は，18世紀ドイツの哲学者カントの概念で，義務に従って善をなそうとする意志のこと。よって，正解は④。

問3 11

引用文の出典は，パスカル（前田陽一・由木康訳）『パンセⅠ』（中公クラシックス，2001年）である。パスカルは，17世紀フランスの数学者・物理学者でモラリスト。引用文では，人間は虚無から生まれ無限へと呑み込まれるが，この虚無と無限の中間にあって，どちらも理解することはできない絶望的な存在であること，ただそれらの創造主のみが虚無と無限とを知るということが述べられている。これに一致する記述は③。①人間が単に虚無的な存在であるとだけが書かれ，虚無と無限の中間者という視点が抜けている。②人間が無から無限まで自由自在に動く存在とは書かれていない。④虚無から虚無へと帰っていくという部分と，創造主を通じて虚無と無限の本質を知るという部分が誤り。よって，正解は③。

問4 12

本文においては，共感には，相手と同じ気持ちと，相手とは異なる感情を含むこと，その異なる感情とは，相手の幸せを喜び，不幸を悲しむという，相手への愛や思いやりに基づいた感情であること，また共感は人間や動物との間だけでなく，自然や芸術作品との間にも成立することなどが述べられている。これと一致する記述は **d**。**a** 共感を単に他人と同じ感情を味わうこととみなす点が，本文の内容と異なる。**b** 芸術作品や自然との間に共感が成立しうるからといって，共感には対象への愛や思いやりが必要ないということにはならない。**c** 共感が人間や動物との間のみで成立するという点が誤りである。よって，正解は④。

第4問

問1 13

ア「合理化」についての正しい説明。**イ**「昇華」についての正しい説明。**ウ**「退行」ではなく，「代償（補償）」の説明。「退行」とは，欲求が満たされないために，子供の段階に逆戻りし，幼児のような行動をとること。よって，正解は①。

問2 14

児童（子ども）の意見表明の権利が定められ，1989年に国連総会で採択されたのは「児童（子ども）の権利条約」である。国際人権規約は，世界人権宣言の内容を法的拘束力のある条約としたもので，1966年に採択された。したがっ

て，**a**には「児童（子ども）の権利条約」が入る。2013年に「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計が最も高い項目は「私の参加により，変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」である。これについて，2018年についてみると，「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計値が最も高くなってはおらず，「そう思わない」が「そう思う」の３倍を下回っている。したがって，**b**には「2018年は『そう思わない』が『そう思う』の３倍を下回っている」が入る。よって，正解は④。

問３ 15 ・ 16

(1) ①契沖は江戸時代の国学者。著書『万葉代匠記』において『万葉集』を実証的に研究した。②三浦梅園は江戸時代の思想家。儒教と洋学をもとに，独自の学問体系（条理学）をつくった。③賀茂真淵は国学者。『万葉集』に見られる男性的な歌風である「ますらをぶり」を高く評価した。④本居宣長は国学者。『古今集』や『源氏物語』に見られる女性的で優しい歌風である「たをやめぶり」を古代の精神として高く評価した。よって，正解は②。

(2) 折口信夫が師事したのは，日本民族学の創始者である柳田国男である。したがって，**a**には**ウ**の柳田国男が入る。柳田国男が青年時代に交流した文学者は田山花袋や国木田独歩，島崎藤村などである。したがって，**b**には**イ**の国木田独歩が入る。柳田国男や折口信夫が影響を受けた「沖縄学の父」と呼ばれる人物は伊波普猷（いはふゆう）である。したがって，**c**には**ア**の伊波普猷が入る。よって，正解は⑥。

第５問

A

問１ 17

①は誤り。「18世紀的権利」「国家からの自由」と呼ばれるのは自由権である。②は誤り。「20世紀的権利」「国家による自由」と呼ばれるのは社会権である。③は正しい。参政権は「国家への自由」と呼ばれる。④は誤り。基本的人権といえども，公共の福祉によって制限を受ける場合がある（日本国憲法第12，13，22，29条）。よって，正解は③。

問２ 18

アは正しい。普通殺人に対して親族などの尊属を殺害した場合の刑事罰が重罪である尊属殺人規定は，最高裁判所で違憲と判断された。のちに国会で法改正が行われ，刑法から削除された。**イ**は誤り。家永教科書訴訟は，教科書検定が検閲に当たるかが問われた裁判だが，検定自体は合憲とされた。よって，正解は②。

問３ 19

①・②は正しい。信教の自由のうち，政教分離に関する判例は，当該行為の目的が宗教的意義をもつか，当該行為の効果が特定の宗教を助長・圧迫するかという目的・効果基準に即して判断されている。③は正しい。表現の自由とプライバシーの権利が争われた裁判で，作品の出版差し止めが認められた。④は誤り。思想・良心の自由に関する判例だが，憲法は私人間の関係を規律することを予定していないとして，採用拒否は合憲とされた（のちに和解）。よって，正解は④。

B

問４ 20

個別的自衛権とは，他国から自国が武力攻撃を受けた際に反撃できる権利であり，日本では認められている。集団的自衛権とは，自国と密接な関係にある他国が攻撃された際に反撃する権利であり，日本では2014年の安倍政権において限定的な行使が容認されることになった。2015年には武力攻撃事態法の制定により，日本の存立を危うくする場合は他国への武力攻撃であっても武力行使が可能になった。よって，正解は②。

問５ 21

アには防衛装備移転三原則が入る。武器の輸出に関しては，1967年に佐藤栄作首相が共産国などへの武器の輸出を禁止した武器輸出三原則を発表し，その後1976年に三木武夫首相が事実上すべての国への輸出を禁止していた。その後，歴代内閣の見直し議論もあり，2014年には安倍内閣で輸出が原則解禁された。**イ**には特定秘密保護法が入る。特定秘密保護法は，日本の安全保障に関する情報を保護するための法律。防衛・外交・特定有害活動防止・テロ防止に関する情報のうち，特に秘匿性が高いものを行政機関が特定秘密に指定し，特定秘密を漏らした者を処罰することや，特定秘密を扱う者の適性を調査・評価することなどが定められた。これに対して，個人情報保護法は，個人のプライバシーの権利を守るための法律。日本では，地方公共団体の条例による保護が先行していたが，国レベルでは，1988年に「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定された。2003年には個人情報保護関連５法が制定され，民間事業者が保有する個人情報も保護の対象とされた。このような個人情報の保護の拡充については，「知る権利」や報道の自由に対する過度の規制にならないかを危惧する声もある。よって，正解は④。

問６ 22

aは誤り。砂川事件は自衛隊ではなく，日米安全保障条約に基づくアメリカ軍の駐留について争われた。第一審は，アメリカ軍の駐留について第９条の戦力の保持に当たると判断し違憲とした。これに対して，最高裁判所は統治行為論により安保条約についての憲法判断を回避した。**b**は正

しい。文民統制(シビリアン・コントロール)の表れである。**c** は誤り。内閣府（2001年までは総理府）の外局である防衛庁が2007年に防衛省へと組織変更された。よって，正解は②。

第6問

問1 23

a には弾劾裁判所の設置が入る。最高裁判所の長官の指名は内閣が裁判所に対してもつ権能であり，その任命は天皇が国事行為として行う。**b** には衆議院の解散が当てはまる。違憲立法審査は裁判所が行う。裁判所は違憲立法審査権（違憲法令審査権）をもち，裁判を通して，国会が制定した法律や内閣が制定した政令などが憲法に反していないかどうかを判断することができる。よって，正解は③。

問2 24

①は誤り。常会（通常国会）の説明である。②は誤り。特別会（特別国会）の説明であり，内閣総理大臣の指名が行われる。③は誤り。参議院の緊急集会の説明である。④は正しい。緊急に必要な議事がある場合に開催される。よって，正解は④。

問3 25

①は誤り。**イ**に分類される。②は正しい。**ア**に分類される。③は誤り。**イ**に分類される。なお，予算の先議権は**ア**に分類される。④は誤り。**ウ**に分類される。よって，正解は②。

問4 26

アには国家公安委員会が当てはまる。行政委員会は高度に政治的中立性が要請される人事や警察などの行政作用を担っており，人事院や国家公安委員会，公正取引委員会などが具体例として挙げられる。両院協議会は行政機関ではなく国会の制度である。**イ**には特殊法人，**ウ**には独立行政法人が当てはまる。よって，正解は②。

問5 27

①は正しい。医薬品の販売制限が緩和されている。②は正しい。労働者の派遣が可能になるという規制緩和である。③は誤り。免許制の導入は，ドローンの操縦に制限をかけることであり，規制強化となる。政府は2022年をめどに免許制の導入を検討している。④は正しい。漁業期間の規制を緩和して，漁ができる期間が増大している。よって，正解は③。

問6 28

a は正しい。日本国憲法第76条第3項に裁判官の独立として規定されている。**b** は誤り。今までに弾劾裁判で罷免判決を受けた裁判官は，いる。**c** は正しい。今までに国民審査で罷免を可とされた裁判官はいない。以上より，**a** と **c** が正しいため，正解は⑤。

第7問

A

問1 29 ・ 30

明治憲法には地方自治に関する記述はなかった。知事は天皇が任命していたが，これは憲法に規定されていたわけではない。これに対して日本国憲法では，「第8章　地方自治」において第92条から第95条まで規定されている。第92条の「地方自治の本旨」には団体自治と住民自治という二つの側面がある。地方公共団体の行う政治が，国から独立性をもって自主的に行われるというのが団体自治であり，住民の意思に基づいて行われるというのが住民自治である。よって，29 の正解は②，30 の正解は③。

問2 31

図1 の地方公共団体の財源構成について，地方交付税交付金と国庫支出金のうち，一般財源（使途が制限されていない財源）に当たるのは地方交付税交付金，その他の財源（使途が特定されている財源）に当たるのは国庫支出金である。**図2** からは，項目別に，地方がほぼすべてを負担している衛生費や，国がすべてを負担している防衛費などがあることが読みとれる。**Z** の後に「役割分担」という言葉があるように，国と地方の役割分担がなされている。よって，正解は②。

B

問3 32

有権者の資格の変化を「納税要件があるかないか」・「男子のみか，男女か」・「年齢」の三つの観点から分類すればよい。納税要件があるのは**ウ**のみなので，これが最も古い1889年の制度だとわかる。次に，満25歳以上かつ男子のみに権利が与えられているのは**ウ**と**エ**なので，2番目に古いのは**エ**だとわかり，これが1925年の制度になる。**ア**と**イ**はどちらも男女普通選挙であるが，年齢制限が満20歳の**ア**が3番目の1945年の制度，満18歳の**イ**が最も新しい2015年からの制度とわかる。よって，**ウ→エ→ア→イ**の順となるので，正解は⑥。

問4 33

①は誤り。選挙期間の規定及び事前運動の禁止について述べられている。②は誤り。公務員の地位を利用した選挙運動の禁止について述べられている。③は誤り。戸別訪問の禁止に関する規定である。④は正しい。この前項とともに，連座制の規定が書かれている。連座制とは，選挙運動の管理者や親族・秘書などが禁錮刑以上の有罪判決を受けた場合は当該候補者の当選自体も無効とする制度であり，同じ選挙区から5年間立候補することができなくなる。

よって，正解は④。

●写真提供など
「新井薬師　聖徳太子像」
　写真：アフロ

傍線部Bの二文を解釈する。

前半の文では、「望」「到」が手がかりとなる。「望」は「欲しがる、こうあってほしいと思う」という意味もあるが、「(特に、遠くから)眺める」という意味もあり、「眺望」「展望」といった熟語ではこの意味で用いられている。つまり、「之」が指すのは山のあたりにとどまった王子喬であり、「望レ之」は、指示通りに山頂に集まった人々からは王子喬の姿を眺めることができた、ということを表している。一方、「不レ得レ到」であるが、「到」は「目的とする場所などに行き着く」という意味を表す。ここで山頂に集まった人々は、王子喬を探し、桓良を介して伝えられた指示に従った者たちであることを踏まえれば、「不レ得レ到」は会いたかった王子喬の所に行き着くことができない、すなわち王子喬の姿は見えているにもかかわらず「そばに行くことができない」ということを表しているとわかる。

後半の文のうち、「挙レ手」は、文字通り「手を挙げて」という意味である。「謝」は「心の緊張や負担をほどいて、挨拶やお礼、おわびなどを言う」ということから、「あやまる」「お礼を言う、感謝する」「(お礼やおわびの意を込めて)挨拶する」といった意味を表す字である。また、「時人」は直訳すれば「その時の人、当時の人」という意味になるが、ここでは「その時山頂にいた人々」、すなわち王子喬を探して指示に従った人々を指すことになる。よって、「挙レ手」して「謝」したのは王子喬ということになる。

したがって、傍線部B全体では、山頂に集まった人々は山のあたりにとどまった王子喬の姿を見ることはできたが、彼のそばに行くことはできず、王子喬は集まった人々に対して手を挙げて挨拶をした、という解釈になる。したがって、こうした内容を示している⑤が正解となる。

①は、前半の文の主体を王子喬としている点、王子喬が「山頂にたどりつくことができなかった」としている点、「挙レ手」して「謝」したのを「集まった人々」としている点が誤り。②は、前半の文の主体を王子喬としている点が誤り。③は、人々は指示通り山頂で王子喬を待っていたのであるから、「山頂まで登ろうとしたものの、どうしてもたどりつくことができなかった」が誤り。また、「謝」を「人々を山頂に招き入れた」ことと解釈している点も誤り。④は、前半の文の主体を「人々」としている点が誤り。また、王子喬は白い鶴に乗って山のあたりにとどまったのであるから、「約束通りに現れることはなかった」も誤り。

問6 ① **【問題文Ⅰ】**にある「千歳憂」とは、人間が思い抱くとされる「千年先の心配事」を表している。**【問題文Ⅰ】**にはこれを「国家を運営するためには必要なこと」とする内容はなく、また「仙人となって戻らなかった王子喬は無責任だ」とする内容もないので誤り。

② **【問題文Ⅰ】**の内容は「遊」や「為レ楽」を強く推奨するものであり、これを踏まえれば「人生には長寿以外の楽しみが存在している」とは言える。しかし、**【問題文Ⅱ】**の浮丘公のような「道士」に「学ぶ必要はない」とする内容はないので誤り。

③ **問3**でも見たように、**【問題文Ⅰ】**は人の寿命が「不レ満レ百」という短いものであることを前提とした詩である。そして最後の句(第十句)では、仙人の王子喬と「期」を「等」しくする、すなわち**【問題文Ⅱ】**で描かれるように仙人となってまつられた王子喬と同じようになることを望んでも、それは「難」であるとしている。つまり、人間が仙人となった王子喬のような長寿を期待したところで、その実現は困難であり、だからこそ昼だけでなく夜も明かりを手にして遊興し、短い寿命の中で費用を惜しむことなく楽しみを十分味わうべきだ、ということが**【問題文Ⅰ】**の詩の主題となっている。したがって、これが正解となる。

④ **【問題文Ⅱ】**を踏まえれば、王子喬が「太子の身分を捨てて仙人になり祠を建ててまつられた」とする説明は正しい。しかし、**【問題文Ⅰ】**で「後世嗤」とされているのは楽しみに費やす費用をひどくけちる「愚者」であり、王子喬が「結局は後の世の人から笑いものにされた」とする内容は、**【問題文Ⅰ】・【問題文Ⅱ】**どちらにもないので誤り。

⑤ **【問題文Ⅱ】**では、「仙人となる前の王子喬」について「好レ吹レ笙」および「作二鳳凰鳴一」とあり、「笙を愛好していた」および「達人」であったとする説明は正しい。しかし、**【問題文Ⅰ】**における「遊」や「楽」を**【問題文Ⅱ】**のこの内容と直接結びつけるような記述や表現はなく、「遊」や「楽」を「音楽」に限定する内容もないので誤り。

を「愛惜」するという内容になっており、次の句ではそれが「後世嗤（＝後世の人々の笑いもの）」になるような行為であると言っているから、この「愛惜」は良い意味では用いられていないことになる。この詩は、「為レ楽」すなわち人生において楽しみを味わうことをよしとする内容であり、「費」を「愛惜」するとは、楽しむことに対してかかる費用を悪い意味でとても大切にする、すなわち「ひどくけちる、使うことを惜しんで貯め込む」という意味を表していることがわかる。また、「惜」は「おしむ」という意味を持つ字であるが、「愛」も「おしむ、もったいないと思う」という意味を持つ字であることもヒントとなる。したがって、②「ひどくけちる」が正解となる。

問3　漢詩では、対句およびそれに近い表現が用いられることが非常に多い。**【問題文Ⅰ】**の最初の二つの句を見ると、「百」と「千」という数の表現がともに用いられている。第一句では、空欄Xを含む「生［X］」が「不レ満レ百」すなわち「（数として）百に満たない」ものとされているのに対し、第二句では「千 歳 憂」すなわち「千年先の心配事」について述べられている。これを踏まえれば、第一句で「百に満たない」とされているものは、「歳」、すなわち年齢や年月であると考えられる。そこで、選択肢として挙げられている**【問題文Ⅱ】**中の二重傍線部の語を見てみると、二重傍線部(d)がまさに「年」そのものとなっている。これを空欄Xに当てはめると「生年」という語ができるが、これは「生まれた年」および「生きている年数、寿命」という意味を表すものである。つまり、この二つの句は、「人間が生きている年数、寿命」は百年に満たないのに、人は常に「千年先の心配事」について思いを抱いている、という内容を、「生年」「百」と「千年」という対比で表しているのである。したがって、空欄Xに入る語としては、④の「年」が正解となる。

問4　傍線部Aのはじめにある「何 不」は、「何不レ（ゾル）――（セ）」の形で「なんゾ～（セ）ざル」と読んで、「どうして～しないのか、～したらどうか」といった意味を表す句法である。「何 不」を一字で表すと「盍」となることもあわせて覚えておいてほしい。「秉」は各選択肢で「秉（と）りて」「秉らずして」と読んでいることからもわかるように、「とる、手に持つ」という意味の字であり、「燭」は「ともしび、灯火」という意味の字である。つまり、「秉」と「燭」は「秉レ燭」のように返って読んで、「ともしびをとる、明かりとなる灯火を手に持つ」といった意味でとることがわかる。**【問題文Ⅰ】**では前の句に「昼 短 苦レ夜 長レ」とあり、昼の短さと夜の長さを苦にしているという内容であることを踏まえれば、夜に「燭」を「秉」って「遊」ぶ、ということについて、「どうしてそのようにしないのか」と問いかける文脈であることが読み取れる。したがって、傍線部Aは「何↓燭↓秉↓遊↓不」の順で読むことになり、返り点は「何 不レ秉レ燭 遊レ」、書き下し文は「何ぞ燭を秉りて遊ばざる」となるから、最も適当な組合せは③となる。

①について、「何」は文頭にある場合には最初に読まれるのが原則であり、この返り点の付け方ではその原則に反することになる点で誤り。また、詩ではなるべく返読を少なくするのが基本となることも覚えておこう。②は、書き下し文を現代語訳すると「灯火を手にとらずに遊ぶ」、すなわち夜に明かりをともさないで遊ぶという意味となる。しかし、**問2**(3)で見たように、後の句には「愚 者 愛レ惜 費レ」と、愚かな者は遊ぶための費用をひどくけちると批判する内容が示されており、これと矛盾することになるので誤り。④は、「何」には「いづクニカ」と読んで「どこに（～か）」という場所についての疑問を表す用法があるが、ここでは「何 不」という句法から外れた読み方になってしまう。また、書き下し文を現代語訳すると「どこで灯火を手にとらずに遊ぼうか」という意味になり、やはり後に続く内容と矛盾することになるので誤り。⑤も同様に、「何」を「いづクニカ」と読んでいる点で誤り。

問5　まず、傍線部Bがどのような場面であるかをおさえる。**【問題文Ⅱ】**中の「告我 家。～緱 氏 山 巓。」は、王子喬を探していた友人の桓良に対して向けた発言であること、発言中に「我 家」とあることを踏まえれば、王子喬本人が桓良に告げたものとわかる。発言には「七月七日に私を緱氏山の山頂で待て」という指示があり、続く「至 時、～駐 山 頭。」からは、指示された七月七日に、指示されたとおりに緱氏山の山頂で人々が待っていたところ、白い鶴に乗った王子喬が現れて山のあたりにとどまったことが読み取れる。なお、「頭」には場所を表す語につけて「（その場所の）近く、あたり、ほとり」という意味を表す用法があり、「街頭」「駅頭」などの熟語ではこの意味で用いられている。よって、ここでの「山頭」は「山のあたり、山頂の近く」という意味を表している。これらを踏まえて、

に取って遊興しないのか。
楽しみはその時に味わうべきであり、どうして来年を待っていられようか。
愚かな者は（楽しむことに対してかかる）費用をひどくけちるが、（そんなことをしても）ただ後世の人々の笑いものになるだけである。
仙人の王子喬は長寿を保ったが、彼の望みと同じようになる（＝王子喬のように仙人となって長寿を保つ）ことを期待しても実現は困難である。

【問題文Ⅱ】 王子喬という者は、周の霊王の王子である晋のことである。笙を吹くことを好み、（笙を吹いて）鳳凰の鳴き声を奏でた。伊水と洛水の間のあたりを周遊していた時に、道士の浮丘公が、王子喬に接見して（そしてともに）嵩高山に登った。（王子喬はそのまま下山せず）三十数年の後、王子喬を嵩高山の山上に探すと、（王子喬が）友人の桓良に会って言うことには、「私の家の者に告げよ。七月七日に私を緱氏山の山頂で待て」と。その時（＝七月七日）になり、（緱氏山の山頂で待っていると）予想通りに（王子喬は）白い鶴に乗って（現れ）、山のあたりにとどまっていた。（王子喬の姿は遠くからなら）見ることはできるのに、そばに行くことはできなかった。王子喬は手を挙げて集まった人々に挨拶をした。数日して（王子喬は）去っていった。その後、人々は（王子喬をまつるための）祠を緱氏山のふもとと、嵩高山の山頂に建てた。

《設問解説》 **問1** (ア)「当」には、「あタル」と読んで「罪に相当する」といった意味を表す用例もあるが、ここでは動詞である「及」から返って読んでいる点に注意する。つまり、この「当」は「まさニ～ベシ」と読む再読文字で、「当然～すべきである、きっと～（する）であろう」といった意味を表す。選択肢のうち、「当」のここでの意味と最も近い意味を持つものは、同様に「まさニ～ベシ」と読んで「～であるに違いない、当然～であろう、おそらく～（する）はずである」といった意味を表す「応」である。したがって、④が正解となる。

④以外の選択肢も、それぞれ再読文字としての用例を持つ字である。①「将」は「まさニ～す（ントす）」と読んで「ちょうど～しようとする」という意味、②「須」は「すべからク～ベシ」と読んで、「～する必要がある、ぜひ～しなくてはならない」という意味、③「盍」は「なんゾ～（セ）ざル」と読んで「どうして～しないのか」という意味、⑤「猶」は「なホ～ごとシ」と読んで「ちょうど～のようである」という意味をそれぞれ表す。

(イ)「但」は、現代語では「但し（ただし）」と読むことが多いが、漢文では「たダ～（ノミ）」と読んで、「ただ～だけである」という限定の意味で使われる。「～ノミ」については、送りがなとして示される以外に、「耳」などの「のみ」と読む限定の意味の助字を伴った形となることも多い。選択肢のうち、「但」のここでの意味と最も近い意味を持つものは、同様に「たダ～（ノミ）」と読んで限定の意味を表す「惟」である。「たダ～（ノミ）」と読んで限定の意味を表す字には、これ以外にも、「唯」「只」「徒」などがある。したがって、②が正解となる。

①「立」は「たチドコロニ」と読んで「すぐに」という意味、③「胆」は「但」と字形は似ているが、「きも」と読んで「胆嚢」および「しっかりとした勇気や決断力」という名詞の意味、④「徐」は「おもむろニ」と読んで「ゆっくりと」という意味、⑤「両」は「ふたツナガラ」と読んで「両方は、両方とも」という意味をそれぞれ表す。

問2 (1)「憂」から返って読んでいるから、ここでの「懐」は動詞であることがわかる。動詞としての「懐」は、「いだク」「ふところニス」と読んで「思いを抱く、胸の中に抱え込む」、「おもフ」と読んで「心の中で大切に思い慕う」、「なつク」と読んで「かわいがる、いたわって慕わせる」といった意味を表す。ここでは、「千歳憂（＝千年先の心配事）」について「懐」と述べているから、これは「いだク」と読んで、寿命が尽きた先のはずの千年先の心配事について、今から「思いを抱く、胸の中に抱え込む」という意味を表している。したがって、①「思いを抱く」が正解となる。

(2)「何」は疑問・反語をはじめとしてさまざまな意味を持つ字であるが、ここでは同じ句中の述語である「待」に「タン」という送りがながあり、「まタン」という読みになっていることに注目する。つまり、ここでの「何」は「なんゾ（～ン）」もしくは「なんゾ（～ンヤ）」と読んで「どうして～しようか、いや、～ない」という反語の意味で用いられていることがわかる。したがって、③「どうして」が正解となる。

(3)「愛惜」とは、「手放したりみだりに使ったりせずに大切にする、非常に大切にしてかわいがる」という意味の語である。しかし、ここでは「愚者」が「費」

についても「雁の鳴き声を聞くことでわが身の悲しみを深く自覚する」は下の句の解釈として適当である。よって、この説明は適当である。

④　和歌**Y**を「北の方がかすかな希望を示している」ものとしている点が誤り。また、「かりがね」と「雁」という表現の違いによって、和歌**Y**と和歌**Z**の内容に違いが生じているということは読み取れない。

⑤　和歌**Y**の「ごとに」に対して、和歌**Z**では「だに」を用いたことによって「雁の悲しい鳴き声と、自身の悲しい境遇を思い比べるさまが和歌**Y**よりもはっきりしている」という変化が生じている。よって、この説明は適当である。

⑥　和歌**Y**を「どうして雁は美しく鳴くのかという非難の心情を示している」ものとしている点が誤り。和歌**Y**は、雁の鳴き声に悲しさを感じ、その上で自身の悲しみを類推させるものであり、雁に対して「非難」をするものではない。

したがって、③・⑤が正解となる。

第4問

《出典解説》【問題文Ⅰ】『文選』より。

『文選』は、梁（南北朝時代の南朝の一つ）の皇太子である昭明太子蕭統（五〇一～五三一）が編纂した詩文集である。現在では、唐の李善によって注釈が加えられ、全六十巻となったものが広く流布している。周から梁までの数多くの文章や詩賦を形式ごとに分類して示しており、日本の平安時代の文学にも影響を与えたとされる。

『文選』には、作者が未詳で題名も記されていない十九首の五言詩が収められており、これらは古詩十九首と総称されて愛好された。出題の漢詩は、このうち「第十五首」として示されたものである。本文は、『新釈漢文大系第15巻　文選（詩篇）下』（明治書院、一九六四）所収のものにより、出題の都合上一部表記を改めている。

【問題文Ⅱ】『列仙伝』より。

『列仙伝』は、黄帝などの伝説の時代から前漢の頃までの仙人たちに関して、その事績や秘術などの伝記を内容とする説話集である。上下二巻からなり、前漢の劉向の編とされるが、実際には後漢の時代に劉向の名に仮託して成立したものと考えられている。

出題は、上巻の「王子喬」の前半部である。なお、後半部では同じ内容が四言詩の形で表現しなおされている。本文は、『鑑賞　中国の古典　第9巻　抱朴子・列仙伝』（角川書店、一九八八）所収のものにより、出題の都合上一部表記を改めている。

《本文解説》【問題文Ⅰ】　人としての人生の過ごし方について記した詩である。

人の寿命は百年にも満たない短いものである。そうであるなら、千年も先のことを心配せずに、夜に明かりをともしてでも短い人生を楽しむ方がよい。その費用を惜しめば、後世の人に笑われてしまう。そして、このように記す理由については、仙人となった王子喬のような長寿は期待できないからだ、としている。

【問題文Ⅱ】　王子喬は周の霊王の太子であったが、道士である浮丘公の接見をきっかけとして、浮丘公とともに嵩高山に登った。それから三十年後、王子喬は自分を探しに来た友人の桓良に「七月七日に緱氏山の山頂で自分を待つように伝えよ」と告げた。言葉通り緱氏山の山頂で待っていると、白い鶴に乗った王子喬が現れ、数日後に去った。人々は王子喬が仙人になったことを知り、緱氏山と嵩高山に王子喬をまつる祠を建てたのであった。

《書き下し文》【問題文Ⅰ】　生年は百に満たざるに　常に千歳の憂ひを懐く
昼は短くして夜の長きに苦しむ　何ぞ燭を秉りて遊ばざる
楽しみを為すこと当に時に及ぶべし　何ぞ能く来たる玆を待たん
愚者は費を愛惜するも　但だ後世の嗤ひと為るのみ
仙人の王子喬は　与に期みを等しくすべきこと難し

【問題文Ⅱ】　王子喬なる者は、周の霊王の太子晋なり。好んで笙を吹き、鳳凰の鳴を作す。伊洛の間に遊びしとき、道士浮丘公、接して以て嵩高山に上る。三十余年の後、之を山上に求むるに、桓良に見えて曰はく、「我が家に告げよ。七月七日に我を緱氏山の巓に待て」と。時に至り、果して白き鶴に乗り、山頭に駐まる。之を望むも到るを得ず。手を挙げて時人に謝す。数日にして去る。亦祠を緱氏山の下、及び嵩高の首に立つ。

《現代語訳》【問題文Ⅰ】　人間が生きている年数は百年に満たないのに、いつも千年先の心配事についての思いを抱く。
昼が短くて夜が長いことを苦にしているが、どうして（明かりとなる）灯火を手

ねた」発言であり、いずれも説明は正しい。したがって、これが正解となる。

③　この説明では、片岡は本当に義経と北の方を残して奥州へ先行するべきだと考えていることになる。しかし、片岡の発言中にある「かやうに御渡り候ひては、～待ち参らせ候はん」は、武蔵坊からの相談を受け、義経に対してこのように進言すべきとした内容である。片岡は続けて、予想される義経の反応と、それが北の方の足取りを速める結果になることを示している。つまり、片岡の提案は本心ではなく、武蔵坊の協力のもと、北の方の足取りを速める目的でめぐらせた計略、すなわちうそであるので誤り。

④　片岡の発言中に「いかに、～都遠くならぬ先に、兼房とくとく御供申して帰れ」という、「判官の仰せ」を想定した内容は示されている。しかし、本文を踏まえれば、北の方は義経がこれと同じ内容の発言をして、自分をその場に置き去りにしたことを受けて「今より後は～何となれとて捨て給ふぞや」と「判官一行に引き続き同行する覚悟を決めた」と考えるのが妥当である。ここでは兼房は、あくまで北の方が都に帰る場合の「御供」をするよう命じられているに過ぎず、「判官の指示を受けた兼房」が北の方を「説得」したわけではないので誤り。

⑤　本文は「逃避行の始まり」の場面ではあるが、ここで義経が「北の方に対して今までにないほどの強い愛情を抱いた」とする内容は本文にはなく、「今までにない」と説明できるような比較の対象となる記述もないので誤り。

問5　まず、**【文章】**に示された和歌**Z**の現代語訳を、次に示す。

春をだに……春という季節さえも見捨てて自分の故郷に飛び帰る雁は、いったい何が悲しくてあんな鳴き声を出して鳴いているのだろうか（こちらのほうがずっと悲しい身の上であることよ）。

和歌**X**は、北の方や家来を連れて鎌倉方の追及から逃れるという、困難な旅に出た義経が詠んだものであり、「八重の白雲」を「かき分けて」飛び帰る雁をうらやむ心情が下の句からは明白である。注12にあるように、雁は春になると北方へ帰って行く渡り鳥である。和歌**X**の前の部分に「春の曙の、霞に迷ふかりがねの」とあるように、季節は春であり、和歌**X**では北陸道の雲をかき分けて「帰るかりがね」とあるので、和歌**X**・**Y**・**Z**に詠まれた雁は、いずれも都から北方へと帰る雁のはずである。

続いて、和歌**Y**と和歌**Z**をセットで考える。どちらも和歌**X**を受けて北の方が詠んだもので、下の句「何の情に音をば鳴くらん」が共通しており、直訳すると「（雁は）どんな気持ちで鳴いているのだろうか」となる。ここに、詠み手である北の方のどんな心情がこめられているかを考える。そもそも、雁が鳴くのは、悲しいから鳴いているのだととらえる発想が、和歌の伝統にあった。和歌では「雁の涙」という表現も詠まれるぐらいである。本文で義経と北の方が和歌を詠み合ったのは、「粟田口打ち過ぎて、松坂近くなりければ」と都から街道筋へと進んでいくあたりであり、和歌**Y**・**Z**のどちらも、雁の悲しみと都落ちせざるを得ない自分の悲しみとを思い比べる内容であることが読み取れる。

ただし、和歌**Y**は初句が「春ごとに」であるのに対して、和歌**Z**では「春をだに」となっている。和歌**Z**の「だに」は、ここでは類推の用法で、「～さえも」という意味を表す。「だに」の類推の用法は、直前に軽いものを示すことで、より重いものを類推させる働きがある。和歌**Z**の「だに」も、都はせっかく春になったのにそれさえも見捨てるように北方へ帰っていく雁の悲しさを示すことで、都にいることができず奥州への旅に出ることになった北の方自身の悲しみを類推させるものとなっている。つまり、この「だに」という表現があることで、和歌**Z**は和歌**Y**よりも、雁の悲しみと自分の悲しみとを思い比べる様子がはっきりしたものとなっていると言える。

これらを踏まえて、各選択肢を検討する。

①　和歌**Y**を「雁の鳴き声を趣深く風流なものとしてめでる」ものとしている点が誤り。北の方も含めた義経一行はこのような余裕のある状況ではなく、これまでの文脈にも合わない。

②　和歌**X**の「かりがね」を「都に帰っていく雁」としている点、および和歌**Y**の「都を捨てて行く雁」から「都にきっと帰れるだろうという期待」を読み取っている点が誤り。文脈上も、義経一行は都から見て北となる奥州へ向かっているのであるから、雁が都へ帰る、およびその様子をうらやむという説明は状況に合わない。

③　和歌**X**について、困難な逃避行にある自分たちと比較して「早く故郷へ帰ることのできる雁がうらやましいと詠んだ」とする説明は正しい。また、和歌**Y**

続いて、「今出川を出でさせ給ひたれども」の「させ」に注意する。これは助動詞「さす」の連用形であり、使役および尊敬の文法的意味を持つ。「させ」の直後に尊敬語が続かない場合は使役の意味とわかるが、尊敬語が続く場合は両方の意味の可能性があるので、使役の対象があるかどうかに注目して、文脈から意味を判断する。傍線部Aでは「給ひ」（ハ行四段活用の動詞「給ふ」の連用形）という尊敬語が続いているが、ここでの文脈は、義経が今出川にある北の方の屋敷から出発なさったということである。よって、この「さす」は使役ではなく、尊敬の意味となる。

最後に「八声の鳥も告げ渡り、寺々の鐘の音もはや曙となりにけり」の部分である。注6より「八声の鳥」は鶏の鳴き声とわかり、また「寺々の鐘の音」は夜明けを告げるために鳴らされるものである。どちらも音であるので、義経一行は聴覚で夜明けを認識したことになる。「曙」が「明け方」を意味することからも、この時には夜明けになっていたことがつかめよう。「はや」は副詞で、ここでは「すでに、早くも」の意味であり、すでに夜が明けていたということを表す。

これらを踏まえれば、「八声の鳥も告げ渡り、寺々の鐘の音も」を「視覚ではなく音声によって夜明けを認識している様子を表している」と説明している④が正解となる。

①は、「をかしき物語」をした人物を「兼房」としている点で誤り。②は、「奉り」を「尊敬表現」としている点、および義経が「家来たちを慰めている」としている点で誤り。③は、「させ」を「使役」としている点で誤り。文脈からも、義経が北の方たちを先行させていないことが読み取れる。⑤は、「はや」を「願望」としている点で誤り。

問3　傍線部Bの「このよし」は、漢字では「この由」と書く。ここでは、北の方の歩みが進まない事態を打開したいという武蔵坊の持ちかけに対して、片岡が答えた「御前に参りて申さんずるやうは、〜御足も早くなり給ふべし」という発言を指すが、特に「これらに捨てられては叶ふまじ」に着目する。この部分は「判官の仰せ」、すなわち義経はきっとこう言うだろうという発言を、片岡が想定しているものである。よって「これら」とは、武蔵坊と片岡たちを指すものとなる。続く「捨てられ」の主語は、発言者として想定されている義経だが、「裏切られ」という意味ではないことに注意する。ここでの文脈は、「どんなに、北の方との名残が惜しくとも、この者たちに置き去りにされては、奥州行きはどうにもなるまい」という内容なので、「置き去りにされる」の意味になる。都落ちという逃避行の状況では、義経は、武蔵坊や片岡たちが先行したいと申し出ても、あくまで同一行動を取るしかない。しかし、北の方の歩みがなかなか進まないので、もはや北の方が足手まといで後に残さざるを得なくなる。そうなると、「都遠くならぬ先に、兼房とくとく御供申して帰れ」とあるように、義経は、都が遠くならないうちに早く北の方を連れて都へ帰るよう兼房に命令することになる。つまり、北の方に「都へ帰れ」と告げることになるのである。実際、義経はそうせざるを得ず、武蔵坊や片岡と行動を共にするために都へ帰ってもらうと、北の方に言ったのである。したがって、こうした内容を踏まえた説明となっている①が正解となる。

②は、北の方が「病弱である」とする内容はなく、また「確実に将来の再会を期そうと考えている」ために北の方を都へ帰すのではないので誤り。③は、武蔵坊と片岡が「裏切る」ことは考えておらず、そのことで「北の方の命も安全でなくなる」わけでもないので誤り。④は、「降雪が予想される奥州までの道順が決まらない」とする内容はないので誤り。⑤は、「秀衡からの迎え」が来る、およびそれを「待っている」とする内容はないので誤り。

問4　①　兼房は、かつて義経や北の方が、ちょっとした外出の際でも「御輿、車などにこそ召されしに（＝御輿や牛車などにお乗りになっていたのに）」と述べているのであり、都落ちに際して「輿や車の手配を試みた」わけではないので誤り。

②　武蔵坊は、出発直後に「今のごとくばいかがせん」すなわち今のままならどうしようもないと言って、「旅の行く末に強い不安を感じ」ていることを明らかにしている。武蔵坊は続けて「いざや北の御方の御足早くなし奉らん支度せん」とも言っており、一行を「ただ一つ所を辿り給ふ」状態にしている北の方の歩みの遅さが「強い不安」の原因であり、その足取りを速くしなければいけないと憂慮していることがわかる。そして、「片岡いかが申すべき」は、この状況を打開するために義経にどう意見を述べればいいのか、と「打開策はないかと片岡に尋

武蔵坊が、「今のままであったらどうしようか（いや、どうしようもない）。さあ、北の方のお歩みを速くしていただくよう計略をめぐらせよう。片岡よ、どのように申し上げようか」と言ったので、（片岡は）「（義経の）御前に参上して申し上げようとすることは、『こんな状態のままでいらっしゃいますとしたら、いつ道を進んでいけるとも思われません。義経殿はお気持ち静かにお下りください。我らは先に下りまして、秀衡に御所を作らせてお待ち申し上げましょう』と申し上げて、お先に立って進んでいったならば、判官の（きっとおっしゃるであろう）お言葉としては、『どんなに北の方との名残が惜しくても、この者たちに置き去りにされては（奥州行きは）どうにもなるまい。都が遠くならないうちに、兼房は早く早く（北の方の）お供をして（都に）帰れ』とおっしゃるので、（それを聞いた北の方は）『一瞬でもお離れ申し上げまい』と言って、お足取りも速くなりなさるだろう」と言ったので、判官はこれをお聞きなさって、この通りのことをおっしゃって、（北の方を）置いてけぼりにしてお進みなさったので、あれほどこらえなさっていた北の方が、声を上げておっしゃったのは、「今から後は道が遠くて嘆かわしいとは言いません。他の誰にも（歩く速さで）劣りません。足が痛くても悲しみません。（私を）誰に預け置いて『後はどこへでも行け』と言ってお見捨てになるのか」と言って、声を上げておっしゃったので、武蔵坊はまた引き返して、（北の方を一行のもとに）お連れ申し上げた。

栗田口を過ぎて、松坂の近くになったところで、ちょうど春の明け方の、霞に紛れて飛ぶ雁が、かすかに鳴いて通ったのをお聞きになって、義経はこのように（和歌を詠みなさったことには）、

み越路の……北陸道の空の、幾重にも重なった白雲を順調にかき分けて飛んで、（これから予想される苦難の旅路に比べれば）なんてうらやましいことだろう、自分の故郷に帰っていく雁は。

北の方（も続けて和歌を詠みなさったことには）、

春ごとに……春が来るたびに都を捨てて自分の故郷に飛んでいく雁は、いったい何が悲しくてあんな鳴き声を出して鳴いているのだろうか（こちらのほうがずっと悲しい身の上であることよ）。

《設問解説》 問1 (ア)「にはかに」は、ナリ活用の形容動詞「にはかなり」の連用形。物事が急に起こる様を表すことから、「急だ、突然だ」「一時的だ」という意味を持つ。ここでの「にはかに」は、都落ちする北の方にお供したいと望む兼房が、着ていた白い直垂をその場で「急いで」山伏が着る浄衣のように仕立てたということであるから、⑤「急いで」が正解となる。

(イ)「ならは」は、ハ行四段活用の動詞「ならふ」の未然形。漢字で表すと「慣らふ、馴らふ」ということから、「慣れる、習慣となる、経験する」という意味を表し、ここから「習ふ」すなわち「学習する」という意味が生まれた。「ぬ」は、用言の未然形に接続していることから、打消の助動詞「ず」の連体形とわかる。ここでは、「久我殿の姫君」という高い身分を出自とする北の方にとっては、自分の足で長い距離を歩くことなど経験していない「御事」であると述べている。よって、「ならは」は「慣れる、習慣となる、経験する」意味でとるべきことになるから、これらを踏まえた③「経験なさっていないこと」が正解となる。

(ウ)「具足し」は、サ行変格活用の複合動詞「具足す」の連用形。意味は「具す」と同じで、「連れる」である。続く「奉り」はラ行四段活用の動詞「奉る」の連用形で、動詞に接続していることからも、「(お) ～申し上げる」という意味を表す謙譲の補助動詞であることがわかる。これらを踏まえれば、ここは武蔵坊が一旦置いてけぼりにした北の方を改めて「お連れ申し上げた」ということであるから、①「お連れ申し上げた」が正解となる。

問2 まず、傍線部A中の「をかしき物語申し慰め奉り」について、誰が誰を慰めたのかを考える。直前の部分では、「判官（＝義経）」が誰かの手を取って歩かせていたが、その人にとっては慣れないことだったので、同じ所をうろうろして進まないかのようだった（進むペースが極めて遅かった）、ということが示されている。また、傍線部Aの後に続く武蔵坊の発言には、「いざや北の御方の御足早くなし奉らん仕度せん（＝さあ、北の方のお歩みを速くしていただくよう計略をめぐらせよう）」とある。ここから、義経が手を取っていたのは北の方であり、彼女の歩みがなかなか前へ進んでいない状況だとわかる。よって、「をかしき物語申し慰め奉り」は、義経が北の方に対して「をかしき物語」を話して慰めたことだとわかる。「をかしき」はシク活用の形容詞「をかし」の連体形で、ここは慰めたことから「興味深い」「面白い」という意味になる。

した功績によって検非違使庁の判官という官職に任ぜられた義経のことを指している。そして「判官びいき」は、不幸な運命をたどった英雄である義経への同情を表す言葉であったが、そこから転じて「一般に、弱者に対して向けられる同情やひいきの感情」を意味する言葉となった。

本文は、『新編日本古典文学全集62　義経記』（小学館、一九九九）により、設問の都合上一部表記を改めた。

《本文解説》　本文は巻七「判官北国落（ほっこくおち）の事」の一部である。

頼朝に追われるようになってから、義経は、吉野や奈良を経て、都である京都に隠れていた。しかし、都での滞在も難しくなり、藤原秀衡を頼りに奥州へ下ることを決意する。この時、義経は「久我大臣」という人物の娘を北の方（正妻）にしており、その屋敷に隠れ住んでいた。深夜、義経が家来や北の方と変装してこっそり出発しようとすると、北の方の守り役である十郎権頭兼房がそれを聞きつけて、お供したいと申し上げる。北の方が兼房の妻子のことを心配したが、兼房は代々仕えてきた忠誠心にかえられないとして、山伏姿に変えてお供する。

兼房は、都を追われて徒歩で下ることになる義経と北の方の境遇を嘆いて涙を流し、一行も涙を流す。しかし、北の方は、移動の際に牛車や輿を使うのが基本である貴族の出身ゆえ、歩き慣れておらず足取りが遅い。そのため、一行はなかなか進むことができず、いつのまにか夜が明けていた。

義経の家来である武蔵坊は、なかなか進めないことに焦り、家来の片岡に北の方をせかす計略を持ちかける。片岡は、義経と北の方の行動を予想する。自分たちが先に奥州の秀衡の元へ行くと言っても、義経は先に行かせることはできない。そこで、足手まといになってしまう北の方に都へ戻れと言えば、北の方は離れたくないと速く歩くだろう、と片岡は武蔵坊に答える。実際、片岡の発言を聞いた義経は、北の方に都へ戻れと告げて置いて行こうとする。すると、北の方は、今後は弱音を吐かないし見捨てるなと切実に嘆き、武蔵坊が北の方をお連れした。

栗田口を過ぎると、義経一行は、春霞に紛れて、都から北方の故郷へ帰る雁がかすかに鳴くのを聞く。義経は、自分たちの困難な道のりと違い、早く故郷へ帰ることのできる雁がうらやましいという心情の和歌を詠む。北の方も、この義経の和歌を受けて、雁の悲しげな鳴き声を聞いて、都を追われる自身の悲しい境遇を想い比べる和歌を詠んだ。

なお、史実からすれば、義経が「久我大臣」という人物の娘を北の方にしたという事実は確認できず、「久我大臣」という人物自体も不詳である。しかし、出題の部分は、都を離れなければならないという切迫した状況を描いた点で、『義経記』ならではのものだと言えよう。

《現代語訳》　そうするうちに二月二日の未明、今出川（にある北の方の屋敷）を出発なさるところに、西の妻戸で人の音（＝誰かが訪れる音）がした。いったい誰なのだろうかと（義経が）ご覧になると、（北の方の守り役である）十郎権頭兼房が、どうやってお聞き申し上げたのだろうか、参上して（義経の）御前に慎んで座って、「これはどういうことでしょうか。（私が）参上して（義経様を）拝見しなかったならば、このようにおっしゃりもしないで、都からお下りになろうとするのでしょうか。ぜひともお供申し上げましょう」と言って、身支度をしたので、北の方が、「それにしても妻子を誰に預けて置いて行くつもりですか」とおっしゃったところ、（兼房は）「代々お仕えしてきた主人を、妻子に思い替えることはできません」と言って、着ていた白い直垂を、急いで浄衣のように仕立てて、白髪交じりの束ねた髪を解き乱し、（その頭に）修験者が身につける黒いずきんをかぶった。（兼房は）今年で六十三歳になっていた。

兼房が涙を流して申し上げたことには、「義経殿は清和天皇のご子孫で、北の方は久我殿の姫君でいらっしゃいますぞ。ただほんのちょっとした花見や紅葉狩りのご行楽、神社仏閣へのご参詣をなさるにしても、御輿や牛車などにお乗りになっていたのに、今は遠く東国への旅路を、徒歩でお歩きなさらなくてはならないことこそ悲しいことです」と言って、涙を流したので、残りの山伏たち（＝変装した義経の家来たち）も、浄衣の袖を涙で濡らした。判官（＝義経）は手に手を取り合って（北の方を）お歩かせなさるけれども、（北の方は自分の足で歩いて旅に出ることなど）経験なさっていないことであるので、（なかなか速く歩けずに）同じ場所をうろうろして進まないでいらっしゃるようなものだ。（義経は）精一杯のことと、趣深く面白い話を申し上げて（北の方を）お慰め申し上げ、深夜の頃に今出川を出発なさったけれども、（朝を告げる）鶏の声もあちこちで鳴き、寺々の鐘の音も（鳴って）すでに明け方になってしまった。

本文からは、「私」が「周囲との関係に敏感だった」ことは読み取れるが、その原因が「臆病さ」であったとする内容はない。③は、「淡々とした文体で描き出した」という説明が誤り。「淡々とした」とは「あっさりとしている、淡白である」という意味である。本文で用いられている文体には飾り気がなく、その点では「淡白である」と言える余地はある。しかし、10〜14行目の教師に対する心情の変化や、同郷の生徒から「落第するにちがいない、と忠告」されたことを受けての16〜24行目の心情描写をはじめとして、本文では少年期の自分の内面について太宰が冗舌に説明していることを踏まえれば、「淡々とした文体で描き出した」と説明することは適当ではない。④は、「客観的に分析し」という説明が誤り。太宰は少年期の自分の感情を素直に表現しているのであって、第三者の視点から「客観的に」描き出しているわけではない。

(ii) **【資料】**で言及された太宰作品の特徴と、各選択肢で挙げられた本文中の表現について、それぞれ照合しながら説明の正誤を判断していく。

①「本文59・60行目」の一節を「学校の勉強への徒労感の表現」であるとする説明が誤り。直後に「私はそれでも成績にみれんがあったので、そんな宿題を毎日せい出してやったのである」(60・61行目)とあることからすれば、ここでの「私」は、勉強を「徒労」すなわち無駄な労力であるとは考えていない。また、勉強に対する「私」の態度を示した部分が「自己独自の内閉的世界」に相当する内容であると説明することも不適当である。

②「エリート意識」とは、「社会・集団の中で特に優れた少数の人」であると考える「意識」のことである。20行目には、選択肢に挙げられている「英雄としての名誉をまもって」をはじめ、「私は、自分を今にきっとえらくなるものと思っていた」という表現もある。これらは「私」がこの時点で「名誉欲」を持っていたことを示しており、それが「太宰の『エリート意識』」の「発露」であるとする説明は正しい。また、ここで「英雄としての名誉」という表現を行っていること、および21行目に示される「落第という不名誉」およびそれが「致命的であった」と表されていることからも、「私」の「名誉欲」および「エリート意識」の「発露」が読み取れる。「落第」は自分が優れた人間ではないことの証明となってしまうので、「私」にとっては「不名誉」なものだと感じられるのである。したがって、これが正解となる。

③「本文35行目から50行目」で描かれる人間関係を「家族や友人からの疎外感」と結論づけている点が誤り。「私は弟たちへ中学校のことを誇張して夢のように物語った」(35行目)や「弟にはピンセットだの毒壺だののはいった採集鞄を持たせ」(38・39行目)から読み取れるように、「私」と弟との人間関係は良好であり、それがおかしくなったという描写もない。また、40〜45行目では「末の兄」とお互いに軽蔑しあっているような描写が示されているが、**問4**でも触れたように、「私」は鼻紙に包んだ昆虫を渡されたことを機に「肉親の情」を感じているから、「家族」からの「疎外感」という説明も当てはまらない。また、「本文35行目から50行目」は休暇に入った「私」が帰郷している場面であり、「友人」は登場していないので、「友人からの疎外感」は読み取ることができない。

④「本文24行目」の表現が「その後の太宰が『人知れぬ劣等感』を抱き続けることを暗示している」とする説明が誤り。22〜24行目で「私」がトランプ占いをしている場面だけを見れば、「私」が自分に劣等感を抱いていると読み取ることも可能であるが、29・30行目で「私の第一学期の成績はクラスの三番であった。操行も甲であった。落第の懸念に苦しまされていた私は〜嬉しかったのである」と、落第せずに済んだことを行動に表して喜んでいることからすれば、この現状をもって「『人知れぬ劣等感』を抱き続ける」ことを表していると説明するのは言い過ぎとなる。

第3問

《出典解説》『義経記』より。

『義経記』は、源義経(一一五九〜八九)の生涯を描く軍記物語。室町時代の成立と考えられ、全八巻からなるが、作者は不詳である。

『義経記』では、源平合戦における義経の活躍は簡略な記述にとどめられ、むしろ「牛若」と呼ばれた少年期から源氏旗挙げまでの話と、平氏滅亡後に兄である源頼朝に追われて都を落ち、奥州に下り、自害するまでの話が詳しく描かれている。特に都落ち以降では、義経は悲劇の貴公子として造形化されており、いわゆる「判官びいき」の心情が生まれる素地となった。「判官」とは、平氏を滅ぼ

とはできず、兄が寄こしたくわがたむしが「兄との関係を繋ぎとめてくれた」という説明も言い過ぎである。④は、「休暇を楽しむ『私』の心に冷や水を浴びせるようなことばかり言う末の兄」という説明が誤り。「冷や水を浴びせる」とは「熱意や勢いを一気に失わせる」という意味であるが、兄は「私」の「才能を莫迦にしていた」のであって、「休暇を楽しむ」気持ちを失わせたわけではない。また、「肉親どうし支え合って生きていくことの大切さ」を表すような内容もない。⑤は、「ずっと小さな声で話していたことから～兄に尊敬の念を抱くようになっている」という説明が誤り。兄への気持ちが変化した契機は昆虫を寄こしてくれたことであって、その際に「声を低くして」（46行目）いたことではない。

問5　傍線部**D**の直前に、「私」は「淋しい場合には、本屋へ行くことにしていた」（52行目）とある。また、「私」がそのように行動する理由として、「そこに並べられたかずかずの刊行物の背を見ただけでも、私の憂愁は不思議に消える」（53行目）と感じており、たとえ「欲しくても買えない本」（54行目）であっても、「その当時私にとって、どんな本でも休養と慰安であったから」（56行目）だということが示されている。傍線部**D**を含む51行目以降は休暇が終わった場面であり、中学校のある「小都会」に戻った「私」は「悲しく」（51行目）なり、「もう少しで泣くところであった」（52行目）と述べている。これは、**問2**や**問3**で見たこと、および57～61行目の内容を踏まえれば、面白くもない学校でつまらない勉強を必死でしなければならないことへの悲しさから来るものであると考えられる。そして、その悲しさをまぎらわし、「休養と慰安」を得るために、「私」は本屋に走ったのである。したがって、こうした理由を的確に説明している④が正解となる。

①は、「重苦しい義務感が本屋に行けば解消される」という説明が誤り。本屋で解消されるのは「私」の悲しさや淋しさや「憂愁」であり、勉強への義務感ではない。また、傍線部**D**より後の場面である60・61行目には「私はそれでも成績にみれんがあったので、そんな宿題を毎日せい出してやったのである」とあることからすれば、「私」の義務感が消えていると説明することはできない。②は、「学校を辞めて故郷へ帰りたいと思うようになった」という説明が誤り。この場面で「私」が学校を辞めて帰郷したいと考えているとする内容はない。③は、本が「あたかも自分の友人であるかのように感じられ」るという説明が誤り。「私」は、「刊行物の背を見ただけでも、私の憂愁は不思議に消える」や「どんな本でも休養と慰安であった」とは述べているが、本屋の棚に並ぶ本が「自分の友人であるかのように感じられ」たとする内容はない。⑤は、「価格の面でも内容の面でも『私』には手の届かない本」が「自分の心の慰めになる」という説明が誤り。「私」は「どんな本でも休養と慰安であった」と言っているのであり、「価格の面でも内容の面でも『私』には手の届かない本」を「店内でひそやかに読みふけることだけ」に限定して説明するのはこれと矛盾する。

問6　本文と**【資料】**とを読み合わせながら考える設問である。

(i)　**【資料】**に示された『東京八景』の引用部によれば、太宰はかつての自分を小説「思い出」の中で描くに当たって、「幼年からの悪を、飾らずに書いて置きたい」「こんな穢い子供もいましたという告白を書き綴る」と意図していた。しかし、解説者は「思い出」という作品について、「悪も穢さもない。鋭敏なしかも混沌とした感受性がそのまま表現されていて、感傷にも自虐にも陥っていない稀有の少年期文学である」と評している。この評を端的に表したものが、二重傍線部にある「のびのびとして書かれた素直な自画像」という表現である。そこで、この評を本文と照らし合わせて考える。

【資料】で解説者が指摘する太宰の「鋭敏なしかも混沌とした感受性」は、本文においては、

・中学校合格と進学に有頂天になる
・教師にぶたれることなどで学校が面白くなくなる
・試験の結果、落第せずにすむと喜びを爆発させる
・末の兄とけなし合いながらも肉親の情を感じる
・故郷を離れたら悲しくなるも、学校の勉強は成績のために必死にやる

といった、激しく揺れ動く「私」の感情に見てとることができ、こうした感情の変化は「揺れ動きやすかった少年期の自身の内面」と説明できる。また、**【資料】**にある「そのまま表現されていて、感傷にも自虐にも陥っていない」とは、「脚色して飾りたてることなく描き出した」ことであると説明することができる。したがって、こうした内容を解説者の意見として説明している②が正解となる。

①は、「自身の臆病さゆえに周囲との関係に敏感だった」という説明が誤り。

には「私に情ふかい言葉をかけて呉れ」た体操の教師はいたが、「私」は入学後にその体操の教師にぶたれている。他の教師については入学後にぶたれたり「莫迦げたことを話し合っている」（14行目）様子しか示されていないことも踏まえれば、「中学校入学当時は環境も教師の情け深さもありがたく感じられ」たと説明することはできない。また、「環境」については「入学後にそれが一転し」たわけではなく、この場面の「私」の心情を「やり場のない怒り」とする内容も示されていないので誤り。③は、「やはり自分はだめな人間だと感じ、暗く沈んでいる」という説明が誤り。「私」がこうした自責感情を抱いていると読み取れる表現はない。④は、「教師にはそういう態度が浮かれているように見えて怒りを買ってしまう」という説明が誤り。教師が「私」をぶつのは「にやにやしているとか、あくびをしたとか、さまざまな理由」からであり、「私」が「自分の制服姿を嬉しく、また恥ずかしく感じて」いるからではない。

問3　15・16行目で、入学後の「私」は同郷の生徒から「あんなに殴られてばかりいると落第するにちがいない」と「忠告」されて「愕然とした」ことが示されている。「私」は、自分自身について「今にきっとえらくなるもの」「英雄」（20行目）だと感じており、「落第という不名誉」は「致命的」（21行目）であり、避けたいと思っていた。その後の「私」が「競競として授業を受け」（21行目）たり「教科書の一字一句をそのまま暗記して了うように努め」（25行目）たりしたのは、そのためである。そして、結果「私の第一学期の成績はクラスの三番」（29行目）となった。そして、「私」は「落第の懸念」（29行目）から解放されて「嬉しかった」（傍線部B）ために、「通告簿を片手に握って、もう一方の手で靴を吊り下げたまま、裏の海岸まではだしで走った」（29・30行目）という行動に出たのである。したがって、ここでの状況や心情を「不安が払拭されて喜びを爆発させている」ものとして説明している①が正解となる。

②は、「これで故郷の弟たちに学校生活を誇らしく説明できる」という説明が誤り。本文では、31行目以降で「私」の帰郷の様子が示されており、35行目には「私は弟たちへ中学校のことを誇張して夢のように物語った」とあるが、これは傍線部Bに表された嬉しさの理由ではない。③は、「はだしで海岸を駆け回る心地よさを存分に味わっている」という説明が誤り。30行目に「裏の海岸まではだしで走った」とはあるが、「はだしで海岸を駆け回」ったとする内容はない。また、はだしで走る「心地よさ」は傍線部Bに表された嬉しさの理由ではない。④は、「無事に休暇を迎えられることに安心している」という説明が誤り。傍線部Bでの嬉しさの理由は「休暇を迎えられること」自体ではない。⑤は、「不条理な教師たちを見返すことができたように感じて」という説明が誤り。「私」が「教師たちを見返す」ことを目的とし、またそれができたと感じているとする内容はない。

問4　40行目以降で、「私」には「美術学校の塑像科」に入った「末の兄」がいること、「姉」がモデルとなって「末の兄」は胸像を作り、「私」は顔をスケッチしていること、「私」と「兄（＝末の兄）」は「お互いの出来上り案配をけなし合った」ことが示されている。43～45行目では、「末の兄」は「私のあらゆる才能を莫迦にして」おり、「私」も「兄の芸術的な力をあからさまに軽蔑していた」とある。つまり、二人はお互いを軽蔑し合っていたのであるが、46～49行目の「ある晩」の場面では、「私が珍らしい昆虫を集めているのを知っていた」兄が、「私」に「珍動物だよ」と言って、鼻紙に包んだ虫を寄こした。その虫の「もがく足音」を聞いた「私」は、「そのかすかな音に、肉親の情を知らされた」（傍線部C）と述べている。つまり、自分を軽蔑していると思っていた兄が、「休暇中の宿題」（38行目）として「珍らしい昆虫を集めて」いた自分のために、わざわざ昆虫を捕まえて渡してくれたことに、「私」は兄弟としての心遣い、すなわち「肉親の情」を感じたのである。ここで「私」が感じた「肉親の情」が前向きの心情であることは、兄が寄こした虫が「見ると普通のくわがたむしであった」（49行目）にもかかわらず、「私はその鞘翅類をも～珍昆虫十種のうちにいれて教師へ出した」（49・50行目）ことからも読み取れる。したがって、こうした心情およびその変化について的確に説明している③が正解となる。

①は、「三人は互いにいがみ合ってばかりで」という説明が誤り。「末の兄」と「私」はいがみ合っているが、「姉」が「おもに私の水彩画の方の肩を持った」（43行目）とあることからすれば、少なくとも「姉」と「私」はいがみ合っているとは言えない。また、「家族の関係がぎすぎすしてしまった」という説明も言い過ぎである。②は、「昆虫が兄との関係をつなぎとめてくれたと感謝の念を抱いている」という説明が誤り。ここでの「私」の昆虫に対する心情を読み取るこ

軽」「ヴィヨンの妻」「斜陽」「人間失格」などがある。

「思い出」は一九三三年に同人雑誌「海豹（かいひょう）」に三回に分けて発表され、後に『晩年』に収められた。本文は、一九四七年発行・二〇〇五年改版の新潮文庫版『晩年』所収のものによった。

また、**問6**で**【資料】**として示した、文芸評論家の奥野健男（一九二六～九七）による解説も同文庫所収のものにより、出題の都合上一部を省略した。

《本文解説》 本文は、少年期の太宰自身に相当する主人公の「私」が旧制中学校に入学してから、夏季休暇が明けた直後までのできごとを描いた場面である。

「私」が受験して合格した中学校は、校舎の環境もよく、新しい生活の始まりに有頂天になっていた。しかし、教師たちの理不尽な迫害を受け、学校生活は面白く感じられなかった。

そんな折、「私」は同郷の生徒から落第するにちがいないと忠告された。落第という不名誉を被ることを恐れ、「私」は必死になって授業を受けたり、家を出るまえに占いをしたり、試験勉強で教科書を一字一句覚えたりした。その結果、「私」の第一学期の成績はクラスの三番であった。落第の懸念から解放された「私」は、校舎裏の海岸まではだしで走り、喜びを爆発させた。

夏期休暇で帰郷した「私」は、弟たちと昆虫を採集したり、末の兄と作品の案配をけなし合ったりしていた。そんなある晩、兄は「私」に鼻紙に入れたくわがたむしを寄こした。宿題で昆虫を捕まえていることを知っていた兄がくわがたむしを捕ってきてくれたのだ。「私」は兄の心遣いに肉親の情を感じ、提出する宿題の中に兄のくわがたむしを入れた。

休暇が終わり、学校のある小都会へ戻ると、孤独でさびしくなった「私」は近くの本屋へ行った。当時の「私」にとっては、どんな本も休養と慰安を与えてくれたからである。学校の勉強はより一層面白くなくなっていたが、「私」は成績にみれんがあって、つまらない勉強に毎日精を出していたのである。

《設問解説》 **問1** (ア)「兢兢」は「恐れてつつしんで安心できないさま、びくびくするさま」という意味である。四字熟語「戦戦兢兢（戦戦恐恐とも）」も同様の意味を表す。したがって、④「恐れおののくように」が正解となる。

(イ)「～しな」は動詞の連用形に接続する接尾語で、「～するその時、～するついでに」という意味を表す。「出掛けしな」は「出掛けるその時に」という意味になるが、ここでは直後に「私」が「机の上へトランプを並べて、その日いちにちの運命を占った」とあるから、学校へ出掛ける直前にトランプ占いをしたと考えるのが妥当である。したがって、①「外出する直前」が正解となる。

(ウ)「融通」とは「滞りなく通じていること」「金銭の流通ややりくり」「臨機応変に事態を処理すること」という意味を表すが、特に「融通がきかない」という表現の場合には、「臨機応変にうまく処理できないこと」という意味になる。したがって、③「臨機応変に対応できなくて」が正解となる。

問2 傍線部Aを含む1～14行目では、「私」が「新しい袴と黒い沓下とあみあげの靴をはき、いままでの毛布をよして羅紗のマントを洒落者らしくボタンをかけずに前をあけたまま羽織って」いたことや、「入学当時は銭湯へ行くのにも学校の制帽を被り、袴をつけた。そんな私の姿が往来の窓硝子にでも映ると、私は笑いながらそれへ軽く会釈をした」ことが述べられている。これらは、「私」が中学校に合格し進学したことで「有頂天」（5行目）になっていたことを示している。また、8・9行目では学校の校舎や周囲の環境について、「すべてにいい感じを受けた」とも述べている。つまり、「私」は学校生活のスタートに際して学校を好ましく感じていたのである。しかし、中学校では「そこにいる教師たちは私をひどく迫害した」のであるが、「入学試験のとき～私に情ふかい言葉をかけて呉れ」た体操の教師にぶたれたり、「にやにやしているとか、あくびをしたとか、さまざまな理由から」「色んな教師にぶたれた」りしたとあることを踏まえれば、これらは「私」の視点からすれば、ぶたれる正当な理由とは言いがたく、「私」はまったく理不尽にぶたれていると感じていることがわかる。そして、こうした状況について、「私」は「学校はちっとも面白くなかった」と感じているのである。したがって、新しい生活に対して「私」が好ましさと面白くなさをともに感じていることを的確に説明している⑤が正解となる。

①は、「制帽を被る自分を滑稽に感じ」ているという説明が誤り。5・6行目に「銭湯へ行くのにも学校の制帽を被り、袴をつけた」姿を見て「私は笑いながら～会釈をした」とあるが、これは自分の姿の誇らしさや照れくささから笑っているのであり、滑稽に思って笑っているのではない。②は、「入学試験のとき」

このことを念頭に、それぞれの選択肢を検討する。

① 「人格の尊厳」について「生命の尊厳という観点から相対化」するという内容は、第7段落をはじめ本文には示されていないので不適当。

② 「先送り」とあるが、第7段落では、「福祉的配慮」だけでなく「権利や尊厳を認めなければならない、という議論の延長線上に」と示されている。「延長線上に」とは、「その先に」という意味であり、「先送り」のように「引き延ばす」という意味ではないので不適当。

③ 「同等の道徳的配慮が必要だと主張」が、第7段落で示された「道徳的な同格性を認める」という内容と一致する。したがって、これが正解となる。

④ 「人間と動物に共通する特性」について「絶対視」するという内容は、第7段落をはじめ本文には示されていないので不適当。

(iii) 「近代的二分法の解体が含意すること」を明らかにするために作成された**【ノート3】**について、「**考察**」中の空欄Ⅴに当てはまる説明を選択する問題である。引用文と本文の内容を踏まえて、適当な選択肢を選ぶ。

【ノート3】では、第8段落で触れられた人工知能機械について、その発展が社会に与える影響を分析した文章が引用されている。引用文では、人工知能機械が「道具」にとどまる場合と、「人間を上回る能力を発揮」するようになる場合という二つのシナリオが検討されており、「道具」にとどまる場合では、従来の機械が与えた影響と「本質的に変わること」はなく、「人間を上回る能力を発揮」するようになる場合も、「新しいタイプの『人間』」が増えるだけで「市場経済体制、資本主義社会を根本的に変える」ことはないとされている。ここでの「道具」と「人間」という区分は、本文における「近代的二分法」(第1段落)と対応していることから、人工知能機械は、「道具」にとどまる場合も、「人間を上回る能力を発揮」するようになる場合も、近代的二分法の区分におさまるため、社会に大きな変化をもたらすことはないということがわかる。また、これに対し、第8段落で語られていたような、人工知能機械が「人間と同格の『人格』を備えた存在」でも「道具」でもない「中途半端な存在」になる場合には、近代的二分法の見直しが必要となり、社会に大きな変化をもたらす可能性があるという含意を読み取ることができる。

このことを念頭に、それぞれの選択肢を検討する。

① 「このジレンマを回避し、資本主義社会の問題を解決する可能性があるとしたら」という部分が不適当。人工知能機械に「資本主義社会の問題を解決する可能性がある」とする主張は、本文から読み取ることはできない。

② 「〜か〜かのいずれかである」という第一文の記述が不適当。第8段落では、人工知能機械が「道具」でも「人間」でもない「中途半端な存在」になる可能性が指摘されている。

③ 「この蓋然性は〜高い」としている第三文の説明が不適当。「蓋然性」とは、あることが起こることの確実さ、確からしさという意味であるが、第8段落では反対に、人工知能機械が「人格」を備える可能性よりも「中途半端な存在」になる可能性の方が「はるかに高い」と述べられている。

④ 「新しいタイプの『人間』という区分が必要となる」という記述が不適当。引用文では、人工知能機械が「技術的特異点」を迎えた場合も、「新しいタイプの『人間』が増えた」だけ、つまり、従来の「人」という区分に分類されるに過ぎないとされているのである。

⑤ 人工知能機械が「現状では『道具』」であること、「『技術的特異点』を迎えた場合には『人間』になる」ことは、引用文に示された内容である。また、それがどちらであっても(=「いずれにせよ」)「近代的二分法は揺るがない」としている説明も、本文の内容に沿ったものとなっている。そして、第三文の内容も、人工知能機械が「中途半端な存在」になる場合には、近代的二分法の見直しが必要となり、社会に大きな変化をもたらす可能性があるとする第8段落の主旨に合致した説明となっている。したがって、これが正解となる。

第2問

《出典解説》 太宰治「思い出」のうち、第二章の一節より。

太宰治(一九〇九〜四八)は、青森県生まれの小説家。一九三五年に「逆行」が第一回芥川賞の次席となり、翌一九三六年に第一創作集『晩年』を刊行して文壇デビューを果たす。戦後、次々と作品を発表して人気作家となったが、一九四八年に愛人の山崎富栄と玉川上水で入水自殺した。代表作に「富嶽百景」「津

第4段落は、第2段落の内容を修正し、実際には生物に対しては「物」とは異なる原則的な区別が要求されるとし、第5段落では、第4段落の内容を受けて、現状では、動物の一部が道徳的な配慮の対象と認められることで、「人／物」二分法ではない三分法が必要とされていると述べられる。二つの段落はともに、近代的二分法が解体されつつある現状を説明しているということがわかる。

このことを念頭に、それぞれの選択肢を検討する。

① 「道徳的な配慮の対象としての人間」は第1段落に書かれている内容であり、空欄Ⅰに当てはまるものではない。また、動物の「責任主体」については第4段落で触れられてはいるが、「責任主体についての整理」で説明を終えては第5段落の内容を踏まえたまとめにはならないため、空欄Ⅱに当てはまるものとは言えない。

② 空欄Ⅰに対応するものとして、『物』に分類される境界的事例」が示されている。「境界的事例」は二つのものの境に位置し、どちらに分類するのかが問われる事例を表すから、生き物と知的財産について述べられた第2・3段落の内容と合致する。また、空欄Ⅱに対応するものとして示されている「『人』と『物』以外の第三の区分が認められている現実の確認」も、動物について三分法が必要とされている現状が述べられた第4・5段落の内容を適切にまとめている。したがって、これが正解となる。

③ 空欄Ⅰについて、「限界」としてまとめている点が不適当。確かに、三分法が求められる動物については限界といえるかもしれないが、知的財産についてはそれが近代的二分法の限界を示しているとは述べられていない。また、空欄Ⅱについては、「動物が権利や義務の主体とは見なされていない現状の確認」とまとめている点が不適当。動物が権利や義務の主体と見なされていないことは正しいが、第4・5段落の中心的な内容はその点ではなく、動物が道徳的配慮の対象として認められているということである。

④ 空欄Ⅰに対応するものとして、「動物および、知識や情報の分類」は適当である。しかし、空欄Ⅱについては「例外的扱い」という説明が不適当。第4段落では、動物は「例外規定の域を超えた原則的な区別を要求する」とされている。

(ii) 本文の内容の一部をまとめた【ノート2】の文章中の空欄Ⅲ・Ⅳに当てはまる語句を選択する問題である。それぞれの空欄の前後の内容と本文の記述に当てはまる適当な選択肢を選ぶ。

【ノート2】では、第7段落における倫理学についての議論がまとめられている。空欄になっているのは、近代倫理学が「人間同士の間の平等」を保つ理由にあたる部分（空欄Ⅲ）と、「現代の生命倫理学・動物倫理学」の説明にあたる部分（空欄Ⅳ）である。

Ⅲ 第7段落では、近代倫理学においては「功利主義やカント的権利論」に基づく考え方が「支配的」であり、「個人の人格の尊厳は絶対的である」ために「人の性質、気質、人となりそれ自体は道徳的な評価や規制の対象から外され」、「具体的な行為が評価と規制の対象」となると述べられている。「絶対」は「相対」の対義語で、他のものと関係なしに成り立つことを意味し、この場合「個人の人格の尊厳」は他の事情にかかわらず人であれば必ず認められるということを表す。これに対し、人の性質等が道徳的評価の対象とされると、道徳的な序列付けが行われるようになり、人間同士の間の平等が保たれなくなるということがわかる。

このことを念頭に、それぞれの選択肢を検討する。

① 「絶対的に評価」とあるのが不適当。近代倫理学は個人の道徳的な優劣を評価しない。

② 「無条件で尊重」が、「個人の人格の尊厳は絶対的である」という、第7段落における記述の適切な言い換えになっている。したがって、これが正解となる。

③ 近代倫理学では「人の性質や気質」などが「評価や規制の対象から外され」るとはあるが、「徳から除外」されるという内容は示されていないので不適当。

④ 本文の記述とは合致するが、「具体的行為を統制」することは、近代倫理学が「人間同士の間の平等」を保つことの直接的な理由ではないので不適当。

Ⅳ 第7段落から「現代の生命倫理学・動物倫理学」において見られる動向の説明となる記述を探す。すると、動物に対して福祉的配慮だけでなく権利や尊厳も認めなければならないという議論の「延長線上」に、動物と人間との「道徳的な同格性を認める可能性が議論されて」おり、さらにその議論が延長されると、「知性や感性を基準」とすることで人間の優劣が評価される可能性があると示されている。

されているのは「人と人の間」に道徳的序列付けをすることへの抵抗が少なくなることであるので不適当。⑤は、「知性や感受性が根拠に持ち出されるため、道徳的評価の基準が揺らぐ」という説明が不適当。道徳的評価の基準が揺らぐことではなく、人間同士の間の平等が揺らぐことが憂慮されているのである。

問4　「アナロジー」とは、ある二つの事柄について、ある点における類似を手がかりに、他の点においても類似が成立すると考える推論のことである。この場合、動物と類似する何について、どのような推論がなされているのかを本文から読み取り、説明として適当な選択肢を選ぶ。

傍線部Cを含む第8段落では、冒頭に「このような憂慮をはらみつつも」とある。「このような憂慮」とは、直前の第7段落の内容を指している。第7段落では、「動物と人間とのある意味での道徳的な同格性を認める可能性」についての「現代の生命倫理学・動物倫理学」上の「議論」が、「知性や感性を基準」とした動物と人間の比較によって「ある種の動物がある種の人間より〜より道徳的な配慮・尊重に値する、といった議論がなされる可能性」につながること、および一部の倫理学者や徳倫理学者が実際にそのような議論を行なっていることが示されている。筆者は、このような議論が進行すれば、人間が「知性や感性を基準」とすることによって、あるいは「徳の高い人」「徳の低い人」という「人間それ自体の道徳的価値」の評価によって、道徳的に序列化されてしまうことにつながるため、第8段落冒頭でこの議論を「憂慮」されることとしているのである。

しかし筆者は、「憂慮をはらみつつも」、すなわちこのような懸念を抱えつつも、動物政策それ自体については「動物の福祉、更には尊厳を尊重する方向に進んでいく」としたうえで、「似通った展開」が、「人工知能技術の発展次第では」ありうるとしている。このことから、「動物アナロジー」とは、動物と人工知能技術との類似に基づく推論を意味するということがわかる。さらに、傍線部C以降には、「人工知能機械」が「人間と同格の『人格』を備えた存在とは言えず、かといってもはや純然たる道具として扱うわけにもいかない、いわば中途半端な存在」になる可能性が述べられている。そこで、動物に関する類似した内容の記述を探すと、第4・5段落において、動物が「権利や義務の主体」とは見なされていないが、すでに一部が「道徳的な配慮の対象として、単に手段や資源として好きなようにしていいわけではない存在として」認められているという内容が示されている。これを踏まえれば、「単純な動物アナロジー」とは、人間の道徳的序列化が生じる可能性について懸念をはらみつつも、動物が「人」でも「物」でもない存在として認められるようになったのと同じように、人工知能機械も道徳的配慮の対象となる「人」でも「物」でもない存在として認められる可能性がある、という内容の推論であることがわかる。したがって、こうした内容を説明している④が正解となる。

①は、「動物政策の一環として」という部分が不適当。人工知能機械に対する対応が動物政策の「一環」、すなわち一部として行われるとは述べられていない。②は、「中途半端な存在である人工知能機械を人間と同格の存在と認めること」という部分が不適当。第8段落では人工知能機械は「人間と同格の『人格』を備えた存在」でも道具でもない中途半端な存在になると予想されている。③は、「人工知能機械がある種の動物よりも道徳的に尊重されるおそれがある」とする内容は、第7・8段落をはじめ本文中に示されていないので不適当。⑤は、人工知能機械が「道徳的配慮の対象とされつつある」としている点が不適当。本文では、「今後の人工知能技術の発展次第では」と述べられるにとどまっている。なお、「軌を一にして」とは「同じような行程をたどって」という意味の表現である。

問5　(i)　本文の内容をいくつかの段落ごとにまとめた【ノート1】を読み、文章中の空欄に当てはまる適切な語句を選択する問題である。どの段落の内容をまとめた部分なのかに注意し、該当する段落に共通する内容を本文から読み取って適当な選択肢を選ぶ。

【ノート1】では、第1〜5段落が「近代的二分法の説明」としてまとめられており、そのうちの第2・3段落と、第4・5段落の内容が空欄になっている。空欄に関連するものとしては、第1段落は含まれていないことに注意する。

第2段落では、「動物や植物などの生き物」は意思や感情があるにもかかわらず、「物」にくくられるということが、第3段落では、「知識や情報」などの知的財産の一部も、「物」扱いされるということが述べられている。二つの段落に共通するのは、典型的な意味での「物」とは異なる点があるにもかかわらず、「物」扱いされるものが取り上げられているということである。

(ア)「祖先」。①「粗品」②「阻害」③「租税」④「祖国」
(イ)「厄介」。①「魚介」②「決壊」③「戒律」④「皆無」
(ウ)「失効」。①「控除」②「生硬」③「巧拙」④「効率」
(エ)「危惧」。①「岐路」②「忌避」③「安危」④「風紀」
(オ)「抵抗」。①「提言」②「大抵」③「露呈」④「堤防」

出題した熟語の意味はそれぞれ次の通りとなる。

(ア) 祖先…先祖。系統関係にあるもののなかで先にくるもの。
(イ) 厄介…手数がかかり、扱うのが面倒なこと。
(ウ) 失効…有効でなくなること。効力を失うこと。
(エ) 危惧…将来や物事の結果についてあやぶみ、おそれること。
(オ) 抵抗…心理的に違和感を覚え、受け入れがたく感じること。

問2 傍線部A中の「二分法」とは、物事を二つに区分する分類法のことである。どのようなものを何と何に区分するのかを本文から読み取ったうえで、説明として適当な選択肢を選ぶ。

第1段落では、近代的二分法はローマ法と近代法が共有する「世界観」であり、「世界の中のあらゆるもの」を「権利と義務の主体であり、道徳的な配慮の対象」になる「人」と、「人」が「利用する手段、道具、資源」であり、「人」の「財産」となりえる「物」のどちらかに分類すると述べられている。さらに、第2段落と第3段落では、動物や植物などの生き物は「物」に、知識や情報などの知的財産の一部も「物」に区分されることが述べられている。したがって、近代的二分法について「すべての存在」を「道徳的な配慮の対象とそれ以外」とに分ける「近代的な見方」として説明している⑤が正解となる。

①は、「権利と義務の主体である人間」と「人間が所有し利用する物」という区分は適当であるが、「世界の中のあらゆるもの」を二つに分類するということが説明できていないので不適当。②は、「人間が〜物を利用する近代社会の仕組み」という説明が不適当。これでは「二分法」の説明になっていない。③は、「生物と無生物とに分類」という部分が不適当。正しくは、「人」と「物」に分類する。④は、「近代的な法律」に限定して説明している点が不適当。近代的二分法はローマ法と近代法が共有する「世界観」とされており、また法律そのものであるとは述べられていない。

問3 「戸惑い」とは、どうしたらよいかわからず、まごつくことを意味する。本文の内容から、何にどのような戸惑いを覚えるのかを明らかにしたうえで、その理由の説明として適当な選択肢を選ぶ。

まずは傍線部Bを分析する。傍線部Bを含む文は「このような動向に戸惑いを感じる向きもあり、そうした戸惑いにはそれなりに根拠があります」となっている。「このような動向」は直前の第5段落で述べられた内容を指しており、動物の一部を道徳的な配慮の対象とした結果、二分法が効力を失い、三分法が必要とされるようになった現在の情勢を意味している。次に、「それなりに根拠があります」という表現に着目して、傍線部B以降に理由となる記述があるかを探す。すると、二分法を揺るがすことは二分法が保証していた「人間の尊厳」と「人間同士の間での平等」をも揺るがす恐れがあり、「なんとなれば」(＝なぜならば)、根本的な区別が「生物／無生物」とされることで、「人／人以外の生物」という区別が相対化され、それ以上の区別は必要ないと考えることができなくなってしまうからだと述べられている。その結果、「人と他の動物・生物の間のみならず、人と人の間に区別、道徳的序列付けをすることへのテイコウ」が少なくなってしまうというのである。したがって、「このような動向」を「人以外の生物を道徳的な配慮の対象に含めること」と説明しており、『人／物』という従来の根底的な区別が曖昧になる」という説明が「人／人以外の生物」という区別が相対化されるという本文の内容と対応し、さらに「人の間に道徳的序列が設けられやすくなる」も「道徳的序列付けをすることへの抵抗が少なく」なるという内容と適切に対応した説明となっている①が正解となる。

②は、三分法が必要とされている動向ではなく、「差別という愚かな区別」が人間の尊厳と平等を揺るがすと説明している点が不適当。なお、第6段落はじめの「差別というも愚かな区別」とは「差別と表現するのもばかげている区別」という意味の表現であり、「差別という愚かな区別」とするのは読解としても不適当である。③は、「それ以上の区別は道徳的に根本的・本質的な重要性のある区別だと考えることができない」では本文の内容と正反対の説明となるので不適当。④は、「人と他の動物・生物の間に道徳的序列付けをすること」とあるが、懸念

国語

《解答》二〇〇点

| 第1問 (50) | | |